

REDD+ ATELES



Document prepared by Biofílica Ambipar Environmental Investments S.A.

Título do Projeto	REDD+ Ateles
Versão	v.1
Data da Emissão	31 de outubro de 2023
Localização do Projeto	Pará, Brasil
Proponentes do Projeto	Biofílica Ambipar Environment Investments S.A – Plinio Ribeiro (CEO), tel: +55 11 3073-0430; e-mail: plinio@biofilica.com.br AgroSB Agropecuária s.a – Cristiano Soares (CEO), tel:+55 11 989907040; e-mail: cristiano.soares@agrosb.com.br
Preparado por	Biofílica Ambipar Environment
Corpo de Validação	EcoLance Private Limited
Vida Útil do Projeto	01 de Julho de 2022 a 30 de Junho de 2062 – 40 anos
Contabilização de GHG	01 de Julho de 2022 a 30 de Junho de 2062 – 40 anos
Histórico do Status do CCB	Primeira tentativa de validação
Critérios do Nível Ouro	GL3 Selo Ouro – Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade
Cronograma Esperado de Verificação	

TABLE OF CONTENTS

1	SUMÁRIO DE BENEFÍCIOS DO PROJETO	7
1.1	Benefícios Únicos do Projeto.....	7
1.2	Métricas de benefícios padronizadas.....	7
2	GERAL	10
2.1	Objetivos do Projeto, Concepção e Viabilidade a Longo Prazo	10
2.1.1	Descrição Resumida do Projeto (G1.2).....	10
2.1.2	Escala do Projeto.....	11
2.1.3	Project Proponent (G1.1).....	11
2.1.4	Outras Entidades Envolvidas no Projeto	11
2.1.5	Parâmetros Físicos (G1.3)	12
2.1.6	Parâmetros Sociais (G1.3)	22
2.1.7	Mapa da Zona do Projeto (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2).....	26
2.1.8	Identificação das Partes Interessadas (G1.5)	26
2.1.9	Descrição das Partes Interessadas (G1.6, G1.13).....	27
2.1.10	Escopo Setorial e Tipo de Projeto	32
2.1.11	do Projeto e Teoria da Mudança (G1.8).....	32
2.1.12	Desenvolvimento Sustentável	47
2.1.13	Cronograma de Implementação (G1.9).....	51
2.1.14	Data de Início do Projeto	53
2.1.15	Avaliação dos Benefícios e Período de Creditação (G1.9)	54
2.1.16	Diferenças nos Períodos de Avaliação/Creditação do Projeto (G1.9)	54
2.1.17	Reduções ou Remoções Estimadas de Emissões de GEEs	54
2.1.18	Riscos do Projeto (G1.10)	54
2.1.19	Permanência dos Benefícios (G1.11).....	54
2.1.20	Sustentabilidade Financeira (G1.12)	56
2.1.21	Projetos Agrupados	56
2.2	Cenário de Uso da Terra sem Projeto e Adicionalidade.....	56
2.2.1	Cenário de Uso da Terra sem Projeto (G2.1)	56
2.2.2	Justificativa do Cenário Mais Provável (G2.1)	57
2.2.3	Adicionalidade da Comunidade e da Biodiversidade (G2.2).....	57
2.2.4	Benefícios a serem usados como crédito (G2.2)	59
2.3	Engajamento das Partes Interessadas.....	59

2.3.1	Acesso das partes interessadas aos documentos do projeto (G3.1).....	59
2.3.2	Disseminação de Documentos Resumidos do Projeto (G3.1)	60
2.3.3	Reuniões Informativas com Partes Interessadas (G3.1).....	60
2.3.4	Custos, Riscos e Benefícios da Comunidade (G3.2)	61
2.3.5	Informações às Partes Interessadas sobre o Processo de Validação e Verificação (G3.3)....	62
2.3.6	Informações sobre a Visita de Campo ao Local e Oportunidade de Comunicação com o Auditor (G3.3).....	62
2.3.7	Consulta às Partes Interessadas (G3.4)	62
2.3.8	Consulta Contínua e Gerenciamento Adaptativo (G3.4).....	64
2.3.9	Canais de Consulta às Partes Interessadas (G3.5).	66
2.3.10	Participação das Partes Interessadas na Tomada de Decisão e Implementação (G3.6)	66
2.3.11	Garantia Anti-Discriminação (G3.7).....	66
2.3.12	Processo de Feedback e Reparação de Reclamações (G3.8)	67
2.3.13	Accessibilidade do Procedimento de Feedback e Reparação de Reclamações (G3.8).....	68
2.3.14	Treinamento de Trabalhadores (G3.9)	69
2.3.15	Oportunidade de Trabalho às Comunidades (G3.10)	70
2.3.16	Leis e Regulamentos Relevantes Relacionados aos Direitos Trabalhistas (G3.11).....	70
2.3.17	Avaliação de Segurança Ocupacional (G3.12)	72
2.4	Capacidade de Gestão	73
2.4.1	Estrutura de Governança do Projeto (G4.1).....	73
2.4.2	Habilidades Técnicas Requeridas (G4.2).....	74
2.4.3	Experiência da Equipe de Gerenciamento (G4.2).....	74
2.4.4	Parcerias de Gestão de Projetos/Desenvolvimento de Equipes (G4.2)	78
2.4.5	Saúde Financeira das Organizações Implementadoras (G4.3)	78
2.4.6	Prevenção de Corrupção e Outros Comportamentos Antiéticos (G4.3)	78
2.4.7	Informações Comercialmente Sensíveis (Regras 3.5.13 - 3.5.14).....	79
2.5	Estatuto Legal e Direitos de Propriedade	79
2.5.1	Direitos de Propriedade Estatutários e Consuetudinários (G5.1)	79
2.5.2	Reconhecimento de Direitos de Propriedade (G5.1)	82
2.5.3	Consentimento Livre, Prévio e Informado (G5.2).....	82
2.5.4	Proteção dos direitos de propriedade (G5.3)	83
2.5.5	Identificação de Atividades Ilegais (G5.4)	83
2.5.6	Disputas em Andamento (G5.5)	85
2.5.7	Leis Nacionais e Locais (G5.6).....	85
2.5.8	Aprovações (G5.7).....	90

2.5.9	Propriedade do Projeto (G5.8)	91
2.5.10	Gerenciamento de Risco de Contagem Dupla (G5.9).....	91
2.5.11	Programas de Comércio de Emissões e Outros Limites Vinculados	91
2.5.12	Outras Formas de Crédito Ambiental	91
2.5.13	Participação sob Outros Programas de GEE	91
2.5.14	Projetos Rejeitados por Outros Programas de GEE	91
2.5.15	Dupla Contagem (G5.9)	92
3	CLIMA	93
3.1	Aplicação da Metodologia	93
3.1.1	Título e Referência da Metodologia.....	93
3.1.2	Aplicabilidade da Metodologia	93
3.1.3	Limites do Projeto	94
3.1.4	Cenário de Linha de Base	99
3.1.5	Adicionalidade	126
3.1.6	Desvios da Metodologia	134
3.2	Quantificação das Reduções e Remoções de Emissões de GEE	135
3.2.1	Emissões na Linha de Base	135
3.2.2	Emissões do Projeto	152
3.2.3	Vazamento.....	157
3.2.4	Reduções e Remoções Líquidas de Emissões de GEE	161
3.3	Monitoramento	164
3.3.1	Dados e Parâmetros Disponíveis na Validação	164
3.3.2	Dados e Parâmetros Monitorados.....	169
3.3.3	Plano de Monitoramento	183
3.3.4	Divulgação do Plano de Monitoramento e Resultados (CL4.2)	192
3.4	Critério Opcional: Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas	192
3.4.1	Cenários Regionais de Mudanças Climáticas (GL1.1).....	192
3.4.2	Impactos das Mudanças Climáticas (GL1.2).....	192
3.4.3	Medidas necessárias e projetadas para adaptação (GL1.3)	192
4	COMUNIDADE	192
4.1	Cenário de comunidade sem projeto	192
4.1.1	Descrições das Comunidades no Início do Projeto (CM1.1)	192
4.1.2	Interações entre comunidades e grupos comunitários (CM1.1)	195
4.1.3	Altos Valores de Conservação (CM1.2)	195

4.1.4	Cenário Sem Projeto: Comunidade (CM1.3).....	197
4.2	Impactos líquidos positivos na comunidade.....	198
4.2.1	Impactos esperados na comunidade (CM2.1)	198
4.2.2	Mitigação do impacto negativo na comunidade (CM2.2)	199
4.2.3	Bem-estar líquido positivo da comunidade (CM2.3, GL1.4).....	199
4.2.4	Altos valores de conservação protegidos (CM2.4).....	200
4.3	Outros impactos das partes interessadas	201
4.3.1	Impactos sobre outras partes interessadas (CM3.1)	201
4.3.2	Mitigação de Impactos Negativos em Outras Partes Interessadas (CM3.2)	201
4.3.3	Impactos Líquidos em Outras Partes Interessadas (CM3.3)	201
4.4	Monitoramento do impacto na comunidade	202
4.4.1	Plano de Monitoramento Comunitário (CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)	202
4.4.2	Disseminação do Plano de Monitoramento (CM4.3).....	209
4.5	Critério Opcional: Benefícios Comunitários Excepcionais	209
4.5.1	Critérios Comunitários Excepcionais (GL2.1)	209
4.5.2	Benefícios comunitários de curto e longo prazo (GL2.2)	209
4.5.3	Riscos de participação na comunidade (GL2.3)	209
4.5.4	Grupos comunitários marginalizados e/ou vulneráveis (GL2.4)	209
4.5.5	Impactos líquidos sobre as mulheres (GL2.5).....	209
4.5.6	Mecanismos de Repartição de Benefícios (GL2.6).....	209
4.5.7	Comunicação de Benefícios, Custos e Riscos (GL2.7)	209
4.5.8	Estruturas de Governança e Implementação (GL2.8).....	210
4.5.9	Desenvolvimento da Capacidade de Pequenos Proprietários/Membros da Comunidade (GL2.9)	210
5	BIODIVERSIDADE.....	210
5.1	Cenário de Biodiversidade Sem Projeto	210
5.1.1	Condições Existentes (B1.1)	210
5.1.2	Altos Valores de Conservação (B1.2)	224
5.1.3	Cenário Sem Projeto: Biodiversidade (B1.3).....	225
5.2	Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade.....	226
5.2.1	Mudanças Esperadas na Biodiversidade (B2.1)	226
5.2.2	Medidas de Mitigação (B2.3).....	228
5.2.3	Impactos positivos líquidos na biodiversidade (B2.2, GL1.4).....	229
5.2.4	Altos Valores de Conservação Protegidos (B2.4)	229
5.2.5	Espécies Usadas (B2.5)	230

5.2.6	Espécies Invasoras (B2.5).....	230
5.2.7	Impactos de espécies não nativas (B2.6).....	231
5.2.8	Exclusão de OGM (B2.7).....	231
5.2.9	Justificativa de Entrada (B2.8).....	231
5.2.10	Resíduos de Produtos (B2.9)	232
5.3	Impactos de Biodiversidade Fora do Local	233
5.3.1	Impactos Negativos Fora do Local de Biodiversidade (B3.1) e Medidas de Mitigação (B3.2) 233	
5.3.2	Benefícios Líquidos da Biodiversidade (B3.3).....	233
5.4	Monitoramento do Impacto na Biodiversidade	234
5.4.1	Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4).....	234
5.4.2	Disseminação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.3).....	239
5.5	Critério Opcional: Benefícios Excepcionais da Biodiversidade	239
5.5.1	Status de Alta Prioridade de Conservação da Biodiversidade (GL3.1)	239
5.5.2	Tendências das Populações de Espécies Gatilho (GL3.2, GL3.3)	240
6	APÊNDICES.....	242
6.1	Apêndice 1: Tabela de identificação das partes interessadas	242
6.2	Apêndice 2: Atividades do Projeto e Teoria da Mudança Quadro.....	244
6.3	Apêndice 3: Tabela de Riscos do Projeto	245

1 SUMÁRIO DE BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios Únicos do Projeto

Os resultados ou impactos resumidos dos benefícios esperados no Projeto REDD+ Ateles estão na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1: Resumo dos benefícios esperados no Projeto REDD+ Ateles.

Resultados ou Impactos Estimados até o Fim da Vida Útil do Projeto	Seção de Referência
1) Benefícios esperados para o Clima: com o Projeto REDD+ Ateles é esperado que após seu ciclo de vida, pautado na primeira baseline definida para o Projeto, ajude na mitigação das mudanças climáticas com um total de emissões evitadas de 32.121.834 tCO ₂ eq. O desmatamento evitado no cenário com o Projeto é de 12.631 hectares durante os primeiros 10 anos de Projeto e uma média de 803.046 tCO ₂ eq de emissões reduzidas.	3
2) Os benefícios para as comunidades localizadas na Área do Projeto e outros atores interessados serão direcionados a promoção do desenvolvimento socioeconômico regional, por meio do incentivo a práticas sustentáveis alternativas ao desmatamento, a ampliação das cadeias de valor e o fortalecimento do mercado local. Portanto, pretende-se influenciar as questões sociais e nas condições de vida dos comunitários, reduzindo a vulnerabilidade social e o êxodo rural, gerando valor na adaptação às mudanças climáticas, aumentando o nível das condições socioeconômicas e a qualidade de vida das famílias. No mais, o Projeto se propõe a obter e reforçar parcerias que visem colaborar na agregação de geração de bens e serviços que promovam o bem-estar econômico e social.	4
3) Benefícios esperados para a Biodiversidade: o Projeto REDD+ Ateles prevê a manutenção da fauna e flora na Área do Projeto, garantindo a proteção e conservação dos habitats e da biodiversidade local, incluindo espécies endêmicas e com algum grau de ameaça de acordo com a RedList da IUCN. Além disso, a Área do Projeto está localizada no Centro de Endemismo Tapajós, região com grande concentração de espécies raras e endêmicas.	5

1.2 Métricas de benefícios padronizadas

São demonstradas abaixo variadas métricas de estimativa do benefício líquido que o Projeto REDD+ Ateles visa alcançar durante a vida útil do Projeto (Tabela 2).

Tabela 2: Estimativa do benefício líquido para diferentes métricas durante a vida útil do Projeto REDD+ Ateles.

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do Projeto	Seção de Referência
Reduções ou remoções de emissões de GEE	Remoções líquidas estimadas de emissões na área do Projeto, medidas em comparação com o cenário sem o Projeto.	Não aplicável	-
	Reduções líquidas estimadas de emissões na área do Projeto, medidas em comparação com o cenário sem Projeto	32.121.834 tCO ₂ eq	3

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do Projeto	Seção de Referência
Cobertura Florestal	Para os projetos REDD: Número estimado de hectares de perda florestal reduzidos na área do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	88.489 hectares	3
	Para projetos de ARR: Número estimado de hectares de cobertura florestal acrescidos na área do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	-
Melhoria da Gestão da Terra	Número de hectares de terras florestais com produção, nas quais espera-se que as práticas de melhoria do manejo florestal IFM (Improved Forest Management) ocorram como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	-
	Número de hectares de terras não-florestais, onde espera-se que ocorram melhorias nas práticas de gerenciamento de terras como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	-
Treinamento	Número total de membros da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes dos treinamentos fornecidos como parte das atividades do Projeto		4
	Número de membros femininos da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes dos treinamentos fornecidos como parte das atividades do Projeto		4
Emprego	Número total de pessoas que se espera que sejam empregadas nas atividades do Projeto, expresso como número de funcionários em tempo integral		4
	Número de mulheres que se espera serem empregadas como resultado das atividades do Projeto, expresso como número de funcionárias em tempo integral		4
Meios de Subsistência	Número total de pessoas que devem ter meios de subsistência melhorados ou renda gerada como resultado das atividades do Projeto		4

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do Projeto	Seção de Referência
	Número de mulheres que devem ter meios de subsistência melhorados ou renda gerada como resultado das atividades do Projeto		4
Saúde	Número total de pessoas para quem os serviços de saúde devem melhorar como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto		4
	Número de mulheres para as quais espera-se que os serviços de saúde melhorem como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto		4
Educação	Número total de pessoas para as quais o acesso ou a qualidade da educação devem melhorar como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto		4
	Número de mulheres e meninas para as quais o acesso ou a qualidade da educação devem melhorar como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto		4
Água	Número total de pessoas que devem experimentar aumento da qualidade da água e/ou melhoria no acesso à água potável como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	-
	Número de mulheres que devem experimentar aumento da qualidade da água e/ou melhoria no acesso à água potável como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	-
Bem-estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar deve melhorar como resultado das atividades do Projeto		4
	Número de mulheres cujo bem-estar deve melhorar como resultado das atividades do Projeto		4
Conservação da Biodiversidade	Mudança esperada no número de hectares manejados de maneira significativamente melhor pelo Projeto de conservação da biodiversidade, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	5

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do Projeto	Seção de Referência
	Número esperado de espécies criticamente ameaçadas ou em perigo (segundo lista da IUCN de espécies ameaçadas) as quais se beneficiam da redução de ameaças como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	1 espécie	5

2 GERAL

2.1 Objetivos do Projeto, Concepção e Viabilidade a Longo Prazo

2.1.1 Descrição Resumida do Projeto (G1.2)

O Projeto REDD+ Ateles é uma parceria entre a Biofílica Ambipar Environment e AgroSB Agropecuária S.A., tem como finalidade promover a conservação florestal e mitigar as mudanças climáticas por meio da redução nas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) provenientes de mudanças no uso da terra. Além dos benefícios climáticos, o Projeto também pretende gerar benefícios ambientais por meio de ações que visam a conservação da biodiversidade local, e benefícios sociais, pautados em práticas de desenvolvimento econômico sustentáveis e na melhoria do bem-estar das comunidades do entorno.

O Projeto está sendo desenvolvido nas áreas da Fazenda Lagoa do Triunfo, possui área total de 106.921 hectares, composto com parcela relevante de floresta amazônica, localizado no Município de São Félix do Xingú, sudeste do Estado do Pará. O Projeto está inserido, em sua totalidade, na APA Triunfo do Xingu, Unidade de conservação com maior pressão por desmatamento do Brasil, que ao longo das últimas décadas, vem sofrendo grandes ameaças à manutenção de seus remanescentes florestais. No mais, a região possui grande relevância em relação a sua biodiversidade, pois está localizada no Centro de Endemismo Tapajós, local com grande concentração de espécies raras e endêmicas.

As formações vegetais presentes no conjunto Fazenda Lagoa do Triunfo, são Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel emergente, a Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipós, e a Floresta Ombrófila Densa Aluvial com dossel uniforme. Dentre as espécies identificadas, doze foram classificadas como endêmicas e treze espécies foram categorizadas sob algum nível de ameaça. As espécies ameaçadas de extinção são, em sua maioria, espécies madeireiras que experimentam declínio populacional devido à redução de habitats e exploração florestal. Quanto a fauna, foram identificadas diversas espécies com algum grau de ameaça segundo a IUCN Red List, com destaque para o macaco-aranha-de-cara-branca (*Ateles marginatus*), que inspirou o nome do projeto e trata-se de uma espécie classificada como “Em perigo (EN)”.

Identificou-se o desmatamento como a principal atividade ilegal que pode impactar negativamente o desenvolvimento futuro do Projeto. Foram identificados como os principais propulsores desse desmatamento ilegal os pequenos produtores rurais, que utilizam o sistema de derrubada e queima para plantios anuais, e posterior implantação de pastagem para a pecuária de pequeno porte, além da criação de bovinos de forma extensiva praticada por médios e grandes produtores. Outros agentes de desmatamento são identificados na figura de grileiros, que se apropriam do território para expandir as áreas de pasto para criação extensiva de gado bovino. No mais, aos arredores da área do projeto podemos identificar como vetores de desmatamento as serrarias, madeireiras e a atividade minerárias

A partir desse contexto, as atividades do Projeto foram traçadas a fim de garantir a conservação e proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, através de medidas mitigadoras e preventivas como o fortalecimento da vigilância patrimonial, a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico regional através de práticas alternativas ao desmatamento e o desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor, o estabelecimento de um programa de conservação da biodiversidade, promovendo o monitoramento in situ da fauna e flora na Área do Projeto, o desenvolvimento de estratégias que buscam trazer segurança fundiária e pertencimento territorial, além do fortalecimento da governança local, estimulado principalmente pelo engajamento e envolvimento das partes interessadas.

Assim, o Projeto REDD+ Ateles espera melhorar o bem-estar das comunidades e gerar benefícios excepcionais para a biodiversidade local, além do impacto climático pela redução de 3.809.086 tCO₂ de emissões de GEE em 10 anos, equivalente a uma redução média anual de 380.908 tCO₂.

2.1.2 Escala do Projeto

Escala do Projeto	
Projeto	
Mega Projeto	X

2.1.3 Project Proponent (G1.1)

Nome da organização	Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A
Pessoa de contato	Plínio Ribeiro
Título	Diretor Executivo
Endereço	Rua Vieira de Moraes, 420 – Cj. 43/44 – Campo Belo ZIP 04617-000, São Paulo/SP, Brasil
Telefone	+55 11 3073-0430
E-mail	plinio@biofilica.com.br

Nome da organização	AgroSB Agropecuária S.A.
Pessoa de contato	Cristiano Soares
Título	CEO da AgroSB
Endereço	Quadra 501 Sul, ACSU SO 50, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 03, Sala 101, 1º andar, Edifício Executive Center, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77016-002,
Telefone	+55 11 989907040
E-mail	cristiano.soares@agrosb.com.br

2.1.4 Outras Entidades Envolvidas no Projeto

Nome da organização	Ambiens Soluções Ambientais
---------------------	-----------------------------

Pessoa de contato	Fernando Gaspari
Título	Diretor de Projetos
Endereço	Rua Presidente Antônio Cândido, 152 - CEP: 05083-060 - Lapa - São Paulo/SP, Brasil
Telefone	+55 (11) 3831-5736
E-mail	fernando@ambiens.com.br

Nome da organização	Instituto Peabiru
Pessoa de contato	João Carlos Souza Meirelles de Filho
Título	Diretor Geral
Endereço	Rua Ó de Almeida, ° 1083, Reduto, CEP 66.053-190, Belém/PA, Brasil
Telefone	+55 (91) 3222-6000
E-mail	jmeirelles@peabiru.org.br

Nome da organização	Biodendro Consultoria Florestal LTDA
Pessoa de contato	Eduardo Gusson
Título	Coordenador de Projetos
Endereço	Av. Antônia Pazinato Sturion, nº 357, Jd. Petrópolis, Piracicaba/SP, Brasil
Telefone	+55 (19) 9 9629-1020
E-mail	eduardo.gusson@biodendro.com.br

2.1.5 Parâmetros Físicos (G1.3)

O Projeto REDD+ Ateles está localizado no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. O acesso se dá por duas rodovias principais, BR155 e PA279. A propriedade margeia o Igarapé Triunfo e está localizada na região do médio Xingu, no interflúvio com o Rio Iriri, que à jusante desagua no Rio Xingu, sendo seu principal afluente. Além disso, a fazenda está situada nas proximidades da Estação Ecológica Terra do Meio, Unidade de Conservação de Proteção Integral, que apresenta um excelente estado de preservação. (Figura 1).

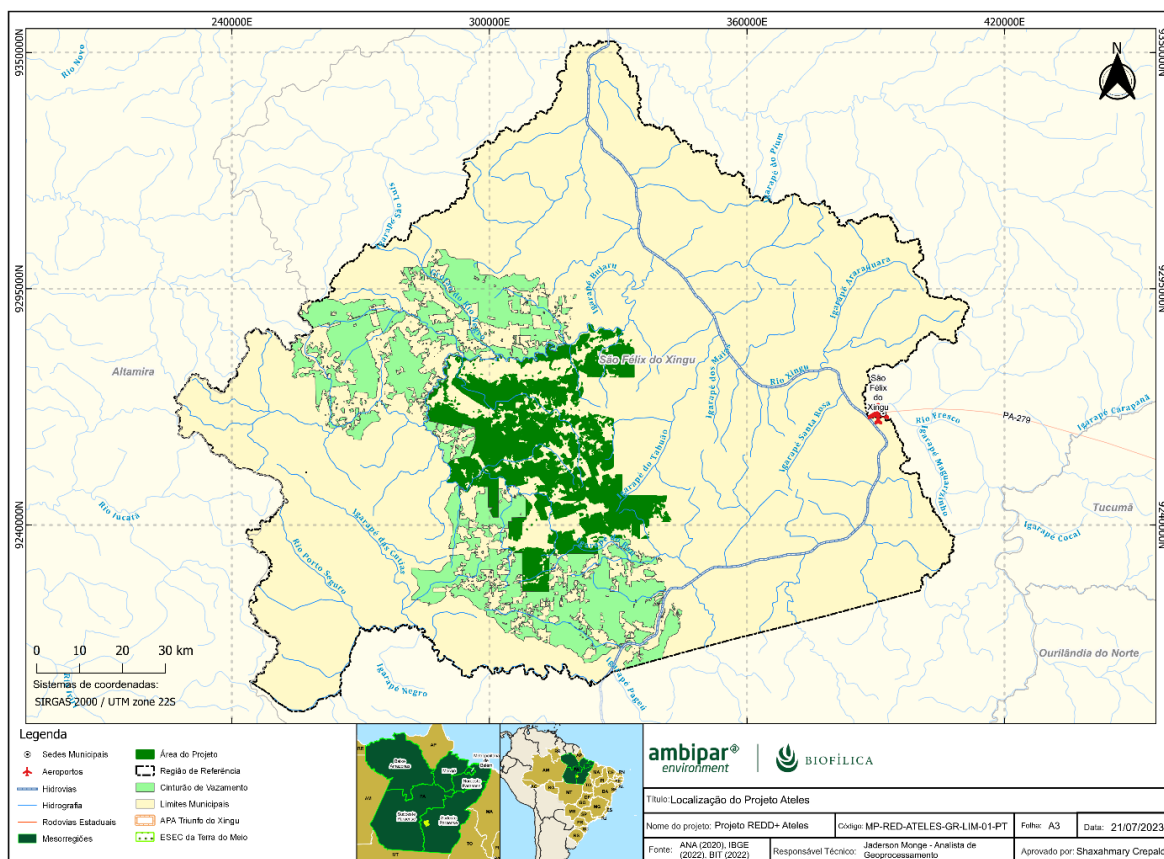


Figura 1: Localização da Área do Projeto REDD+ Ateles.

Os parâmetros geológicos, geomorfológico, pedológico, climáticos e hidrológicos, foram avaliados para a Região de Referência (descrita na 3.1.3) e estão apresentados a seguir:

Aspectos Geológicos

De acordo com a base de dados do Mapa Geológico do Pará (da CPRM, VASQUEZ et al., 2008¹) a área de interesse está localizada na Província Amazônia Central, Domínio Iriri-Xingu, no Grupo Iriri, Formação Salustiano e a sua porção extremo sul pertence a Formação Sobreiro, sobreposta ao Grupo Iriri referente ao Domínio Iriri-Xingu.

De acordo com Forman et al. (1972²), a Formação Salustiano abrange os derrames do vulcanismo ácido explosivo, relacionado ao magmatismo Uatumã, constituído de riolitos e dacitos, tendo como seção-tipo o curso do igarapé Salustiano, afluente do rio Tocantins.

As rochas vulcânicas da Formação Sobreiro, segundo Forman et al. (1972), apresentam cores variadas, conforme a fácies, mas genericamente apresentam cor cinza, cinza-esverdeado e cinza-escuro.

¹ VASQUEZ, Marcelo Lacerda; ROSA-COSTA, Lúcia Travassos da (orgs.). Geologia e recursos minerais do estado do Pará. Belém: CPRM, 2008. Escala 1:1.000.000. Programa Geologia do Brasil - PGB. Disponível em: <https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/10443>

² FORMAN, J.H.A.; NARDI, J.I.S.; MARQUES, J. P.M.; LIMA, M.I.C. pesquisa mineral no iriri/curuá. Belém: sudam/geomineração, 1972. 62 p.

Aspectos Geomorfológicos

Com base no Mapa Geomorfológico do Estado do Pará (IBGE, 2008³), a geomorfologia do Pará consiste em planícies, planaltos e depressões, e especificamente no município de São Félix do Xingu estão presentes a Depressão do Jamanxim, a Depressão do Médio Xingu, a Planície Amazônica, os Planaltos Residuais do Sul do Pará, a Serra dos Carajás, as Serras de São Félix e as Serras do Pardo.

A Depressão do Jamanxim possui uma Dissecação Diferencial Colinoso, marcada pelo controle estrutural evidente, com variáveis formas de topo e o mesmo padrão de drenagem esculpida em diferentes tipos de rochas. São definidas por vales pouco profundos, com vertentes de declividade mediana a suave, entalhadas por sulcos e cabeceiras de drenagem de primeira ordem e uma densidade da drenagem grosseira. Na parte sul da região do Jamanxim Dissecação Diferencial Colinoso em latitudes abaixo de 8°S as características de dissecação e forma se assemelham às de cima, mas com aprofundamento das incisões muito fraco e uma densidade da drenagem média (IBGE, 2008).

A Depressão do Médio Xingu possui um modelado de dissecação marcada por controle estrutural evidente e densidade controlados pela tectônica e pela litologia, com um conjunto de formas de relevo tabulares, conformando feições de rampas suavemente inclinadas e de lombadas, esculpida em rochas sedimentares e cristalinas, são os vales rasos, com vertentes de baixa a média declividade, variando suas formas de aprofundamento das incisões e da densidade da drenagem (IBGE, 2008).

A Planície Amazônica constitui uma unidade do relevo brasileiro que se localiza na região norte do Brasil. A região da Amazônia brasileira possui grande interesse científico e didático pela abrangência de sua biodiversidade e ecossistemas. A planície de 14 a 35 quilômetros de largura margeia o rio Amazonas, em meio a áreas baixas, sendo dividido o relevo em várzeas, tesos ou terraços fluviais e terra firme. A longa planície amazônica, desde a barra do rio Negro, até as proximidades do golfo Marajoara, possui uma própria faixa e seu próprio ecossistema. O rio Amazonas segue ao meio da grande planície, que foi formada no decorrer do Holoceno. As várzeas da Planície Amazônica seguem as áreas mais baixas, sendo normalmente inundadas pelas cheias do rio Amazonas. São solos ricos em sua área de cheia e apresentam pequeno gradiente topográfico. A Planície Amazônica apresenta também os terraços fluviais, que são superfícies planas ou levemente inclinadas as margens do rio Amazonas, que foram formados de acordo com o nível das águas através de vários anos (DANTAS & TEIXEIRA, 2013⁴).

Os Planaltos Residuais do Sul do Pará (englobando as denominações Planaltos Residuais do Sul da Amazônia e Serras do Sul do Pará, segundo IBGE, 1995) exibem um diversificado conjunto de padrões de relevo composto por alinhamentos serranos imponentes, com aspecto montanhoso, agrupamentos de morros e serras baixas e um conjunto de platôs isolados dispostos em distintos arranjos litoestruturais imersos em meio às vastas Superfícies Aplainadas do Sul da Amazônia. Esses conjuntos de relevos acidentados apresentam vertentes declivosas, ora fortemente dissecadas por uma rede de alta densidade de drenagem, ora preservando topos aplainados em esparsas superfícies planálticas, remanescentes de antigas superfícies de erosão. Todo esse conjunto de formas de relevo demonstra profunda dissecação e arrasamento de um planalto intensamente erodido, apresentando caráter residual, em meio às vastas superfícies aplainadas do Escudo Sul-Amazônico (DANTAS & TEIXEIRA, 2013).

A Serra dos Carajás localizada no estado do Pará é a maior província mineralógica do planeta. Abriga a maior jazida de minério de ferro explorada do mundo. Além de ferro, ela concentra grande quantidade de

³ IBGE. Mapa Geomorfológico do Estado do Pará. IBGE, 2008. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/geomorfologia/mapas/unidades_da_federacao/pa_geomorfologia.pdf

⁴ DANTAS, M. E.; TEIXEIRA, S. G. Origem das Paisagens. In: JOÃO, X. S. J; TEIXEIRA, S. G.; FONSECA, D. F. F. Geodiversidade do estado do Pará. Belém: CPRM, 2013. p.25-52. Disponível em: <https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/16736>

manganês, cobre, ouro e níquel. Atingindo uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, a rica região mineral abrange o sudoeste de estado do Pará, o oeste do Maranhão e o norte do Tocantins. Assim como a maioria dos terrenos ricos em minerais metálicos, a região da Serra dos Carajás está localizada em terrenos de origem cristalina (escudos e crátons). As jazidas minerais ali existentes se originaram em rochas plutônicas, formadas a partir da solidificação do magma no interior da crosta (AGUIAR et al., 2019⁵).

As Serras do Pardo possuem um Modelado de Aplainamento com pediplano degradado desnudado e uma superfície de aplainamento parcialmente conservada, perdendo continuidade em decorrência do sistema morfogênético, dissecada e separada por escarpas e ressaltos, além de outros modelados de sistema subsequente, desnudada por exumação de camada sedimentar ou retirada de cobertura preexistente (IBGE, 2008).

A Depressão do Bacajá é considerada a Depressão do Médio Xingu, que possui Dissecação Diferencial Colinoso, parte norte do município, com controle estrutural evidente, com formas de topo e aprofundamento das incisões, com padrão de drenagem, e controle tectônico, com topos convexos, esculpidos em diferentes tipos de rochas. São vales pouco profundos, vertentes de declividade mediana a suave, em sulcos e cabeceiras de drenagem de primeira ordem. Exibe também um modelado de dissecação marcada por controle estrutural evidente, e mesmas formas de topo e padrão de drenagem. Além do Modelado de dissecação cuja interpretação rochas metassedimentares e cristalinas modeladas por formas de relevo de topos estreitos e alongados, com controle estrutural, e vales encaixados. Os topos de aparência aguçada resultam de interceptação de vertentes de alta declividade, entalhadas por sulcos e ravinas (DANTAS & TEIXEIRA, 2013).

Aspectos Pedológicos

Segundo dados do IBGE e EMBRAPA, a área de estudo é contemplada principalmente pelo argissolo vermelho-amarelo distrófico, o nitossolo vermelho eutrófico, o neossolo litólico distrófico e o plintossolo argilúvico distrófico. Na sequência, estes solos são descritos segundo a EMBRAPA.

O argissolo vermelho-amarelo distrófico apresenta a coloração vermelho amarelada devido a presença da mistura de óxidos de ferro, hematita e goethita, é um solo que varia entre profundo e muito profundo e é bem drenado, no geral apresenta baixa a muito baixa fertilidade, pois é um solo distrófico, necessitando de correção para obter produtividade agrícola. É formado através de sedimentos do grupo Barreiras e de rochas cristalinas e possui textura média/média e média/muito argilosa EMBRAPA (2021b⁶).

O nitossolo vermelho eutrófico é formado predominantemente por rochas básicas e ultrabásicas, como por exemplo gabro e basalto, este solo costuma estar em relevos acidentados, por isso apresentam grande taxa de erosão, por derivar dessas rochas possui uma alta fertilidade química natural, (eutrófico) sendo considerado como um dos mais produtivos, anteriormente denominado de “Terra Roxa” possuindo horizontes com pouca diferenciação e textura argilosa EMBRAPA (2021c⁷).

Com relação ao neossolo litólico distrófico é possível citar que é um solo de formação recente que geralmente está presente em relevos mais declivosos e se caracteriza por ser raso, onde a soma dos

⁵ AGUIAR, P. F.; EL-ROBRINI, M.; GUERREIRO, J. S.; FREIRE, G. S. S. Mapeamentos para análise de aspectos geomorfológicos com uso do geoprocessamento no município de Altamira, Pará, Brasil. Paper do NAEA 2019, Volume 28, Nº 2 (414), 2019. DOI: 10.18542/papersnaea.v28i2.8108

⁶ EMBRAPA. Portal EMBRAPA, 2021b. Argissolo Vermelho- Amarelo. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/territorios/territorio-mata-sul-pernambucana/caracteristicas-do-territorio/recursos-naturais/solos/argissolos-vermelho-amarelos>>. Acesso em: 11 de fev. de 2023.

⁷ EMBRAPA. Portal EMBRAPA, 2021c. Nitossolos. Disponível em <<https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/chave-do-sibcs/nitossolos>>. Acesso em: 11 de fev. de 2023.

horizontes até a rocha não ultrapassa 50 cm, possui pouca fertilidade pois é um solo distrófico e teores baixos de fósforo EMBRAPA (2021d⁸).

O plintossolo argilúvico distrófico apresenta drenagem variável e podendo ocorrer excesso de água durante o ano, e possuem pouca fertilidade natural pois são distróficos, além disso apresentam horizonte ou camada com acumulação de argila abaixo do horizonte A superficial EMBRAPA (2021e⁹).

Aspectos Climáticos

O Estado do Pará apresenta clima tropical chuvoso, variando entre sempre úmido a com ocorrências de chuvas de verão (clima de savana, com estação seca), passando também por clima tropical de monção (ANDRADE et al., 2017¹⁰). Em se tratando de climatologia, a precipitação pluvial também é um elemento fundamental, uma vez que a intensidade, frequência e duração das chuvas são determinantes no equilíbrio dos sistemas.

A bacia hidrográfica do Rio Xingu abrange parte de três mesorregiões do Estado do Pará: Sudoeste, Sudeste e Baixo Amazonas. Como a latitude é um dos fatores que influencia a dinâmica climática é importante então destacar que a bacia está compreendida aproximadamente entre as latitudes 1°30'S e 15°00'S, o que mostra que por sua extensão algumas diferenças são evidentes quando se analisa a chuva nas suas sub-regiões. Com isso, observam-se na porção paraense (Médio e Baixo Xingu), os maiores valores de chuva mensal de toda a bacia durante a estação chuvosa, que tem seu ápice no mês de março. Já o período com a menor média mensal, sobretudo na porção mato-grossense, tendo seu mínimo no mês de julho. Na Figura 2 é apresentada a distribuição das precipitações médias anuais na bacia hidrográfica do Rio Xingu.

⁸ EMBRAPA. Portal EMBRAPA, 2021d. Neossolos Litólicos. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/chave-do-sibcs/neossolos/neossolos-litolicos>>. Acesso em: 11 de fev. de 2023.

⁹ EMBRAPA. Portal EMBRAPA, 2021e. Plintossolos Argilúvicos. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/chave-do-sibcs/plintossolos/plintossolos-argiluvicos>>. Acesso em: 11 de fev. de 2023.

¹⁰ ANDRADE, V. M. S. et al. Considerações sobre clima e aspectos edafoclimáticos da mesorregião nordeste paraense. In: CORDEIRO, Iracema Maria Castro Coimbra et al (org.). Nordeste Paraense: Panorama geral e uso sustentável das florestas secundárias. Terra Firme: Edufra, 2017. p. 59-96. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162429/1/Livro-Nordeste-2.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2022.

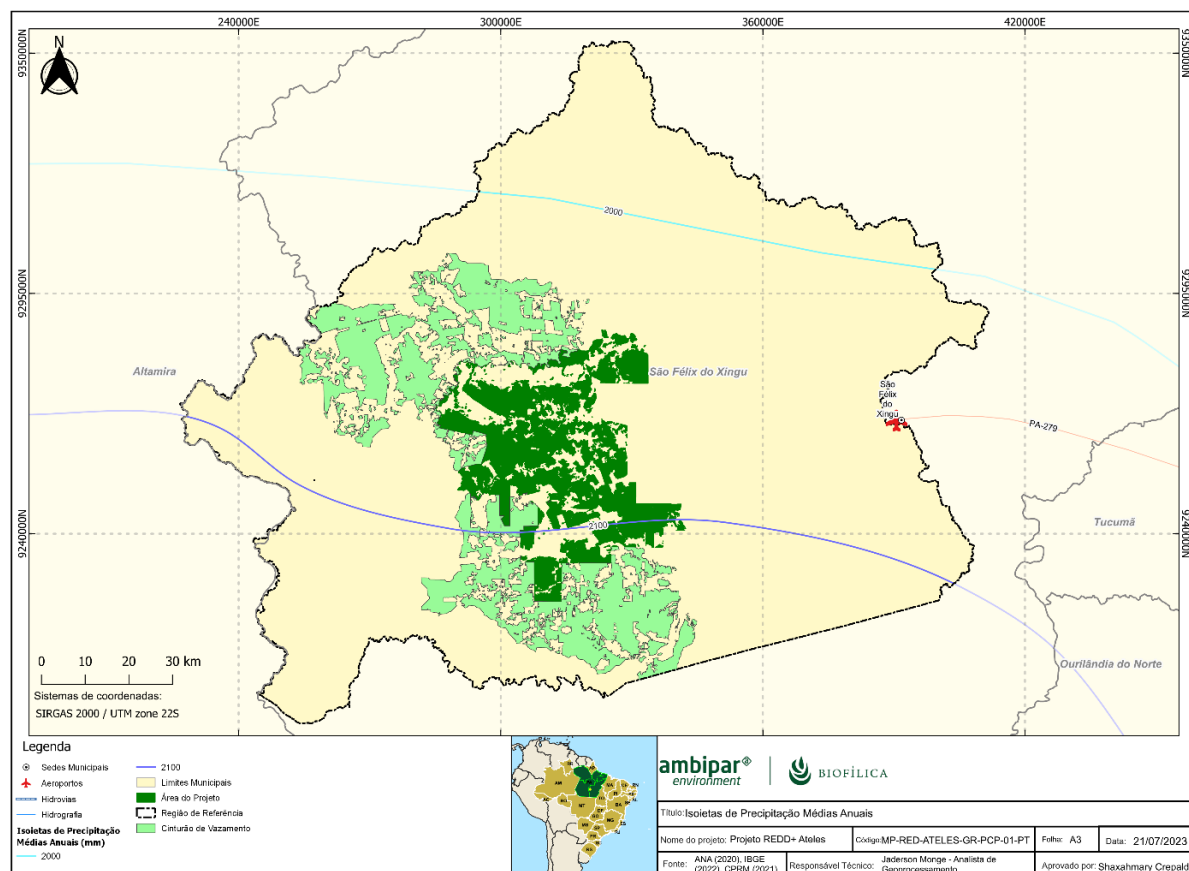


Figura 2: Distribuição das precipitações médias anuais em São Félix do Xingu.

As chuvas têm uma precipitação bem definida durante o ano e é observado que a variação ao longo dos meses é caracterizada pela ocorrência de máximos durante os meses dezembro a março (Verão - Outono) e de mínimos nos meses junho, julho e agosto (Inverno). O início do período chuvoso na bacia se dá no mês de outubro, na porção entre Alto e Médio Xingu, e se desloca no sentido Sul-Norte até a região do Baixo Xingu, estacionando no mês de maio. Esta “marcha” da chuva na bacia do rio Xingu acontece devido à influência direta dos dois grandes sistemas meteorológicos, a saber, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), afetando, igualmente, o escoamento superficial do rio (CPRM, 2021).

A variação sazonal da Amazônia também é influenciada pelo fenômeno ENOS – El Niño-Oscilação Sul. O El Niño/La Niña são as fases positiva/negativa do fenômeno ENOS e representam o aquecimento/resfriamento anômalo da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) na região do Pacífico tropical (DE SOUZA et al, 2000¹¹).

Além disso, estudos (FU et al 2001¹²) apresentaram resultados observacionais sobre a influência do Pacífico nas precipitações da Amazônia oriental e constataram que, durante os eventos La Niña, as precipitações se configuram com padrões regionais acima da média climatológica durante o período chuvoso, enquanto, durante os eventos El Niño, os padrões de chuva são essencialmente inversos.

¹¹ DE SOUZA, E.; KAYANO, M.; TOTA, J.; PEZZI, L.; FISCH, G.; NOBRE, C. On the influences of the El Niño, La Niña and Atlantic dipole pattern on the Amazonian rainfall during 1960-1998. Acta Amazônica, v. 30, n. 2, p. 305-318, 2000.

¹² FU, R.; DICKINSON, R.E.; CHEN, M.; WANG, H. How do tropical sea surface temperatures influence the seasonal distribution of precipitation in the equatorial Amazon? Journal of Climate, v. 14, p. 4003-4026, 2001.

Outro sistema atmosférico importante é o fenômeno da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que é definida como uma persistente banda de nebulosidade e precipitação com orientação Noroeste-Sudeste, que se estende desde o sul e leste da Amazônia até o sudoeste do Oceano Atlântico Sul (KODAMA, 1992¹³, 1993¹⁴; SATYAMURTI et al., 1998¹⁵; CARVALHO et al., 2002¹⁶, 2004¹⁷). A banda de nebulosidade pode permanecer semi-estacionária por dias seguidos, favorecendo a ocorrência de inundações nas áreas afetadas. Desta forma, o Sul do estado do Pará (Médio e Baixo Xingu) e Norte do Mato-Grosso, sofrem a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que provoca elevados níveis pluviométricos, especialmente na região Sudoeste do Pará (Altamira, por exemplo). Segundo MASTER (2017¹⁸) a ZCAS tende a se posicionar mais ao norte no início do verão, deslocando-se posteriormente para o sul podendo variar até 10°S e 15°S de latitude (Alto Xingu). A Figura 3 apresenta um gráfico referente à nebulosidade no município de São Félix do Xingu, interior do estado do Pará (Normal Climatológica do Brasil 1991-2020; INMET, 2021¹⁹).

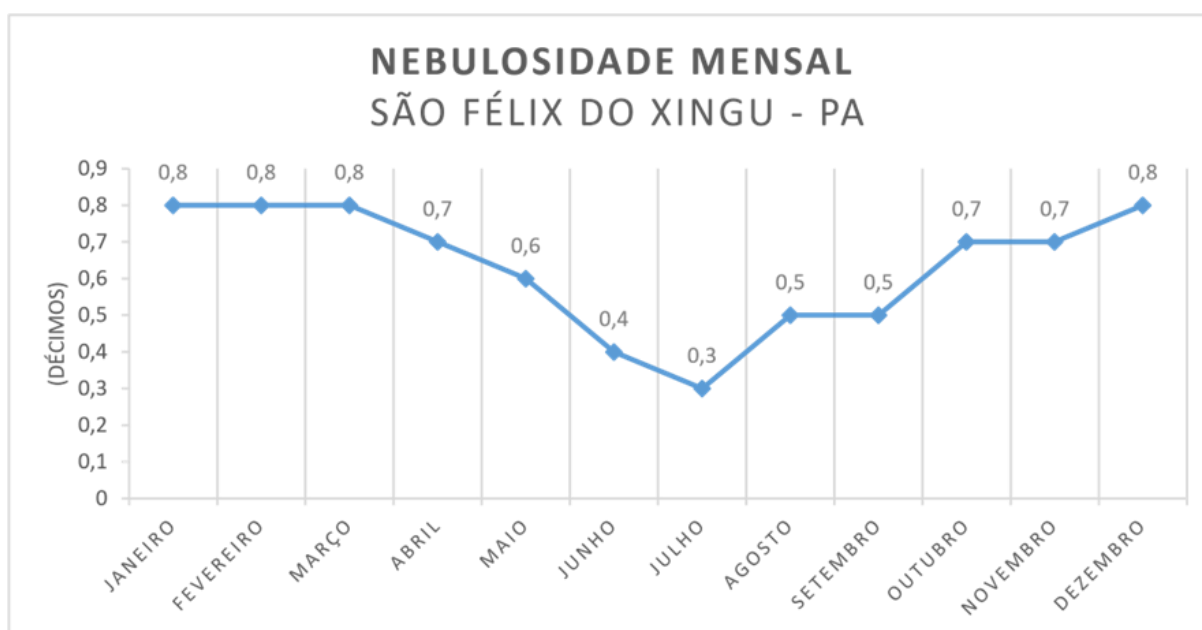


Figura 3: Nebulosidade mensal de São Félix do Xingu, Pará. Fonte: INMET (2021).

¹³ KODAMA, Y. M. Large-Scale Common Features of Subtropical Precipitation Zones (the Baiu Frontal Zone, the SPCZ, and the ZCAS). Part I: Characteristics of Subtropical Frontal Zones. Journal of the Meteorological Society of Japan, 70, 1992, p.813-835.

¹⁴ KODAMA, Y. M. Large-scale common features of sub-tropical precipitation zones (the Baiu Frontal Zone, the SPCZ, and the SACZ). Part II: Conditions of the circulations for generating the STCZs. J. Meteor. Soc. Japan, 71, 1993, p.581-610.

¹⁵ SATYAMURTI, P.; NOBRE, C.; SILVA DIAS, P. L. South America. Meteorology of the Southern Hemisphere, D. J. Karoly and D. G. Vincent, Eds., Amer. Meteor. Soc., p. 119–139, 1998.

¹⁶ CARVALHO, L. M. V.; JONES, C.; LIEBMANN, B. Extreme Precipitation Events in Southeastern South America and Large-Scale Convective Patterns in the South Atlantic Convergence Zone. Journal of Climate, v. 15, p. 2377-2394, 2002.

¹⁷ CARVALHO, L. M. V.; JONES, C.; LIEBMANN, B. The South Atlantic Convergence Zone: persistence, intensity, form, extreme precipitation and relationships with intraseasonal activity. J. Climate, 17, p. 88-108, 2004.

¹⁸ MASTER. Meteorologia Aplicada a Sistemas de Tempo Regionais. Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Universidade de São Paulo. Zona de Convergência do Atlântico Sul. 2017. Disponível em: <<http://master.iag.usp.br/pr/ensino/sinotica/aula14/>>. 2017.

¹⁹ INMET – INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DO BRASIL. Normal Climatológica do Brasil 1991-2020. Brasília – DF. INMET, 2021. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/normais>.

Aspectos Hidrológicos

A região hidrográfica do Xingu ocupa uma área de 26,9% do estado do Pará, sendo constituída pela bacia do rio Xingu, englobando como principais drenagens os rios Xingu, Iriri, Caeté, Chiche, Xinxim, Carajás, Ribeirão da Paz, rio Fresco e Petita. A região é constituída pelos seguintes municípios: São Félix do Xingu (município alvo do presente trabalho), Cumarú do Norte, Bannach, Ourilândia do Norte, Água Azul do Norte, Tucumã, Senador José Porfírio, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Trairão, Itaituba, Novo Progresso e Porto de Moz. A região hidrográfica do Xingu é formada pelas seguintes sub-regiões: Sub-Região Hidrográfica do rio Fresco; Sub-Região Hidrográfica do rio Iriri; Sub-Região Hidrográfica do Baixo Xingu; e Sub-Região Hidrográfica do Alto Xingu (SEMA, 2012²⁰).

O rio Xingu nasce no encontro das Serras Formosa e do Roncador e está dividido basicamente em três compartimentos: Alto Xingu, Médio Xingu e Baixo Xingu. No Alto Xingu: Rio Ferro, o Culuene e o Sete de Setembro. Entra no Parque Indígena do Xingu, onde recebe outros importantes afluentes como o Suiá-Miçu, Manissaua-Miçu e Arraias (CPRM, 2021). Já o Médio Xingu recebe, entre outras, as contribuições do Rio Fresco, no município de São Félix do Xingu, e mais a jusante, do Rio Iriri, o afluente mais importante do Xingu. No Baixo Xingu, o rio recebe a contribuição de outro grande afluente, o Rio Bacajá, e após um trecho com muitas corredeiras, se abre em um lago, até sua foz no Amazonas (CPRM, 2021).

Na área de estudo, em São Félix do Xingu, é possível notar uma contribuição muito grande do rio Xingu, com drenagens correspondentes às sub-bacias do Igarapé do Triunfo, Igarapé do Columbzinho, Grotão do Rio Negro, Igarapé do Tabuão. Na Figura 4 é possível notar as redes de drenagens no local.

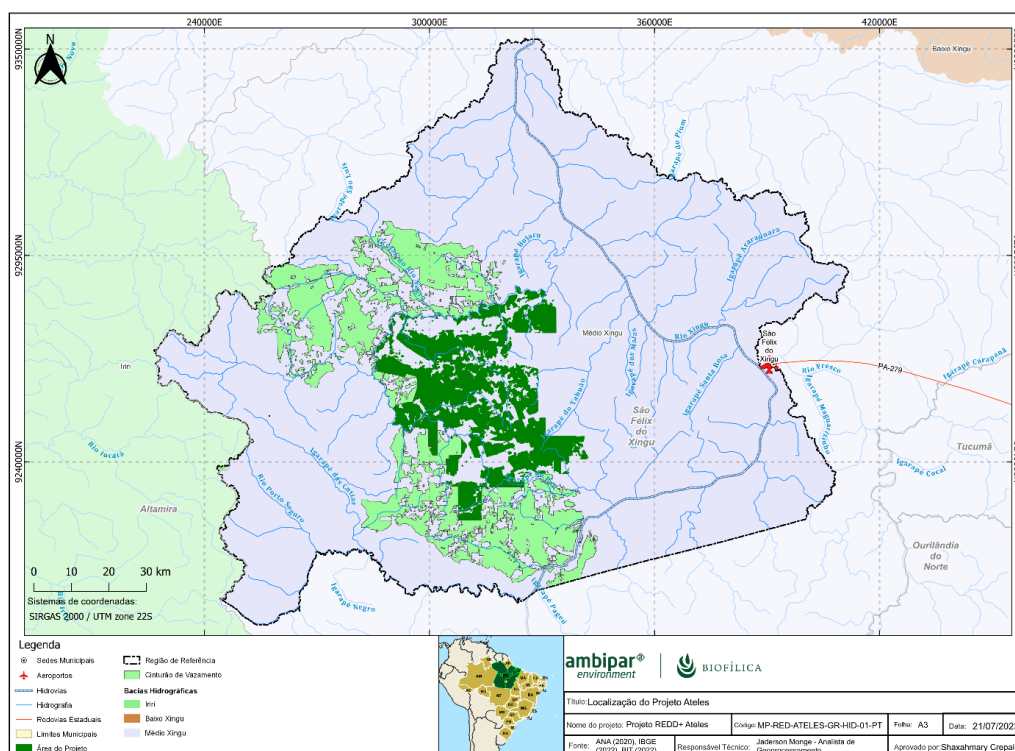


Figura 4: Hidrografia da área de estudo. Fonte: ANA (2020), IBGE (2021, BIT (2022).

²⁰ SEMA, 2012. Política de Recursos Hídricos do Estado do Pará / Secretaria de Estado de Meio Ambiente. – Belém: SEMA, 2012. Disponível em: https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/41/POLITICA_DE_RECURSOS_HIDRICOS_DO_ESTADO_DO_PARA.pdf

Vegetação

As formações vegetais naturais presente na Região de Referência são predominantemente as Florestas Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Aberta (conforme Tabela 3), já no conjunto Fazenda Lagoa do Triunfo (FLDT), área do projeto, essas fitofisionomias representam 99,9% das formações vegetais, mais especificamente temos a Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel emergente, a Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipós e a Floresta Ombrófila Densa Aluvial com dossel uniforme (Figura 5).

Tabela 3: Classificação e porcentagem das Fitofisionomias da Região de Referência do Projeto REDD+ Ateles.

Classe	Área de Vegetação na Região de Referência (ha)	% de Vegetação em Relação à Região de Referência
Agricultura com Culturas Cíclicas	7.239.441	0.43%
Corpo d'água continental	36.344.971	2.15%
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipós	487.045.021	28.87%
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras	98.012.137	5.81%
Floresta Ombrófila Densa Aluvial	6.998.886	0.41%
Floresta Ombrófila Densa Aluvial com dossel uniforme	29.402.476	1.74%
Floresta Ombrófila Densa Submontana	3.977.074	0.24%
Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel emergente	84.9931.087	50.38%
Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel uniforme	21.510.601	1.28%
Pecuária (pastagens)	96.468.851	5.72%
Savana Arborizada sem floresta-de-galeria	30.899.477	1.83%
Savana Parque sem floresta-de-galeria	18.678.476	1.11%
Vegetação Secundária sem palmeiras	443.101	0.03%
Total	1.686.951.599	100.00%

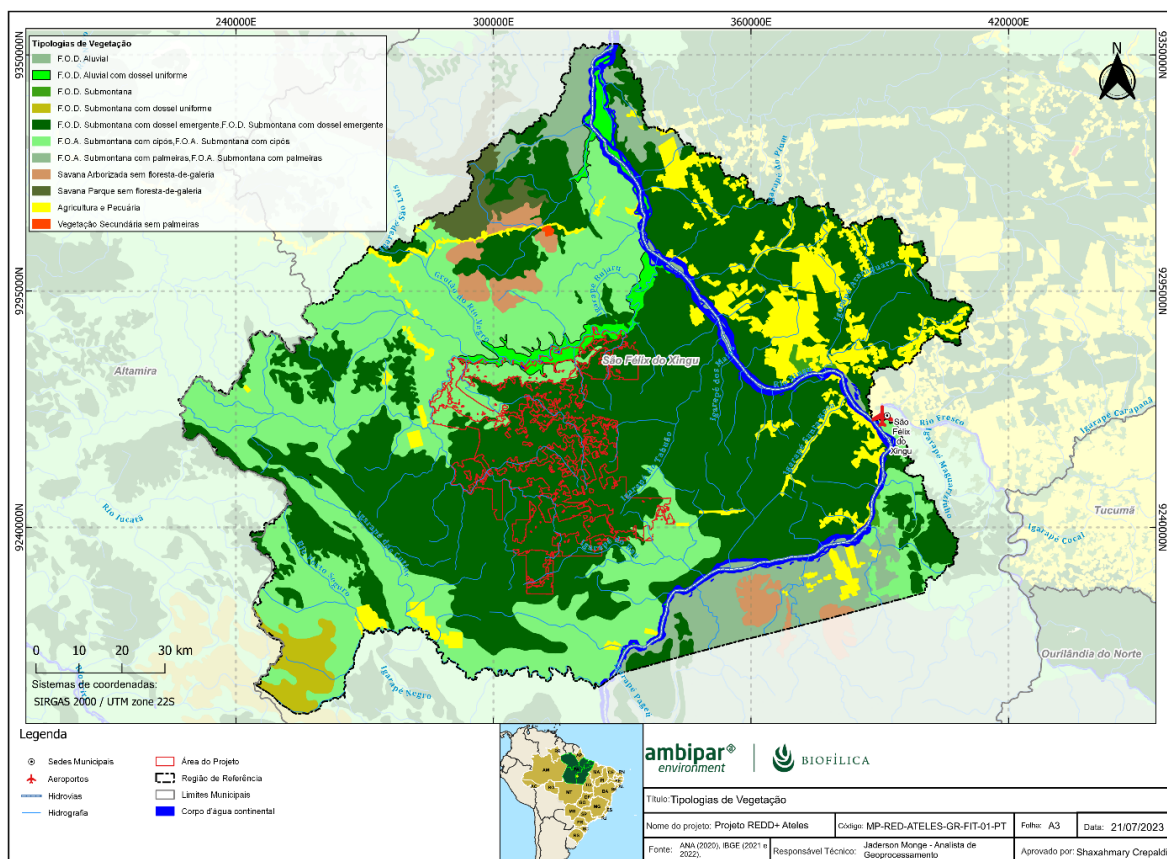


Figura 5: Tipologias vegetais presentes na área do projeto.

A Floresta Ombrófila Densa Aluvial (FODau) ocorre ao Norte da Fazenda próximo a afluentes do rio Xingu em uma faixa, que se estende por quase toda a extensão do limite setentrional dos imóveis Fazenda Lagoa do Triunfo I e II. Nessa tipologia florestal as árvores com DAP maior do que 10 cm apresentam altura média de 12 m. O dossel apresenta estratificação vertical, com as árvores com DAPs até 20 cm tem altura média de 10m, as com DAP entre 20 cm e 50 cm tem altura média de 14 m e 16 m e as árvores maiores, com $DAP \geq 50cm$, tem altura média de 20 m. Nos conglomerados instalados em áreas com FODau a biomassa acima do solo das árvores vivas foi estimado em 167 ton/ha. Na FODau ocorrem espécies como o cedrinho (*Erismia uncinatum*), louro (*Licaria brasiliensis*), matamatá (*Eschweilera coriacea*), maçaranduba (*Manilkara bidentata*), tachi (*Tachigali glauca*), urucurana (*Sloanea guianensis*) e seringueira (*Hevea brasiliensis*).

Enquanto a Floresta Aberta Submontana com cipós (FOAsc) ocupa a região Nordeste da propriedade, incluindo uma grande fração do imóvel FLDT I e parte do imóvel FLDT III. Essa tipologia florestal também ocorre no extremo leste da Fazenda Nova Caracol. Nessa tipologia as árvores com $DAP > 10$ cm apresentm altura média de 11 m, com o estrato formado por árvore com DAP entre 10 cm e 20 cm com altura média de 8 m, as árvores com DAP entre 20 cm e 30 cm e de 30 cm a 50 cm apresentam altura média de 12 m e 16 m, respectivamente. As árvores com $DAP \geq 50$ cm, têm altura média de 21 m. Nos conglomerados que incidiram sobre a área da FOAsc a biomassa acima do solo das árvores vivas foi estimada em 126 t/ha. A tipologia florestal FOAsc apresenta como principais espécies o breu (*Protium* sp.), embaúba (*Cecropia sciadophylla*), sumaúma (*Ceiba pentandra*) e tamarindo (*Dialium guianense*) entre outras.

E por fim, a Floresta Ombrófila Densa Submontana (FODse) ocupa as demais áreas do conjunto de imóveis da Fazenda Lagoa do Triunfo: FLDT IV, FLDT V, FLDT VI e Fazenda Nova Caracol. Nessa tipologia florestal a altura média das árvores com $DAP > 10$ cm é de 13m, sendo que as árvores com Dap

entre 10 cm e 20 cm tem altura média de 9 m, as árvores com DAP entre 20 cm e 30 cm e entre 30 cm e 50 cm tem altura média de 14 m e 18 m, respectivamente. A altura média das árvores com DAP $\geq$ 50 cm é de 22m. Nos conglomerados sorteados na tipologia FODse a biomassa acima do solo das árvores vivas foi estimada em 205 ton/ha. As principais espécies da FODse são o abiu (*Pouteria oblanceolata*), amapá (*Brosimum parinarioides*), angelim-pedra (*Hymenolobium petraeum*), breu (*Protium* sp.), cacau (*Theobroma cacao*), **castanheira** (*Bertholletia excelsa*), embaúba (*Cecropia sciadophylla*), enviras (*Annonaceae* sp.), fava (*Parkia nitida*), guajará-faia (*Pouteria* sp.), ingá (*Inga* sp.), ipê (*Handroanthus* sp.), louro (*Licaria brasiliensis*), louro-abacate (*Ocotea longifolia*), louro-pimenta (*Licaria armeniaca*), macucu (*Licania* sp.), marupá (*Simarouba amara*), pau-mulato (*Calycophyllum spruceanum*), pente-de-macaco (*Apeiba albiflora*), periquiteira (*Guazuma ulmifolia*), sucupira (*Diplotropis purpurea*) e tanimbuca (*Terminalia tetraphylla*).

2.1.6 Parâmetros Sociais (G1.3)

O município de São Félix do Xingu está localizado no sudeste do Pará. O trabalho e o usufruto relacionado aos recursos naturais são parte imanente da memória coletiva local e faz parte da história de todos aqueles que ocupam atualmente a região. Considerada uma fronteira agrícola na Amazônia, São Félix do Xingu perfilou um crescimento demográfico significativo, acompanhado de crescimento urbano e degradação ambiental (KAHWAGE²¹, 2002). O território onde se encontra São Félix do Xingu passou por acelerados processos de ocupação, a abertura de rodovias na década de 1970 e 1980 pelo governo militar, resultou em uma intensa migração espontânea perpetrada por diversas famílias camponesas de outros municípios e estados, para a região sudeste do Pará (SCHMINK et al, 2017²²; CASTRO et al, 2002²³).

O processo migratório e o avanço da fronteira tiveram em seu bojo a movimentação de pequenos produtores rurais e trabalhadores sem-terra que almejavam encontrar trabalho ou lotes para se estabelecerem; bem como fugir da seca e do latifúndio do nordeste, sudeste e sul do país. O grande volume desses migrantes que chegavam à região vinha, principalmente, do Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Piauí e Rio Grande do Sul. A disponibilidade de terras, a qualidade do solo, os baixos preços dos lotes encontrados em São Félix do Xingu e a mão de obra barata, certamente foram estímulos centrais para atrair pessoas capitalizadas em meio aos processos migratórios de camponeses (KAHWAGE, 2002).

A abertura da estrada PA-279 trouxe para a composição popular de São Félix do Xingu um outro tipo de categoria de camponês: os “colonos”. Juntos com as levas de posseiros, os colonos chegavam com mais intensidade formando as chamadas “colônias” (KAHWAGE, 2002). Diante dos conflitos fundiários e da conquista do direito de moradia da terra, ocorreu a estruturação das identidades sociais e alguns posseiros passaram a se auto identificar como “colonos”. No modelo de ocupação da década de 80, o padrão predominante destacou-se com os grandes fazendeiros que se apropriaram das terras no município, por volta de 1985, consolidando o sistema das imensas propriedades voltadas para a agricultura e, especialmente, para a pecuária (CASTRO et al. 2004)²⁴.

²¹ KAHWAGE, Claudia. Organização política de camponeses em São Félix do Xingu – PA: Estratégias, Identidades e Associações. Dissertação de Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável. Universidade Federal do Pará, Belém, 2002, p. 23.

²² SCHMINK, Marianne et al. From contested to ‘green’frontiers in the Amazon? A long-term analysis of São Félix do Xingu, Brazil. The Journal of Peasant Studies, v. 46, n. 2, p. 377-399, 2019.

²³ CASTRO, Edna Ramos; MONTEIRO, Raimunda; CASTRO, Carlos Potiara. Atores e relações sociais em novas fronteiras na amazônia. Novo Progresso, Castelo de Sonhos e São Félix do Xingu. 2002. Tese de Doutorado. World Bank Groupe-Banque Mondiale.

²⁴ CASTRO, Edna Ramos de; MONTEIRO, Raimunda; CASTRO, Carlos Potiara. Atores sociais na fronteira mais avançado do Pará: São Félix do Xingu e a Terra do Meio. Paper do Núcleo e Altos Estudos Amazônicos (NAEA), 2004.

O avanço da pecuária em São Félix do Xingu teve o seu ritmo influenciado, de forma direta e indireta, pelas políticas de incentivo governamental que transformaram a área em um dos maiores centros da agropecuária no país (KAHWAGE, 2002). Apesar disso, em virtude da abertura tardia da estrada, o desenvolvimento da pecuária no município é visto como recente e um pouco diferente das zonas de pecuária “mais nobres” do centro sul do país. A pecuária em São Félix do Xingu foi capaz de acionar outros segmentos da economia do setor urbano ao movimentar o comércio de sementes, adubos, cercas, e outros insumos agrícolas. Porém, a penetração agropecuária no território xinguenso deixou em seus rastros elevados índices de desmatamento dos seus recursos florestais (KAHWAGE, 2002).

Atualmente, a economia do município está calcada na pecuária de corte. Esse número expressivo de cabeça de gado explica a expansão significativa das áreas de pastagem e acompanhada de altos índices de desmatamento (Trindade et al., 2019).²⁵ Para os autores, a rentabilidade e a disponibilidade de terras são os alicerces que embasam o sistema de criação de gado na região. Embora São Félix do Xingu tenha alcançado a posição município detentor do maior rebanho bovino do Pará e do Brasil, com 2,46 milhões de cabeças de gado, conforme Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE para o ano de 2021, outros vetores que movem o seu crescimento econômico estão na produção agrícola. Neste meio produtivo, encontram-se as lavouras de cacau e banana, além das lavouras temporárias de milho, feijão e mandioca. Quanto a indústria de mineração, concentra-se na extração de cassiterita, níquel e cobalto (ESTADO DO PARÁ, 2021).²⁶

Em relação a caracterização demográfica do município onde está inserida a Fazenda Lagoa do Triunfo, segundo os dados censitários disponibilizados pelo IBGE, São Félix do Xingu conta com uma população estimada em 135.732 habitantes (IBGE, 2021²⁷). Antes da década de 1980, a população era estimada em 4.982 por conta do baixo fluxo migratório, reduzido número de assentamentos rurais e pela exploração madeireira acompanhada dos empreendimentos agropecuários que dinamizaram a sua economia (Costa, 2013).²⁸ Atualmente estão presentes no município 18 assentamentos, totalizando uma área de cerca de 360,2 mil hectares. A capacidade suporte desses assentamentos é de 4.455 famílias, no entanto, o total de famílias assentadas corresponde a 86,0% dessa capacidade. De acordo com os dados do MAPA, do total de assentamentos, apenas dois deles são assentamentos em instalação, enquanto os demais estão na condição de assentamento criado.

Segundo pesquisa realizada no Instituto de Terras do Pará não existem terras tituladas como quilombolas no município de São Félix do Xingu. Entretanto, existem seis terras indígenas com parte de seus territórios incluídas no município. O único território indígena contido inteiramente no município de São Félix é o de Pyterewa, com situação declarada e não regularizada, e com extensão é de 773,4 mil ha. Os demais territórios estão todos regularizados. Os territórios com maior extensão são Kayapó (3,2 milhões de ha), Menkragnoti (4,9 milhões de ha) e Trincheira Bacajá (1,6 milhões de ha) (ITERPA, 2021²⁹).

Com relação ao sistema de saúde, em 2021, o município de São Félix do Xingu contava com 64 estabelecimentos cadastrados no SUS, 52,4% a mais do registrado em 2015. A distribuição por tipo de

²⁵ TRINDADE, Ariadne Reinaldo; SOUTO, Jefferson Inayan de Oliveira; BELTRÃO, Norma Ely Santos. Alterações de paisagem no município de São Félix do Xingu: um estudo abordando os impactos dos fatores antrópicos entre 1985 e 2015. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer – Goiânia, v. 16 n. 29, 2019, p. 6-7.

²⁶ ESTADO DO PARÁ. PLAMUS: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Município de São Félix do Xingu, 2021, p. 14-15. Disponível em: www.sfxingu.pa.gov.br. Acesso em 14 de dezembro de 2022.

²⁷ IBGE, 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/sao-felix-do-xingu/panorama>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

²⁸ COSTA, André Luis Souza da. EFETIVIDADE DE GESTÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TRIUNFO DO XINGU: desafios de consolidação de uma Unidade de Conservação na região da Terra do Meio, Estado do Pará. Tese de Doutorado

²⁹ INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ (ITERPA), 2021. Disponível em: <http://portal.iterpa.pa.gov.br/banco-de-dados/>. Acesso em 15 de janeiro de 2023.

estabelecimento, mostra que houve aumento no número de policlínicas, postos de saúde, Unidade Básica de Saúde, e em número de hospitais gerais no município. O município possui 20 outros estabelecimentos entre laboratórios, clínicas e consultórios e unidade de atendimento à saúde indígena (Ministério da Saúde, 2021³⁰).

No que tange à educação, o município possuía até 2021, 122 escolas registradas, contando com 271 professores. Em relação ao número de alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio tem-se aumento em 2021 comparado a 2016. Entretanto, houve redução no número de matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, de 11,63% e 88,52%, respectivamente. O rendimento dos alunos do ensino médio é bastante preocupante, pois tem-se uma combinação negativa de resultados, em que a taxa de aprovação reduziu no período em análise, saindo de 66,00%, em 2015, para 49,00%, em 2021, 17 pontos percentuais de redução do indicador. A reprovação se manteve constante nos anos em análise. Enquanto, o abandono cresceu 16,6 pontos percentuais, saindo de 20,2%, em 2015, para 36,8%, em 2021. No caso da distorção série-idade no 3º ano do ensino fundamental, a taxa se manteve constante (QEdu, 2021³¹). Em termos de infraestrutura presente nas escolas situadas no município observa-se que existem poucos recursos físicos e pedagógicos para alavancar o processo ensino-aprendizado. Em síntese, a gestão do setor educacional do município precisa realizar ações de infraestrutura, de qualificação dos professores e de gestão do sistema educacional do município (QEdu, 2021).

O estoque de emprego formal no município tem trajetória crescente nos últimos anos, cresceu 20,7% e 26,7%, quando comparado o ano de 2021, com os anos de 2010 e 2015, respectivamente. As atividades que apresentaram forte crescimento no número de empregos em 2021 comparado a 2010, foram: extrativa mineral, indústria de transformação, comércio, serviço, administração pública, agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. A remuneração média percebida pelos trabalhadores registrados na Rais, em valores nominais, no ano de 2021 foi de R\$2.422,00. Os maiores salários foram pagos nas atividades de administração pública, serviços industriais de utilidade pública, extrativa mineral, indústria de transformação, serviços, comércio, construção civil e agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (FAPESPA, 2022³²).

Em São Félix do Xingú, 37,85% da extensão territorial no município é utilizada com matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, 1,23% por matas e/ou florestas naturais e 0,02% por florestas plantadas. Agregação dessas áreas de matas ou florestas representam 39,1%, isso representa 11,43% da área total do município. O uso do solo com sistemas agroflorestais representa 0,87% da área dos estabelecimentos no município. Este sistema toma as lavouras permanentes como base estruturante fazendo a integração com a criação de animais e outras culturas. Segundo Santana *et al.* (2020³³), os sistemas agroflorestais apresentam elevado grau de segurança para geração de renda dos pequenos produtores, além de utilizar grande quantidade de mão de obra, ter boa rentabilidade, pouca dependência de insumos químicos e ser um modelo de produção sustentável se comparado aos sistemas monocultivos. As principais culturas da lavoura permanente no município de São Félix do Xingu nos últimos 10 anos são o coco-da-baia, cacau e banana, enquanto a mandioca e milho (em grãos) são as principais culturas da lavoura temporária nos anos analisados (FAPESPA, 2022).

³⁰ MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021. DATA/SUS. Disponível em: <http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/>. Acesso em 25 de janeiro de 2023.

³¹ QEDU, 2021. Disponível em: <https://qedu.org.br/sobre/conteudos>. Acesso em 15 de janeiro de 2023.

³² FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS (FAPESPA) Estatísticas Municipais Paraenses: São Félix do Xingu. / Diretoria de Estatística e Tecnologia e Gestão da Informação. – Belém, 2022.

³³ SANTANA, Antônio Cordeiro et al. Bioeconomia aplicada ao agronegócio: mercado, externalidades e ativos naturais. 2020.

Segundo os resultados do censo agropecuário de 2017 realizado pelo IBGE, existiam 6.375 estabelecimentos rurais no município de São Félix do Xingu, em que 1.499 (23,5%) deles foram classificados como de agricultura não-familiar e 4.876 (76,5%) vinculados a agricultura familiar. produção agropecuária. A área média dos estabelecimentos produtivos da agricultura familiar é de 91,3 ha, enquanto a área média do grupo de estabelecimentos da agricultura não-familiar é de 1.448,8 ha, quase quatorze vezes mais que a média dos produtores familiares ((FAPESPA, 2022).

Com relação a distribuição e uso da terra, tem-se que a maior parcela desta área é utilizada para pastagens (58,3%), sejam elas naturais (3,1%), pastagens em boas condições (51,8%) e as pastagens plantadas em más condições (3,5%). A elevada extensão de pastagens no município representava 17,1%, em 2017, suporta o efetivo de 2,5 milhões cabeças de gado, que, em uma relação simples com a área de pastagens, chega-se a quase 1,7 cabeça/há, indicador superior ao observado no estado do Pará. As áreas utilizadas para cultivo das lavouras permanentes e temporárias é menor que 1,0%, com 0,45% e 0,21% para cada uma delas, respectivamente (FAPESPA, 2022). Essa parcela de área para lavouras mostra que o município está focado na produção de gado, com foco em atender a demanda internacional de carne bovina. Cenários futuros apontam para novos aumentos na demanda por carne até 2050, sustentados principalmente pelo aumento da oferta e demanda dos países em desenvolvimento (BUCHHOLZ³⁴, 2021).

O elevado efetivo de bovino no município pode ser explicado, em parte, pelo fato dos estabelecimentos com mais de 500ha estarem dotados de infraestrutura com energia elétrica, práticas de manuseio dos animais, uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC), além dos gestores serem alfabetizados e a produtividade do rebanho ser elevada (Olimpio *et al.*, 2022³⁵). No entanto, a microrregião de São Félix do Xingu é uma das que apresenta a menor proporção de estabelecimentos com práticas conservacionistas e baixa sustentabilidade das pastagens (Santana *et al.*, 2019³⁶). De acordo com (Olimpio *et al.*, 2022), a produtividade da pecuária no Pará é baixa (menos de uma cabeça por hectare), gerando a necessidade de grandes áreas de pastagens para atender a ampliação da oferta de gado nos últimos anos.

³⁴ BUCHHOLZ, K. (2019). Os maiores exportadores de carne bovina do mundo. Disponível em: <https://www.statista.com/chart/19122/biggest-exporters-of-beef/>.

³⁵ OLIMPIO, Silvia Cristina Maia; GOMES, Sergio Castro; SANTANA, Antônio Cordeiro de. Patterns of production and sustainability of cattle ranching in the state of Pará-Brazilian Amazon. Semina ciênc. agrar, p. 541-560, 2022.

³⁶ SANTANA, A. C. et al. Ocupação territorial e gestão governamental nos municípios de entorno das áreas protegidas de Carajás In: CAMPOS, JCF (Org.) Carajás: aspectos naturais e socioeconômicos no entorno das áreas protegidas. Belo Horizonte: Rupestre, v. 1, p. 77-108, 2019.

2.1.7 Mapa da Zona do Projeto (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)

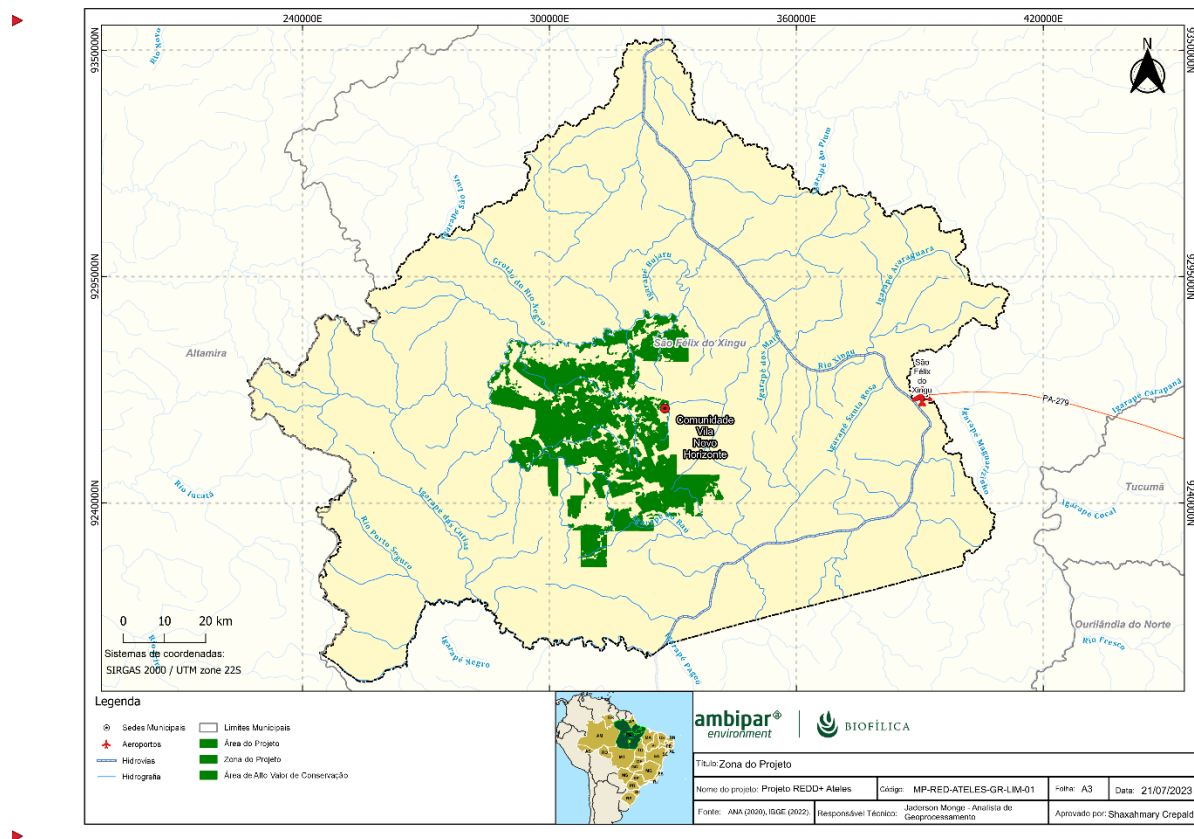


Figura 6: Mapa da Zona do Projeto.

2.1.8 Identificação das Partes Interessadas (G1.5)

A identificação dos stakeholders se deu a partir da elaboração do Diagnóstico Socioeconômico da Região do Projeto REDD+ Ateles, desenvolvido pelo Instituto Peabiru.

O Componente metodológico deste diagnóstico envolveu distintas abordagens qualitativas e quantitativas divididas em quatro aspectos principais: (i) coleta e tratamento de dados de campo; (ii) coleta e análise de dados socioeconômicos secundários; (iii) coleta e tratamento de informações ambientais geoespaciais; (iv) condução de técnicas de percepções sobre a Empresa AgroSB com grupo focal de seus funcionários. Estes procedimentos estão ancorados na metodologia VCS VM0015 e CCB-Standards – Clima, Comunidade e Biodiversidade. Em todas as etapas dos trabalhos de campo houve o apoio e acompanhamento dos gestores locais das empresas AgroSB, no caso dos colaboradores, e representantes da Associação dos Agricultores do Calumbi e Tucunará – Agricatu, no caso dos colonos.

No diagnóstico, foi realizada uma pesquisa de campo com os colonos e funcionários da AgroSB residentes nas áreas da Fazenda Lagoa do Triunfo. A abordagem foi desenvolvida por meio de técnicas de observação participante; aplicação de questionário com roteiro de perguntas quantitativas e qualitativas; realização de entrevistas com roteiro de perguntas semiestruturadas; e a construção de uma linha de tempo para fins de contextualização dessas interações no interior da APA Triunfo do Xingu.

A coleta de campo foi realizada no período de 24 a 29 de novembro de 2022. O levantamento ocorreu em cinco aglomerados, em que foram entrevistados 21 colonos. A maior concentração de entrevistas, 75,5 %, se deu na Vila Novo Horizonte, em razão de muitos colonos possuírem residência no local. As demais entrevistas (25,5%) foram realizadas conforme descrito na Tabela 4.

Tabela 4: Localização das entrevistas realizadas com os colonos

Local da entrevista	Casos	%
Vila Novo Horizonte	16	75,5
Fazenda California	1	4,9
Fazenda Santa Rita I	1	4,9
Sítio Novo Horizonte	1	4,9
Não informado	1	4,9
Sítio Estrela D'Alva	1	4,9
Total	21	100

Cabe destacar que a metodologia de coleta de dados adotada junto aos agricultores considerou a livre e espontânea vontade de participação das entrevistas. Em algumas propriedades de tamanho médio e grande não foi possível realizar a pesquisa por recusa dos agricultores abordados. Além disso, devido ao clima de tensão no território e visando a preservação da integridade física dos pesquisadores, não se realizou pesquisas em locais, apontados pelas lideranças como passíveis de violência.

O tempo médio de aplicação do questionário variou de 30 a 40 minutos, e no caso dos líderes esse tempo chegou a 1:00h. A aplicação das entrevistas se deu majoritariamente com um dos cônjuges, sendo em sua maioria respondido por pessoa do sexo masculino.

Além das entrevistas realizadas com o consentimento dos entrevistados, foi aplicado questionário dividido nos seguintes blocos de questões: aspectos produtivos, educação escolar, infraestrutura existente nas comunidades, acesso a políticas públicas, dentre outros. Esses questionários contribuíram com informações objetivas e quantitativas, que auxiliaram na avaliação a situação atual das comunidades, além de fornecerem referências e direcionamentos importantes para o planejamento futuro na região de abrangência da pesquisa.

A pesquisa sobre a relação com os trabalhadores envolveu abordagens qualitativas e quantitativa. A pesquisa qualitativa foi realizada durante o trabalho de campo a partir do mapeamento e diagnóstico das redes de colaboradores da Empresa AgroSB – Lagoa do Triunfo, através de aplicação de questionários, reuniões de trabalho e técnicas de observação participante. Já a pesquisa quantitativa foi desenvolvida a partir da aplicação de questionário com perguntas fechadas conforme escala desenvolvida por Walton. Foram entrevistados 49 colaboradores da AgroSB, e a estratificação das categorias de cargo e/ou função da organização foi definida conforme a dinâmica de realização da pesquisa no campo. É válido ressaltar que a participação na pesquisa foi opcional e voluntária.

2.1.9 Descrição das Partes Interessadas (G1.6, G1.13)

Na fazenda Lagoa do Triunfo foram identificados grupos de colonos, que se autodeclaram como agricultores familiares, pequenos produtores, posseiros, fazendeiros ou médios produtores. Durante as atividades do diagnóstico socioeconômico e ambiental, desenvolvido pelo Instituto Peabiru, foram entrevistadas 21 pessoas, sendo 91% representados por homens (19 pessoas). A idade média dos entrevistados é de 54 anos, e o nível de escolaridade mais frequente é o ensino fundamental incompleto. Considerando a idade dos entrevistados, observa-se que a pouca escolaridade gerou baixo conhecimento proveniente dos estudos, sendo os conhecimentos práticos, na lida das suas atividades diárias, agricultura e pecuária, sua principal fonte de conhecimentos. A geração de renda baseia-se na polivalência de atividades, principalmente na criação e comercialização de gado leiteiro e fabricação de queijo em pequena escala.

Nas propriedades dos 21 agricultores entrevistados, foram encontradas uma média de 1,57 famílias, e 4,4 pessoas por família. Por meio da extrapolação de dados, baseando-se no número de propriedades cadastradas na base de dados do SICAR e da população declarada na entrevista, estima-se em média um total de 104 famílias e 458 pessoas residindo na área do projeto.

Esses comunitários se estabeleceram na área entre os anos de 2001 e 2003, onde o tempo médio de residência no local da entrevista é de 19 anos. Em sua maioria, são originários dos estados do Tocantins, Goiás e Maranhão. Essa formação resulta, em grande medida, do processo migratório interno e externo ao estado, provocado pelos financiamentos concedidos pelos órgãos de fomento da política pública de ocupação das terras na Amazônia e de infraestrutura de transporte e portos.

Os colonos possuem uma escala de produção bastante heterogênea, com propriedades que variam de 50 a mais de 1000 hectares, classificadas como minifúndios, pequenas, médias e grandes propriedades, de acordo com os critérios do INCRA. Como atividade econômica principal exercem a pecuária, e em menor escala exercem atividades agroextrativistas, coletam castanha-do-pará e açaí, cultivam o cacau e possuem pequenos roçados de feijão, milho, mandioca e outros cultivos anuais. Em sua maioria, podem ser classificados como pequenos produtores rurais, com renda média de 1 a 2 salários-mínimos. No entanto, é relevante citar, que não se trata apenas de pessoas de baixa renda, que usufruem da terra e necessitam dela para subsistência, temos presentes alguns representantes que possuem renda entre 10.500 e 19.800 reais.

Grande parte dos colonos estão organizados entorno da Associação dos Agricultores do Calumbi e Tucunaré (AGRICATU). São representados e orientados por meio desta associação. De acordo com os mesmos, a participação na AGRICATU possibilitou o acesso ao Pronaf, viabilizou o seguro previdenciário, o acesso ao crédito rural, a facilitação da compra e venda da produção, se sentem representados em relação defesa e reivindicação a favor das propriedades, recebem orientações nas atividades produtivas, além de fortalecer os vínculos dos associados.

Ademais, referente aos trabalhadores da Fazenda Lagoa do Triunfo, da empresa AgroSB, foram identificados um total de 144 colaboradores em atividade no ano de 2022. A Tabela 4 apresenta resumo dos funcionários e cargos de trabalho existentes na fazenda. O perfil etário dos colaboradores é de 33 anos em média, quanto ao gênero, os homens são a grande maioria 85,7%, e 14,3% do sexo feminino. No que diz respeito ao nível educacional dos funcionários 44,9% declaram possuir ensino fundamental completo e/ou incompleto, 24,5% com ensino médio completo e/ou incompleto, 28,6% com curso superior completo e/ou incompleto, e 2% com curso técnico. Entre os entrevistados, 42,9% se declararam em união estável e/ou são casados, 53,1% são solteiros e 4,1% divorciados. Em relação a quantidade de pessoas da família que residem com o entrevistado tem-se que a média é de 3 pessoas. A maioria (69,4%) afirma residir próximo ao trabalho e se deslocam andando. Quando questionados sobre a satisfação com a empresa a totalidade afirma gostar da empresa que trabalham. Sobre a interação entre funcionários com superiores hierárquicos nas fazendas de São Félix do Xingu, de forma geral, foi relatado que existe boa relação entre eles, e que relações não tão amistosas são uma exceção dentro da fazenda e acontecem em pequena escala. Foi relatado ainda, que a relação entre colaboradores dos mesmos grupos hierárquicos é respeitosa e colaborativa, pois devido, ao isolamento e exílio provocado pela localização da fazenda e de seus postos de trabalho, eles sustentam haver uma construção de coesão e solidariedade entre si (colaboradores) para dirimir a saudade das famílias, de suas cidades natais e para a proteção dos companheiros em seus postos de trabalho, em especial em atividades de manejo do gado.

Tabela 5: Número de funcionários da Fazenda Lagoa do Triunfo, distribuídos por cargos.

Cargo	Número de funcionários
Assistente Administrativo	1
Coordenador Administrativo	1
Operador Máquina Agrícola I	7
Abatedor De Animais	1
Vaqueiro	35
Cerqueiro De Produção	14
Ajudante De Carpinteiro	2
Cerqueiro Lider	3

Auxiliar De Almoxarifado II	2
Supervisor De Pastagem	1
Analista Infraestrutura	1
Capataz	12
Capataz Apoio	1
Capataz Geral II	1
Capataz Geral I	1
Cozinheira(O)	12
Mestre De Obras	5
Ajudante De Pedreiro	2
Trabalhador Rural II	2
Aprendiz74	7
Coordenador Pecuária	1
Assistente De Controle Pec	2
Líder De Inseminação	3
Supervisor De Controle Pec	1
Esp Em Reprodução Pec	1
Supervisor De Nutrição Pec	1
Eletricista	1
Mecânico	1
Operador Máquina Pesada II	1
Supervisor De Motomecanização	1
Operador Máq. Pesada	3
Motorista De Comboio	1
Fiscal De Serviços	1
Cozinheiro Líder	3
Materneiro	2
Carpinteiro	2
Motoqueiro	1
Topografo	1
Técnico De Enfermagem	1
Professora	1
Auxiliar De Limpeza	1
Assistente Depto Pessoal	1
Tec Segurança Trabalho	1
Gerente De Conjunto	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	144

Além dos comunitários (colonos) e dos funcionários da Fazenda Lagoa do Triunfo, foram identificadas outras partes interessadas, sendo:

- AgroSB;
- Biofílica Ambipar Environment;
- Órgãos Públicos;
- Atores Sociais- Organizações públicas, privadas, não governamentais, associações, entre outros.

Todas as partes interessadas deverão ser convidadas a fazer parte das discussões do Projeto REDD+ Ateles, com a finalidade de se ter um espaço de articulação e comunicação entre a AgroSB, os colonos e outras

partes interessadas envolvidas no Projeto. A avaliação de direitos, interesses e relevância de cada grupo de atores em relação ao Projeto foi realizada, juntamente com os colaboradores da AgroSB e está especificada na Tabela 6 abaixo.

Tabela 6: Descrição dos atores envolvidos no Projeto REDD+ Ateles.

Grupo de atores envolvidos no Projeto	Direitos em relação ao Projeto	Interesses em sua participação no Projeto	Relevância na participação do Projeto
AgroSB	Detentor do direito dos créditos, responsáveis pelos investimentos, desenvolvimento e implementação do Projeto. Execução e gestão local das atividades sociais. Também é a organização responsável pela gestão dos recursos financeiros.	Garantir a inclusão dos comunitários (colonos) nas atividades do Projeto e que as atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural também incorporem um olhar para questões como educação, saúde, garantia de direitos humanos, meio ambiente, cultura e geração de emprego e renda.	Alta – Devido a sua grande influência na região se torna componente primordial na contenção do desmatamento, além da geração de oportunidade para as famílias de colonos por meio das atividades já realizadas e as previstas no Projeto.
Famílias residentes na área do Projeto	Beneficiários das atividades sociais	Acessar alternativas de serviços de assistência técnica rural e socioeconômica para melhorias de suas condições de vida.	Alta – São componentes essenciais das atividades sociais, de controle do desmatamento e de desenvolvimento de um modelo de economia local baseado em práticas sustentáveis e harmônicas com a floresta.
Trabalhadores da AgroSB	Beneficiários das atividades sociais	Com presença constante na área do projeto, os trabalhadores auxiliam na contenção do desmatamento, além de acessar alternativas de serviços de assistência técnica rural e socioeconômica para melhorias de suas condições de vida.	Alta – muitos trabalhadores também são comunitários, nesse sentido, eles são componentes essenciais das atividades sociais e contenção do desmatamento, por sua presença constante na área do projeto.

Órgãos Públicos	Articular com os demais atores de maneira a melhorar a implementação e permeabilidade das políticas públicas, apoiar nas ações complementares para implementação do Projeto	Aproximar o poder público das demandas comunitárias e fortalecer as relações governamentais, que atualmente apresentam-se frágeis. Participar do monitoramento do desenvolvimento de iniciativas privadas e voluntárias de REDD+, cooperar com o desenvolvimento de políticas públicas.	Média – São os atores oficialmente responsáveis por desenvolver e implementar políticas públicas socioambientais e econômicas
Organizações públicas, privadas, não governamentais, associações e outras	Não se aplica.	Desenvolver parcerias, realizar assistência técnica, promover geração de empregos, ampliar atuação, melhorar governança local, realizar pesquisas, produzir e disseminar conhecimento, promoção de uma gestão da floresta para produção sustentável, assegurar permanência das comunidades tradicionais, desenvolver e publicar trabalhos científicos, garantia de uma área de contexto rico socioeconômico e ambiental, etc.	Alta – Para que as atividades sociais do Projeto possam ter o máximo de efetividade na prática, o Projeto buscará o estabelecimento de parcerias na região, sejam elas públicas, privadas, do terceiro setor e/ou organizações. Por intermédio de parcerias, espera-se que haja maior fortalecimento e envolvimento de todas as partes interessadas, bem como colaboração mútua e troca de expertises nas demandas mapeadas pelo Projeto.

2.1.10 Escopo Setorial e Tipo de Projeto

- **Escopo setorial:** 14 – Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU);
- **Categoria de Projeto:** Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD);
- **Tipo de Atividade:** Avoided Unplanned Deforestation (AUD);
- **Projeto Agrupado:** No.

2.1.11 do Projeto e Teoria da Mudança (G1.8)

A teoria de mudança é uma hipótese sobre como as atividades do projeto irão permitir a realização de certos objetivos, incluindo os benefícios sociais e de biodiversidade. Cadeias de resultados podem ajudar a enfrentar esses desafios, ajudando as equipes de projetos a articular teorias fortes e claras de mudança, concentrar e organizar esforços, preparar-se para um monitoramento eficaz do desempenho, aprender o que funciona e o que não funciona, compreender condições importantes para o sucesso e praticar uma gestão adaptável.

Para a elaboração e concepção desse Projeto, a cadeia de resultados orientou o uso da teoria de mudança e foi considerado um passo importante no processo de desenvolvimento das atividades para ajudar os proponentes a esclarecer como elas apoiam a abordagem estratégica proposta e afetará a mudança no(s) problema(s) identificado(s).

Nesse sentido, o Projeto REDD+ Ateles visa promover ações conjuntas com o objetivo de gerar benefícios líquidos para o clima, para as comunidades e à biodiversidade. Sendo assim, as atividades foram traçadas e as ações propostas buscando garantir a conservação e proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, a redução do desmatamento não planejado e da emissão dos gases de efeito estufa, o desenvolvimento socioeconômico local, a inclusão social, o engajamento e envolvimento das partes interessadas e a promoção de uma governança adaptativa e assertiva.

Esse conjunto de ações interligadas permitirá a geração de recursos financeiros, principalmente a partir da comercialização de créditos de REDD+ registrados no VCS (*Verified Carbon Standard*) associados ao desenvolvimento social e a conservação dos recursos naturais, buscando assegurar o financiamento adequado para o cumprimento dos objetivos citados acima, além de permitir sua manutenção ao longo de todo o ciclo de vida do Projeto REDD+ Ateles.

Para tal fim, foram propostas as seguintes séries de atividades para o desenvolvimento do Projeto, após serem cuidadosamente avaliados e ponderados as ideias e a riqueza de conhecimentos acumulados para a Zona do Projeto. Além disso, as atividades definidas estão divididas por escopos para melhor compreensão sendo elas:

a) Escopo Geral

Estudos e Articulações iniciais

O início do Projeto compreendeu às articulações que resultaram na primeira visita in loco, para reconhecimento da área, na assinatura do contrato, onde se definiu uma parceria a longo prazo visando a conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico da região, além de reuniões com parceiros técnicos para iniciar os diagnósticos específicos do Projeto.

Os diagnósticos são estudos iniciais que dão subsídio técnico para elaboração do plano de gerenciamento do projeto. Entre os estudos realizados estão: o levantamento da estimativa do estoque de carbono florestal e a elaboração da linha de base do desmatamento, que resulta no entendimento dos impactos climáticos diretos; o Diagnóstico e Consulta Socioeconômica com as comunidades, que aprofundaram os estudos já realizados na área e resultaram na compreensão dos impactos sociais diretos; e os Diagnósticos Ambientais que, assim como o Diagnóstico Socioeconômico, apoiaram a construção de

ações para estimular o desenvolvimento econômico e uso sustentável dos recursos naturais, bem como, garantir a conservação da floresta em pé, fundamentando as atividades propostas e resultando em impactos diretos nas comunidades e na biodiversidade.

Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto

Como parte fundamental para obtenção de benefícios líquidos de um Projeto REDD+, o mesmo deve ser acompanhado dentro das atividades, indicadores e plano de monitoramento propostos neste documento. Para que isso ocorra, é necessária uma gestão adequada do Projeto, garantindo que as atividades sejam realizadas dentro de um cronograma bem construído e realista, que possíveis riscos sejam atenuados e, além disso, que haja uma melhoria contínua e adaptativa para efetiva implementação das atividades propostas pelo Projeto.

Resumidamente, essa atividade se debruçará no acompanhamento e melhoria da gestão do Projeto, adequando-se ao cenário real, verificando as falhas e os riscos, e por fim, desenvolvendo um espaço dedicado a gerenciar, documentar, organizar e oficializar os marcos históricos do Projeto, as mudanças ocorridas e as adaptações realizadas ao longo do período de geração de créditos. Sempre associado à tomada de decisões eficientes e mais bem guiadas durante as etapas de implementação e monitoramento. Isso trará uma gestão adaptativa mais eficaz, promovendo decisões mais assertivas, bem como alinhadas com as premissas desenhadas no PDD.

Dessa forma, a atividade “implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto” tem seus alicerces pautados em conduzir durante todo o ciclo de vida do Projeto uma gestão eficiente, alcançando, com isso, os impactos positivos esperados. Para que os objetivos sejam alcançados serão desenvolvidas ações como a produção de relatórios das atividades do Projeto, a avaliação de indicadores e resultados, definição do cronograma de planejamento e prioridades de tarefas para todos os anos, planos táticos a serem seguidos e implementação de ferramentas que consigam expressar os marcos históricos e as mudanças adaptativas encontradas para posterior avaliação das atividades junto às partes interessadas.

Se bem conduzidas, as ações levarão a uma maior compreensão sobre os impactos gerados e oportunidades de redirecionamento das demandas em níveis de prioridade, estabelecendo procedimentos e protocolos a serem seguidos pelas partes interessadas. Dito isso, se faz indispensável o alinhamento constante e estratégias em comum entre as partes interessadas para que de fato essa atividade ocorra e demonstre, detalhadamente, os esforços dos atores na implementação e monitoramento do Projeto. Tudo isso auxilia os proponentes do Projeto na melhoria contínua da implementação das atividades propostas, devido a identificação de gargalos, inefetividade e falhas.

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
Estudos Iniciais	Estimativa do estoque de carbono	- Estimar o estoque de carbono para a classe de Floresta e seus reservatórios, através do inventário de Floresta na área do Projeto; - Gerar o relatório técnico.	- Gerar conhecimento sobre biomassa e os estoques de carbonos na área do projeto e entorno; -Possibilitar o monitoramento dos reservatórios e ajustes nas projeções	- Geração de insumos para o monitoramento florestal de longo prazo; - Identificação de áreas prioritárias para conservação de estoques.

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
			de estoque ao longo da vida útil do projeto; - Contribuição para a contabilização de emissões reduzidas.	
	Determinação da linha de base	- Realização do estudo para determinação dos limites espaciais do projeto e determinação da linha de base do desmatamento; - Geração de relatório técnico; - Modelagem de futuros desmatamentos	- Geração de conhecimento sobre as dinâmicas de desmatamento na região; - Contribuição para a contabilização de emissões reduzidas; - Determinação de área de maior risco para conduzir as ações de campo.	- Geração de insumos para o monitoramento florestal a longo prazo; - Geração de dados relevantes para serem usados pelo governo na projeção de futuros sistemas jurisdicionais.
	Diagnóstico socioeconômico	- Elaboração da contextualização dos municípios, comunidades, e trabalhadores da Fazenda Lagoa do Triunfo; - Realização do Estudo Socioeconômico; - Geração dos relatórios técnicos	- Geração do contexto socioeconômico da região atualizado; - Fornecimento de insumos para o desenho das atividades propostas em linha ao contexto local; - Fornecimento de contribuições para o trabalho das outras partes interessadas.	- Melhora das condições socioeconômicas; - Prevenção a longo prazo do desmatamento na zona do Projeto; - Garantir o gerenciamento adequado de áreas de florestas e o uso de outros recursos naturais.
	Diagnóstico de Biodiversidade	- Elaboração da contextualização dos aspectos da biodiversidade local; - Realização do Estudo de Biodiversidade; - Geração de relatório técnico.	- Atualização dos estudos de biodiversidade; - Fornecimento de insumos para o desenho das atividades propostas de monitoramento de biodiversidade <i>in situ</i> ;	- Melhoria no conhecimento sobre a biodiversidade local; - Prevenção a longo prazo do desmatamento na zona do Projeto; - Garantir o gerenciamento

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
			- Fornecimento de contribuições para o trabalho das outras partes interessadas.	adequado de áreas de florestas e o uso de outros recursos naturais.
	Alinhamento situacional e Devolutiva com as comunidades	- Informar as partes interessada do Projeto REDD+; - Identificação, compreensão e priorização dos problemas encontrados nas comunidades da região; - Realização de entrevistas e workshops com as comunidades envolvidas direta e indiretamente para projetar e apresentar as atividades do Projeto; - Geração de relatórios técnicos.	- Permitir um manejo adaptável do projeto para incorporar as necessidades e a realidade das famílias; - Definição dos Parâmetros para medir os benefícios e impactos do Projeto nas comunidades; - Compartilhar informações sobre REDD+ e promover o envolvimento das comunidades.	- Fortalecimento da comunicação entre as partes interessadas; - Melhora da qualidade de vida e dos aspectos socioeconômicos das comunidades; - Empoderamento das comunidades com relação a seus direitos, deveres e importância no envolvimento no Projeto.
Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto	O Projeto visa acompanhar a implementação das atividades propostas, para atenuar riscos e garantir uma melhoria contínua das atividades, aumentando a qualidade da Gestão do Projeto.	- Produção de relatórios das atividades do Projeto; - Avaliação dos indicadores e resultados das ações implementadas; - Definição do planejamento de atividades para o ano seguinte; - Implementação de marcos para avaliação das atividades do Projeto	- Maior compreensão sobre os impactos gerados junto às partes interessadas; - Oportunidade de redirecionamento das atividades do Projeto para aquelas de maior prioridade; - Refinamento dos métodos de coleta de dados.	- Gestão e implementação eficiente do Projeto; - Alcance dos impactos esperados pelo Projeto.

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
		junto às partes interessadas.		

b) Escopo Clima

Estruturação de um Programa de Vigilância Patrimonial

A atividade de vigilância patrimonial está relacionada com os benefícios climáticos e, seu principal objetivo, é a mitigação e prevenção de ocorrência de desmatamento não planejado na Área do Projeto bem como a consequente redução das emissões de gases de efeito estufa. Atualmente, a Fazenda Lagoa do Triunfo não possui um programa de proteção efetivo das suas reservas florestais.

Assim, a atividade proposta pretende estruturar os processos relacionados às ações de vigilância, incluindo capacitações para os trabalhadores nas quais sejam capacitados em tomar as devidas providências em casos de atividades ilegais na área, monitorar as áreas fronteiriças, registrar boletins de ocorrência, além de medidas preventivas para evitar a entrada indesejada de terceiros. Nesse mesmo sentido, o Projeto buscará fortalecer parcerias locais, principalmente com órgãos de fiscalização, para auxiliar no combate a atividades ilegais dentro da área e facilitar a comunicação para eventuais reportes de denúncias.

Dentro desse escopo o Projeto propõe auxiliar as atividades em campo por meio da interligação da atividade de monitoramento via imagem de satélite (descrita abaixo) com a atividade de vigilância patrimonial. Assim, os produtos da atividade de monitoramento via imagem de satélite serão utilizados pela equipe de vigilância patrimonial para avaliar em campo as áreas detectadas no monitoramento, entendendo o contexto de maior pressão de desmatamento na área e sendo mais assertivo nas ações de prevenção e combate às atividades ilegais. Além dessa detecção em campo, auxiliará na estratégia do Projeto em verificar áreas sensíveis e propor medidas que mitiguem o desmatamento na área do Projeto.

Monitoramento do Desmatamento e Focos de Calor

Atualmente não é realizado nenhum monitoramento remoto do desmatamento ou dos focos de calor de forma contínua na Fazenda Lagoa do Triunfo, essas informações somente são obtidas a partir de dados públicos.

Dito isso, essa atividade prevê a elaboração de um monitoramento remoto de desmatamento e dos focos de calor, desenvolvendo relatórios que acompanhem e registrem as áreas desmatadas na Zona do Projeto, bem como os focos de calor, além de fortalecer e formalizar a comunicação com as ações de vigilância.

Adicionalmente a esse monitoramento, o Projeto buscará realizar o monitoramento de desmatamento por intermédio de outros dados disponíveis assim como por outras imagens de satélite de alta resolução. Desse monitoramento poderão resultar em boletins com os pontos de desmatamento e focos de calor que serão encaminhados para as partes interessadas e, desta maneira, esse monitoramento remoto adicional irá compor um melhor suporte para o plano estratégico de patrulhamento em campo.

Essas ações estão diretamente relacionadas a contenção do desmatamento e invasões, manutenção da cobertura florestal e, conseqüentemente, melhoria das adaptações as mudanças climáticas e, conseqüentemente, manutenção dos benefícios para o clima, comunidade e biodiversidade previstos pelo cenário com o Projeto.

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
Estruturação de um Programa de Vigilância Patrimonial	O Projeto visa estruturar as atividades de fiscalização no interior da fazenda, ao treinar equipes de vigilância para a contenção do desmatamento ilegal e invasões, bem como a manutenção da cobertura florestal e, consequentemente, a manutenção dos benefícios para o clima, comunidade e biodiversidade pelo cenário com Projeto.	- Mapear pontos vulneráveis de invasão para instalar postos de vigilância - Elaborar procedimentos de intervenções em campo - Treinamento e capacitação dos vigilantes - Desenvolver de estratégias de comunicação entre a equipe de vigilância e equipe de monitoramento remoto	- Maior compreensão da dinâmica e dos agentes de desmatamento; - Condução de uma vigilância patrimonial eficaz; - Reestabelecer do relacionamento com o órgão de fiscalização ambiental e relatar as atividades ilegais;	- Mitigação e prevenção do desmatamento; - Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.
Monitoramento do Desmatamento e Focos de Calor	O Projeto visa o monitoramento remoto de toda a área da fazenda e seu entorno, através do processamento e análise de imagens de satélite, para avaliar a pressão humana, e elaborar boletins informando os pontos de desmatamento e focos de calor para fortalecer as ações de vigilância.	- Implementação de sistemas de monitoramento do desmatamento e focos de calor; - Acompanhamento e avaliação de áreas de desmatamento remotamente e focos de calor; - Geração de relatórios de desmatamento e focos de calor;	- Maior entendimento da dinâmica do desmatamento para conduzir uma vigilância patrimonial mais eficaz; - Fornecimento de insumos para desenho e melhoria de intervenções em campo;	- Mitigação e prevenção do desmatamento; - Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.

c) Escopo Biodiversidade

Monitoramento da Biodiversidade

A Fazenda Lagoa do Triunfo está localizada em uma das oito Regiões de Endemismo amazônicas, o Centro de endemismo Tapajós, região delimitado pela margem direita do rio Tapajós e margem esquerda do rio Xingu, onde aproximadamente 20% da sua vegetação original primária já havia sido degradada até 2017 (Braz et al., 2017). Nesse contexto, as áreas de Reservas Naturais da fazenda desempenham um papel fundamental na preservação de várias populações de espécies endêmicas dessa região.

Visto que o tema central do Projeto REDD+ Ateles é a contenção do desmatamento na área em que foi inserido, a manutenção e preservação da biodiversidade local também serão promovidas através das atividades do projeto. Dessa forma, uma das atividades identificadas no desenvolvimento da teoria da mudança que é proposta para a biodiversidade no projeto REDD+ Ateles é o “Monitoramento da Biodiversidade”. Atividade que tem como objetivo: avaliar as respostas de populações e ecossistemas às práticas de conservação através de um Projeto REDD+ e aos impactos de fatores externos, como a perda de habitat, as alterações da paisagem, a sobre-exploração de espécies e as mudanças climáticas.

Além disso, reconhecemos a importância de envolver as comunidades que vivem no local. A participação ativa dessas comunidades é fundamental para o sucesso do projeto e para promover a conservação da biodiversidade de forma sustentável. Faremos esforços para engajar as comunidades locais, promovendo a conscientização sobre a importância da biodiversidade e capacitando-as para participar do monitoramento.

Dessa forma, o objetivo ao longo prazo dessa atividade é gerar uma série de impactos positivos na biodiversidade, como conservação de espécies já diagnosticadas, incluindo as que apresentam algum grau de ameaça, preservação de habitats locais, conservação das AAVCs, geração e disseminação de conhecimento e conscientização ambiental relativo à biodiversidade, difusão dos resultados às partes interessadas, permanência dos serviços ecossistêmicos, mapeamento de novas áreas de grande relevância para conservação e manutenção de conectividade na paisagem

Precauções sanitárias com animais domésticos

Conforme diagnósticos realizados na área do projeto, foi verificado a existência de muitos animais domésticos, principalmente com o intuito de aumentar a segurança dos moradores da região. Porém, a abundância desses animais coloca em risco a biodiversidade local, principalmente animais silvestres, devido ao fato dos cães e gatos serem portadores potenciais de diversos agentes etiológicos de risco para a fauna nativa, sendo agentes de transmissão de mais de 30 zoonoses (Heliodoro G et al. 2020³⁷).

A partir destas informações, fica evidente a importância de ações voltadas para o bem-estar dos animais domésticos, por isso desenvolvemos a atividade “Precauções sanitárias com animais domésticos”, que busca monitorar a abundância de animais domésticos na área do projeto e garantir que suas interações e dinâmicas não tenham impactos negativos na biodiversidade local. Além disso, buscamos conscientizar os moradores da região sobre a importância de adotar medidas sanitárias adequadas para a saúde e bem-estar dos animais domésticos.

Avaliação da predação do gado

A Fazenda Lagoa do Triunfo possui operações de pecuária, além das áreas de floresta que são o foco do nosso Projeto REDD+, e outro desafio encontrado durante os estudos na área do projeto, foram os prejuízos causados pela predação do gado por onças pintadas. Apesar de não terem sido encontrados

³⁷ Heliodoro G et al. Animais Domésticos e o Risco de Transmissão de Agentes Patogênicos para a Fauna Silvestre na Área de Entorno do Parque Nacional da Tijuca. Biodiversidade Brasileira, 10(2): 133-147, 2020

vestígios de atividades de caça, entendemos que a relação das partes interessadas com a onça pode se tornar conflituosa devido aos danos financeiros causados pela predação.

Com este desafio em mente, a atividade “Avaliação da predação do gado” será implantada no ciclo de vida do projeto, que tem como objetivo mapear a predação que ocorre na fazenda e as principais causas, para isso precisamos entender as dinâmicas e padrões de movimentação dos predadores na região, os registros de ataque, além de conseguir separar a mortalidade normal do gado daquela decorrente da predação. E, após termos a compreensão do cenário, conseguir apresentar quais seriam os aperfeiçoamentos possíveis no manejo do gado visando a diminuição da predação.

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
Monitoramento da biodiversidade	Esta atividade tem como finalidade monitorar a fauna e a flora na área do projeto ao longo do tempo, contribuindo para a conservação e proteção da biodiversidade local no decorrer do Projeto. Para isso, a atividade busca engajar as partes interessadas neste monitoramento.	- Organização e implementação do monitoramento de biodiversidade a longo prazo na Área do Projeto; - Articulação para envolvimento das partes interessadas no monitoramento de biodiversidade ao longo do projeto; - Avaliação da possibilidade do envolvimento das partes interessadas no monitoramento.	- Maior conhecimentos sobre biodiversidade regional; - Obtenção de dados que acompanham a dinâmica populacional e o comportamento das espécies, incluindo as ameaçadas, endêmicas e invasoras; - Engajamento e conscientização ambiental local sobre a biodiversidade e sua importância; - Maior esclarecimento das dificuldades encontradas nessa atividade, proporcionando ajustes e controle de mudanças na implementação do Projeto.	- Engajamento e empoderamento das partes interessadas sobre a biodiversidade local; - Base de dados robusta sobre a biodiversidade local; - Ecossistema equilibrado e para a biodiversidade residente; - Manutenção ou acréscimo de espécies ameaçadas e endêmicas no local. - Conhecimento consolidado sobre as espécies invasoras para tomadas de decisões acertadas
Precauções sanitárias com animais domésticos	O objetivo desta atividade é monitorar a abundância de animais domésticos na área do projeto, além de garantir que sua dinâmica não influencie	- Coleta de dados sobre abundância, saúde e responsáveis pelos animais domésticos na área do projeto - Articular parcerias para campanhas de conscientização	- Desenvolvimento de “políticas” para a inserção de novos animais domésticos nas áreas do projeto junto as partes interessadas	- Conscientizar os moradores da região sobre a influência dos animais domésticos na biodiversidade local

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
	negativamente a biodiversidade local.	sanitária dos animais domésticos		
Avaliação da predação do gado	Esta atividade está endereçada para diminuir os prejuízos decorrentes da predação do gado.	- Coleta de registros e monitoramento da predação do gado - Compreensão das ações de manejo de gado já realizadas pela fazenda, visando a diminuição da predação	- Considerar melhorias no manejo do gado - Propor refinamentos no registro de mortalidades do gado - Monitoramento dos padrões de movimentação de predadores perto das áreas de operação	- Diminuir conflitos entre funcionários da fazenda e predadores - Reduzir os prejuízos causados pela predação do gado

d) Escopo social

Foram estimadas 104 famílias de colonos residindo na área do Projeto REDD+ Ateles. Grande parte dos comunitários são filiados à Associação dos Agricultores do Calumbi e Tucunaré (AGRICATU). Por meio dela, esses colonos são representados e orientados em diversas áreas do conhecimento, ademais, foi a partir dela que os laços entre o projeto e os comunitários se estabeleceu. Desta maneira, as iniciativas e tratativas poderão ser apresentadas e alavancadas por meio da AGRICATU. As atividades propostas foram definidas incorporando e endereçando os principais problemas focais associados ao modo de vida dessas pessoas, em consonância as premissas necessárias para o desenvolvimento de um Projeto REDD+.

Adicionalmente os colaboradores da AgroSB, bem como suas famílias, também poderão ter acesso a cursos de formação, treinamentos, alternativas de serviços de assistência técnica rural e socioeconômica e o que mais for de interesse do grupo, visto que esses comunitários são peças importantes na contenção do desmatamento, e apoio no desenvolvimento das atividades propostas no escopo de clima e biodiversidade.

Fortalecimento da governança local

A construção de mecanismos de cooperação e articulação que estimulem uma rede de relações sociais coesa entre os diferentes atores que compõem um território, é uma das condições fundamentais para impulsionar o desenvolvimento local. Ainda, no caso de um projeto de longa duração, a construção e a manutenção ao longo do tempo de um bom relacionamento entre as partes interessadas e os proponentes é essencial para viabilizar a implementação e monitoramento das atividades propostas pelo Projeto, além de permitir o acompanhamento efetivo de demandas e resultados obtidos, contribuir para a resolução pacífica e justa de possíveis conflitos e mitigar possíveis riscos.

Assim sendo, essa atividade pretende fortalecer a governança local, não se restringindo somente em ações para promover um bom relacionamento entre as partes interessadas e os proponentes do Projeto, mas também pelo incentivo de parcerias e boas relações entre comunidades na Zona do Projeto e outros atores sociais governamentais e não-governamentais. Essas ações perpassam pelo fortalecimento da

organização social dos colonos com o empoderamento de lideranças locais, a criação de ambientes seguros de discussão e troca de saberes, além de mecanismo de transparências e comunicação que serão implementadas ao longo do Projeto.

O fortalecimento das relações entre os proponentes e as partes interessadas será realizado pela estruturação de procedimentos que garantem a transparência na gestão das atividades desenvolvidas pelo Projeto REDD+ Ateles, como canais de comunicação e consultas, conselhos participativos, assembleias, entre outros formatos descritos detalhadamente na Seção 2.3.8. Esses mecanismos serão fundamentais para o êxito do Projeto e serão incentivados e reforçados por essa atividade. Além disso, a atividade também pretende promover e fortalecer a organização social local, estruturada na figura da Associação dos Agricultores do Calumbi e Tucunaré (AGRICATU), sobretudo como uma estratégia para o enfrentamento de questões de interesse coletivo, como as pautas ambientais, econômicas, fundiárias, na busca por direitos básicos dos comunitários.

Não obstante, a Fazenda Lagoa do Triunfo está localizada na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingú, que se trata de uma Unidade de Conservação de uso sustentável. A APA Triunfo do Xingú que está em fase de desenvolvimento do seu Plano de manejo, e tem como objetivo conciliar os múltiplos usos e sujeitos que são inseridos em sua área, bem como assegurar o usufruto dos seus recursos naturais para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, a efetiva gestão desta área é vital para o desenvolvimento do Projeto. Para tal o Projeto REDD+ Ateles visa desenvolver estratégias de atuação que fortaleçam a melhoria de gestão da APA, incluindo o fortalecimento de parcerias entre o projeto, o conselho gestor da APA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), apoiando a implementação do Plano de Manejo para a APA Triunfo do Xingu.

Diante das ações descritas, o objetivo a longo prazo dessa atividade é fortalecer a coesão nas relações sociais entre as partes interessadas, estimulando a confiança mútua, o empoderamento de grupos vulneráveis, a representatividade e igualdade nas tomadas de decisão.

Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor

A maior parte das comunidades que estão inseridas na Área do Projeto são constituídas por agricultores familiares, que também desenvolvem a atividade da pecuária. Sendo assim, existem problemas intrínsecos a esse grupo social, principalmente relacionados ao planejamento, tanto territorial quanto na produção, além de problemas relacionados a comercialização, como a precificação dos produtos e dificuldades de acesso ao mercado.

Essa atividade buscará promover ações focadas na melhoria da gestão das unidades de produção agropecuárias familiares, sobretudo no processo de planejamento, produção, valorização e comercialização de produtos pecuários. Para isso, a estruturação de programas de assistência técnica e extensão rural serão fundamentais para promover a eficiência e diversificação da produção, pela adoção de sistema produtivos integrados e sustentáveis.

O projeto REDD+ Ateles pode contribuir para que haja aumento da qualidade da produção bovina e de seus derivados, via transferência de conhecimento científico e de tecnologias por meio da vasta experiência da empresa proponente, AgroSB. Com isso espera-se que as iniciativas propostas facilitem o acesso a diferentes canais de comercialização, promovam a valorização da produção local e auxiliem na construção ou fortalecimento de cadeias de valor e de arranjos produtivos locais.

Dessa forma, o objetivo a longo prazo dessa atividade é a melhoria das condições socioeconômicas e no bem-estar dos comunitários. As ações propostas buscam incentivar a segurança alimentar, autonomia e a resiliência financeira proporcionados pelo desenvolvimento e fortalecimento de cadeias produtivas locais.

Promoção de práticas sustentáveis de produção

A partir do diagnóstico socioeconômico constatou-se que os colonos residentes na fazenda, ao desenvolverem suas práticas agrícolas e pecuárias, atuam como propulsores do desmatamento na área do Projeto, sendo eles um dos principais agentes identificados. Os desmatamentos realizados estão relacionados as práticas agropecuárias culturalmente estabelecidas, as quais prejudicam a fertilidade do solo, resultam em baixa produtividade e são associados a modelos de produção pouco diversificados. Neste contexto, os colonos conduzem a abertura de novas áreas de produção em busca de solos mais férteis e praticam queimada para a limpeza de novas áreas de pastagem e produção novos roçados.

A partir desse contexto, a atividade propõe atuar principalmente entorno de pequenos e médios produtores rurais, agricultores familiares e associados da AGRICATU, promovendo ações como o incentivo a implementação de sistemas e modelos de produções agrícolas e pecuários, que sejam adaptativos, sustentáveis e assimilem culturas já estabelecidas e difundidas na região, como a produção do cacau, milho, mandioca, banana, a produção de leite e seus derivados. Estimulando a produção em sistemas agrossilvipastoris, estruturando o uso da terra de forma a garantir ao pequeno produtor rural uma renda mínima resultante da diversidade de atividades no terreno, além de proporcionar a recuperação de áreas degradadas, o uso sustentável das áreas de floresta primárias ou secundárias e mitigar o avanço sobre as áreas de florestas.

As práticas e modelos de produção agrícolas e pecuárias sustentáveis podem propiciar a diversificação da produção, aumento da produtividade, desestímulo ao êxodo rural, diminuição da pressão por desmatamento e dos efeitos da especulação fundiária. As ações necessárias para tal, envolvem inicialmente a construção de relações de confiança e cooperação entre o público-alvo, estabelecimento de parcerias estratégicas para ações in locu, promoção de capacitação e desenvolvimento técnico e pela estruturação de redes de assistência técnica e extensão rural.

Dessa forma, a partir das ações descritas, o objetivo a longo prazo dessa atividade é possibilitar a segurança alimentar aliada a diversificação das fontes de renda, promovendo a conservação florestal por meio do fortalecimento de práticas agrícolas e pecuárias sustentáveis de produção. Assim, as ações propostas incentivam a permanência de pequenos produtores e agricultores familiares no campo e aumentam a resiliência em relação a sua migração para atividades que são vetores de desmatamento na região, como a mineração, o comércio ilegal de madeira ou a pecuária extensiva realizada por meio de ocupação predatória e desordenada de áreas florestais. Além disso, estimular a permanência de famílias vulneráveis no campo e reforçar seu sentimento de pertencimento também é uma estratégia para diminuir os efeitos da especulação fundiária e quebrar o ciclo de desmatamento pela ocupação predatória.

Segurança fundiária e bem-estar social

Sabe-se que a indefinição de direitos fundiários na Amazônia é reconhecidamente um grave entrave para o avanço de políticas de desenvolvimento sustentável na região. A segurança fundiária garante acesso ao crédito, aos programas governamentais e às inovações tecnológicas, além de promover a competitividade e a sustentabilidade dos negócios, sem deixar de lado a conservação ambiental. No contexto do Projeto REDD+ Ateles a segurança fundiária, é uma das principais demandas apontadas pelo diagnóstico socioeconômico. Nessa conjuntura, o projeto se propõe a colaborar para que os comunitários obtenham seus direitos, auxiliando no delineamento das áreas úteis e produtivas dessas famílias, permitindo assim o uso assegurado dessas terras, para que haja uma estruturação do tecido social dessa comunidade e se fortaleça o sentimento de pertencimento territorial na área.

Como medida de apoio a essas comunidades que dependem da terra para sua subsistência, pretende-se desenvolver acordos de cooperação via Associação dos Agricultores do Calumbi e Tucunaré (AGRICATU), em que esses colonos adquiram segurança fundiária e, em contrapartida colaborem para a preservação dos remanescentes florestais. Nesse sentido, o projeto visa propor um programa de pagamento por serviços ambientais (PSA), via compartilhamento de benefícios dos créditos de carbono, seguindo os princípios do protetor-recebedor. As partes interessadas e beneficiadas por esse programa de PSA,

também serão incentivadas a denunciar novos invasores e evitar futuros vazamento, pois serão a partir de ações de contenção do desmatamento que a geração de créditos de carbono acontecerá, e resultará em retornos financeiros diretos para esses comunitários.

Ainda com vistas a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas residentes na área do projeto, trazendo mais bem-estar social, infraestrutura e qualidades de serviços essenciais, pretende-se fortalecer parcerias com o município de São Félix do Xingú e o estado do Pará para maximizar esforços que visem elevar o nível da educação, tecnologia, saúde e infraestrutura de transporte na área e entorno do projeto.

Dessa forma, o objetivo a longo prazo dessa atividade é a melhoria das condições socioeconômicas e no bem-estar dos comunitários, promovendo ações de facilitação para obtenção da segurança fundiária. As ações propostas buscam melhorias nas infraestruturas e serviços públicos, acesso a benefícios de crédito rural e outros programas governamentais, autonomia e a resiliência financeira, proporcionados pelo desenvolvimento e fortalecimento do tecido social comunitário.

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
Fortalecimento da Governança Local	O objetivo dessa atividade é fortalecer a coesão nas relações sociais entre as partes interessadas, estimulando a confiança mútua, o empoderamento de grupos vulneráveis, a representatividade e igualdade nas tomadas de decisão.	- Parcerias estratégicas firmadas com projetos socioambientais já desenvolvidos no município; - Reuniões, encontros e diálogos com as lideranças comunitárias e outras partes interessadas para realizar as intervenções definidas; - Aproximação constante do Público-alvo e o estabelecimento de relações de confiança; - Implementação e consolidação do canal de comunicação junto às partes interessadas. - Espaço retomado dentro do conselho gestor da APA, colaborando com ações conservacionistas e de restauração.	- Estruturas de governança participativas locais construídas e parcerias estratégicas em curso; - Aumento do engajamento coletivo na reivindicação por direitos e serviços básico; - Mapeamento e resolução de sugestões e reclamações das partes interessadas; - Criação de oportunidades para trocas de experiências; - Partes interessadas com acesso às informações do Projeto e colaborando ativamente nas atividades propostas; - Canais de comunicação consolidados e amplamente utilizados pelas partes interessadas, trazendo retornos positivos para o estreitamento das relações.	- Gestão e implementação eficiente do Projeto; - Empoderamento dos comunitários e fortalecimento do capital social; - Fortalecimento da comunicação entre as partes interessadas, auxiliando a atuação do Projeto; - Melhoria na organização social do território e nas relações entre as partes interessadas.

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor	O objetivo dessa atividade é a melhoria das condições socioeconômicas e no bem-estar dos comunitários, por meio de ações que visam incentivar a segurança alimentar, autonomia e a resiliência financeira proporcionados pelo desenvolvimento e fortalecimento de cadeias produtivas locais.	- Melhoria na gestão das áreas úteis da pecuária, estratificadas por famílias ou grupos comunitários; - Mapeamento das oportunidades de mercado realizado com foco em direcionar a produção dos comunitários ao atendimento as demandas do mercado local. - Treinamentos, assistência técnica e tecnológica voltados para o comércio e diversificação da produção, em curso; - Produção desenvolvida com maior valor agregado; - Acordos firmados com parceiros estratégicos;	- Ampliação da rede de comércio e fortalecimento da cadeia produtiva; - Parceria de produção entre a AgroSB e os comunitários; - Lideranças comunitárias empoderadas e comunidade tecnicamente instruída; - Produção diversificada, alcançando novos mercados e aumentando a renda dos produtores.	- Melhoria do bem-estar das comunidades; - Segurança alimentar e financeira nas comunidades; - Autonomia técnica dos produtores rurais;
Promoção de práticas sustentáveis de produção	O objetivo dessa atividade é possibilitar a segurança alimentar aliada, a diversificação das fontes de renda, fortalecimento da cadeia de valor e a conservação florestal por meio do fortalecimento de práticas agropecuárias sustentáveis.	- Mapeamento das propriedades rurais realizadas e o zoneamento das áreas úteis de produção definidas; - Treinamentos e cursos direcionados a práticas agrícolas e pecuárias de produção sustentáveis, em curso;	- Relações de confiança e cooperação entre o público-alvo estabelecidas; - Sistemas e modelos de produção sustentável implementados; - Diminuição das queimadas; - Diminuição do desmatamento;	- Fortalecimento de práticas pecuárias e agrícolas sustentáveis e adaptativas; - Segurança alimentar; - Diversificação e aumento da renda; - Conservação dos recursos florestais e dos serviços ecossistêmicos;

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
		- Treinamentos e cursos direcionados a ao manejo e controle do fogo, em curso. - Acesso a assistência técnica e extensão rural; - Comunitários capacitados tecnicamente por meio de cursos e aptos para condução de práticas sustentáveis de uso do solo - Atividades agroextrativistas mapeadas; - Áreas degradadas mapeadas; - Acordos firmados com parceiros estratégicos;	- Aumento da qualidade e da produtividade agrícola e pecuária, e diversificação da produção; - Fortalecimento do capital humano e aumento do conhecimento local em práticas sustentáveis.	- Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.
Segurança fundiária e bem-estar social	O objetivo dessa atividade é a melhoria das condições socioeconômicas e no bem-estar dos comunitários, promovendo ações de facilitação para obtenção da segurança fundiária e a melhoria dos serviços básicos de atendimento a população.	- Delineamento das áreas uteis de produção e ocupação por famílias; - Acordos firmados garantindo aos comunitários a permanência e uso da terra; - Acordos de cooperação com retornos financeiros estabelecidos com os comunitários, por meio do princípio de protetor-recebedor;	- Sentimento de pertencimento e redução dos conflitos agrários; - Participação ativa dos comunitários na contenção do desmatamento; - Melhoria nas infraestruturas e serviços básicos de atendimento à população; - Aumento da renda e satisfação com as ações do projeto.	- Redução das taxas de desmatamento; - Melhoria na qualidade de vida dos comunitários; - Diversificação e aumento da renda; - Segurança fundiária;

Tema	Objetivos	Esperados para clima, comunidade, e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
		- Insumos coletivos disponíveis aos comunitários; - Oficinas participativas em curso; - Melhorias na infraestrutura das comunidades; - Acordos firmados com o poder público, para o desenvolvimento de ações de melhorias nos serviços básicos de atendimento à população.		

2.1.12 Desenvolvimento Sustentável

O Projeto REDD+ Ateles está focado em promover o desenvolvimento sustentável na região, construindo ações conjuntas à todas as partes interessadas, sob facilitação e encorajamento da AgroSB. Tais ações são propulsoras de benefícios líquidos para o clima, à biodiversidade e para as comunidades locais. Com base nesse apoio e de acordo com os impactos esperados, o projeto contribuirá para os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU:



ODS 2 – ACABAR COM A FOME, ALCANÇAR SEGURANÇA ALIMENTAR, MELHORIA DA NUTRIÇÃO E PROMOVER A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

2.4 - Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo

Meta Nacional (Brasil): Meta mantida sem alterações, em relação ao texto oficial da meta 2.4, devido ao fato de ser muito abrangente e, portanto, contemplar as especificidades da realidade brasileira.

Justificativa da aplicação no projeto: O projeto alia as demandas socioeconômicas das comunidades às oportunidades locais voltadas às atividades econômicas mais resilientes, por meio da “Promoção de práticas agrícolas sustentáveis”. Para isso, o projeto viabiliza ações de capacitações e desenvolvimento técnico voltado as comunidades, em associação com diferentes parceiros e extensionistas, a fim de promover o conhecimento a respeito da importância da conciliação das boas práticas produtivas com a preservação e manutenção dos recursos naturais e incentivar a adoção de sistemas de produção sustentáveis e adaptativos.



ODS 3 – ASSEGURAR UMA VIDA SAUDÁVEL E PROMOVER O BEM-ESTAR PARA TODAS E TODOS, EM TODAS AS IDADES

Metas das Nações Unidas (UN): 3.9 - Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo.

Meta Nacional (Brasil): 3.9 - Meta mantida sem alteração. A redação original foi mantida, pois ainda não existe referência que permita ao País estipular qual percentual de redução da mortalidade pelas causas citadas na meta seria recomendado para o período 2015-2030.

Justificativa da aplicação no projeto: O projeto viabiliza e incentiva o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis e orgânicas, sem utilização de defensivos químicos, explorando cultivos diversificados e biodinâmicos, como por exemplo a adoção de sistemas agroflorestais. Contribuindo assim para manutenção da biodiversidade da fauna e flora local, e preservando os mananciais de contaminações por substâncias químicas danosas a saúde. Serão estimuladas a utilização e difusão de tecnologias para aplicação de recursos de base biológica para geração de bioprodutos, bioinsumos e também a utilização de fontes de energia renovável, como por exemplo o biogás, em detrimento ao uso do petróleo. Para tal, o projeto conta com o apoio e a colaboração de parceiros especializados, a fim de garantir a efetividade e o engajamento das partes interessadas. Essas práticas promovidas pelo Projeto contribuem de forma positiva para melhorias na saúde e qualidade de vida dos comunitários residentes na área do projeto e em seu entorno, reduzindo os riscos de mortes e doenças causadas pelo uso indiscriminado de produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo.



ODS 4 – ASSEGURAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO PARA TODOS AO LONGO DA VIDA

Metas das Nações Unidas (UN): 4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que possuem habilidades relevantes, incluindo habilidades técnicas e profissionais, para o emprego, trabalhos decentes e empreendedorismo.

4.7 - Até 2030, assegurar que todos os aprendizes adquiram os conhecimentos e habilidades necessários para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, através da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

Meta Nacional (Brasil): 4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que possuem as habilidades necessárias, especialmente habilidades técnicas e profissionais, para o emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

4.7 - Meta mantida sem alterações, em relação ao texto oficial da meta 4.7, devido ao fato de ser muito abrangente e, portanto, contemplar as especificidades da realidade brasileira.

Justificativa da aplicação no projeto: O projeto viabiliza e incentiva o acesso à educação por meio da realização de cursos técnicos e capacitações voltados para as áreas ambiental e socioeconômica, em especial sobre práticas de produção agropecuária resiliente, desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor, incentivo a organização social e educação ambiental para a preservação de espécies ameaçadas de extinção. Além disso, proporciona treinamentos específicos voltados para a equipe de vigilância patrimonial na Área do Projeto. Para isso, conta com o apoio e a colaboração de parceiros especializados, a fim de garantir a efetividade e o engajamento das partes interessadas. Essas atividades de capacitação promovidas pelo projeto possibilitam o fortalecimento do capital humano, a consolidação do sentimento de pertencimento, o acesso à informação, melhores condições de emprego e a diversificação de renda;

principalmente para pequenos produtores rurais, acarretando, conseqüentemente, na manutenção da floresta e dos seus recursos.



ODS 6 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA E SANEAMENTO PARA TODAS E TODOS
Metas das Nações Unidas (UN): 6.6 - Até 2030, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.

Meta Nacional (Brasil): 6.6 - Até 2030, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos, reduzindo os impactos da ação humana.

Justificativa da aplicação no projeto: Como objetivo principal de um Projeto REDD+ se tem a conservação da cobertura florestal e dos seus respectivos estoques de carbono pela contenção do desmatamento e degradação da floresta. Uma atividade importante do projeto é o fortalecimento da vigilância patrimonial, assegurando a proteção da cobertura florestal da Área do Projeto, além de outras atividades que incentivam a adoção de práticas sustentáveis de produção como alternativas ao desmatamento. Assim, a manutenção das florestas é essencial para provisão dos serviços ecossistêmicos hídricos e, conseqüentemente, disponibilidade de água para todos. Elas contribuem com o processo de regulação do ciclo hidrológico, influenciando em alguns fatores como precipitação, disponibilidade e purificação da água, proteção do solo, lagos e cursos hídricos.



ODS 12 – ASSEGURAR PADRÕES DE CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS
Metas das Nações Unidas (UN): 12.2 - Até 2030, alcançar o gerenciamento sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. 12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham as informações e a consciência relevantes para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.

Meta Nacional (Brasil): 12.2 - Meta mantida inalterada em relação ao texto oficial da meta global 12.2

12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informações relevantes e consciência sobre desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza, de acordo com o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA).

Justificativa da aplicação no projeto: O Projeto incentiva a “Promoção de práticas agrícolas sustentáveis” com ações voltadas para a identificação de atividades potenciais relacionadas à agricultura resiliente de subsistência, extrativismo e manejo de produtos florestais; de acordo com a demanda e perfil das comunidades locais. Nesse sentido, o projeto atua na disseminação do conhecimento, instruções e experiências focados no uso eficiente dos recursos naturais e na preservação ambiental; além do “Desenvolvimento e Fortalecimento de Cadeias de Valor”, incentivando cadeias de negócios sustentáveis por meio da maior integração entre as partes interessadas e mercados regionais, gerando, assim; renda, bem-estar e identidade cultural para as comunidades fomentadas. Com isso, o aprendizado, engajamento e pré-disposição dessas famílias em atividades de melhoria de práticas produtivas e extrativistas, aumentam a governança do projeto e auxiliam na manutenção da cobertura florestal e na preservação dos seus aspectos ecológicos.



ODS 13 – TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER A MUDANÇA CLIMÁTICA E SEUS IMPACTOS

Metas das Nações Unidas (UN): 13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima.

Meta Nacional (Brasil): 13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mudança do clima, seus riscos, mitigação, adaptação, impactos, e alerta precoce.

Justificativa da aplicação no projeto: As atividades desenvolvidas pelo projeto são voltadas para práticas sustentáveis, que contribuem com a redução do desmatamento e degradação florestal não planejados, e consequente, redução das emissões de gases de efeito estufa. O Projeto tem o potencial de reduzir 6.717.438 tCO₂ de emissões de GEE em 10 anos, com prevenção do desmatamento em floresta nativa. A atividade de fortalecimento da vigilância patrimonial será realizada por meio da presença de agentes na Área do Projeto, de forma integrada com atividades de monitoramento remoto e contínuo do desmatamento e incêndios florestais, permitindo um refinamento nas ações de prevenção, combate às atividades ilegais e manutenção da floresta.



ODS 15 – PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, DETER E REVERTER A DEGRADAÇÃO DA TERRA E DETER A PERDA DE BIODIVERSIDADE

Metas das Nações Unidas (UN): 15.1 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos

internacionais.

15.2 - Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento.

Meta Nacional (Brasil): 15.1 - Até 2020, serão conservadas, por meio de sistemas de unidades de conservação previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e outras categorias de áreas oficialmente protegidas como Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (RLs) e terras indígenas com vegetação nativa, pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais biomas terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras, principalmente áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assegurada e respeitada a demarcação, regularização e a gestão efetiva e equitativa, visando garantir a interligação, integração e representação ecológica em paisagens terrestres e marinhas mais amplas.

15.2 - Até 2030, zerar o desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros, ampliar a área de florestas sob manejo ambiental sustentável e recuperar 12 milhões de hectares de florestas e demais formas de vegetação nativa degradadas, em todos os biomas e preferencialmente em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs) e, em áreas de uso alternativo do solo, ampliar em 1,4 milhão de hectares a área de florestas plantadas.

Justificativa da aplicação no projeto: Como objetivo principal de um Projeto REDD+ se tem a conservação da cobertura florestal e dos seus respectivos estoques de carbono pela contenção do desmatamento e degradação da floresta. O Projeto está inserido e protege grande parte de uma região classificada, pelo Ministério do Meio Ambiente (Portaria nº 463, de 18/12/2018), como Área Prioritária para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira e serve

de corredor ecológico para áreas preservadas da região, protegendo espécies da fauna e de flora ameaçadas. Ainda, o Projeto REDD+ Ateles está inserido no Centro de Endemismo Tapajós, região com grande concentração de espécies ameaçadas e endêmicas. A partir desse contexto, o Projeto visa minimizar a perda de habitat, as alterações da paisagem, a sobre-exploração de espécies e as mudanças climáticas. Para isso, busca engajar, envolver e sensibilizar todas as partes interessadas a respeito da importância da biodiversidade da fauna e flora na provisão de serviços ecossistêmicos, da manutenção da conectividade da paisagem, do controle da degradação ambiental e da limitação do uso excessivo de recursos naturais. Ainda, o monitoramento sistemático in situ da fauna e flora, os estudos sobre os recursos naturais e socioeconômicos já realizados necessários para atender a certificação CCB, contribuirão também para integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento e nas estratégias de redução da pobreza e conservação da biodiversidade.

2.1.13 Cronograma de Implementação (G1.9)

A articulação entre as partes interessadas do Projeto REDD + Ateles começou em 2021, com o início das primeiras negociações da proposta. Além disso, nessa primeira etapa, foi realizado o reconhecimento da área e do contexto social, com a finalidade de verificar a viabilidade técnica da implementação de um Projeto REDD+ nas áreas da Fazenda Lagoa do Triunfo. Essa agenda foi conduzida em uma parceria entre as equipes da Biofílica, AgroSB e os técnicos do Instituto Peabiru.

Em 01 de julho de 2022 o contrato foi assinado pelos proponentes, e a partir deste marco o projeto REDD+ Ateles começou a ser planejado e desenvolvido de maneira efetiva.

O cronograma com as principais datas e marcos para o desenvolvimento do Projeto REDD+ Ateles será apresentado abaixo na tabela 6. O detalhamento e gerenciamento das atividades do projeto foi conduzido a partir de um cronograma de implementação, validação e verificação, conforme descrito. Após a etapa de registro do Projeto e dos créditos, serão desenvolvidos cronogramas mais detalhados para o acompanhamento das atividades de gerenciamento e monitoramento, incluindo o monitoramento das atividades de gestão socioambiental, do desmatamento, das emissões, da biodiversidade (fauna e flora) e das Áreas de Alto Valor de Conservação (HCVA), além de novas verificações dos créditos, condução do processo de marketing dos créditos, e o que mais se fizer pertinente para condução eficiente do REDD+ Ateles, ao longo dos 30 anos de vida útil do Projeto.

Tabela 7: Cronograma detalhado de implementação das principais atividades relacionadas ao Projeto REDD+ Ateles.

Etapa	Data	Atividade
Plano de Gestão	2º semestre de 2022	Formalização do Contrato de Parceria
		Apresentação do Plano de Implementação do Projeto
		Início do Planejamento definição de Diretrizes de Gestão Operacional
		Prospecção de parceiras e fornecedores
		Formalização de parcerias estratégicas e contratação de fornecedores
		Realização do 1º Workshop com parceiros e fornecedores envolvidos
	1º semestre de 2023	Diagnóstico Socioeconômico

Certificação		Diagnóstico Ambiental	
		Inventário de estoque de carbono	
		Realização do 2o Workshop com parceiros e fornecedores envolvidos	
	2º semestre de 2023	Estudo de Linha de Base	
		Alinhamento situacional com os comunitários	
		Devolutiva com os comunitários e outras partes interessadas	
		Elaboração do Documento de Concepção do Projeto (DCP)	
		Elaboração do Monitoring Report	
		Consulta Pública com comunidades e outras partes interessadas	
		Auditoria (Validação/Verificação)	
Plano de Gerenciamento e Monitoramento	De 2024 a 2052	Registro do Projeto e dos Créditos	
		Elaboração de um plano de ação para implementação das atividades do projeto	
		Desenvolvimento e Monitoramento das atividades de gestão socioambiental	
		Monitoramento do desmatamento e das emissões	
		Monitoramento da Biodiversidade (fauna e flora) e das Áreas de Alto Valor de Conservação (HCVA)	
		Verificação dos créditos (Seleção e contratação do organismo de verificação; Produção de Boletins de Acompanhamento para verificação; Monitoramento da auditoria de campo; Registro de créditos)	
		Condução do processo de marketing dos créditos	
		Outras atividades pertinentes para condução eficiente do REDD+ Ateles-Detalhamento a ser definido ao longo das verificações do Projeto.	
		30 e junho de 2052- Final do projeto	

Etapa	Plano de Gestão
Data	2º semestre de 2022
Atividades:	
- Formalização do Contrato de Parceria - Apresentação do Plano de Implementação do Projeto - Início do Planejamento definição de Diretrizes de Gestão Operacional	

• Prospeção de parceiras e fornecedores • Formalização de parcerias estratégicas e contratação de fornecedores • Realização do 1º Workshop com parceiros e fornecedores envolvidos	
Data	1º semestre de 2023
Atividades: • Diagnóstico Socioeconômico • Diagnóstico Ambiental • Inventário de estoque de carbono • Realização do 2º Workshop com parceiros e fornecedores envolvidos	
Data	2º semestre de 2023
Atividades: • Estudo de Linha de Base • Alinhamento situacional com os comunitários • Devolutiva com os comunitários e outras partes interessadas	
Etapa	Certificação
Data	2º semestre de 2023
Atividades: • Elaboração do Documento de Concepção do Projeto (DCP) • Elaboração do Monitoring Report • Consulta Pública com comunidades e outras partes interessadas • Auditoria (Validação/Verificação)	
Data	1º semestre de 2024
Atividades: • Registro do Projeto e dos Créditos	
Etapa	Plano de Gerenciamento e Monitoramento
Data	2024 a 2062
Atividades: • Elaboração de um plano de ação para implementação das atividades do projeto • Desenvolvimento e Monitoramento das atividades de gestão socioambiental • Monitoramento do desmatamento e das emissões • Monitoramento da Biodiversidade (fauna e flora) e das Áreas de Alto Valor de Conservação (HCVA) • Verificação dos créditos (Seleção e contratação do organismo de verificação; Produção de Boletins de Acompanhamento para verificação; Monitoramento da auditoria de campo; Registro de créditos) • Condução do processo de marketing dos créditos • Outras atividades pertinentes para condução eficiente do REDD+ Ateles- Detalhamento a ser definido ao longo das verificações do Projeto.	

2.1.14 Data de Início do Projeto

A data de início do Projeto REDD+ Ateles foi fixada no dia 01 de julho de 2022, pois representa o momento de formalização do contrato de parceria entre a AgroSB Agropecuária S.A. e a Biofílica Ambipar Environment para o desenvolvimento do Projeto.

2.1.15 Avaliação dos Benefícios e Período de Creditação (G1.9)

O período de creditação do Projeto REDD+ Ateles será referente ao período completo de 30 anos, iniciando no dia 01 de julho de 2022 e finalizando no dia 30 de junho de 2052.

O monitoramento dos benefícios ao clima, às comunidades e à biodiversidade no Projeto REDD+ Ateles será contínuo, sendo submetido à verificação junto ao CCB, idealmente a cada três anos, ao longo de toda a duração do Projeto.

2.1.16 Diferenças nos Períodos de Avaliação/Creditação do Projeto (G1.9)

O período de creditação do Projeto é marcado pela formalização do contrato de parceria entre a AgroSB Agropecuária S.A. e a Biofílica Ambipar Environment para o desenvolvimento do Projeto, como citado na Seção 2.1.14. Após a oficialização dessa parceria, inicia-se o Projeto e, conseqüentemente, os primeiros grandes investimentos para desenvolvimentos dos estudos técnicos como a determinação da linha de base e os diagnósticos socioeconômicos e ambientais.

Em seguida, são realizadas as atividades relacionadas ao clima, comunidade e biodiversidade, juntamente com o monitoramento dos atributos correspondentes. Nesse momento, ocorre a arrecadação dos primeiros créditos de carbono comercializados, que são oriundos da primeira verificação do Projeto pela certificação VCS de forma a fomentar financeiramente o desenvolvimento dessas atividades e monitoramento.

Dessa maneira, a avaliação das mudanças relacionadas aos benefícios do clima, comunidade e biodiversidade inicia-se num período logo posterior ao início do período de creditação do Projeto.

2.1.17 Reduções ou Remoções Estimadas de Emissões de GEEs

Tabela 8: Reduções ou remoções estimadas de emissões GEE no Projeto REDD+ Ateles.

Anos	Estimativa da redução das emissões de GEE (tCO ₂ e)
2023	356.187
2024	237.546
2025	314.819
2026	339.590
2027	378.483
2028	259.517
2029	446.283
2030	492.183
2031	433.235
2032	551.244
Total estimado Ers	3.809.086
Número total de anos de crédito	40
Média anual Ers	803.046

2.1.18 Riscos do Projeto (G1.10)

2.1.19 Permanência dos Benefícios (G1.11).

Dito isso, com a finalidade de manter e aperfeiçoar os benefícios para o clima, a comunidade e a biodiversidade durante os **40 anos de vigência do projeto**, bem como para além desse tempo, diversas atividades do Projeto estão focadas na melhoria das capacidades locais de governança, gestão, educação,

fomento, tomada de decisões e maior conscientização e capacidade de administração sustentável de recursos para todas as partes interessadas. Estas atividades terão impactos de curto, médio e longo prazo e, portanto, ajudarão a capacitar e orientar todas as partes interessadas a autodeterminar caminhos sustentáveis para alcançar benefícios para o clima, comunidade e biodiversidade para muito além da vida útil do Projeto.

As estratégias associadas a cada atividade para que os benefícios ocorram durante o ciclo de vida do Projeto e após esse período são:

- **Programa de vigilância patrimonial:** por meio do fornecimento de ferramentas como o monitoramento remoto por imagens de satélite de alta resolução, a aquisição de equipamentos de suporte, e oferecimento de treinamentos para a equipe de vigilância patrimonial, o Projeto visa estruturar um programa de operações de vigilância patrimonial. Desta forma as operações de vigilância serão capazes de realizar um ao monitoramento e gestão territorial, que deverá refletir diretamente na manutenção dos benefícios climáticos para além da vida do Projeto;

- **Monitoramento do desmatamento:** por meio monitoramento e registro das áreas desmatadas na Zona do Projeto, além do fortalecimento e formalização da comunicação com as ações de vigilância, este eixo é uma medida crucial para manter e aprimorar os benefícios climáticos do projeto de carbono além de sua vida útil. Ao fornecer informações atualizadas e precisas, podemos tomar medidas proativas para proteger as florestas, preservar a biodiversidade e combater as mudanças climáticas de maneira efetiva.

- **Monitoramento da Biodiversidade:** o Projeto tem como eixo de atuação a implementação de um monitoramento da biodiversidade na Área do Projeto por todo seu ciclo de vida, mas, indo adiante, procurará realizar feedbacks e melhorar o engajamento das partes interessadas nessa atividade, buscando o envolvimento e conscientização ambiental. Desta forma, espera-se que os benefícios associados a estas ações ajudem, de alguma forma, a mudar a visão das partes interessadas sobre a biodiversidade local, proporcionando maior conhecimento para as pessoas e, assim, reduzindo os impactos causados entre o conflito homem e natureza para além do tempo de vida do Projeto.

- **Precauções sanitárias com animais domésticos:** para além do monitoramento, o projeto também busca intervir ativamente nos problemas identificados durante o diagnóstico da biodiversidade, como a abundância de animais domésticos presentes na área do projeto. Para isso, foi elaborada esta atividade com o intuito de trazer benefícios para a biodiversidade local e empoderar os moradores da região sobre a importância da saúde e bem-estar dos animais domésticos.

- **Alternativas para predação do gado:** o Projeto tem como peculiaridade a interação de onças com a operação pecuária (realizada pela proponente do projeto AgroSB), devido à isto foi desenvolvida esta atividade, que busca, através de várias ações, reduzir os prejuízos causados pelas onças à operação da Fazenda, além de diminuir o conflito existente entre os funcionários e as onças. Apesar de não ter sido identificado nenhuma atividade de caça no projeto, é importante conscientizar a comunidade sobre a importância da onça para a biodiversidade local, além de propor melhorias no manejo do gado, evitando assim a predação.

- **Fortalecimento da governança local:** o fortalecimento da governança local permite a construção de uma rede de relações sólidas entre os diversos atores que compõem o território, não se restringindo somente a construção de um bom relacionamento entre as partes interessadas e os proponentes do Projeto, mas ampliando parcerias e boas relações entre as comunidades localizadas no município e outros atores sociais governamentais e não-governamentais. Baseado no engajamento das partes interessadas e nas articulações sociais promovidas pelas atividades do projeto, espera-se que os benefícios associados a essas ações empoderem a associação local já existente (AGRICATU) e impulsionem o desenvolvimento regional, por meio da construção de estratégias robustas de enfrentamento de questões de interesse coletivo, como as pautas ambientais, sociais, econômicas, fundiárias, buscando ampliar e consolidar os direitos adquiridos pelos comunitários.

- **Promoção de práticas sustentáveis de produção:** as atividades propostas nesse eixo do Projeto fomentam e incentivam por meio de treinamentos, e outras vias, a implementação de sistemas e modelos de produções agrícolas e pecuários, que sejam adaptativos, sustentáveis e assimilem culturas já estabelecidas e difundidas na região. Nesse sentido, espera-se que haja uma adesão a esses novos modelos de produção, que propiciam a diversificação de produtos, o aumento da produtividade, o desestímulo ao êxodo rural, a diminuição da pressão por desmatamento e a redução dos efeitos da especulação fundiária.

- **Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor:** as ações propostas nessa atividade buscam desenvolver e fortalecer cadeias produtivas de valor das principais culturas da região, principalmente na atividade da pecuária, incentivando a organização social e produtiva. Espera-se que as iniciativas propostas facilitem o acesso a diferentes canais de comercialização, promovam a valorização da produção local e auxiliem na construção e no fortalecimento de cadeias de valor e arranjos produtivos locais.

- **Segurança fundiária e bem-estar social:** Por meio do fortalecimento do tecido social comunitário, via compartilhamento de benefícios dos créditos de carbono, e de estímulos a obtenção da segurança fundiária, as ações propostas nesse eixo buscam reduzir as taxas de desmatamento, incentivar melhorias nas infraestruturas e serviços públicos, ampliar o acesso a benefícios de crédito rural e outros programas governamentais e trazer autonomia financeira de forma robusta e permanente.

2.1.20 Sustentabilidade Financeira (G1.12)

Os proponentes do Projeto possuem uma sólida parceria firmada em 2022 com o objetivo de viabilizar Investimentos em conservação das reservas florestais da fazenda Lagoa do Triunfo por meio da comercialização de ativos ambientais. O Projeto REDD+ Ateles será uma iniciativa que deverá viabilizar a médio e longo prazo o investimento contínuo de recursos voltados unicamente para conservação e desenvolvimento sustentável na região.

Considerando as premissas atuais do mercado de carbono e o potencial de geração de Reduções de Emissões de GEE, o fluxo financeiro do Projeto REDD+ Ateles apresenta resultados bastante atrativos. Neste modelo, os proponentes esperam recuperar o investimento realizado no Projeto quando for iniciado a comercialização das Reduções de Emissões de GEE.

Demais informações relacionadas as análises financeiras do Projeto REDD+ Ateles e demonstrações da saúde financeira das instituições parceiras (proponentes do projeto) são consideradas informações comercialmente sensíveis e foram compartilhadas com o time de auditoria em caráter de confidencialidade.

2.1.21 Projetos Agrupados

Não se aplica

2.2 Cenário de Uso da Terra sem Projeto e Adicionalidade

2.2.1 Cenário de Uso da Terra sem Projeto (G2.1)

Para a determinação do cenário do uso da terra na ausência do Projeto (cenário de linha de base) utilizou-se a metodologia aprovada VCS VM0015 versão 1.1 conjuntamente com a ferramenta aprovada do VCS “VT0001 - Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities”, versão 3.0. A análise do desmatamento, os agentes vetores e causas ocultas, assim como os prováveis cenários de uso da terra na ausência do Projeto foram desempenhados tendo-se como base o cenário de linha de base, portanto maiores detalhes se encontram na Seção 3.1.4.

2.2.2 Justificativa do Cenário Mais Provável (G2.1)

A Região de Referência possui uma área de 1.686.952 hectares e apresenta uma taxa histórica de desmatamento, verificada por meio dos dados de desmatamento do PRODES, ocorrido agosto de 2012 (inclusive) e julho de 2022 de 167.497 hectares de terras desmatadas, que corresponde a uma redução de 16,1% na floresta existente em agosto de 2012 e durante os anos de 2012 e 2022, foi observada uma taxa média de desmatamento de 16.750 hectares por ano (2,1% ao ano).

Entre os cenários alternativos de uso do solo realistas que ocorreriam dentro dos limites do Projeto na ausência da atividade do Projeto AFOLU registrado no VCS, foram considerados:

I) Continuação do uso do solo anterior ao Projeto (cenário de linha de base):

A Área do Projeto se insere como uma área privada em meio a APA Triunfo do Xingu, unidade de conservação com maior pressão por desmatamento do Brasil, que vem sofrendo ao longo das últimas décadas grandes ameaças à manutenção biodiversidade com histórico de degradação relacionado a intensa ocupação da região a partir de 1990, o que resultou em abertura de grande número de estradas secundárias, além dos impactos indiretos decorrentes das atividades produtivas de São Félix do Xingu e da grilagem de terras que amplia a violência na área rural do município, de maneira que, apesar da proteção determinada perante a lei, a segurança e vigilância dessas áreas são extremamente frágeis, possibilitando tais atividades ilegais.

O desmatamento é causado, de maneira geral, pelo avanço da fronteira agrícola e pela prática histórica de produção baseada na derrubada-queima, ou sistema corte-queima, para plantios anuais, e posterior implantação de pastagem para a pecuária de pequeno porte. Além da busca dos médios e grandes produtores rurais por novas áreas para expandir as áreas de pasto para criação extensiva de gado bovino.

Entre 2013 e 2022 foram desmatados 176.010 hectares na Região de Referência destinadas à essas atividades. Na projeção de desmatamento para a próxima década (2023-2032) na Região de Referência estima-se um desmatamento de 185.908 ha enquanto o desmatamento total projetado para a Área do Projeto no período de creditação foi de 88.489 ha, com média anual de 2.212. Nesse cenário, esse processo tende a permanecer até que grande parte da cobertura florestal seja alterada, não contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas e gerando um imensurável impacto à biodiversidade local, além de aprofundar ainda mais com os problemas sociais e econômicos.

2.2.3 Adicionalidade da Comunidade e da Biodiversidade (G2.2)

O cenário atual, que considera a ausência do Projeto, seria limitado na geração de benefícios ao clima, comunidade e biodiversidade. Esse panorama sem as atividades do Projeto REDD+ tende a induzir e potencializar as práticas ilegais, tais quais exploração de madeira de valor comercial para madeireiras, serrarias e carvoarias; associadas a conversão de terras para a agricultura de subsistência sob práticas convencionais de “corte e queima”, produção agrícola de grãos, criação de gado de corte em pastagens extensivas e possibilidade de implantação e manutenção de empreendimentos de infraestrutura e logística. Com isso, a degradação ambiental seria alavancada pelo aumento da pressão de desmatamento na região de referência, avançando gradativamente aos limites da Fazenda Lagoa do Triunfo. Esse contexto é melhor apresentado, descrito e explorado nas Seções 2.3.4 (Custos, riscos e benefícios da Comunidade), etapa 3 (Análise de agentes, fatores determinantes e causas subjacentes do desmatamento e seu provável desenvolvimento futuro), 4.1.4 (Cenário sem projeto: Comunidade) e 5.1.3 (Cenário sem projeto: Biodiversidade).

O cenário com o desenvolvimento do Projeto REDD+ Ateles, por meio de atividades voltadas ao clima, biodiversidade e socio economia local; seria positivo do ponto de vista ambiental, social e econômico. O fomento de práticas resilientes de produção agropecuária, associado ao extrativismo sustentável é um caminho importante e adequado para a conservação de florestas em propriedades privadas e para a

economia das comunidades e famílias da região, sendo que o projeto busca monitorar e aperfeiçoar as técnicas de produção agrícola, criação animal, extração de produtos não-madeireiros e moderação de cadeias produtivas. Para isso, no âmbito da agricultura e pecuária; técnicas de produção agroecológicas com redução de danos e impactos aos recursos naturais, poderiam estimular o aumento da produtividade e o incremento de renda. Do mesmo modo, a extração sustentável e oficializada de produtos florestais não-madeireiros proporcionaria o fortalecimento das redes de produção; oportunizando melhorias socioeconômicas para a população da região em consonância com o meio ambiente.

Nesse sentido, o apoio e o incentivo à educação e capacitação no cenário com o Projeto REDD+ são determinantes e de extrema relevância, já que o acesso a cursos, workshops e palestras informativas devem proporcionar melhores condições de emprego e renda, bem como conscientização sobre a importância da manutenção da cobertura florestal e dos seus aspectos ecológicos, engajamento, empoderamento e vínculo territorial. Além disso, estímulos para práticas resilientes de produção agropecuária e manejo florestal sustentável de uso múltiplo ajudam a reduzir as pressões sobre a floresta.

Paralelamente, iniciativas de articulação, desenvolvimento e consolidação de parcerias entre as partes interessadas com agentes locais garante efetividade e melhoria contínua na implantação das atividades propostas pelo projeto, levando em consideração a realidade e demandas locais. Essa integração e engajamento permitem a avaliação constante e minuciosa das ações do projeto, a tomada de decisões estratégicas, o envolvimento de todos os atores e o fortalecimento do trabalho em equipe.

Logo, o Projeto REDD+, por meio de um conjunto de mecanismos técnicos, de governança e gestão; visa garantir a preservação da floresta em pé, proporcionando, conseqüentemente, benefícios à conservação da biodiversidade, manutenção dos serviços ecossistêmicos, regulação climática e desenvolvimento socioeconômico local. Sendo assim, florestas remanescentes conservadas se encaminham para áreas antropizadas e degradadas, por meio do desmatamento, no cenário sem o Projeto. Diferentemente do contexto com a implementação e execução de atividades do Projeto REDD+, conforme demonstrado anteriormente.

Diante dos cenários apresentados “com” e “sem” Projeto REDD+, e através das informações primárias e secundárias levantadas e apuradas nos diagnósticos ambiental e socioeconômico, fica nítida a importância da implantação e desenvolvimento do Projeto na Fazenda Lagoa do Triunfo. Portanto, considerando que os impactos do Projeto REDD+ Ateles se devem essencialmente ao desmatamento evitado, melhorias nas práticas de produção, extrativismo e manejo florestal; monitoramento do desmatamento e da biodiversidade, educação ambiental, vigilância patrimonial, fortalecimento da governança e outras atividades realizadas durante a sua vigência, os principais benefícios líquidos do projeto da comunidade e da biodiversidade que não ocorreriam em sua ausência são:

Para Comunidades:

- Acesso à serviços de treinamentos e capacitações sobre práticas agropecuárias e extrativistas sustentáveis por meio de parcerias;
- Melhoria na qualidade da terra e na produtividade agropecuária por meio de introduções de novas técnicas de produção;
- Fortalecimento de habilidades, conhecimentos e capacidades humanas sobre produtividade econômica e uso sustentável dos recursos;
- Promoção e geração de novos negócios sustentáveis, aumento e diversificação de renda nas comunidades do entorno e integração com novos mercados;
- Consciência ambiental e permanência das famílias em suas terras;

- Estabelecimento de parcerias, organização social fortalecida, comunicação eficiente e melhoria no trabalho conjunto.

Para Biodiversidade:

- Ação direta contra a perda de habitats e fragmentação florestal;
- Promoção da conservação da biodiversidade da fauna e da flora;
- Conservação de espécies diagnosticadas e dos atributos de alto valor de conservação (AAVCs), incluindo os que apresentam algum grau de ameaça;
- Diminuição dos riscos de extinção, garantindo diversidade genética;
- Estímulo, aprofundamento e aprimoramento do conhecimento sobre a biodiversidade local por meio de monitoramentos de longo prazo;
- Monitoramento de espécies exóticas, a fim de garantir a biodiversidade local;
- Mapeamento de novas áreas de relevância para conservação

Conforme descrito na Seção 2.5.7, existem várias leis, normas e decretos (federais e estaduais) que abordam questões relacionadas à conservação do patrimônio ambiental e ecológico e ao respeito pelos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Entre essas regulamentações, destacam-se, por exemplo, as Leis Federais 13.123 (2015) e 12.651 (2012). No entanto, segundo descrito no cenário de prática comum, essas legislações, em suma, não são aplicadas na prática. Ou seja, há uma fragilidade e ineficiência legal quanto ao acesso e uso de terras no Brasil e à proteção de ecossistemas naturais e seus recursos, bem como à proteção de espécies ameaçadas da fauna e da flora; reforçando que a existência de tais regulamentações não garante o seu efetivo cumprimento e execução.

Além disso, a análise do cenário sem o Projeto demonstra a existência de diversas barreiras para a implementação de atividades que possam ter impactos positivos, como os mencionados acima. Mais detalhes sobre a adicionalidade do Projeto para a comunidade e a biodiversidade podem obtidos e consultados nas Seções 4.1.4 e 5.1.3.

2.2.4 Benefícios a serem usados como crédito (G2.2)

Houve a demonstração da adicionalidade para a biodiversidade e a comunidade, conforme apresentado na Seção 2.2.3. Ressalta-se que os benefícios gerados não serão utilizados em outros programas de compensação, pois o Projeto REDD+ Ateles visa produzir apenas compensações relacionadas a Emissões Reduzidas ao Evitar o Desmatamento, conforme descrito na Seção 3 – Clima.

2.3 Engajamento das Partes Interessadas

2.3.1 Acesso das partes interessadas aos documentos do projeto (G3.1)

A comunicação do Projeto REDD+ Ateles com as partes interessadas será feita por três principais meios: Virtual, escrita e presencial/oral. O principal objetivo é garantir o acesso aos documentos e informações relevantes referentes ao Projeto por todas as partes interessadas.

Comunicação virtual: o documento de concepção do projeto e/ou links de encaminhamentos para acessá-lo, informações importantes às partes interessadas, como relatórios de monitoramento e outros documentos relevantes, estarão disponíveis por meio virtual nos websites da Biofísica e Verra. Serão divulgados, ainda, notícias e novidades sobre o Projeto nas mídias sociais (LinkedIn e Instagram).

Comunicação escrita: serão disponibilizadas na sede da Fazenda Lagoa do Triunfo para consulta à todas as partes interessadas, uma versão impressa do resumo do documento de concepção do Projeto e versões dos respectivos relatórios de monitoramento.

Comunicação presencial/oral: serão repassadas informações, notícias e atualizações do Projeto através de reuniões, eventos e outros encontros presenciais.

Além disso, o evento de consulta pública no Verra será amplamente divulgado para as partes interessadas, que terão acesso ao draft do Documento de Concepção do Projeto.

2.3.2 Disseminação de Documentos Resumidos do Projeto (G3.1)

Os documentos referentes ao Projeto REDD+ Ateles serão disponibilizados e divulgados para todas as partes interessadas por meio virtual no site oficial da Biofílica Ambipar Environment e no site da plataforma de registro da Verra. Ademais, será disponibilizado um resumo impresso do Documento de Concepção do Projeto na sede da Fazenda Lagoa do Triunfo, bem como os relatórios de monitoramento, para livre acesso e consulta das comunidades e outras partes interessadas.

Como citado na seção anterior, notícias e novidades serão disponibilizadas publicamente por redes sociais da Biofílica Ambipar Environment, em sua conta do LinkedIn e Instagram. Ademais, todas as informações e novidades serão relatadas oralmente por meio de reuniões, palestras e outros encontros presenciais para as comunidades, parceiros, proponentes e outras partes interessadas.

2.3.3 Reuniões Informativas com Partes Interessadas (G3.1)

Para que fossem elaboradas atividades sociais adequadas às comunidades, foi realizado um Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental (DSEA) na área do Projeto REDD+ Ateles e entorno, o qual foi conduzido pelo Instituto Peabiru e os proponentes do projeto, no período de 24 a 29 de novembro de 2022. A abordagem utilizada se deu por meio de levantamento de dados secundários, diálogos, entrevistas e aplicação de questionários. A metodologia utilizada foi descrita em detalhe na Seção 2.1.9. Nesse sentido, essa primeira agenda (DSEA), teve como objetivo identificar os atores-chave, seu modo de vida, as oportunidades e riscos para os comunitários que serão os principais beneficiários dessas ações, e definir a partir dos resultados obtidos, os possíveis caminhos a serem trilhados em busca do desenvolvimento sustentável da região.

Com a finalidade de gerenciar expectativas e engajar as partes interessadas, estreitando as relações entre os proponentes e os comunitários residentes na área do Projeto, foi desenvolvida uma segunda agenda de campo, no dia 27 de junho de 2023, denominada Alinhamento Situacional. No alinhamento situacional foram apresentados por meio de palestras, conduzidas pela Biofílica, os conceitos e os processos de certificação de um Projeto REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal). Como forma adicional de divulgação foram distribuídos materiais de comunicação que ilustram o objetivo do Projeto REDD+ Ateles e enfatizam o princípio CCB do Consentimento Livre, Prévio e Informado. Além disso, nessa agenda foram compartilhados, pelo Instituto Peabiru, os resultados obtidos do diagnóstico socioeconômico com as partes interessadas. No mais, por parte do proponente AgroSB, foram realizadas algumas ações positivas para aumentar o engajamento dos comunitários e estreitar os laços entre os mesmos, essas ações estão alinhadas aos interesses dos comunitários, de acordo com as informações apresentadas no DSEA. Tais ações contemplaram palestras e atividades práticas abordando os temas de segurança, saúde e bem-estar dos comunitários. De forma complementar foram organizados um almoço e um café da tarde, oportunizando a interação entre as partes e bate-papos informais. Ainda neste mesmo evento, foram coletados feedbacks, sugestões e perspectivas sobre atividades realizadas e as próximas que serão desenvolvidas ao longo do projeto, no intuito de alinhar expectativas e aprimorar as ações, buscando o sucesso do projeto a longo prazo e incluindo sempre a visão da comunidade impactada.

A terceira agenda de campo se deu por meio do processo de devolutiva e consulta as partes interessadas, realizada no dia xxx. A devolutiva tem como objetivo fundamental sanar dúvidas sobre o projeto, apresentar os canais de comunicação desenvolvidos (Seção 2.3.8) e informar os participantes sobre os processos de auditoria. Além disso, outra grande entrega dessa agenda é a apresentação das atividades desenvolvidas para o Projeto (Seção 2.3.11) às comunidades e demais partes interessadas.

É válido ressaltar que essas agendas de campo apresentadas anteriormente foram consideradas as mais relevantes, mas que outras reuniões, encontros e workshops entre os proponentes do Projeto REDD+ Ateles e as partes interessadas, aconteceram e continuarão acontecendo durante toda a fases de concepção, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades, no intuito de propor diálogos e abrir espaço para contribuições sobre o planejamento, a estruturação e o reporte das iniciativas do projeto de carbono com os comunitários e demais stakeholders. Esses eventos acontecerão mais intensamente nos primeiros anos de vigência do projeto, e depois seguirão a cadência que for julgado necessário para o pleno e efetivo desenvolvimento das atividades ocorram. Todo o planejamento dos encontros será previamente divulgado por meio da entrega de convites e ofícios em mãos para as partes interessadas, bem como via e-mail, Whatsapp e ligações. Adicionalmente também poderão ser utilizados os meios de Comunicação desenvolvidos pelo projeto e informados na Seção 2.3.8.

2.3.4 Custos, Riscos e Benefícios da Comunidade (G3.2)

Conforme explicitado anteriormente, foi realizado um Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental (DSEA) na área do Projeto REDD+ Ateles envolvendo as comunidades que residem no local (detalhes na Seção 2.2.9 – Descrição dos Atores). A abordagem utilizada para entender o contexto dessa população se deu através de diálogos, entrevistas e aplicação de questionários.

Entre os pontos fortes das comunidades, destaca-se um histórico de envolvimento em projetos de recuperação de áreas degradadas e de práticas direcionadas ao uso de sistemas de produção que consideram o consórcio entre culturas, como por exemplo o sistema agroflorestal, viabilizando assim novas alternativas de renda com baixo impacto nos remanescentes florestais. Em menor escala, os comunitários utilizam produtos florestais não madeireiros, por meio da prática agroextrativistas de coleta de açaí e castanha-do-Pará. Além disso, foi identificada uma organização social representativa das comunidades (AGRICATU), que desempenham importante papel, podendo ser uma oportunidade para formar potenciais parcerias para as ações do projeto, além do acesso a novos mercados.

Quanto aos pontos negativos, foram identificadas dificuldades de acesso a alguns serviços públicos básicos de saúde e educação, que quando existentes, são precários no atendimento à população, Este fato também compromete a qualidade de vida dos colaboradores da Fazenda Lagoa do Triunfo.

Ademais, é importante destacar a baixa aplicação da legislação ambiental, os conflitos relacionados aos direitos de propriedade, o baixo nível técnico de produção agropecuária, a dificuldade de comercialização da produção, a ausência de serviços de assistência técnica e extensão rural, além do relacionamento histórico conflituoso entre a AgroSB e os colonos. As principais ameaças se referem ao desmatamento de áreas florestais para a abertura de novos roçados e áreas de pastagens, além do uso não manejado do fogo e outras atividades ilegais.

Ao longo do projeto mais informações apropriadas e relevantes sobre custos, riscos e benefícios potenciais às comunidades deverão ser discutidas e apresentadas por meio de novas agendas de campo, reuniões, eventos e workshops. Esse tema será revisitado em todas as fases do projeto, desde a sua concepção, desenvolvimento, execução e monitoramento. No mais, em todas as ocasiões possíveis e pertinentes, procura-se deixar claro aos comunitários que a participação do Projeto é voluntária e a decisão em participar, ou não, não é definitiva ou resulta em algum tipo de restrição.

2.3.5 Informações às Partes Interessadas sobre o Processo de Validação e Verificação (G3.3)

As comunidades potencialmente participantes do Projeto e outras partes interessadas serão informadas sobre a validação e verificação CCB por meio dos meios de comunicação disponíveis descritos na Seção 2.3.8, de forma antecipada ao evento.

Canais virtuais, como por meio de redes sociais, do website da Biofílica e da AgroSB serão utilizados para informar as demais partes interessadas e o público em geral. De forma complementar, os eventos também serão divulgados por meio de mensagens em grupos de e-mails e do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Além disso, como exposto nas seções anteriores, informações sobre o Projeto já foram divulgadas durante a realização do Diagnóstico Socioeconômico (DSE), do alinhamento situacional e da devolutiva dos resultados levantados e apresentação das atividades propostas as partes interessadas.

2.3.6 Informações sobre a Visita de Campo ao Local e Oportunidade de Comunicação com o Auditor (G3.3)

A visita do auditor à área do Projeto será previamente informada às comunidades, proponentes, parceiros, colaboradores da fazenda e outras partes interessadas participantes do Projeto REDD+ Ateles. Essa comunicação se dará via e-mails, ofícios, mensagens de WhatsApp, ligações e outros meios de comunicação cabíveis e disponíveis (Seção 2.3.9), com a antecedência necessária ao evento.

Além disso, durante o alinhamento situacional, da devolutiva dos resultados e validação das atividades propostas pelo Projeto, realizados com as partes interessadas, foram citadas as etapas e próximos passos do Projeto, bem como o evento da auditoria.

A comunicação entre o auditor, as comunidades e os demais atores do Projeto, assim como a divulgação de informações serão facilitados por meio da distribuição de folders, materiais de divulgação impressos, materiais virtuais para divulgação em whatsapp, mídias sociais, website da Biofílica e da AgroSB, além de toda a estrutura de comunicação desenvolvida pelo Projeto, direcionados aos stakeholders. Durante o evento da auditoria todos os stakeholders terão amplo acesso e oportunidade para se comunicarem com o auditor.

2.3.7 Consulta às Partes Interessadas (G3.4)

A Fazenda Lagoa do Triunfo possui alguns antecedentes conflituosos entre os moradores da Vila Novo Horizonte e a proponente AgroSB, devido a disputas territoriais desde a instalação da empresa na região. Além dessa relação conturbada, existe a ocorrência de muitas atividades ligadas ao desmatamento desenfreado e não planejado realizado por essas comunidades que ali habitam. Nesse sentido, as empresas e AgroSB Agropecuária S.A. e Biofílica iniciaram as discussões acerca do desenvolvimento de um Projeto REDD+, no qual sua principal missão é conter o desmatamento e degradação florestal na propriedade Lagoa do Triunfo. A articulação entre as partes interessadas do Projeto REDD + Ateles começou em 2021, com o início das primeiras tratativas, por meio de envio e revisões das propostas. Além disso, nessa primeira etapa, foi realizada pela equipe da Biofílica e os parceiros do Instituto Peabiru o reconhecimento e verificação da viabilidade técnica da implementação de um Projeto REDD+, no qual foi marcado por um estreitamento de laços e uma comunicação positiva entre os colonos e técnicos.

Neste sentido, as portas se mostraram abertas e se fez presente o sentimento de que o projeto seria factível de ser desenvolvido, acarretando a assinatura do contrato pelos proponentes, Biofílica e AgroSB, em 01 de julho de 2022.

Após a formalização do acordo, o próximo passo foi a identificação de atores e parcerias para contratação das consultorias que desenvolvem os estudos técnicos e que trazem subsídios para a escrita e desenvolvimento do Projeto. O processo de definição das parcerias para os estudos técnicos foi iniciado ainda no segundo semestre de 2022. Com os parceiros técnicos definidos, os diagnósticos foram iniciados

em dezembro de 2022 e concluídos em junho de 2023. Foram realizados o workshop de kickoff no dia 20 de julho de 2022, um workshop de apresentação do Projeto aos Parceiros técnicos, no dia 11 de novembro de 2022 e o workshop de apresentação dos resultados preliminares em 08 de março de 2023, todas as iniciativas foram desenvolvidas com o objetivo de compartilhar o conhecimento entre as partes, alinhar os principais problemas identificados e descrever o escopo das atividades e seus relacionamentos casuais.

Durante os workshops, os participantes foram divididos em grupos de trabalho em que foram discutidos pontos técnicos e descritivos sobre os padrões de certificação e suas exigências em relação à fauna, flora, socioeconômico, ambiente físico, inventário de carbono e determinação da linha de base. Nesses grupos de trabalho foram definidos, entre as ações estratégicas do Projeto, o Plano de Trabalho de Campo e uma avaliação prévia das comunidades que seriam selecionadas para serem diretamente envolvidas na primeira fase do Projeto.

A primeira campanha de campo com consulta às comunidades inicialmente selecionadas para o Projeto foi realizada entre os dias 24 a 29 de novembro de 2022. Essa agenda originou o relatório desenvolvido pelo Instituto Peabiru, em que reuniram os resultados do diagnóstico socioeconômico (DSE) realizado em campo (Seção 2.1.6 para mais detalhes). O DSE realizou entrevistas “in loco” para coleta de informações, com os resultados de oficinas participativas onde foram listados pontos fortes e fracos das partes interessadas (comunidades e trabalhadores da AgroSB), alinhados e relacionados às suas potencialidades e oportunidades e que resultaram nas atividades e ações propostas pelo Projeto. Os principais resultados encontrados nesta pesquisa que foram considerados na construção do Projeto estão descritos na Seção 2.3.4.

A combinação dessas informações deu origem aos principais pontos incluídos nas atividades do Projeto com relação ao impacto direto e indireto nas comunidades por meio do fortalecimento da governança, implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas, descrito na Seção 2.1.11, tendo como principal objetivo estimular o desenvolvimento econômico sustentável por meio do fomento a práticas sustentáveis, promovendo o fortalecimento da governança local, diversificando a produtividade, desenvolvendo iniciativas que tragam um maior pertencimento territorial às famílias, inserindo novas técnicas e tecnologias de produção e ainda, melhorando o processo de comunicação e a qualidade de vida dos moradores.

Com a conclusão dos estudos técnicos, foi realizada no dia 27 de junho de 2023 uma nova agenda de campo denominada alinhamento situacional, onde o foco da ação foi direcionado ao engajamento e gerenciamento de expectativas dos comunitários, trazendo informações sobre o que é um Projeto REDD+, as fases de desenvolvimento, e os próximos passos, além da apresentação dos resultados do DSE pelo Instituto Peabiru e algumas ações positivas relacionadas a saúde e segurança do trabalho, que foram desenvolvidas por iniciativa da AgroSB.

Posteriormente foi realizada a devolutiva com as comunidades e partes interessadas **agosto de 2023**. Durante essa reunião em campo foram apresentadas novamente as fases de desenvolvimento do Projeto, os canais de comunicação e consulta, além das atividades propostas, que serão conduzidas pela AgroSB e Biofílica ao longo do projeto.

As agendas de campo foram propostas para estreitar os laços entre as partes interessadas, gerando um ambiente seguro para os participantes fazerem perguntas e sugestões sobre a concepção do Projeto. Durante os eventos, todos os participantes tiveram a oportunidade de expressar suas ideias e opiniões sobre o conteúdo apresentado, em busca de melhorarmos as atividades propostas. O contato com as comunidades se deu a partir do envio de convites eletrônicos pelo Whatsapp foi por meio da lideranças comunitária e ligações telefônicas. Ressaltamos para todos que a participação era voluntária e a decisão em participar, ou não, não é definitiva ou resulta em algum tipo de restrição.

Foram realizados registros fotográficos, lista de presença e aplicação de questionário voluntário aos participantes, como forma de assegurar o entendimento do que estava sendo passado, bem como para

ter um espaço para críticas e sugestões sobre o Projeto e as dinâmicas seguidas no alinhamento situacional e devolutiva. Os documentos foram todos digitalizados e serão disponibilizados para a equipe de auditoria.

Os participantes não fizeram pedidos ou sugestões de mudanças no Plano de Ação proposto, apenas foi demonstrado o compromisso de acompanhar o progresso do Projeto e a vontade de envolvimento no futuro.

Adicionalmente todos os participantes receberam folders do Projeto e foram disponibilizados banners para exposição na comunidade e na sede da Fazenda Lagoa do Triunfo. Outra iniciativa realizada com o objetivo de aumentar a divulgação do Projeto ao público da região foi a divulgação do cartaz de forma virtual, por meio do WhatsApp.

Além das ações de campo, a expansão da consulta às partes interessadas foi reforçada pelo envio de ofícios às instituições locais relevantes nos estados do Pará, entre outras que possuem envolvimento direto e indireto no setor de conservação florestal e meio ambiente, como sindicatos, organizações não-governamentais (ONGs), setor privado, Ministério Público Estadual e outras agências governamentais e federais, onde foram apresentadas informações atualizadas sobre o status do projeto, os canais de comunicação utilizados e convite para participação da Consulta Pública conforme descrito na Seção 2.5.8.

2.3.8 Consulta Contínua e Gerenciamento Adaptativo (G3.4)

O plano de comunicação foi desenvolvido para atender de forma contínua a comunicação e consulta entre os proponentes do projeto, os comunitários e outras partes interessadas, seguindo a seguinte estrutura:

Canais de comunicação: a comunicação será realizada por meio do e-mail criado para o Projeto (sustentabilidade@agrosb.com.br) e por um número de telefone com acesso ao aplicativo de mensagens WhatsApp (63 99966-0569) conforme o folder de divulgação dos canais de comunicação ilustrado abaixo (Figura 7). Também serão alocadas caixinhas de sugestões em lugares estratégicos na sede da fazenda e na Vila Novo Horizonte, em que poderão ser registrados pelas partes interessadas dúvidas, sugestões e reclamações. Ademais serão também realizadas reuniões, palestras e outros eventos presenciais com intuito de ouvir a comunidade.



Figura 7: Folder de divulgação do canal de comunicação com as partes interessadas.

Estratégia de mobilização social: serão realizadas mobilizações sociais para realização de ações presenciais, reuniões, atividades participativas, palestras, treinamentos, entre outros encontros. Os convites serão feitos e divulgados com a antecedência cabível, por meio de e-mail, telefone, WhatsApp e outros meios de comunicação que se façam necessários. Em cada evento será definido quais partes serão mobilizadas a depender do tema e tratativas.

Procedimentos da comunicação: através de uma estrutura definida, as demandas das partes interessadas serão recebidas pelos meios de comunicação descritos, registradas em formulário padrão, analisadas e encaminhadas para as áreas responsáveis para resolução. A responsabilidade e o tempo da resposta dependerão da complexidade da demanda, podendo ser atendida pelo responsável pela comunicação do Projeto, pelas áreas específicas ou pela direção da AgroSB.

Gestão de conflitos: a gestão de conflitos será pautada na resolução pacífica de oposição de interesses diretamente ligado ao Projeto REDD+ Ateles, buscando todos os meios possíveis de negociação, sendo que a tomada de decisão atenda harmoniosamente todas as partes envolvidas, levando em consideração o bem-estar de todos. Serão realizadas por meio de diálogos utilizando os meios de comunicação anteriormente citados, priorizando aqueles em que as partes envolvidas se sentirem mais confortáveis e com menor tempo de resolução.

É válido ressaltar que o plano de comunicação do Projeto REDD+ Ateles pode sofrer adaptações ao longo do tempo de vida do projeto, conforme for necessário, visando aprimorar a comunicação entre as partes interessadas e as respostas às demandas.

2.3.9 Canais de Consulta às Partes Interessadas (G3.5).

As atividades do Projeto são delineadas e implementadas considerando os anseios, as características e limitações da comunidade envolvida, conforme definidos e verificados durante os dados coletados no Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental (DSEA), no alinhamento situacional e na reunião da devolutiva. O alinhamento situacional e a devolutiva foram agendas também direcionadas ao compartilhamento de informações sobre o Projeto e consulta às partes interessadas, conforme descrito na Seção 2.3.6.

Esta comunicação e acessibilidade para discussão sobre o andamento das atividades do Projeto entre as partes interessadas e os proponentes ocorrerá continuamente durante toda a duração do Projeto por meio dos canais de comunicação disponíveis, conforme descrito em maiores detalhes na Seção 2.3.8, reuniões participativas, dentre outras agendas remotas e presenciais, de acordo com a demanda.

2.3.10 Participação das Partes Interessadas na Tomada de Decisão e Implementação (G3.6)

Os processos relacionados à tomada de decisão e implementação, assim como as diversas atividades ligadas ao Projeto, são abertos à participação das comunidades. Ademais, o projeto buscará a participação igualitária de jovens e mulheres nas tomadas de decisão e implementação das atividades do Projeto REDD+ Ateles. O envolvimento na concepção, implementação, monitoramento e avaliação do Projeto se dará por meio dos canais de comunicação disponíveis (Seção 2.3.8), agendas virtuais e presenciais, além de reuniões informativas, onde todas as partes interessadas, são previamente comunicadas, e possuem a oportunidade de participar.

2.3.11 Garantia Anti-Discriminação (G3.7)

A Agro SB possui uma sólida política relacionada aos direitos humanos e responsabilidade social, contando com um Código de Ética e uma política de integridade. O Código de Ética serve como diretriz e tem como principal objetivo orientar a conduta dos membros da empresa em relação ao contato com o público interno e externo, propiciando a disseminação e compartilhamento de valores e estimulando o aprimoramento de comportamentos e atitudes livres de preconceitos.

No documento referente ao Código de Ética da AgroSB, é pautado o tema antidiscriminação, o tratamento justo, respeitando-se sempre a individualidade de cada sujeito. A empresa orienta seus funcionários a traçarem suas decisões e atitudes com respeito, sem preconceito, discriminação ou preferências individuais. Promovendo assim um ambiente de trabalho que reflita essa conduta. No mais, é orientado que seja denunciada qualquer atitude preconceituosa ou discriminatória vivenciada pelos colaboradores, seja ela direcionada ao próprio, ou por algum colega de trabalho. Não praticando ou sendo conivente com qualquer tipo de assédio moral ou sexual, de comportamento agressivo ou ato violento. Respeitando as opiniões político-partidárias, a crença religiosa de cada um, bem como o direito de não participar de manifestações religiosas, diferenças culturais ou ideológicas, de opiniões, deficiências, gênero, cor, etnia, orientação sexual, entre outras características individuais.

Cada Colaborador é responsável por informar a empresa sobre qualquer circunstância que ele presencie ou suspeite ser uma violação do Código de Ética AgroSB. Com o objetivo de garantir um espaço aberto para que pessoas dentro e fora da empresa possam comunicar tais atos, a AgroSB disponibiliza um canal confidencial para a realização de denúncias, bem como de reclamações e sugestões. A empresa considera que a omissão desta responsabilidade é tão grave quanto a própria violação. A informação relativa a qualquer violação deve ser encaminhada ao Canal confidencial (Telefone: 08007505528; email: agrosbconfidencial@deloitte.com; site: ethicsdeloitte.com.br/agrosbconfidencial.) ou, se preferir, diretamente ao Comitê de Ética (etica@agrosb.com.br). Além disso, a AgroSB preza por um ambiente aberto a sugestões e oportunidades de melhoria e correção de possíveis problemas, não admitindo, de nenhuma forma, retaliação ou intimidação a Colaboradores ou Parceiros Comerciais que apresentem dúvidas, reclamações ou denúncias de boa-fé referentes a qualquer conceito ou situação de violação do

Código de Ética e outras normativas e diretrizes estabelecidas pela AgroSB. A apuração das denúncias é coordenada pela Auditoria Interna & Integridade e sempre será feita de forma cuidadosa, respeitando os direitos do denunciante e do denunciado.

Os canais de comunicação do Projeto REDD+ Ateles (Seção 2.3.8), também estarão disponíveis para reportar qualquer atitude que vá contra os valores descritos pelo Código de ética. A AgroSB tem a responsabilidade de se portar de forma ética nas Comunidades onde atua, cientes do papel econômico e social que desempenham. Busca promover o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde suas fazendas estão inseridas, por meio de iniciativas educacionais e de inclusão social. Há um processo de encorajamento de colaboradores a assumirem um papel pessoal ativo nas organizações dedicadas ao serviço público, bem como movimentos e projetos sociais e humanitários, que podem contribuir para diminuir desigualdade social e que promova mudanças efetivas na vida das pessoas.

A Biofílica Ambipar Environment, pertencente ao Grupo Ambipar, possui um código de ética e conduta que representa todas as empresas do Grupo. Assim, o documento serve como instrumento primordial para orientar as condutas de todas as partes envolvidas, na adoção de boas práticas nos relacionamentos e na realização de negócios, orientando para atitudes de respeito a diversidade, para combater qualquer forma de preconceito.

2.3.12 Processo de Feedback e Reparação de Reclamações (G3.8)

A AgroSB possui um canal de denúncias confidencial e independente, para que qualquer colaborador ou terceiro possa reportar situações ou suspeitas de violações ao Código de Ética, às leis e demais normas internas.

O denunciante pode realizar um relato através dos seguintes canais:

- Telefone: 08007505528;
- e-mail: agrosbconfidencial@deloitte.com;
- site: ethicsdeloitte.com.br/agrosbconfidencial.

Conforme previsto no Código de Ética, e orientado na política de integridade da AgroSB, é garantido o anonimato e não retaliação ao denunciante de boa-fé. Para garantir esse anonimato, esse canal confidencial é independente, sendo operado pela Deloitte, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo.

A Deloitte realiza o tratamento prévio de todos os relatos recebidos e, entre outras ações, retira do relato qualquer informação que possa identificar o denunciante, exceto se for vontade do denunciante se identificar. Após esse tratamento, a Deloitte disponibiliza o relato para a AgroSB para que seja realizada a apuração.

Os relatos seguem o seguinte o macrofluxo de tratamento apresentado abaixo (figura 7):

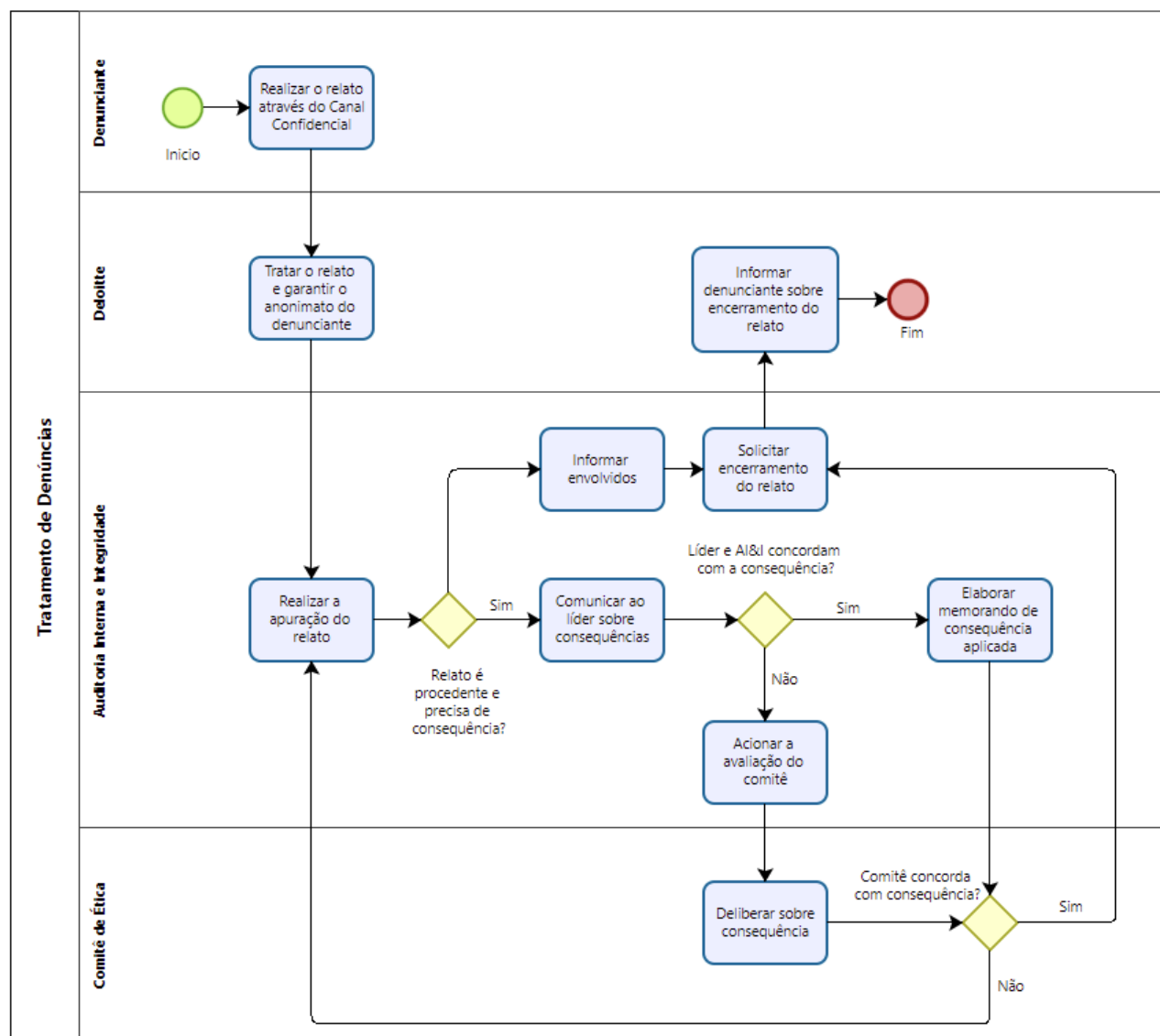


Figura 8: Fluxograma de tratamento das denúncias.

O Comitê de Ética da AgroSB é uma instância consultiva formado por no mínimo 3 e no máximo 5 colaboradores. A composição obrigatoriamente terá o CEO, um colaborador com conhecimentos em Compliance/Integridade e um colaborador com conhecimentos em Recursos Humanos.

Todos os relatos, procedente ou não, são comunicados ao Comitê de Ética através de memorando de apuração. Caso o Comitê não concorde com o encerramento ou consequência a ser aplicada, poderá solicitar a reabertura do caso ou deliberar por consequência diferente da que foi decidida pela liderança.

2.3.13 Acessibilidade do Procedimento de Feedback e Reparação de Reclamações (G3.8)

Como mencionado no tópico anterior, o Projeto REDD+ Ateles irá adotar o recebimento de feedbacks, reclamações e denúncias além da gestão de conflitos e procedimento de Feedback (Plano de Comunicação Seção 2.3.8 e Seção 2.3.12), em número telefônico (63) 999660569 e e-mail(sustentabilidade@agrosb.com.br). Seus desenvolvedores garantirão que todo o histórico das reclamações, dúvidas, sugestões, elogios, denúncias e solicitações e seus respectivos desdobramentos em procedimentos e tomadas de decisões estejam divulgados e acessíveis de forma clara e transparente

a todos os indivíduos, comunitários e instituições, tanto em arquivos físicos (à exemplo caderno/pasta de registros) quanto virtuais.

Vale reforçar que, em todos os canais de recebimento de feedbacks, reclamações e denúncias, os registros poderão ser anônimos, exceto nos casos em que os indivíduos requeiram sua identificação. De modo geral, serão considerados o tempo limite para retorno de até 3 semanas.

2.3.14 Treinamento de Trabalhadores (G3.9)

A qualificação e o empoderamento dos atores locais são essenciais para garantir a qualidade na implementação das ações propostas pelo Projeto, bem como para garantir a permanência dos resultados e impactos positivos a longo prazo. Entende-se que, para garantir efetividade na implementação do Projeto REDD+ Ateles, é essencial trabalhar na geração de capital humano local, focada principalmente no gerenciamento responsável dos recursos naturais. Assim, dentre as várias ações propostas pelo Projeto (conforme detalhado na Seção 2.1.11), uma parte envolve treinamento e engajamento dos atores locais. A seguir, são descritas as principais propostas que visam promover o treinamento de atores locais, geração de renda e empregos diretos e indiretos.

- Implementação da vigilância patrimonial: a atividade deve envolver o treinamento e capacitação de funcionários que atuarão na vigilância patrimonial da Fazenda Lagoa do Triunfo. Os treinamentos e capacitações visam desenvolver as técnicas de vigilância patrimonial que irão auxiliar na contenção de invasões e atividades ilegais;

- Fortalecimento da governança local: envolve o fortalecimento e expansão das ações sociais já desenvolvidas pela AgroSB na região e a formação de parcerias, principalmente para atuação in locu. O Projeto, por meio dessa atividade e de seu objetivo de fortalecer o capital social e o engajamento das comunidades em relação a busca por direitos básicos, pode estimular a criação de empregos indiretos e atrair investimentos para a região;

- Fortalecimento de práticas agrícolas e agropecuárias sustentáveis: a atividade envolve a promoção de capacitações e treinamentos dentro das linhas mapeadas pelo Projeto, além de mapear partes interessadas com potencial em aderir as ações de fomento a práticas sustentáveis e ao desenvolvimento técnico. Ainda, a atividade promove a melhoria das práticas desenvolvidas pelos comunitários, promovendo o fortalecimento do capital humano como um dos meios para o desenvolvimento sustentável;

- Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor de produtos agrícolas, agropecuários e florestais: a atividade envolve a promoção de capacitações para valorização e comercialização de produtos agrícolas, agropecuários e florestais, promovendo o desenvolvimento sustentável. Além disso, o Projeto propõe mapear as principais oportunidades e implementar parcerias para o desenvolvimento das atividades, aumentando os investimentos e melhoria de renda das famílias que dependem dessas atividades para suas seguranças alimentares e financeiras;

- Programa de conservação da biodiversidade: a atividade envolve o monitoramento in situ da biodiversidade realizado por parceiros locais, além da participação de partes interessadas, principalmente comunitários e trabalhadores da Fazenda Lagoa do Triunfo, em ações de educação ambiental, promovendo o desenvolvimento técnico e consciência ambiental, além de fortalecer a gestão do território e promover a conservação da biodiversidade.

Com o objetivo de garantir a eficiência e a permanência dessas ações listadas acima, os proponentes devem buscar as melhores técnicas e procedimentos para conduzir os treinamentos para as pessoas envolvidas nas atividades, sempre procurando garantir uma qualificação bem-sucedida à equipe para trabalhar com as comunidades e cumprir as metas do projeto. Esses processos seguirão todas as leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos do trabalhador, conforme descrito na Seção 2.3.16, trazendo envolvimento da equipe para cumprir o cronograma e as metas do projeto, com o objetivo de

otimizar os investimentos e evitar a perda de capital humano devido a rotatividade de pessoal. Outras medidas adotadas para evitar a perda de capacidade adquirida serão o registro e o relatório constante de procedimentos e o monitoramento dos resultados obtidos, uma vez que, em caso de rotatividade de pessoal, os procedimentos poderão ser facilmente reproduzidos, mitigando impactos na implementação do plano do projeto.

Distante do exposto, o Projeto pretende buscar parcerias com instituições capacitadas para o desenvolvimento das atividades propostas.

Todas as atividades estão abertas à participação dos residentes das comunidades situadas na área do Projeto e entorno. A participação de mulheres, jovens e pessoas marginalizadas é estimulada pelos proponentes. Ainda, o processo de contratação de trabalhadores da Fazenda Lagoa do Triunfo envolve todas as pessoas residentes das comunidades, sem distinção (Seção 2.3.15).

2.3.15 Oportunidade de Trabalho às Comunidades (G3.10)

As oportunidades de emprego oferecidas pela AgroSB são igualitárias às comunidades do entorno, englobando as posições de gerenciamento, caso as exigências para a vaga sejam cumpridas. Todas as posições de trabalho geradas localmente pelo Projeto seguem processo de Recrutamento e Seleção, pertencente à AgroSB, que realiza todo o processo conforme necessidade e disponibilidade de vagas. O procedimento de recrutamento e seleção de novos colaboradores, se dará sempre alinhado com os valores da empresa e em sinergia com as políticas e práticas da organização.

O recrutamento e seleção, contratação, acesso a treinamento e promoção são baseados em habilidades, capacidades, qualidades e aptidão médica necessárias para os trabalhos disponíveis e estão em conformidade com a legislação vigente.

A AgroSB não apoia ou utiliza qualquer tipo de discriminação em seu processo de contratação, seja ela de raça, origem nacional ou social, classe social, nascimento, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, responsabilidades familiares, estado civil, associação a sindicatos, opinião política, idade, podendo qualquer pessoa fazer parte do corpo de colaboradores da empresa, devendo apenas preencher os requisitos necessários ao exercício da função pretendida. É vedada a contratação de menores de 18 anos, exceto os jovens aprendizes (entre 16 e 24 anos).

2.3.16 Leis e Regulamentos Relevantes Relacionados aos Direitos Trabalhistas (G3.11)

Tabela 9: Leis e regulamentos que protegem os direitos do trabalhador no Brasil.

Leis, Normas e Decretos	Disposições
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, Capítulo II - Direitos Sociais, Artigos 7 a 11	a) Salário-mínimo, b) Horário normal de trabalho, c) Orientação sobre férias e folga semanal, d) Orientação sobre licença maternidade e paternidade, e) Reconhecimento da negociação coletiva e f) Proibição de discriminação.
LEI FEDERAL DO TRABALHO, Consolidação das Leis do Trabalho – CLT: DECRETO-LEI nº 5.452, de 1º de maio de 1943	a) Jornada de trabalho horária, diária, semanal e mensal, b) Emprego de menores e mulheres, c) Estabelece um salário mínimo, d) Segurança do trabalhador e ambientes de trabalho seguros, e) Define penalidades para o não cumprimento do empregador, f) Estabelece um processo judicial relacionado ao trabalho para tratar de todas as questões relacionadas ao trabalhador.
LEI FEDERAL nº 5.889, de 8 de junho de 1973	Estabelece normas regimentais para o Trabalhador Rural, criada para especificar a igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais, juntamente com a compensação de horas extras.

LEI FEDERAL n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990	Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Inclui os trabalhadores e sua saúde no Sistema Público de Saúde.
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) n.º 3.908, de 30 de outubro de 1998	Estabelece procedimentos para orientação e implementação das ações e serviços de saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS).
NORMA REGULAMENTADORA n.º 31 de 03 de março de 2005:	Estabelece as regras a serem observados na organização e no ambiente de trabalho para garantir a segurança, a saúde e o meio ambiente do trabalho de atividades desenvolvidas na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura.

Além disso, o Brasil é um estado membro fundador da Organização Internacional do Trabalho (OIT³⁸) e um parceiro chave na promoção da Agenda do Trabalho Decente. Fundada em 1919 a missão da OIT é promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Para a OIT, o trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. O Brasil ratificou 98 Convenções, incluindo as oito Fundamentais que dispõe sobre: liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, eliminação de toda e qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório, abolição efetiva do trabalho infantil e eliminação da discriminação em matéria de emprego e de profissão.

A partir do disposto acima, é possível garantir que todos os funcionários pertencentes à AgroSB, à Biofílica, e às empresas prestadoras de serviços são legalmente contratados em cumprimento à legislação trabalhista brasileira. Além disso, respeita-se os acordos internacionais ratificados pelo Brasil e as questões relativas ao bem-estar do trabalhador.

Anualmente, verifica-se o cumprimento das normas e leis trabalhistas aplicadas pela Biofílica por uma auditoria, isto ocorre devido ao fato de ser uma empresa S.A. Suas demonstrações financeiras são publicadas na página de internet do Jus Brasil, maior comunidade aberta e jurídica da América Latina.

Ainda, segundo a política de compliance são compromissos do Grupo Ambipar, ao qual a Biofílica integra, promover condições de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar de todos os seus colaboradores; além de garantir segurança e saúde no trabalho, disponibilizando todas as condições e todos os equipamentos necessários para tal finalidade.

Em ambas as empresas, após a contratação e antes do início das atividades do trabalhador, ocorrem treinamentos e capacitações sobre os procedimentos técnicos e se promove o empoderamento a respeito dos seus direitos e das legislações aplicáveis. Além disso, os funcionários são orientados a se filiarem à instituição responsável pela defesa dos direitos deles, os sindicatos respectivos à área de trabalho.

A AgroSB conduz suas atividades com base na honestidade e no comprometimento com a defesa dos princípios fundamentais de respeito à vida humana, às leis, estatutos e regulamentações, adotando práticas de proteção ao bem-estar de todos e do meio ambiente.

³⁸ International Labour Organization (ILO). Brasil - Cooperação com a OIT. 07 de março de 2023. Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/publicacoes/WCMS_881632/lang-pt/index.htm. Acesso em: 30 de maio de 2023.

2.3.17 Avaliação de Segurança Ocupacional (G3.12)

Um importante componente do Projeto envolve o rígido e efetivo cuidado com a segurança dos trabalhadores, considerando-se o regimento interno e as normas oficiais instituídas pelos governos federal e estadual. Nesse contexto, a AgroSB dispõe de uma rigorosa Política de Saúde e Segurança do Trabalhador, cujo objetivo é estabelecer diretrizes e princípios, além de envolver e comprometer todos os colaboradores da AgroSB, terceiros e parceiros comerciais com a promoção da saúde, respeito à legislação vigente e a prevenção de acidentes de trabalho, de forma alinhada com o Código de Ética.

Essa Política traz como diretrizes a busca pela melhoria contínua do desempenho da AgroSB em Saúde e Segurança, focando no cumprimento das normas regulamentadoras, da legislação vigente, e no desenvolvimento das pessoas, buscando a redução de riscos e o fortalecimento da segurança dos processos. Ademais, a norma visa promover um ambiente de trabalho saudável, considerando as questões relacionadas ao ambiente físico e psicossocial de trabalho, os recursos para a saúde pessoal e o envolvimento da empresa na melhoria da saúde da comunidade.

São listados na Política de Saúde e Segurança do Trabalhador uma série de princípios fundamentais para efetividade da mesma. Sendo eles:

- a) Assegurar o cumprimento de requisitos legais, Programa de Saúde e Segurança e outros quesitos aplicáveis a Saúde e Segurança;
- b) Motivar, conscientizar, desenvolver, treinar e qualificar os colaboradores, tornando-os responsáveis por assegurar e promover um ambiente de trabalho saudável e seguro;
- c) Construir e disseminar a cultura de Segurança e Saúde como valor por meio da liderança como exemplo, responsabilidade individual e vigilância compartilhada;
- d) Fortalecer a cultura de Saúde e Segurança com foco na educação, capacitação e conscientização e prevenção;
- e) Agir na antecipação e prevenção de ocorrências de acidentes, entendendo que todo acidente pode e deve ser evitado;
- f) Buscar a melhoria contínua em processos, máquinas e equipamentos, promovendo ações de controle para eliminar ou minimizar a ocorrência de incidentes;
- g) Os treinamentos e as ações educacionais devem ser permanentes e todos os serviços desenvolvidos nas instalações da empresa devem ser executados por pessoas devidamente habilitadas e capacitadas. Todos os trabalhadores têm envolvimento e participação, com o suporte dos gestores de área, na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e danos ambientais;
- h) Todos os acidentes (de trabalho, ambientais e doenças ocupacionais) na AgroSB serão objeto de análise e investigação pela área de Saúde e Segurança do Trabalho. As medidas para evitar recorrências serão tomadas;
- i) A área de Saúde e Segurança do Trabalho deve funcionar de forma integrada, envolvendo os profissionais de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural - CIPATR, os gestores de áreas e os colaboradores.

Quanto as responsabilidades, entende-se que trabalhar com segurança é um princípio fundamental de condição de emprego e contratação de cada colaborador no desenvolvimento de suas atividades. Assim, todos devem assumi-la como responsabilidade individual. A liderança é responsável pelo desempenho em segurança, meio ambiente e saúde ocupacional, sendo que cada líder é o responsável direto pelo desempenho da sua área e pela segurança daqueles que com ele trabalham, devendo reportar à área de Saúde e Segurança do Trabalho qualquer ato ou condição insegura no ambiente de trabalho, assim como

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Observações de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional devem ser realizadas por todos os níveis da companhia para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria quanto às condições das instalações, o nível de conscientização das pessoas e à efetividade dos programas existentes.

Após a contratação, todos os colaboradores passam pelo processo de integração no momento da sua admissão, onde são transferidos a eles os princípios e diretrizes do código de ética e conduta da empresa. Outrossim, são realizadas durante as rotinas de atividades de campo os Diálogos Semanais de Segurança (DSS), frequentes treinamentos e campanhas relacionados a saúde e segurança do trabalho, e a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural – SIPATR. Por meio do programa Cuid@r – autocuidado, a AgroSB proporciona aos colaboradores o acesso a atendimento online (telemedicina) a consultas médicas.

Aqueles trabalhadores que atuam diretamente em atividades de campo, é indispensável o uso de equipamentos de proteção individual. Os EPIs são fornecidos pela empresa conforme disposto no Art. 158 da consolidação das Leis do Trabalho, além disso os colaboradores são periodicamente instruídos pelo Técnico de Segurança sobre o uso correto dos mesmos.

Até o momento não foram identificados nenhum risco adicional aos trabalhadores advindo das atividades propostas no Projeto REDD+ Ateles. No entanto, este tópico será revisitado e reavaliado, sempre que uma nova atividade for implementada, visando preservar a saúde física e a integridade mental dos trabalhadores envolvidos no Projeto.

2.4 Capacidade de Gestão

2.4.1 Estrutura de Governança do Projeto (G4.1)

A gestão do Projeto será de responsabilidade da Biofílica Ambipar Environment e AgroSB Agropecuária S.A. As obrigações e comprometimento das partes estão descritas a seguir:

Responsabilidades Biofílica: coordenação geral de diagnósticos socioeconômicos e ambientais (DSEA), estudos de linha de base e estoque de carbono; construção do PDD (Project Design Description); monitoramento remoto da cobertura florestal e implementação/coordenação de ações adicionais destinadas a reduzir/mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GEE); condução das auditorias de validação/verificação; divulgação do Projeto; comercialização de créditos e cogestão do Projeto durante toda sua duração

Responsabilidades AgroSB: Investimentos necessários para implementação e validação do Projeto (Capex); co-gerenciamento do projeto, bem como desenvolvimento de todas as atividades relacionadas nos escopos ambiental e social, e suporte em infraestrutura e logística para a Biofílica e outros profissionais envolvidos no Projeto. Além disso, deve dar todo o apoio necessário para os processos de auditoria, construção de materiais de divulgação e demais processos comerciais.

Durante o desenvolvimento do projeto outras organizações (citadas na Seção 2.1.4) foram envolvidas para realização dos estudos diagnósticos. Dessa forma, as responsabilidades estão descritas a seguir:

- Ambiens Soluções Ambientais: Desenvolvimento dos estudos ambientais, como caracterização do meio físico e biodiversidade da região (flora e fauna).
- Biodendro: Desenvolvimento do estudo de estimativa de estoque de carbono do Projeto REDD+ Ateles.
- Instituto Peabiru: Desenvolvimento do estudo socioeconômico do Projeto REDD+ Ateles

Conforme apresentado, o Projeto REDD+ Ateles está respaldado de recursos humanos que auxiliaram no seu desenvolvimento e implementação.

2.4.2 Habilidades Técnicas Requeridas (G4.2)

As principais habilidades técnicas necessárias para a implementação do Projeto REDD+ Ateles são conhecimento sobre o desenvolvimento e a gestão de projetos de conservação florestal no bioma Amazônia, experiência na implementação, desenvolvimento e assistência de programas para comunidades pecuaristas e agroextrativistas e implementação de segurança fundiária efetiva e vigilância patrimonial. Todos os proponentes envolvidos no projeto possuem as competências técnicas necessárias para a conclusão bem-sucedida do Projeto REDD+ Ateles.

A Biofílica Ambipar Environment é uma empresa brasileira que promove o uso múltiplo das florestas no bioma Amazônia. A empresa conta com uma equipe especializada e é referência no desenvolvimento de projetos de conservação florestal, garantindo a qualidade e eficácia das atividades de REDD+ desenvolvidas. A empresa tem como objetivo reduzir o desmatamento e as emissões de carbono na atmosfera, conservar a biodiversidade e os recursos hídricos e promover a inclusão social e o desenvolvimento das comunidades que vivem no bioma Amazônia por meio da venda de créditos por serviços ambientais, desenvolvimento e financiamento de atividades de pesquisa científica e o desenvolvimento de cadeias de negócios sustentáveis. A Biofílica visa tornar a conservação ambiental uma atividade economicamente interessante para proprietários florestais, comunidades e investidores.

Fundada em 2005, a AgroSB Agropecuária S.A. surgiu com o propósito de ser a maior produtora no mercado agrícola e pecuarista do país. A Agro movimentou a economia do sul/suldeste do estado paraense e se dedica ao desenvolvimento do rebanho com criação, criação e engorda de gado em suas fazendas. Em 2011, a AgroSB promoveu a integração da lavoura com a pecuária através das culturas de milho e de soja na intenção maximizar a utilização dos seus ativos. A ampliação do cultivo do milho e da soja inclui, também, a produção de algodão em polos experimentais no sudeste do Pará.

Com o Projeto REDD+ Ateles, a empresa tem como objetivo reduzir o desmatamento em suas áreas florestadas e as emissões de carbono na atmosfera, conservar a biodiversidade e os recursos hídricos. Além de promover a inclusão social e o desenvolvimento das comunidades que vivem no bioma Amazônia por meio da venda de créditos por serviços ambientais, desenvolvimento e financiamento de atividades de pesquisa científica e o desenvolvimento de cadeias de negócios sustentáveis.

Nesse sentido, os proprietários da AgroSB desejam desenvolver projetos de conservação e serviços ambientais visando garantir a conservação de longo prazo dos estoques de carbono e da biodiversidade local e agregar valor ao ativo florestal.

2.4.3 Experiência da Equipe de Gerenciamento (G4.2)

A equipe técnica multidisciplinar, conta com profissionais pós-graduados, com expertise de mais de 10 anos no desenvolvimento de projetos ambientais de conservação e gestão da biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos. Além disso, a equipe é formada por membros experientes em planejamento, execução e controle de recursos administrativos e financeiros, e com um corpo técnico de gestão que possui experiência significativa, de mais de 5 anos, no desenvolvimento e implementação de projetos AFOLU para o mercado voluntário de carbono.

Abaixo está a experiência dos membros da equipe de gestão do projeto REDD+ Ateles.

Proponente: Biofílica Ambipar Environment

Plínio Ribeiro – Diretor Executivo

Plínio Ribeiro é formado em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER e mestre em Administração Pública e Meio Ambiente pela Columbia University e pelo Earth Institute (EUA). Participou de diversos projetos de conservação do baixo Rio Negro, por meio do Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ desde 2005, e foi um dos produtores do documentário "Retorno à Amazônia", de Jean

Michel Cousteau. Trabalha na Biofílica desde 2008, onde já liderou Projetos, Operações e Gestão de Negócios. É co-fundador e CEO da Biofílica.

Equipe:

Cláudio Padua – Diretor Científico

Cláudio Pádua é formado em Administração de Empresas e Biologia, mestre em Estudos Latino-Americanos e doutor em Ecologia pela Universidade da Flórida em Gainesville (EUA). Professor aposentado da Universidade de Brasília, Pádua é atualmente reitor da Escola Superior de Conservação e Sustentabilidade e vice-presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Ele também é Pesquisador Associado Sênior do Center for Environment and Conservation Studies da Columbia University (EUA) e Diretor de Conservação Internacional da Wildlife Trust Alliance, além de consultor do Fundo Brasileiro de Biodiversidade (FUNBIO) e WWF Brasil. Pádua representa o Brasil perante o International Advisory Group (IAG) do Programa Piloto do G7. Em 2003, juntamente com sua esposa, Suzana Pádua, foi nomeado pela revista Time "Herói do Planeta" por suas atividades em prol da conservação da biodiversidade. Entre 1997 e 2007, ganhou seis prêmios de conservação, sendo três nacionais e três internacionais. Pádua publicou dois livros e mais de 30 artigos em revistas científicas, nacionais e internacionais. Desde 2008 dirige o envolvimento e produção científica da Biofílica como Diretor Científico e assessor.

Paula Conde – Gerente Administrativa

Paula Conde é formada em Administração de Empresas pela PUC de São Luís e pós-graduada em Administração Contábil e Financeira pela FAAP. Possui larga experiência, a maior parte em um dos maiores grupos de mídia e educação da América Latina – Editora Abril, onde trabalhou com Controle e Relatórios Financeiros, Tesouraria, Conciliação Contábil e Financeira, Contas a Pagar e Receber e Royalties. Na Biofílica, é responsável pelas atividades administrativas e financeiras, apoio logístico à equipe e aos projetos. Está na Biofílica desde 2015, sendo responsável pelas atividades administrativas e financeiras, com especialização em REDD+ Mercado de Carbono, intermediações, faturamento desses segmentos, apoio logístico à equipe e projetos.

Soraya Pires – Diretora Operacional

Engenheira agrônoma, formada pela Esalq/USP com especialização em gestão estratégica e finanças pela FGV, com experiência de 15 anos de atuação em gestão e desenvolvimento de negócios agroindústrias e carreira desenvolvida em empresas multinacionais de grande porte no setor sucroenergético (Adecoagro, BP e BP Bunge). Desde 2022 é diretora executiva no mercado de carbono, exercendo atividades relacionadas a desenvolvimento de negócios, gestão operacional, modelagem financeira, planejamento estratégico e gestão de projetos AFOLU.

Laion Pazian – Gerente Comercial

Laion Pazian é Economista pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ) e MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Está na Biofílica desde 2016, e gerencia o time comercial de créditos de carbono, key-accounts, a política e estratégia comercial da Biofílica. Além disso, monitora e direciona as análises de inteligência de mercados de carbono, sendo responsável pela política de preços e planejamento da área.

Caio Gallego – Diretor Operacional

Caio Gallego é Engenheiro Florestal formado pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ). Especialista em geoprocessamento e sensoriamento remoto voltado para área de conservação ambiental, mapeamento e análise de mudanças no uso do solo. Possui conhecimento voltado para o Manejo Florestal Sustentável, modelagem ambiental e uso de SIG alternativo para silvicultura e agronegócio. Possui conhecimento avançado no uso de softwares SIG e análise de mudanças no uso e cobertura do solo como

ArcGIS, QuantumGIS e DinâmicaEGO. Caio Gallego tem mais de 8 anos de experiência trabalhando com o desenvolvimento e implementação de projetos AFOLU para mercados voluntários de carbono. Ele trabalhou com desenvolvimento de projetos, com foco principal na implementação de um dos primeiros projetos de REDD+ dentro do programa VCS na Amazônia brasileira. Sua principal expertise sempre esteve voltada para o desenvolvimento técnico de projetos, tendo sido responsável por mais de 10 processos de validação/verificação. Em mais de 10 projetos em que foi responsável direto pelo desenvolvimento, atuou na aplicação de salvaguardas socioambientais, garantindo a geração de impactos líquidos positivos no clima, na comunidade e na biodiversidade, além de assegurar a manutenção de critérios excepcionais aplicáveis a cada um desses escopos.

Ricardo Cordeiro – Coordenador de Comunicação

Ricardo Cordeiro é publicitário, diretor de arte On e Off-line com mais de 10 anos de experiência, atuou em agências digitais, trade e live marketing. Experiência em UX, planejamento e estratégias digitais. Especialização em Marketing Digital e Gestão de Projetos Web. Na Biofílica atua como coordenador de comunicação, responsável pelas ações de marketing digital, branding e comunicação institucional.

Márcio Sales – Especialista em Modelagem Estatística

Márcio Sales é estatístico, formado pela Universidade Federal do Pará, Mestre em Geografia pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara e Doutorando em Ecologia de Produção e Conservação de Recursos pela Universidade de Wageningen, na Holanda. É especialista em análise de dados e realiza pesquisa em modelagem geoestatística de processos distribuídos no espaço e no tempo. Atua na Biofílica na produção de projeções de emissões de GEEs por desmatamento futuro para as linhas de base dos projetos e no monitoramento do desmatamento por satélite

Shaxahmary de M. C. dos Santos – Coordenadora de Projetos

Shaxahmary dos Santos é Engenheira Florestal, formada pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ) e especialista em Gerenciamento de Projetos. Em suas últimas experiências profissionais teve interface com temas de conservação de recursos naturais, mudanças climáticas, pagamentos por serviços ambientais, restauração e hidrologia florestal. Shaxahmary tem aproximadamente três anos de experiência no desenvolvimento e monitoramento de projetos REDD+ e, atualmente, opera como coordenadora de projetos de carbono.

Ricardo Cordeiro – Coordenador de Comunicação

Ricardo Cordeiro é publicitário, diretor de arte On e Off-line com mais de 10 anos de experiência, atuou em agências digitais, trade e live marketing. Experiência em UX, planejamento e estratégias digitais. Especialização em Marketing Digital e Gestão de Projetos Web. Na Biofílica, onde trabalha desde 2020, atua como coordenador de comunicação, responsável pelas ações de marketing digital, branding e comunicação institucional.

Márcio Sales – Especialista em Modelagem Estatística

Márcio Sales é estatístico, formado pela Universidade Federal do Pará, Mestre em Geografia pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara e Doutorando em Ecologia de Produção e Conservação de Recursos pela Universidade de Wageningen, na Holanda. É especialista em análise de dados e realiza pesquisa em modelagem geoestatística de processos distribuídos no espaço e no tempo. Atua na Biofílica na produção de projeções de emissões de GEEs por desmatamento futuro para as linhas de base dos projetos e no monitoramento do desmatamento por satélite.

Kauanna D C de Andrade – Analista de Projetos

Kauanna Andrade é engenheira florestal, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e mestre em Ciências de Florestas Tropicais, com ênfase em Manejo Florestal Sustentável, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Profissional com expertise em inventário florestal, licenciamento ambiental, mudanças climáticas e projetos REDD+. Atua exercendo atividades de elaboração, desenvolvimento e monitoramento de Projetos AFOLU desde 2023.

Ana Luíza Cabral – Analista de Projetos

Ana Luíza Cabral é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras. Em sua trajetória profissional como consultora e analista ambiental em projetos de: adaptação às mudanças climáticas, conservação do meio ambiente, gestão de risco de desastres, economia ambiental, ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável. Atua exercendo atividades de elaboração, desenvolvimento e monitoramento de Projetos AFOLU desde 2022.

Bianca de Oliveira - Analista de Projetos

Bianca de Oliveira é Engenheira Florestal, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e especialista em Gestão Ambiental Integrada, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Profissional que possui expertise em licenciamento ambiental, restauração florestal, mudanças climáticas e conservação. Atua exercendo atividades de elaboração, desenvolvimento e monitoramento de projetos AFOLU desde 2023.

Amanda Rocha Fiallos - Analista de Projetos

Amanda Fiallos é Engenheira Florestal, graduada pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ). Possui experiência em projetos de restauração e conservação florestal, educação ambiental, geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado às áreas de planejamento de florestas plantadas. Atua na Biofílica desde maio de 2022, produzindo relatórios técnicos e reportando atividades dos Projetos AFOLU, e avaliando relatórios e produtos entregues pelos fornecedores quanto aos diagnósticos socioambientais realizados.

Proponente: AgroSB Agropecuária S.A.

Cristiano Soares – Advogado pela PUC/RJ e MBA em Finanças pelo INSPER, com mais de 10 anos de experiência no mercado do agronegócio. Atualmente CEO da AgroSB.

Equipe:

Juliana Correa - Advogada pela UERJ e pós-graduada pela FGV, com mais de 10 anos de experiência em sustentabilidade. Atualmente Diretora Jurídica e de Sustentabilidade da AgroSB.

Ericka Schelb - Advogada pela UFOP e pós-graduada em Gestão Ambiental pela UFRJ, com mais de 10 de experiência em Direito Ambiental. Atualmente Especialista em Ambiental e Regulatório da AgroSB

Ana Caroline Neres - Agrônoma e Mestre pela UPA, com especialização em Proteção de Plantas pela UFV, com mais de 10 anos de experiência no mercado do agronegócio. Atualmente Especialista em ESG da AgroSB.

Anderson Gomes da Silva - Técnico em Agropecuária, graduando em administração de empresas, com mais de 10 anos na área administrativa no mercado do agronegócio. Atualmente Coordenador Administrativo da Unidade de Produção Lagoa do Triunfo.

Rômulo Pires Sobral - Técnico em agrimensura, com mais de 20 anos de experiência na área de agrimensura. Atualmente atua como topógrafo na Unidade de Produção Lagoa do Triunfo.

2.4.4 Parcerias de Gestão de Projetos/Desenvolvimento de Equipes (G4.2)

O Projeto REDD+ Ateles conta com todas as parcerias necessárias e habilitadas tecnicamente para construção, implementação e monitoramento das atividades de conservação dos ativos ambientais da área. As instituições parceiras, já mencionadas anteriormente no tópico 2.1.4, foram as responsáveis pela elaboração dos Diagnósticos Socioeconômico e Ambiental, Estoque de Carbono e Linha de base, que compõe o Documento de concepção do Projeto, por meio de contratos de fornecimento de serviços. Quando outras iniciativas ao longo do desenvolvimento do Projeto exigirem novos conhecimentos técnicos e parceiros, os proponentes do Projeto REDD+ Ateles irão articular associação junto às organizações governamentais, não governamentais e do setor privado, com a finalidade de viabilizar a geração de impactos positivos líquidos à sociedade e à biodiversidade

2.4.5 Saúde Financeira das Organizações Implementadoras (G4.3)

A Biofílica Ambipar é uma empresa brasileira com 15 anos de atuação no mercado de serviços ambientais no Brasil, através da geração e comercialização de créditos de carbono de soluções baseadas na natureza (NBS), possuindo uma linha de negócios diversificada e investidores que dão suporte aos negócios da empresa.

A AgroSB Agropecuária S.A, fundada em 2005, é uma das empresas mais atuantes nos mercados agrícola e de pecuária do país com 764 funcionários trabalhando em 4 Unidades Produtivas localizados no Sudeste do Pará em Cumaru do Norte, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu e Xingua. Atualmente suas atividades econômicas envolvem a cria, cria e engorda de gado, passando por um intenso trabalho de seleção genética, além de buscar na Integração Lavoura/Pecuária a maximização da utilização de seus ativos. A AgroSB desenvolve, também, um importante projeto de plantio de cacau em uma área de 230 hectares e vem expandindo sua área de atuação no plantio de soja através do crescente investimento na conversão de áreas de pastagem para a agricultura. Além disso, a Fazenda Lagoa do Triunfo I possui o Certificado Onça Pintada, e uma parceria com o Instituto Black Jaguar, cuja missão consiste em ajudar a implementar o projeto conhecido como Corredor de Biodiversidade do Araguaia por meio de ações de restauração de ecossistemas.

2.4.6 Prevenção de Corrupção e Outros Comportamentos Antiéticos (G4.3)

A Biofílica Ambipar Environment suporta processos de auditorias financeiras anuais garantindo que seus recursos são destinados de forma responsável e livres de corrupção. As demonstrações financeiras e atas de assembleias relativas à empresa são publicadas no site do JusBrasil, a maior comunidade aberta e jurídica da América Latina.

A AgroSB possui rígidas políticas anticorrupção e de integridade. Proíbe e não tolera nenhuma prática de corrupção, suborno, pagamento ou recebimento de propina, seja com a Administração Pública nacional ou estrangeira, seja com Empresas Privadas, em obediência à legislação pátria, em especial a Lei Anticorrupção, e também ao Pacto Global das Nações Unidas de prevenção e combate à corrupção em todas as suas formas. A simples promessa de vantagens indevidas à Agentes Públicos ou pessoas a eles relacionadas já é considerada um ato lesivo, mesmo que o ato ilícito não se concretize.

A AgroSB tem ciência de que a prática de atos de corrupção tem severas consequências, uma vez que as penalidades previstas na Lei Anticorrupção podem ser administrativas, como multa sobre o faturamento bruto e publicação extraordinária da decisão condenatória em meios de comunicação, e também judiciais, como a proibição de recebimentos de incentivos ou empréstimos de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, decretação de perdimento de bens e direitos, reparação do dano e até a suspensão ou dissolução das atividades da empresa.

Ademais, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual criminal de seus administradores, colaboradores ou qualquer pessoa que seja autora ou participe do ato de corrupção. A Alta Administração da AgroSB tem o compromisso com a Integridade empresarial e preza pela ética, transparência, equidade, conformidade (compliance) e efetividade em todas as atividades desenvolvidas na condução de seus negócios. Para suportar esse compromisso, a AgroSB possui um Sistema de Integridade orientado para a prevenção, detecção e correção de condutas não condizentes com os princípios da ética e integridade empresarial.

2.4.7 Informações Comercialmente Sensíveis (Regras 3.5.13 - 3.5.14)

Algumas informações exigidas pelos padrões VCS e/ou CCB são consideradas confidenciais ou comercialmente sensíveis e não podem ser divulgadas publicamente pelos proponentes do Projeto. Essas informações foram completamente fornecidas a equipe auditora durante o processo de validação anexada a este documento, mas não foram incluídas na versão pública. Abaixo segue lista de informações que foram disponibilizadas:

- Documentos Fundiários e Situação Jurídica;
- Demonstrações Financeiras da AgroSB;
- Demonstrações Financeiras da Biofílica Ambipar;
- Planilha de Desempenho Financeiro do Projeto (orçamento) e outros documentos relacionados;
- Acordos e contratos firmados entre as partes envolvidas;
- Inventários Diagnóstico.

2.5 Estatuto Legal e Direitos de Propriedade

2.5.1 Direitos de Propriedade Estatutários e Consuetudinários (G5.1)

A AgroSB é a legítima proprietária da Fazenda Lagoa do Triunfo, composta pelas Lagoa do Triunfo I a VI e Nova Caracol, onde está localizado o Projeto REDD+ Ateles. As propriedades da AgroSB abrangem o município de São Félix do Xingu, no Estado do Pará, e foram adquiridas por meio de escritura e contratos de compra e venda, documentos que garantem posse dos imóveis. Além das escrituras, as matrículas, as quais apresentam o registro de titularidade e o memorial descritivo dos imóveis, estão anexadas ao DCP. Também serão apresentados outros documentos oficiais como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e as Certidões do Instituto de Terras do Pará (ITERPA), que mostram que os títulos definitivos dos lotes que compõem a fazenda estão em processamento para serem obtidos. Esses documentos visam atestar o processo de compra e venda dos imóveis, a titularidade e a localização dos cartórios onde foram registrados, comprovando a legitimidade da propriedade.

No Brasil todas as terras, desde sua colonização têm propriedade originária Estatal. Em outras palavras, até que as terras sejam destinadas pelo Poder Público, elas são públicas e qualquer um que as estejam ocupando estarão ali a título de posse. Ao longo dos anos, a forma dessa destinação passou por diversas alterações, tais quais: concessão de carta de sesmaria, registro paroquial (ou do vigário), legitimação de posse, títulos provisórios, títulos de aforamento, entre outros.

Logo, desconsiderar a posse legítima seria pôr fim ao próprio sistema de regularização fundiária, que, na absoluta maioria dos casos se dá inicialmente sobre a posse que cumpra a função social. Diversos são os exemplos disso, como no estado do Pará, sendo o principal deles a própria legislação ambiental, que prevê a possibilidade de obtenção de licença ambiental para produção em áreas de posse, dispensando a propriedade como requisito para determinadas atividades, dentre elas, a agricultura (Decreto nº216/2011).

Ou seja, a própria legislação estadual já reconhece áreas de posse como legalmente produtivas, expedindo licenças ambientais para seu desenvolvimento.

A demonstração do direito de uso da área do Projeto é respeitada de acordo com os critérios do VCS Standard v4.4 (página 25):

- “1) Project ownership arising or granted under statute, regulation or decree by a competent authority.
- 2) Project ownership arising under law.
- 3) Project ownership arising by virtue of a statutory, property or contractual right in the plant, equipment or process that generates GHG emission reductions and/or removals (where the project proponent has not been divested of such project ownership).
- 4) Project ownership arising by virtue of a statutory, property or contractual right in the land, vegetation or conservational or management process that generates GHG emission reductions and/or removals (where the project proponent has not been divested of such project ownership).
- 5) An enforceable and irrevocable agreement with the holder of the statutory, property or contractual right in the plant, equipment or process that generates GHG emission reductions and/or removals which vests project ownership in the project proponent.
- 6) An enforceable and irrevocable agreement with the holder of the statutory, property or contractual right in the land, vegetation or conservational or management process that generates GHG emission reductions or removals which vests project ownership in the project proponent.
- 7) Project ownership arising from the implementation³⁹ or enforcement of laws, statutes or regulatory frameworks that require activities be undertaken or incentivize activities that generate GHG emission reductions or removals.”

Em português:

- 1) Propriedade do projeto decorrente ou concedido ao abrigo de estatuto, regulamento ou decreto por uma autoridade competente.
- 2) Propriedade do projeto decorrente da lei.
- 3) Propriedade do projeto decorrente de um direito legal, de propriedade ou contratual na instalação, equipamento ou processo que gere reduções e/ou remoções de emissões de GEE (quando o proponente do projeto não tenha sido alienado da propriedade de tal projeto).
- 4) Propriedade do projeto em virtude de um direito estatutário, de propriedade ou contratual na terra, vegetação ou processo conservador ou de gestão que gere reduções e/ou remoções de emissões de GEE (quando o proponente do projeto não tiver sido despojado de tal propriedade do projeto).
- 5) Um acordo executório e irrevogável com o titular do direito legal, de propriedade ou contratual na instalação, equipamento ou processo que gere reduções e/ou remoções de emissões de GEE que atribua ao proponente do projeto a propriedade do projeto.
- 6) Um acordo executório e irrevogável com o titular do direito estatutário, de propriedade ou contratual na terra, vegetação ou processo conservador ou de gestão que gere reduções e/ou remoções de emissões de GEE que confere a propriedade do projeto ao proponente do projeto.

³⁹ Implemented in the context of this paragraph means enacted or introduced, consistent with use of the term under the CDM rules on so-called Type E+ and Type E- policies.

7) Propriedade do projeto decorrente da implementação ou aplicação de leis, estatutos ou quadros regulamentares que exijam a realização de atividades ou incentivem atividades que gerem reduções ou remoções de emissões de GEE.

A Fazenda Lagoa o Triunfo é composta por 14 imóveis certificados e matriculados em cartório de registro de imóveis. Todos apresentam memorial descritivo e georreferenciamento de acordo com a Lei 10.267/01⁴⁰. Vide tabela 9 abaixo.

Tabela 10: Lista de imóveis registrados que compõem a Fazenda Lagoa do Triunfo.

Denominação	Registro da propriedade	Área (ha)	SIGEF link
FAZENDA LAGOA DO TRIUNFO I - Parte 1	4.540	19990,30	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/e0845211-9f37-437d-91bd-8b815fa7de81/
FAZENDA LAGOA DO TRIUNFO II - Parte 1	4.568	20639,35	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/d945d2de-76e2-4818-a77d-8298f12f5e40/
LOTE 09 SETOR C - Parte 1	4.976	3081,02	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/78409852-3458-4c7c-92a8-fbc70bb50c12/
FAZENDA LAGOA DO TRIUNFO III - Parte 1	4.541	38558,79	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/cbe1af26-0d4c-4532-a5d2-8fe0e4e7aa82/
LOTE 35 SETOR B - 001	4.571 (atual 6.933)	990,07	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/cf854d2b-32fc-4038-af17-182714cb82f2/
Área de Compensação de Reserva Legal - Gleba B - Remanescente - 001	6.484	1498,28	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/99503f80-1fb6-48d6-89be-ceeb371f2dd6/
Área de Compensação de Reserva Legal - Gleba A - 001	4.511	2446,24	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/23871f59-9060-494f-8c01-0136805e8609/
Área de Compensação de Reserva Legal - Gleba B - 001	4.516	2475,16	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/91e44cd4-ae5c-47b1-bb32-49b3568a8fa0/
Área de Compensação de Reserva Legal - Gleba B - 001	4.517	2024,70	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/2f1cbe9e-2fe3-4541-a075-3caa36b22e41/
Área de Compensação de Reserva Legal - Gleba B - 001	4.518	879,79	https://sigef.inra.gov.br/geo/parcela/detalhe/cc424683-c865-4542-80e5-86d5f94a9816/

⁴⁰ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10267.htm

Fazenda Lagoa do Triunfo IV- Parte Remanescente - Faz Lagoa do triunfo IV	4.586	12064,58	https://sigef.incra.gov.br/geo/parcela/detalhe/006b735a-399e-407b-ac01-37c09acd88c4/
FAZENDA LAGOA DO TRIUNFO V - FAZENDA LAGOA DO TRIUNFO V	4.542	30444,62	https://sigef.incra.gov.br/geo/parcela/detalhe/b393c485-a602-4b14-9622-dcf652cf7396/
FAZENDA LAGOA DO TRIUNFO VI - Parte 1	4.543	6183,53	https://sigef.incra.gov.br/geo/parcela/detalhe/616b8fc9-3616-4dff-af9f-7389be4e2181/
Fazenda Ceita Corê - Parte 1	4.486	39551,48	https://sigef.incra.gov.br/geo/parcela/detalhe/bdd92e2c-5866-4a56-bf42-926fadbafe94/

Conforme citado anteriormente a AgroSB ainda não possui os títulos definitivos dos imóveis, porém, em concordância com a Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975⁴¹, a AgroSB Agropecuária S.A. possui as Certidões do ITERPA dos lotes que compõe os imóveis, reconhecendo a validade dos títulos de terras.

2.5.2 Reconhecimento de Direitos de Propriedade (G5.1)

O Projeto REDD+ Ateles reconhece e respeita todos os direitos de propriedade, cumprindo com requisitos estatutários e regulares significativos, bem como tendo as aprovações necessárias das autoridades locais. O Projeto reconhece e apoia os direitos às terras, territórios e recursos, incluindo os direitos estatutários e tradicionais dos povos indígenas, das comunidades e outros atores.

Os proponentes do projeto atuam como mediadores de potenciais conflitos, além de prezarem por um bom relacionamento com as comunidades vizinhas. Desta forma, os seguintes aspectos são descritos em detalhes:

- É proprietária dos direitos de uso e exploração econômica das propriedades, bem como obtém o direito de acesso aos recursos naturais nelas existentes, a empresa AgroSB, nos termos da Constituição Federal do Brasil e do Código Civil, em virtude de ser proprietária dos imóveis onde será realizado o Projeto REDD+ Ateles

2.5.3 Consentimento Livre, Prévio e Informado (G5.2)

O Consentimento Livre, Prévio e Informado será realizado durante todas as fases do Projeto, sempre com uma abordagem de diálogo e consentimento entre as partes envolvidas. Além disso, o Projeto não objetiva desenvolver nenhuma atividade em propriedades privadas alheias, de comunidades tradicionais e indígenas ou do governo. Em relação às atividades sociais e de biodiversidade, garante-se que nenhuma atividade será efetuada sem o consentimento livre, prévio e informado das partes envolvidas.

O Consentimento Livre, prévio e informado é um princípio que garante que as comunidades afetadas sejam informadas sobre os objetivos, impactos e riscos associados a esses projetos e tenham a oportunidade de expressar sua opinião e tomar decisões conscientes sobre sua participação ou não. É importante salientar, que nenhuma atividade relacionada ao Projeto ocasionará a realocação de atividades que sejam importantes para cultura ou meios de vida dos Titulares de Direitos de Propriedades, e nem objetivará na realocação ou remoção involuntária de suas terras ou territórios. Qualquer necessidade de remoção ou

⁴¹ <http://portal.iterpa.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/LEI-N%C2%B0-4.584-DE-08-DE-OUTUBRO-DE-1975.pdf>

realocação proposta realiza-se apenas depois da obtenção do Consentimento Prévio, Livre e Informado dos apropriados Titulares de Direitos de Propriedade.

Ademais, todos os atores que poderiam vir a serem impactados de alguma forma pelo Projeto REDD+ Ateles foram consultados. Nas comunidades que estão locadas na área do Projeto, foram realizadas agendas presenciais a fim de repassar informações referentes ao Projeto e sanar possíveis dúvidas, assim como houve consultas a respeito das opiniões dos comunitários em relação ao Projeto conforme descrito na Seção 2.3.6. Estas consultas continuarão a ser realizadas ao longo do ciclo de vida do Projeto. Além disso, todas as informações sobre o Projeto REDD+ Ateles podem ser adquiridas nos canais virtuais, como website e mídias sociais da Biofílica.

2.5.4 Proteção dos direitos de propriedade (G5.3)

A implementação e desenvolvimento do Projeto REDD+ Ateles não conduzirá a remoção ou realocação involuntária de qualquer parte, e as atividades importantes para a cultura e meios de vida das comunidades que residem nos limites da área do Projeto são respeitados e apoiados pelo Projeto. Assim, o Projeto propõe atividades sociais que buscam promover práticas sustentáveis, fortalecer e aperfeiçoar as atividades econômicas já existentes, além de desestimular a prática de atividades ilegais.

Ainda, a regularização fundiária da área é apoiada pela AgroSB e sustentada junto às instituições públicas responsáveis. Como citado anteriormente, possíveis inconsistências judiciais são resolvidas seguindo todos os procedimentos estabelecidos pela jurisdição local.

2.5.5 Identificação de Atividades Ilegais (G5.4)

Considerando que o Projeto REDD+ Ateles está, em sua totalidade, inserido na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, que atualmente é considerada a unidade de conservação mais pressionada da Amazônia, identificou-se o desmatamento como a principal atividade ilegal que pode impactar negativamente o desenvolvimento futuro do Projeto. Foram identificados como os principais propulsores desse desmatamento ilegal na área do projeto os pequenos produtores rurais, que utilizam o sistema de derrubada e queima para plantios anuais, e posterior implantação de pastagem para a pecuária de pequeno porte, além da criação de bovinos de forma extensiva praticada por médios e grandes produtores, que utilizam áreas extensas para produzir, porém, com baixa produtividade. Outros agentes de desmatamento são identificados na figura de grileiros, que buscam expandir as áreas de pasto para criação extensiva de gado bovino. Esses indivíduos se apropriam do território, em áreas recém desmatadas, utilizando artifícios como a especulação fundiária, na expectativa de que suas reivindicações de terras ilegais sejam reconhecidas no futuro. No mais, aos arredores da área do projeto podemos identificar como vetores de desmatamento as serrarias, madeireiras e a atividade minerárias. Dessa forma, existem áreas embargadas no interior da Fazenda decorrente da fiscalização desse desmatamento, porém entendemos que elas não são um impedimento para a realização do Projeto. Visto que essas áreas sofreram supressão da floresta e não são contabilizadas como área do projeto, além de já estarem cercadas para cumprimento do embargo. Os documentos referentes a esses processos, assim como o relatório com o isolamento destas áreas serão disponibilizados para o corpo auditor.

O uso indiscriminado do fogo pelos colonos e grileiros também é um ponto relevante de atenção. Esses incêndios criminosos ocorrem nas diferentes etapas do desmatamento, seja para limpar a terra da vegetação depois que grandes árvores foram derrubadas ou para enfraquecer a floresta antes do corte raso, mas em ambos os casos, o impacto sobre o clima e a biodiversidade local é devastador.

Entre 2012 e 2022, foi observada uma taxa média de desmatamento na região de referência de 16.750 hectares por ano (2,1% ao ano). No período analisado, observa-se que a área desmatada apresenta um considerável salto na taxa anual de desmatamento a partir de 2019. A partir daí, predominou o desmatamento anual igual ou maior que 25.000 hectares na região de referência. Logo, com a continuação

dessa dinâmica, para os próximos 10 anos (2023-2032), projeta-se uma perda de 185.908 hectares neste cenário, dos quais 14.106 hectares estão previstos para serem desmatados na área do Projeto.

O Projeto busca controlar e combater essas atividades ilegais comumente encontradas na região do Projeto por meio de medidas mitigadoras e preventivas, como por exemplo a implementação de um sistema de fiscalização fundiária e patrimonial. Além disso, o projeto promove e incentiva o envolvimento de outros atores e partes interessadas, a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico regional através da geração de alternativas econômicas ao desmatamento e ao uso do fogo.

A vigilância patrimonial visa coibir práticas ilegais de desmatamento, extração de espécies vegetais, e incêndios criminosos. Com a aplicação dessas medidas, espera-se melhorar o bem-estar das comunidades sem gerar encargos para a floresta nativa e para a biodiversidade local. Os mecanismos e procedimentos de inspeção fundiária e mitigação e prevenção de atividades ilegais estão resumidos na Tabela 10.

Tabela 11: Mecanismos e procedimentos para a prevenção de atividades ilegais no Projeto REDD+ Ateles.

Mecanismos e procedimentos para a prevenção de atividades ilegais	
Condições gerais	- Realizar patrulhas regulares com o objetivo de garantir a proteção do patrimônio fundiário da fazenda Lagoa do Triunfo da AgroSB; - Evitar desmatamento, incêndios florestais ou outros atos de agressão ao meio ambiente; - Prevenir a extração e o comércio ilegal de madeira; - Manter um bom relacionamento com os as comunidades e outras partes interessadas; - Realizar o controle de entrada e saída da Fazenda Lagoa do Triunfo; - Promover a educação ambiental e fomentar a prática de atividades econômicas sustentáveis; - Solicitar apoio das autoridades policiais e de fiscalização, quando necessário; - Deslocamento de uma equipe de vigilância ao local de ocorrência para investigar o fato e a aplicação de medidas apropriadas; - Ativação do setor jurídico para medidas; - Registro de ocorrências envolvendo invasão de propriedade, danos à propriedade, focos de incêndio e extração ilegal de produtos florestais; - As ocorrências envolvendo agressão ao meio ambiente devem ser registradas nos órgãos responsáveis (IBAMA, Polícia Ambiental etc.); - Em todas as situações que envolvam conflitos fundiários, é necessário evitar o confronto entre as partes, respeitando as leis em vigor no país.
Formas de registros	- Boletim de ocorrências; - Registro fotográfico de ocorrências; - Programa de monitoramento remoto contínuo; - Relatório sobre as atividades de segurança patrimonial; - Relatório de atividades gerais do Projeto

2.5.6 Disputas em Andamento (G5.5)

Existem algumas disputas em curso nos lotes que compõem o Projeto REDD+ Ateles. Trata-se, na grande maioria, de ações civis públicas e ações reivindicatórias por usucapião. Todas elas acompanhadas de maneira ética, pelo setor jurídico da AgroSB.

Quanto as ações reivindicatórias, de acordo com as tratativas judiciais tomadas pela AgroSB, o risco de perda de titularidade é remoto. No mais, a AgroSB garante todos os meios documentais comprobatórios de posse e uso dessas áreas, o que possibilita que esses conflitos pontuais sejam resolvidos de forma legal, transparente e segura. O parecer jurídico sobre a situação processual foi disponibilizado ao corpo auditor.

Quanto as ações civis públicas em curso, trata-se de ações por dano ambiental material e coletivo, que em as devidas providências jurídicas estão sendo tomadas e em metade dos casos, há uma chance remota de perda da ação por parte da AgroSB. Ainda, como citado na Seção 2.5.1 as áreas que estão em processos judiciais que ainda não podem ser considerados como resolvidos ou solucionados foram desconsideradas na composição da Área do Projeto.

Ademais, as áreas em que existem disputas foram contabilizadas na ferramenta de risco, apresentada na seção 2.1.18.

2.5.7 Leis Nacionais e Locais (G5.6)

O cumprimento de Leis, Estatutos e outras instâncias regulatórias significantes para o Projeto REDD+ Ateles está relacionado à atividade de pecuária. No Estado do Pará, as atividades do empreendimento estão sendo licenciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), desse modo devendo-se aplicar a legislação federal. Subordinada à legislação federal, aplica-se a legislação à nível estadual.

A respeito das atividades de REDD+, pode-se notar um histórico de iniciativas a despeito da construção e negociação deste conceito através de acordos e reuniões na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (no Inglês *United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC). Em dezembro de 2015, a Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+) foi instituída pela Portaria MMA nº 370, sendo um documento que formaliza à sociedade brasileira e aos países signatários da UNFCCC como o governo brasileiro tem estruturado seus esforços e pretende aprimorá-los até 2020, contribuindo na mitigação da mudança do clima através do controle do desmatamento e degradação florestal, promoção da recuperação florestal e o fomento ao desenvolvimento sustentável. É importante citar que a Enredd+ carece de atualização, atualmente sendo desenvolvida pelo governo federal. Nesse contexto no Brasil, o Decreto nº 11.548, de 5 de junho de 2023 instituiu a Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) a fim de coordenar, acompanhar, monitorar e revisar a Estratégia Nacional para REDD+ e orientar a elaboração dos requisitos para o acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ no país. Paralelamente, de cunho amplamente relevante, até o momento, encontra-se sob análise o Projeto de Lei nº 412/2022, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) e dá outras providências. A proposição cria o Mercado Regulado de Carbono brasileiro e prevê a interoperabilidade entre o mercado voluntário e o futuro mercado regulado. A criação de um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões está prevista na Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, e é uma recomendação do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris tratados internacionais ratificados pelo Brasil que preveem a redução da concentração de GEE no planeta.

Além disso, o Estado do Pará, onde está localizado o projeto, possui duas legislações que são expressivas para o desenvolvimento de um projeto REDD+. Lei Estadual nº 9.048/2020, alterada pela Lei Estadual nº 9.781/2022, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas e cria o Comitê Gestor Estadual de

REDD+, definindo com maior clareza as diretrizes para a implementação de projetos REDD+ no Estado do Pará. Após anos de discussão, o Poder Executivo Federal da atual gestão está impulsionando e apoiando a tramitação do PL nº 412/2022. Além de criar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (Mercado Regulado), a proposição também influenciará em diversos pontos no que tange ao mercado voluntário brasileiro.

Abaixo na tabela 11, estão listadas e detalhadas as principais legislações e regulações relevantes a níveis federais e estaduais. Além disso, realizou-se uma breve análise dos acordos internacionais de clima que vem direcionando a criação e o desenvolvimento das iniciativas de REDD+ pelo mundo.

Tabela 12: Legislações e regulamentações relevantes, a nível federal e estadual, para o Projeto REDD+ Ateles.

Legislação Federal	Disposição
Lei nº 14.119, de 13/01/2021	Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, altera as Leis nº s 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política.
Lei nº 12.727, de 17/12/2012	Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº s 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nº s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
Lei nº 12.651, de 25/05/2012	Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Lei nº 12.187, de 29/12/2009	Institui a política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências.
Decreto nº 11.548, de 05/06/2023	Institui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+.
Decreto nº 5.975, de 30/11/2006	Regulamenta os art. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o art. 2º da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos Decretos nos 6.514/08 e 3.420/00, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 16, de 07/12/1989	Institui o Programa Integrado de Avaliação e Controle Ambiental da Amazônia Legal.
Resolução CONAMA nº 378, de 19/10/2006	Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1º,

	art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 379, de 19/10/2006	Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.
Instrução Normativa MMA nº 1, de 05/09/1996:	Dispõe sobre a Reposição Florestal Obrigatória e o Plano Integrado Florestal.
Instrução Normativa MMA nº 02, de 10/05/2001:	Dispõe sobre a exploração econômica das florestas, nas propriedades rurais localizadas na Amazônia Legal, incluindo as áreas de Reserva Legal e ressaltando as de preservação permanente estabelecidas na legislação vigente, que será realizada mediante práticas de manejo florestal sustentável de uso múltiplo.
Norma Regulamentadora nº 31, de 03/03/2005:	Aprova a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho da Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Legislação Estadual	Disposição
Lei Estadual nº 9.048, de 04/05/2020:	Institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará (PEMC/PA), e dá outras providências.
Lei Estadual nº 7.389, de 31/03/2010:	Define as atividades de impacto ambiental local no Estado do Pará e dá outras providências.
Lei Estadual nº 7.381, de 16/03/2010:	Dispões sobre a recomposição da cobertura vegetal, das matas ciliares do Estado do Pará.
Lei Estadual nº 6.745, de 06/05/2005:	Institui o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará e dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.506 de 02/12/2002:	Institui as diretrizes básicas para a realização do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) no Estado do Pará e dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.462, de 04/07/2002:	Dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais formas de vegetação.
Lei Estadual nº 5.977, de 10/07/1996:	Dispõe sobre a proteção à fauna silvestre no Estado do Pará.
Lei Estadual nº 5.887, de 09/05/1995:	Dispões sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 941, de 03/08/2020:	Institui o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), cria o Comitê Científico do Plano e o Núcleo Permanente de Acompanhamento do Plano e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 254, de 08/08/2019:	Institui o Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática (FPMAC).
Decreto Estadual nº 518, de 05/09/2012:	Institui o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas e dá outras providências.

Decreto Estadual nº 216, de 22/09/2011:	Dispõe sobre o licenciamento ambiental das atividades agrosilvopastoris realizadas em áreas alteradas e/ou subutilizadas fora da área de reserva legal e área de preservação permanente nos imóveis rurais do Estado do Pará.
Decreto Estadual nº 2.436, de 10/08/2010:	Regulamenta as ações ligadas, direta ou indiretamente, às atividades agrosilvopastoris, executadas dentro das áreas de uso alternativo do solo, consideradas como sendo de baixo impacto ambiental.
Decreto Estadual nº 2.099, de 25/01/2010:	Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e composição da área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado do Pará e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.697, de 05/06/2009:	Institui o Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao desmatamento do Estado do Pará e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.148, de 17/07/2008:	Dispões sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR-PA, área de Reserva Legal e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 2.592, de 27/11/2006:	Institui o Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do Pará – CEPROF-PA e o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais do estado do Pará SISFLORA-PA e seus documentos operacionais e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 2.141, de 31/06/2006:	Regulamenta dispositivos da Lei nº 6.462, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais formas de vegetação.
Decreto Estadual nº 1.523, de 25/07/1996:	Aprova o Regulamento do Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEMA, criado pela Lei nº 5.887, de 9 de maio de 1995.
Resolução nº 54, de 24/10/2007 (ANEXO1):	Homologa a lista de espécies da flora e fauna ameaçadas no Estado do Pará.
Acordos Internacionais	Disposição
FCCC/CP/2005/Misc.1	Reduzindo emissões de desmatamento em países em desenvolvimento: abordagem para estimular ação. Submissão das partes. COP 11, Montreal, 2005.
FCCC/CP/2007/6/add.1	Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima terceira sessão, ocorrida em Bali de 3 a 5 de dezembro de 2007. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima terceira sessão ou “Action Bali Plan”. COP 13, Bali, 2007.
FCCC/CP/2009/Add.1	Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima quinta sessão, ocorrida em Copenhague de 7 a 19 de dezembro de 2009. Addendum Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes na sua décima quinta sessão ou “Copenhague Accord”. COP 15, Copenhague, 2009.
FCCC/CP/2010/7/Add. 1	Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima sexta sessão, ocorrida em Cancun de 19 de novembro a 10 de dezembro de 2010. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes na

	sua décima sexta sessão ou “Cancun Agreement”. COP 16, Cancun, 2010.
FCCC/CP/2011/9/Add. 1	Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima sétima sessão, ocorrida em Durban de 28 de novembro a 11 de dezembro de 2011. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima sétima sessão. COP 17, Durban, 2011.
FCCC/CP/2012/8/Add.1	Relatório de Conferência das Partes sobre sua décima oitava sessão, ocorrida em Doha de 26 de novembro a 8 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima oitava sessão.
FCCC/CP/2013/Add.1:	Pacote de Varsóvia para REDD+, ocorrida em Varsóvia, Polônia, de 11 a 22 de Novembro de 2013, em especial as seguintes decisões:
	Decision9/CP.19: Programa de trabalho em financiamento baseados em resultados para o progresso da implementação completa das atividades referidas na decisão 1/CP. 16, parágrafo 70.
	Decision10/CP.19: Coordenação do suporte para a implementação de atividades relacionadas a ações de mitigação no setor florestal por países em desenvolvimento, incluindo arranjos institucionais.
	Decision12/CP.19 : O tempo e a frequência na qual são apresentadas as informações resumidas de como todos as salvaguardas referidas na decisão1/CP.16, apêndice I, estão sendo abordadas e respeitadas.
	Decision13/CP.19: Guia e procedimentos para avaliação técnica das submissões das Partes em propostas de níveis de referência em emissões florestais e/ou níveis de referência florestal.
	Decision14/CP.19: Modalidades para medir, reportar e verificar.
FCCC/CP/2015/Add.1	Decision15/CP.19: Abordagem dos vetores de desmatamento e degradação florestal.
	Relatório de Conferência das Partes sobre sua vigésima primeira sessão, ocorrida em Paris de 30 de novembro a 13 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua vigésima primeira sessão.
FCCC/CP/2015 Paris Agreement:	Acordo global juridicamente vinculativo que estabelece um quadro global para evitar alterações climáticas perigosas, limitando o aquecimento global a um valor muito inferior a 2°C e prosseguindo os esforços para o limitar a 1,5°C. Entrada em vigor em 4 de Novembro de 2016.
FCCC/CP/2016 Decisions adopted by the Conference of the Parties (COP)	Especialmente as decisões 1 (preparação para a entrada em vigor do Acordo de Paris), 3 (Mecanismo Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos associados aos Impactos das Alterações Climáticas), 6 (Planos nacionais de adaptação) e 7 (Financiamento a longo prazo da luta contra as alterações climáticas).

FCCC/CP/2017, FCCC/CP/2018, FCCC/CP/2019 Decisions adopted by the COP	Especialmente a decisão 1, que dá conta da evolução da aplicação do Acordo de Paris.
Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC brasileira	Encaminhada em setembro de 2015 à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para a mitigação, adaptação e meios de implementação, de maneira consistente com o propósito das contribuições de alcançar o objetivo último da Convenção, nos termos da decisão 1/CP.20, parágrafo 9.
CITES, de 03/03/1973	“Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, assinada em Washington D.C. em 03 de março de 1973, alterado em Bonn em 22 de junho de 1979.
Article 6 of the Paris Agreement (2021)	A Decisão 1/CP.21 encarregou o SBSTA de operacionalizar as disposições deste artigo através da recomendação de um conjunto de decisões à COP, que funciona como a reunião das Partes do Acordo de Paris na sua primeira sessão. Na COP26, as Partes do Acordo de Paris, na sua terceira sessão (CMA 3), adotaram três decisões principais relacionadas ao Artigo 6: decisão 2 (sobre o Artigo 6.2), decisão 3 (sobre o Artigo 6.4) e decisão 4 (sobre o Artigo 6.8).
Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use (2021)	Os signatários (incluindo o Brasil) prometem inverter e acabar com a desflorestação até 2030.
Brazilian Nationally Determined Contribution (NDC)	Primeira NDC brasileira submetida em setembro de 2015 à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para mitigação, adaptação e meios de implementação, de forma consistente com o propósito de contribuições para alcançar o objetivo final da Convenção, conforme a Decisão 1/CP.20, parágrafo 9. A NDC brasileira atualizada foi apresentada na COP26 em 8 de dezembro de 2022.
Resolução CIM nº 5 (14/09/2023)	Determina que o Ministério das Relações Exteriores comunique para a UNFCCC a correção da NDC do Brasil, retomando o nível de ambição apresentado em 2015, no Acordo de Paris, em termos dos valores absolutos das emissões de gases de efeito estufa.

2.5.8 Aprovações (G5.7)

Os proponentes do Projeto alcançaram o reconhecimento e a aprovação sobre a implementação do Projeto REDD+ Ateles junto às partes interessadas por meio de reuniões, palestras e encontros presenciais com as comunidades, parceiros, proponentes e autoridades mencionadas na Seção 2.1.9.

Ademais a agenda obrigatória da devolutiva (descrita na seção 2.3.6), o projeto também realizou um evento denominado Alinhamento Situacional, que aconteceu no dia 27 de junho de 2023 com o objetivo de apresentar o Projeto REDD+ Ateles, seus benefícios e impactos para os comunitários que vivem na área do projeto. Esta agenda também foi indispensável para coletar informações relevantes para o desenho das atividades que serão desenvolvidas ao longo do projeto.

Além dessas agendas presenciais descritas acima, o projeto passará pelo evento de consulta pública na plataforma de registro Verra para apontamentos de comentários, sugestões e esclarecimentos de dúvidas sobre o Projeto REDD+ Ateles, que deve acontecer no período 21 de agosto de 2022 a 20 de setembro

de 2022. A importância do engajamento e colaboração desses stakeholders nesse processo foi reforçada pelo envio de convites formais para os envolvidos diretos e indiretos no setor de conservação florestal; tais quais associações comunitárias, organizações não-governamentais (ONGs), instituições de ensino e empresas privadas. Esse convite foi feito via mailing, com informações do projeto e convite de participação da consulta pública.

Ademais, foram encaminhados ofícios às instituições locais relevantes no estado do Pará; entre elas Ministério Público Estadual e outras agências governamentais e federais, contendo informações sobre a consulta pública, o contexto do projeto e os canais de comunicação utilizados.

Vale mencionar que apesar dos avanços da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+), da tramitação do Projeto de Lei Nº 572/2020 e da retomada do Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática (FPMAC), demonstrados na seção 2.5.6 - National and Local Laws, ainda não existem políticas a nível nacional ou jurisdicional oficiais de REDD+. Entretanto os proponentes do Projeto estão sempre atentos às novas informações, sempre presentes em fóruns de discussões dos governos federais e estaduais a fim de contribuir com a formulação destas políticas e regulamentações, estando prontamente disponíveis para adequar o Projeto às novas regras oficialmente estabelecidas.

2.5.9 Propriedade do Projeto (G5.8)

AgroSB configura-se como a legítima proprietária dos imóveis onde o Projeto REDD+ Ateles está sendo implantado e desenvolvido, conforme detalhado na seção 2.5 – Direitos de Propriedade Estatutários e Consuetudinários. Para o estabelecimento de responsabilidade e direitos sobre o Projeto, assim como a porcentagem de créditos de carbono destinadas a cada parte, assinou-se um contrato entre os proponentes do Projeto.

2.5.10 Gerenciamento de Risco de Contagem Dupla (G5.9)

O Projeto REDD+ Ateles gera benefícios ao clima, às comunidades e à biodiversidade, mas apenas as reduções e remoções líquidas de gases de efeito estufa serão comercializadas após serem adequadamente registradas em uma plataforma de mercado.

2.5.11 Programas de Comércio de Emissões e Outros Limites Vinculados

Não se aplica.

2.5.12 Outras Formas de Crédito Ambiental

O Projeto REDD+ Ateles não pretende gerar qualquer outra forma de créditos ambientais relacionados às reduções e remoções de emissões de GEE reivindicadas dentro do programa VCS (*Verified Carbon Standard*).

2.5.13 Participação sob Outros Programas de GEE

O Projeto REDD+ Ateles não recebeu ou buscou estar registrado em qualquer outro programa de GEE, além da submissão do Projeto à validação e verificação nos padrões VCS (*Verified Carbon Standard*) e CCBS (*Climate, Community and Biodiversity Standard*).

2.5.14 Projetos Rejeitados por Outros Programas de GEE

O Projeto REDD+ Ateles não foi submetido à validação/verificação de nenhum outro programa de GEE, não sendo, portanto, rejeitado por nenhum outro programa de GEE.

2.5.15 Dupla Contagem (G5.9)

O Governo do Estado do Pará traz a questão de REDD+ para debate desde o início das discussões sobre o tema no âmbito das conferências internacionais do clima. Em 2009, foi criado o Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática (FPMCA), e em 2019 reativado por meio de um Decreto de Lei assinado pelo governador do estado paraense⁴². O FPMCA, entre seus objetivos, orienta e subsidia a elaboração e implementação da Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas do Pará (PEMC/PA). Um ano após a reativação do FPMCA, foi publicada a Lei que institui a PEMC/PA.⁴³ Essa lei prevê o planejamento e execução de planos, ações e programas referentes às mudanças climáticas, por meio de políticas, ações, pesquisas e estudos técnicos voltados para ações de serviços ambientais e Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+)⁴⁴.

Em relação ao REDD+, o FPMCA propôs a criação de uma Estratégia Estadual de REDD+, visando organizar e priorizar ações nas áreas de desmatamento e degradação florestal, conservação e manejo florestal. Nesse sentido, em dezembro de 2021, o FPMCA aprovou a criação da Câmara Técnica de Bioeconomia, para compor o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas; que dentre diversas estratégias, inclui a regulamentação do sistema jurisdicional de REDD+ no Pará, capacitações sobre REDD+ e mercado de carbono e ações para elegibilidade na certificação de carbono⁴⁵.

Diante desse contexto, em fevereiro de 2022 foi realizado o 1º Seminário sobre Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+) no Pará, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). O objetivo central desse evento foi discutir o sistema jurisdicional REDD+ do Pará, levando em consideração os desafios e possíveis soluções nos temas de REDD+, pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e mercado de carbono no estado paraense⁴⁶.

No entanto, apesar das iniciativas, até o momento, o Estado do Pará não possui uma Estratégia Estadual de REDD+ definida.

Assim, é entendimento dos proponentes que não há risco de dupla contagem, uma vez que o Governo do Pará não possui um programa jurídico estruturado ou qualquer tipo de regulação estadual para Mudanças Climáticas e REDD+ e não realiza operações de mercado, voluntárias ou não regulamentadas.

⁴² REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Diário Oficial nº 33948, de 09 de agosto de 2019. Belém-PA. Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2019/2019.08.09.DOE.pdf>

⁴³ GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. Lei nº 9048, de 29 de abril de 2020. Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br/legislacao/files/pdf/4093.pdf>

⁴⁴ AGÊNCIA PARÁ. **Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática debate avanços com a sociedade**. Disponível em: <https://agenciapara.com.br/noticia/24012/>.

⁴⁵ SMAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. **Fórum estadual de mudanças climáticas cria Câmara Técnica de Bioeconomia**. Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br/2021/12/17/forum-estadual-de-mudancas-climaticas-cria-camara-tecnica-de-bioeconomia/>.

⁴⁶ AGÊNCIA PARÁ. **Semas e Ipam discutem em seminário sistema jurisdicional de REDD+ e mercado de carbono**. Disponível em: <https://agenciapara.com.br/noticia/35041/>.

3 CLIMA

3.1 Aplicação da Metodologia

3.1.1 Título e Referência da Metodologia

Metodologia aprovada do Verified Carbon Standard (VCS) VM0015 – Metodologia para Desmatamento Planejado Evitado, versão 1.1.

VT0001 Ferramenta para a Demonstração e Avaliação da Adicionalidade nas Atividades do Projeto VCS Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra (AFOLU), versão 3.0.

Ferramenta de Risco de Não permanência AFOLU, versão 4.1.

3.1.2 Aplicabilidade da Metodologia

Para o Projeto REDD+ Ateles foi utilizada a metodologia aprovada pelo VCS, código VM0015, e é aplicável de acordo com os critérios de aplicabilidade especificados na Tabela 12, abaixo:

Tabela 13: Critérios para aplicabilidade da metodologia para o Projeto REDD+ Ateles.

Critérios de Aplicabilidade	Descrição de como o Projeto atende a esses critérios
(a) as atividades de linha de base podem incluir exploração madeireira planejada ou não planejada, coleta de lenha, produção de carvão vegetal, atividades agrícolas e de pastagem, desde que a categoria seja desmatamento não-planejado, segundo a mais recente versão do VCS AFOLU Requerimentos.	Atividades de linha de base do projeto incluem desmatamento não planejado como resultado de atividades agrícolas e de pecuária, de acordo com a versão recente do documento VCS AFOLU Requirements.
(b) As atividades do Projeto podem ser incluídas em uma categoria ou uma combinação delas definidas na descrição do escopo da metodologia.	Atividades do projeto incluem a proteção da floresta sem extração de madeira, uso de lenha ou produção de carvão vegetal, em conformidade com a descrição do escopo "A" da metodologia utilizada (página 11, Tabela 1 e Figura 2-A no documento VCS VM0015).
(c) A área do Projeto pode incluir diferentes tipos de floresta, incluindo, mas não limitado a florestas primárias, florestas degradadas, florestas secundárias, florestas plantadas e sistemas agroflorestais, obedecendo à definição de "floresta".	A área do projeto possui diferentes tipologias de florestas, principalmente florestas maduras e que se enquadram na definição nacional de "floresta".
(d) No início do Projeto, a área do Projeto deve incluir apenas áreas qualificadas como "floresta" por um mínimo de 10 anos antes da data de início do Projeto.	A área do projeto inclui somente áreas classificadas como "floresta" por um período mínimo de 10 anos antes da data de início do projeto.
(e) A área do Projeto pode incluir áreas de várzea (como florestas de terra baixa, florestas de planície de inundação, manguezais), contanto que não se desenvolvam em turfa. Turfa deve ser definido como solos orgânicos com pelo menos 65% de matéria orgânica e espessura mínima de	Os tipos florestais encontrados na área do projeto não incluem florestas úmidas em áreas pantanosas ("forested wetlands") ou em áreas florestadas comuns em turfas ("peatswamp forests").

50 cm. Se a área do Projeto incluir florestas de várzea que se desenvolvem em turfa (ex: as florestas turfeiras), esta metodologia não é aplicável.

3.1.3 Limites do Projeto

3.1.3.1 Passo 1 da VM0015 – Definição dos Limites

3.1.3.1.1 Limites espaciais do Projeto

Região de Referência

De acordo com a metodologia VCS VM0015, a região de referência é o limite espacial que contém a área do projeto, o cinturão de vazamento, as áreas de manejo de vazamentos e outras áreas geográficas relevantes para determinar a linha de base do projeto (). Os principais critérios utilizados para definir os limites espaciais da região de referência e, assim, demonstrar as condições de compatibilidade na probabilidade de desmatamento futuro, foram:

- Provável área de atuação e influência dos agentes e condutores do desmatamento;
- Configurações da paisagem e condições ecológicas;
- Condições socioeconômicas e culturais

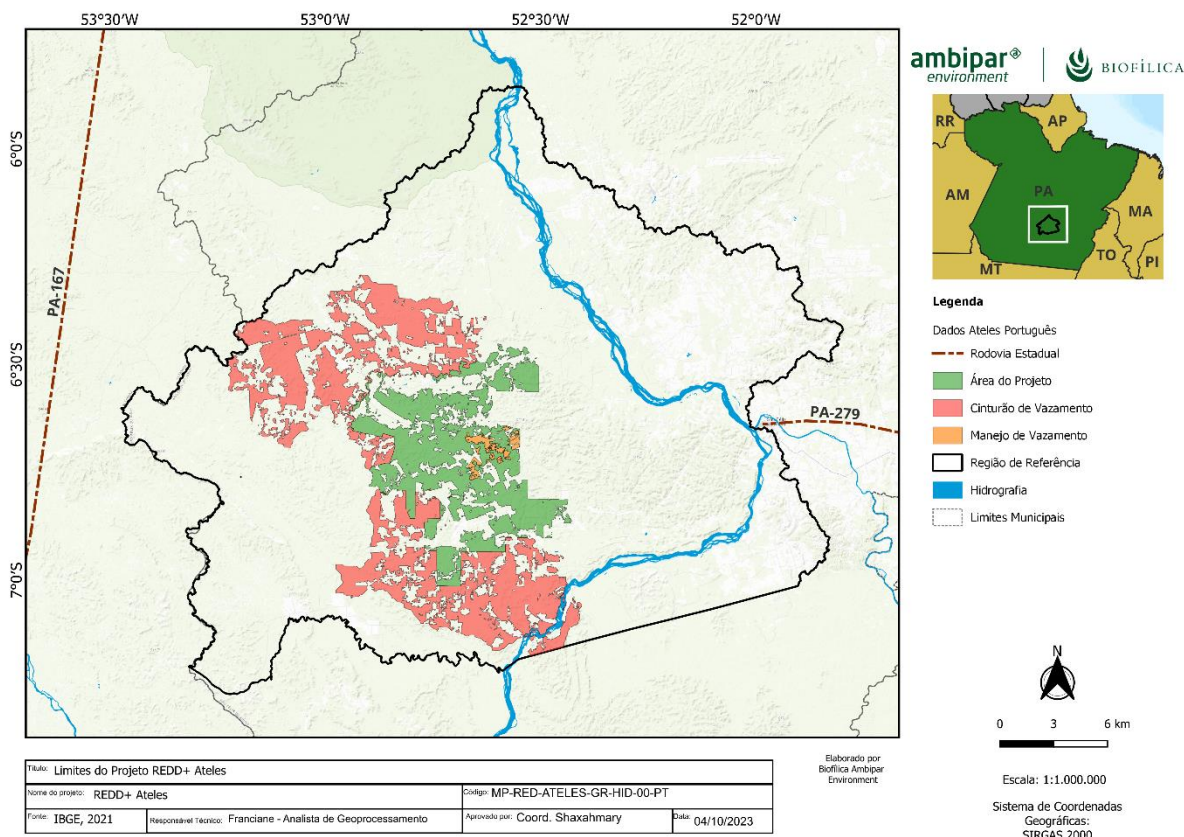


Figura 9: Limites da Região de Referência, Área do Projeto, Cinturão de Vazamento e Gestão de Vazamento do Projeto REDD+ Ateles.

Assim, a região de referência proposta corresponde a uma área de 1.686.952 hectares, equivalente a **15.8** vezes a Área do Projeto.

Para determinar a região de referência, foi considerado um conjunto de sub-bacias provenientes da base HydroBasins, nível 6 na sua versão 1 (LEHNER; GRILL, 2013). Ao oeste da Fazenda as sub-bacias escolhidas consistem em aquelas limítrofe à divisa dos municípios de São Felix do Xingu e Altamira. O limite leste é composto por sub-bacias sobrepondo a margem do Rio Xingu e os limites norte e sul pelas terras Indígenas Apyterewa, Kayapó e Menkragñiti. Assim, o contexto hidrográfico juntamente com a situação fundiária das áreas do entorno da Fazenda Lagoa do Triunfo foram os principais elementos utilizados para determinar o limite geográfico da Região de Referência.

Vale ressaltar também que nesta região observamos a dinâmica do desmatamento típica do arco do desmatamento na Amazônia brasileira: áreas com exploração florestal, degradação florestal com retirada de madeira de valor comercial, seguido de desmatamento para tentativa de regularização fundiária e criação de pastagens com baixa produtividade. A região de Referência possui apenas um estrato para analisar a atuação dos agentes e vetores do desmatamento e das mudanças no uso e cobertura da terra.

Além do contexto descrito acima, foram analisados os seguintes critérios estabelecidos pela VM0015 (páginas 18 e 19 da metodologia), listados abaixo:

- a) **Determinantes de infraestrutura:** Não há previsão de implantação de infraestrutura como rodovias e usinas hidrelétricas **próximas à área do projeto**.
- b) Configuração da paisagem e condições ecológicas:
 - **Condição 1:** Pelo menos 90% da área do projeto deve ter classes florestais ou tipos de vegetação existentes em pelo menos 90% do restante da região de referência.
 - **Resultado 1:** A área do projeto é 100% coberta por Florestas Ombrófilas Abertas ou Florestas Ombrófilas Densas, enquanto na Região de Referência essa porcentagem é de 88%, com o restante sendo dividido entre Savanas e áreas de pecuária. (Tabela 3 do meio físico).
 - **Condição 2:** Pelo menos 90% da área do projeto deve estar dentro da faixa de elevação de pelo menos 90% do restante da região de referência.
 - **Resultado 2:** 100% da área do projeto está na faixa de elevação de pelo menos 90% do restante da região de referência, como indicado pelos percentis de elevação e declividade da Tabela 14.
 - **Condição 3:** A declividade média de, pelo menos, 90% da área do projeto deve situar-se a $\pm 10\%$ da declividade média de, pelo menos, 90% do resto da região de referência
 - **Resultado 3:** 100% da área do projeto tem declividade média dentro do intervalo de 87% das declividades médias da região de referência, conforme os percentis mostrados na Tabela 14.

Tabela 14: Percentis de elevação e declividade para a área do projeto e região de referência.

Percentil	Elevação (m)		Declividade (graus)	
	Região de referência	Área do projeto	Região de referência	Área do projeto
0	139.0	179.0	0.0	0.0
5	193.4	198.5	0.9	1.3
10	201.6	212.5	1.3	1.9
15	205.5	226.5	1.9	2.1
20	209.5	238.5	2.1	2.9
25	217.5	252.5	2.6	3.4
30	221.5	264.5	2.9	3.9
35	225.5	274.5	2.9	4.2

40	229.5	284.5	3.7	4.7
45	237.5	296.5	3.9	5.4
50	241.5	304.5	4.7	6.2
55	249.5	314.5	4.9	7.1
60	257.5	322.5	5.6	8.4
65	269.5	330.5	6.5	9.9
70	281.5	340.5	7.4	11.6
75	293.5	348.5	8.8	13.4
80	313.5	358.5	11.1	15.6
85	333.5	370.5	13.9	18.1
90	361.5	388.5	17.4	20.9
95	409.5	414.5	22.1	24.9
100	736.8	554.0	61.0	52.9

c) Condições socioeconômicas e culturais:

- **Situação jurídica da propriedade:** a situação jurídica do terreno da Área do Projeto no cenário de base pode ser observada em diversas localidades da região de referência.
- **Situação fundiária:** A situação fundiária da área do Projeto (propriedade privada) ocorre em **91% da região de referência (fundiário)**.
- **Uso da terra:** As classes de tipos de uso e cobertura da terra atuais e projetadas na Área do Projeto são as mesmas em toda a região de referência. São eles: **a) Floresta e b) Vegetação Antropizada em Equilíbrio**.
- **Políticas e regulamentos aplicados:** Área do Projeto é regida pelas mesmas leis e regulamentos aplicados em toda a Região de Referência.

Área do Projeto

O Projeto REDD+ Ateles possui uma área de 106.921 hectares e sua delimitação é apresentada na Figura 9. Os limites da área do projeto foram definidos considerando a área florestal existente dentro da Lagoa do Triunfo, de propriedade da AgroSB Agropecuária. A descrição da propriedade, dos direitos de propriedade e dos documentos fundiários foram tratados na **Seção 2.5**. As estimativas de cobertura florestal no ano de início do projeto foram baseadas em dados do PRODES/INPE. As áreas previstas para a implantação da infraestrutura do Projeto devem ser excluídas e as estimativas apresentadas no processo de certificação.

Cinturão de Vazamento

O Projeto REDD+ Ateles não está localizado dentro de um projeto jurisdicional, por isso a metodologia VM0015 recomenda que seja definida uma área denominada Cinturão de Vazamentos. O Cinturão de Vazamento é a área ao redor ou adjacente à Área do Projeto na qual as atividades de linha de base podem ser deslocadas devido às atividades do projeto. A área total do cinturão de vazamento corresponde a 179.526 hectares. A maior parte do desmatamento na região de referência foi realizada com fins de exploração madeireira, tentativa de regularização fundiária e subsequente atividade de criação extensiva de gado e instalação de roçados (. Consequentemente, menos de 80% da área desmatada na região (ou em algumas de suas camadas) durante o período histórico de referência ocorreu em áreas onde o desmatamento é rentável. Portanto, a Análise de Mobilidade (Opção II) foi selecionada como o método apropriado para determinar os limites do cinturão de vazamento.

A abordagem multicritério foi aplicada para delimitar o Cinturão de Vazamento, tendo como base o mapa de projeção de desmatamento e mapas de propriedades privadas (Fazendas) localizadas próximas à área do projeto. Foram aplicados os seguintes critérios que facilitam e restringem a acessibilidade dos agentes do desmatamento:

- a) Áreas com maior risco de desmatamento têm maior acessibilidade aos agentes do desmatamento (áreas de maior risco indicam maior acessibilidade do agente do desmatamento).
- b) Propriedades rurais com acesso controlado e que possuem características ambientais semelhantes às observadas na área do projeto (essas propriedades possuem certo nível de controle de acesso ao interior da floresta, portanto, maior restrição do agente de desmatamento).

A seleção das fazendas nesta análise inicial levou em consideração as seguintes bases cartográficas:

- Limites de imóveis rurais georreferenciados pelo INCRA (Sigef Brasil)
- Área do Projeto REDD+ Ateles

Áreas de Manejo de vazamento

Floresta

A área de Floresta foi identificada com base nos resultados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A área florestal identificada pelo PRODES na Região de Referência foi de 871.328 hectares em agosto de 2022 (início do projeto). A definição de floresta adotada pelo PRODES está de acordo com a definição de floresta constante do Anexo I da VM0015 v1.1 (pg 124). A 10 mostra as áreas cobertas por florestas na Região de Referência em agosto de 2022.

3.1.3.1.2 Limites temporais

- a) **Data de início e término do Período Histórico de Referência:** 01/08/2012 e 31/07/2022. Essas datas foram definidas considerando-se principalmente a disponibilidade dos dados do PRODES, utilizados para gerar mapas de cobertura da terra e atender aos requisitos da metodologia VM0015.
- b) **Data de início e término do primeiro período fixo da linha de base:** o período fixo da linha de base é de 10 anos, de acordo com a Metodologia VM0015 versão 1.1.
- c) **Período de Monitoramento:** O período de monitoramento da mudança de uso e uso da terra terá início a partir da data de início do Projeto, contemplando a exigência de ser de, no mínimo, 1 ano.

A data de início das atividades do projeto e o período de acreditação estão descritos nas seções 2.1.14 e 2.1.15.

Passo 1.3 da VM0015 – Reservatórios de Carbono

Os reservatórios de carbono analisados no projeto REDD+ Ateles são mostrados na 14. Detalhes metodológicos da estimativa dos estoques de carbono considerados podem ser encontrados no documento relatório do inventário florestal realizado na área do projeto, disponibilizado ao órgão validador/verificador.

Definir os limites do projeto e identificar as fontes de GHG, sumidouros e reservatórios relevantes para o projeto e cenários de base (incluindo fugas, se aplicável).

Tabela 15: Reservatórios de carbono incluídos e excluídos na análise do Projeto REDD+ Ateles e com respectivas justificativas (Tabela 3 da metodologia VM0015, página 27).

Cenário	Fonte	Gás	Incluído	Justificativa/Explicação
Linha de base	Arbóreo acima do solo	CO ₂	Sim	Sempre significativa
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Não arbóreo	CO ₂	Não	É conservador omitir as emissões de CO ₂ para o cenário de linha de base
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Abaixo do solo	CO ₂	Sim	Significante de acordo com a ferramenta de avaliação de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Madeira morta	CO ₂	Sim	Significante de acordo com a ferramenta de avaliação de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Produtos madeireiros da exploração de madeira	CO ₂	Sim	Não significativa de acordo com a ferramenta de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Liteira	CO ₂	Não	Não significativa de acordo com a ferramenta de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Carbono orgânico do solo	CO ₂	Não	Não significativa de acordo com a ferramenta de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
Projeto	Arbóreo acima do solo	CO ₂	Sim	Sempre significativa
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Não arbóreo	CO ₂	Não	É conservador omitir as emissões de CO ₂ para o cenário de linha de base
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica

	Abaixo do solo	Outros	Não	Não aplica
		CO ₂	Sim	Significante de acordo com a ferramenta de avaliação de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Madeira morta	CO ₂	Sim	Significante de acordo com a ferramenta de avaliação de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Produtos madeireiros da exploração de madeira	CO ₂	Sim	De acordo com o planejamento da exploração de madeira na área do projeto
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Liteira	CO ₂	Não	Não significativo de acordo com a ferramenta de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica
	Carbono orgânico do solo	CO ₂	Não	Não significativo de acordo com a ferramenta de significância
		CH ₄	Não	Não aplica
		N ₂ O	Não	Não aplica
		Outros	Não	Não aplica

3.1.4 Cenário de Linha de Base

3.1.4.1 Passo 2 da VM0015 – Análise das mudanças históricas de uso e cobertura da terra

3.1.4.1.1 Coleta das informações apropriadas

Para o mapeamento das classes de uso e cobertura da terra, foram utilizados dados do programa PRODES, fornecido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (PRODES 2005). O programa PRODES utiliza imagens da série de satélites Landsat e outras para mapear o desmatamento anual e monitorar os remanescentes florestais. Os dados do PRODES em formato raster fornecidos pelo sistema Terra Brasilis⁴⁷ foram analisados nas seguintes classes temáticas: floresta, vegetação não florestal, hidrografia e vegetação antropizada (desmatamento). As imagens cobrem o período de 2012 a 2022 e correspondem às órbitas/pontos xxx-xx; (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**). Os mapas p

⁴⁷Terra Brasilis – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/download/dataset/legal-amz-prodes/raster/PDigital2000_2021_AMZ_raster_v20211118.zip

rodizados pelo PRODES possuem metodologia e estimativa de acurácia do mapeamento de classes reconhecidas pela⁴⁸ comunidade científica nacional e internacional⁴⁹.

Tabela 16: Dados utilizados para análise de evolução histórica de cobertura do solo (Tabela 5 do VM0015).

Vector (Satellite or airplane)	Sensor	Resolution		Coverage	Acquisition date	Scene identifier	
		Spatial (m)	Spectral	(km ²)	(DD/MM/YY)	Path/ Latitude	Row/ Longitude
Landsat	TM	30	0.45 – 2.35 µm	34.225			
Landsat	TM	30	0.45 – 2.35 µm	34.225			

3.1.4.1.2 Definição de classes de uso e cobertura do solo

As classes de cobertura do solo presentes na Região de Referência na data de início do projeto são: Floresta; Vegetação Não Florestal; Hidrografia e vegetação antropizada em equilíbrio (Tabela 16). A descrição de cada turma e sua área existente antes do início do projeto (2021) é apresentada a seguir:

- **Floresta** (ND⁵⁰ = 0): área de remanescente florestal pertencente a diferentes fitofisionomias da Floresta Ombrófila.
- **Vegetação Antropizada em Equilíbrio** (ND = 1): áreas de florestas desmatadas convertidas para outros usos do solo (mosaico de diferentes tipos de vegetação que inclui pastagens, jardins, plantações e vegetação secundária)
- **Hidrografia** (ND = 2): corpos d'água (rios, lagos, córregos, entre outros).
- **Vegetação não florestal** (ND = 3): áreas constituídas por vegetação natural com fisionomia diferente da floresta, regionalmente conhecida como Campinarana, Savana ou Cerrado.

Tabela 17: Classes de uso e cobertura do solo existentes na Região de Referência (quadro 6 da VM0015)

Identificação de Classe		Tendência no estoque de carbono	Presente em ¹	Atividade da linha de base ²			Descrição
IDcl	Name			LG	FW	CP	
1	Vegetação Antropizada, Equilíbrio	Constant	RR, LM.	Não	Não	Não	Áreas florestais desmatadas por corte raso e com vegetação diferente da Floresta Ombrófila.

⁴⁸MAURANO, L.E.P.; ESCADA, M.I.S.; RENNO, C.D. Padrões espaciais de desmatamento e a estimativa da acurácia dos mapas do PRODES para a Amazônia Legal brasileira. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 29, n. 4, pp. 1763-1775

⁴⁹KINTISCH, Eli. Um melhor monitoramento das florestas tropicais ajuda a eliminar a neblina do desmatamento. Ciência (2007)

⁵⁰ND = número digital do raster de uso e cobertura do solo.

2	Floresta	Decrescente	RR, PA, LK.	Sim	Sim	Sim	Floresta remanescente.
3	Hidrografia	-	RR	Não	Não	Não	Massas de água.
4	Vegetação não-florestal	Constant	RR	Não	Não	Não	Cobertura vegetal natural com fitofisionomia não florestal.

1 - RR: Reference Region; PA: Project Area; LK: Leakage Belt; LM: Leakage Management Areas.

2 - LG: Logging. FW = Fuel-wood collection; CP = Charcoal Production (yes/no).

3.1.4.1.3 Definição das classes de mudança de uso e cobertura da terra

Na modelagem espacial do desmatamento futuro, foram consideradas as mudanças de áreas com Floresta (Classe I1) para áreas com Vegetação Antrópica em Equilíbrio (Classe F1) dentro da Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento (Tabela 18).

Tabela 18: Definição das categorias de uso e mudança de uso da terra (Tabela 7.b da VM0015).

IDcl	Nome	Tendência do estoque de carbono	Presente em ¹	Atividade no cenário de linha de base ²			Nome	Tendência do estoque de carbono	Presente	Atividade no cenário com projeto		
				LG	FW	CP				LG	FW	CP
I1/F1	Floresta	Decrescente	PA	Sim	Sim	Sim	Vegetação antropizada em equilíbrio.	Constante	RR. LM	Não	Não	Não
I1/F1	Floresta	Decrescente	LK	Sim	Sim	Sim	Vegetação antropizada em equilíbrio.	Constante	RR. LM	Não	Não	Não

1 - RR: Reference Region; PA: Project Area; LK: Leakage Belt; LM: Leakage Management Areas.

2 - LG: Logging. FW = Fuel-wood collection; CP = Charcoal Production (yes/no).

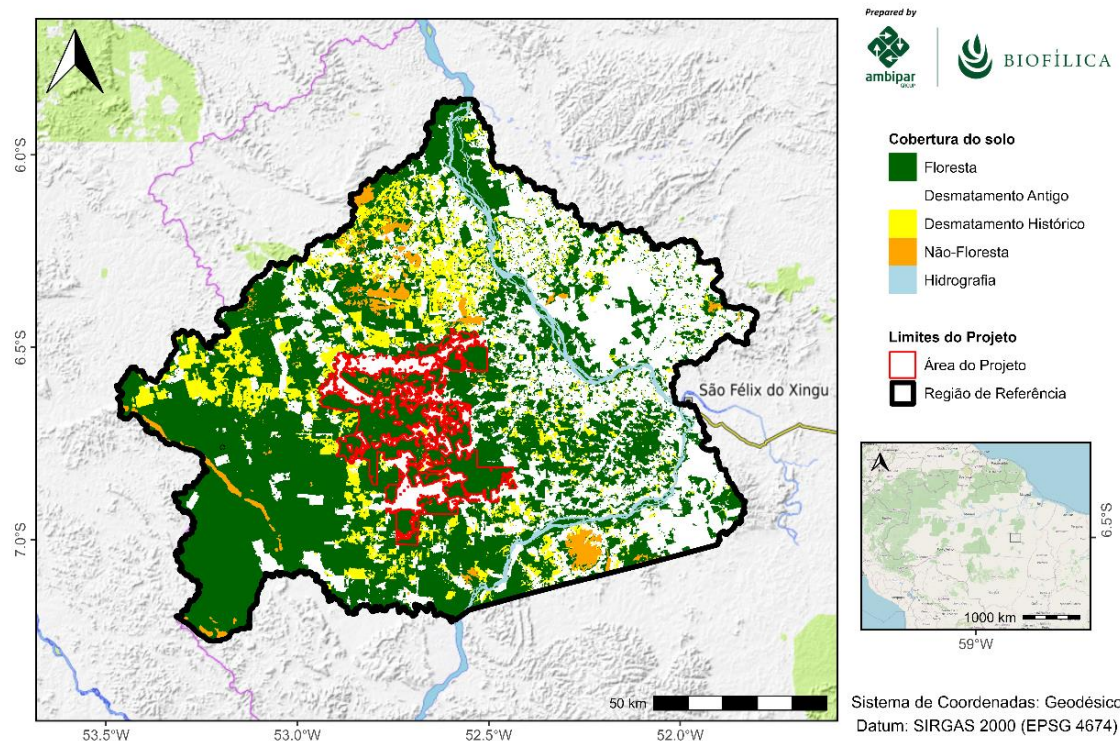


Figura 10: Distribuição espacial do desmatamento na região de referência. A área do projeto é destacada pelo polígono vermelho.

3.1.4.1.4 Análise do histórico de uso da terra e mudança de uso da terra

Os dados fornecidos pelo PRODES foram usados para analisar o histórico de mudanças no uso da terra. As principais atividades realizadas pelo PRODES para mapear o desmatamento na Amazônia brasileira estão detalhadas a seguir:

- a) **Pré-processamento:** os principais **procedimentos** de pré-processamento **de imagens** realizados pelo PRODES consistem nas etapas de seleção de imagens com menor cobertura de nuvens, com data de aquisição mais próxima da estação seca na Amazônia e com qualidade radiométrica adequada, previamente georreferenciadas e ortoretificadas pela NASA.
- b) **Interpretação e Classificação:** o método de classificação de imagens de satélite utilizado pelo PRODES segue três etapas⁵¹: i) essas imagens são utilizadas para fazer uma única composição por cena, do tipo 6R/5G/4B (Landsat-8 ou 9), correspondendo ao infravermelho médio (1,57 – 1,65 µm), infravermelho próximo (0,85 – 0,88 µm) e vermelho (0,64 – 0,67 µm), respectivamente, que é usada como base para o mapeamento. Esta composição tem contraste realçado para facilitar a identificação de novos desmatamentos; ii) polígonos de desmatamento recente são identificados com base na interpretação dessas imagens realçadas, com base no seu tom, formato, textura e no contexto espacial; iii) para certificar que apenas novos desmatamentos são contabilizados, é aplicada uma máscara sobre todos os desmatamentos detectados em anos anteriores;
- c) **Avaliação da Precisão do Mapeamento:** avaliamos a acurácia do mapeamento da cobertura do solo pelo PRODES mais recente (2022) usando dados de referência coletados por interpretação de imagens de alta resolução sobre um conjunto de pontos distribuídos aleatoriamente pela região de referência. Os dados de referência utilizados nesta etapa provêm da interpretação visual de um mosaico de imagens de alta resolução espacial PlanetScope (julho-outubro de 2022). Utilizando os pontos de referência de uso e cobertura da terra e o mapa de 2022, foi possível avaliar o desempenho do mapeamento por meio da análise da matriz de confusão. A acurácia geral do mapeamento do PRODES na Região de Referência foi de **XX%**, com precisão do usuário e do produtor igual a **XX% e XX% para floresta e XX% e XX%** para desmatamento, respectivamente. Os resultados estão de acordo com a acurácia global publicada dos mapas do PRODES para a Amazônia Legal brasileira, de 93%.⁵²

Tabela 19: Matriz de erro da avaliação dos dados PRODES 2021

- d) **Pós-processamento:** De acordo com a Metodologia **VM0015**, o pós-processamento inclui o uso de dados não espectrais para subestratificar as classes de uso e cobertura da terra com densidade de carbono heterogênea em subclasses de densidade de carbono homogênea.

Os dados exigidos pelo passo 2: a) Mapas de referência da cobertura florestal que referem o ano de início do projeto e o início do período de referência histórico b) Mapa de uso e cobertura da terra referenciando o ano de início do projeto, c) Mapas de desmatamento para os subperíodos analisados e d) Matriz de mudança de uso e cobertura da terra estão todos condensados no mapa único da Figura 9. Produto e) A matriz de mudança de uso e cobertura da terra é apresentada na **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** abaixo.

⁵¹ Almeida, Claudio Aparecido de, Luís Eduardo Pinheiro Maurano, Dalton de Morisson Valeriano, Gilberto Câmara, e Lúbia Vinhas. 2022. "Metodologia utilizada nos sistemas PRODES e DETER - 2a edição (atualizada)", 50.

⁵² OLIVEIRA, L. E. P.; ESCADA, M. I. S.; RENNO, C. D. Padrões espaciais de desmatamento e estimativa da acurácia dos mapas do PRODES para a Amazônia Legal brasileira. Ciências Florestais, Santa Maria, v. 29, n. 4, pp. 1763-1775

3.1.4.1.5 Resultados da análise da mudança histórica do uso e cobertura da terra

Os resultados da análise do histórico do desmatamento ocorrido entre agosto de 2012 (inclusive) e julho de 2022 na região de referência são apresentados na Figura 11. Calculando a área nos mapas de uso do solo, foram estimados 167.497 hectares de terras desmatadas, que corresponde a uma redução de 16,1% na floresta existente em agosto de 2012.

Tabela 20: Matriz de mudança do uso da terra na região de referência entre 2011 e 2021 (Tabela 7.a da metodologia VM0015).

ID _{cl}		Nome	Classe Inicial LU/LC (2011)				Total (ha)
			Floresta	Vegetação Antr. em Equilíbrio	Vegetação Não-Florestal	Hidrografia	
			I1	I2	I3	I4	
Final LU/LC class (2021)	F1	Floresta	871.328	0	0	0	871.328
	F2	Vegetação Antr. em Equilíbrio	167.497	569.641	0	0	737.138
	F3	Vegetação Não-Florestal	0	0	43.943	0	43.943
	F4	Hidrografia	0	0	0	34.541	34.541
Total (ha)			1.038.825	569.641	43.943	34.541	1.686.950

Entre 2012 e 2022, foi observada uma taxa média de desmatamento de 17.601 hectares por ano (1,7% ao ano). A Figura 11 apresenta uma variação temporal do desmatamento em base anual para a região de referência, estado do Pará e Amazônia Legal entre 2012 e 2022.

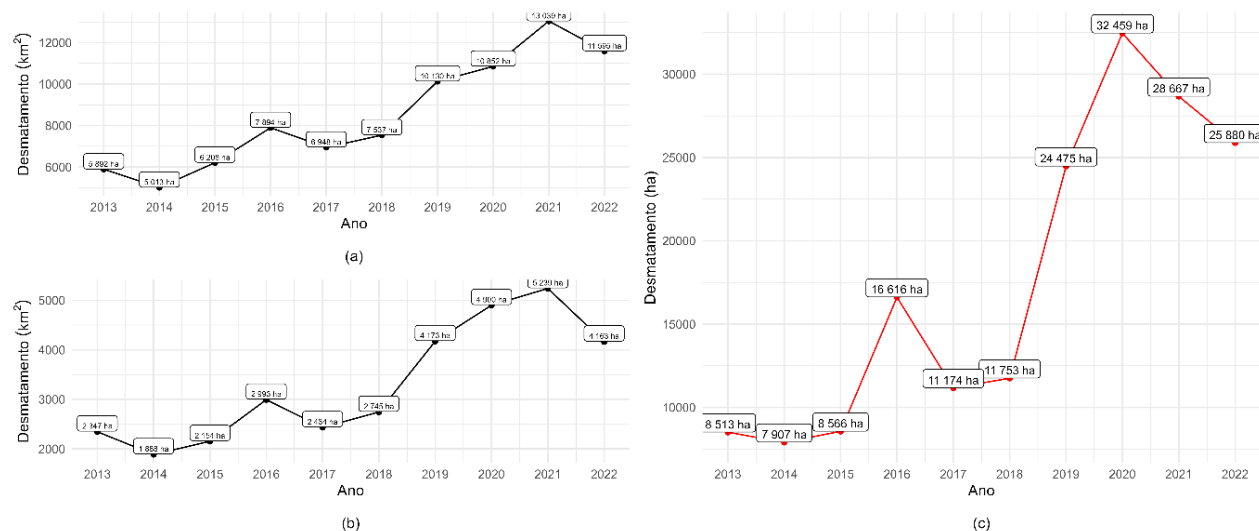


Figura 11: Desmatamento anual no período histórico na Amazônia Legal (a), no Estado do Pará (b) e na Região de Referência (c). Fonte: Terra Brasilis (<http://terrabrazilis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation>, acessado em 07/08/2023).

No período analisado, observa-se que a área desmatada apresenta um considerável salto na taxa anual de desmatamento a partir de 2019. A partir daí, predominou o desmatamento anual igual ou maior que 25.000 hectares na região de referência (Figura 11c). Ao compararmos os três gráficos da **Erro! A origem d a referência não foi encontrada.**, verificamos que o comportamento temporal da taxa de desmatamento

na região de referência assemelha-se ao observado no estado do Pará (Figura 11b) e na Amazônia Legal (Figura 11a).

O cenário reflete o contexto atual de falta de comando e controle do governo em evitar o desmatamento não planejado em toda a Amazônia brasileira, iniciado a partir das instabilidades políticas e econômicas de 2016⁵³ e intensificado durante o governo Bolsonaro⁵⁴. O desmatamento recente (ocorrido desde 2012) na região de referência concentra-se principalmente ao norte e noroeste (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**). As numerosas ocorrências de desmatamento recente adjacente à área do projeto evidenciam a crescente pressão sobre as florestas em seu interior. A região onde está localizada a área do projeto é cercada de áreas de proteção, a APA Triunfo do Xingu engloba a área do projeto e a Esec Terra do Meio é adjacente, porém esse cenário não blindava este território das pressões antropogênicas. A APA já perdeu 35% de sua cobertura florestal (mais de 500.000 há) e atualmente ocupa o 1º lugar de unidade de conservação mais desmatada no primeiro semestre de 2023, com 60 km² de desmatamento, enquanto a Esec conquista o oitavo lugar, com 2km² (Imazon, 2023).

A APA Triunfo do Xingú foi criada em uma região onde já existia uma grande concentração populacional, grande pressão antrópica, um território degradado e alterado, além de conter áreas privadas dentro de seus limites. Estes aspectos dificultam a gestão de sua área e a busca pelo desenvolvimento sustentável (Costa, 2013)⁵⁵. A Trans-iriri, estrada que corta o que é hoje a APA do Triunfo do Xingu, foi aberta na década de 1990 para suprir interesses minerários e madeireiros, isto, intensificou a ocupação desta região (ISA, 2012)⁵⁶. A ideia da criação da APA surgiu dentro deste contexto com a intenção de conter e ordenar este processo de crescimento da ocupação e expansão econômica na região e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ambientais (Costa, 2013).

A APA está inserida em uma região com importantes remanescentes da biodiversidade amazônica. Porém, também sofre grande pressão antrópica devido ao processo de ocupação desordenada do território que resultou em um alto índice de degradação, uma grande quantidade de estradas, além dos impactos indiretos decorrentes das atividades produtivas de São Félix do Xingu (Costa, 2013).

3.1.4.2 Passo 3 da VM0015 – Análise de agentes, controladores e causas subjacentes do desmatamento e seu provável desenvolvimento futuro

3.1.4.2.1 Identificação dos agentes de desmatamento

- a) **Agentes do desmatamento na região de referência:** o principal grupo de agentes do desmatamento são agricultores familiares, médios e grandes pecuaristas, grileiros, serrarias, madeireiras e mineradoras locais.
- b) **Importância relativa da quantidade de desmatamento histórico atribuída a cada agente ou grupo:** agricultores familiares, médios e grandes pecuaristas, grileiros, serrarias, madeireiras e

⁵³ LEÃO PEREIRA, Eder Johnson de Área; SILVEIRA FERREIRA, Paulo Jorge; DE SANTANA RIBEIRO, Luiz Carlos; SABADINI CARVALHO, Terciane; DE BARROS PEREIRA, Hernane Borges. A política no Brasil (2016-2019) ameaça a conservação da floresta amazônica. *Environmental Science & Policy*, vol. 100, p. 8–12, outubro de 2019. DOI 10.1016/j.envsci.2019.06.001. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1462901119303818>

⁵⁴ Fearnside, Philip Martin. 2019. "Retrocessos sob o Presidente Bolsonaro: Um Desafio à Sustentabilidade na Amazônia".

⁵⁵ Costa, A. L. S. Efetividade de Gestão da área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu: desafios de consolidação de uma Unidade de Conservação na região da Terra do Meio, Estado do Pará. Belém, 2013.

⁵⁶ ISA- Instituto Socioambiental. De olho na Bacia do Xingu. São Paulo, 2012.

mineradoras locais são responsáveis por 100% do desmatamento não planejado observado na região de referência.

- c) **Breve descrição:** os agricultores familiares são agentes de desmatamento na medida em que realizam suas atividades produtivas de cultivo com a técnica tradicional de corte e queima, desmatando áreas gradativamente ao longo dos anos. Os resultados do estudo de Olímpio, et al. (2022) ⁵⁷mostram que os estabelecimentos rurais localizados nas microrregiões de São Félix do Xingu apresentam gestão classificada como tradicional, em que se destacam acelerada mudança do uso do solo, conversão de ecossistemas naturais em áreas cultivadas e a prática do desmatamento.

Outros vetores importantes na região de referência são os médios e grandes pecuaristas, que contribuem para o desmatamento da área com a produção extensiva de gado, desmatando áreas como forma de ampliar o tamanho do pasto, sem aplicar técnicas sustentáveis de manejo dos animais e de rotatividade de áreas, o que compromete a produtividade e degrada o solo.

O desmatamento em terras indígenas e nas áreas protegidas mostra o ímpeto dos posseiros, grileiros e outros agentes interessados na exploração ilegal dos recursos naturais do município de São Felix do Xingu. De acordo com a Rede Xingu+, que monitora o desmatamento na Bacia do Xingu, cerca de 30 mil hectares de floresta foram desmatados em território indígena Apyterewa entre janeiro de 2019 e setembro de 2022. Estima-se que o desmatamento na reserva bateu um novo recorde em 2022, com 8.189 hectares arrasados apenas nos primeiros nove meses do ano. De acordo com os ambientalistas o desmatamento é impulsionado pela especulação imobiliária e realizada por madeireiros, pecuaristas e garimpeiros ocupando o território na expectativa de que suas reivindicações de terras ilegais sejam reconhecidas.

Além disso, estradas secundárias, como a Trans-iriri, são abertas por mineradoras e exploradores ilegais de madeiras, e podem ser consideradas importantes vetores do desmatamento, por possibilitar a ocupação de áreas de floresta nativa de forma acelerada.

- d) **Breve avaliação do desenvolvimento populacional mais provável de grupos de agentes de desmatamento na Região de Referência, Área do Projeto e Cinturão de Vazamento:** O contexto evidenciado na região de referência, que deve seguir a mesma tendência na área do Projeto e no cinturão de vazamento (no cenário de linha de base), demonstrando que há tendências de crescimento dos agentes identificados como agricultores familiares, médios e grandes pecuaristas, grileiros, serrarias, madeiras e mineradoras. A análise da tendência futura mais provável de desmatamento na região de referência e na área do projeto ainda é uma continuação do padrão atual, onde houve um aumento do desmatamento nos últimos anos, em taxas diferentes de acordo com os agentes relacionados. Apesar da tendência de aumento do desmatamento para os próximos anos, as Unidades de Conservação e os territórios indígenas podem funcionar como barreiras físicas a esse processo. Com a manutenção do mesmo padrão de corte e queima utilizado por proprietários rurais, e a manutenção do crescimento populacional, há um desgaste natural dos solos e a necessidade de avançar em novas áreas de reservas florestais, com potencial de aumentar ainda mais o índice de desmatamento na região.

- e) **Estatísticas históricas de desmatamento atribuídas a cada agente na região de referência:** O processo de desmatamento, em diferentes intensidades, ocorre em todo o entorno da Fazenda Lagoa

⁵⁷ Olímpio, Silvia Cristina Maia; Gomes, Sergio Castro; Santana, Antônio Cordeiro de. Patterns of production and sustainability of cattle ranching in the state of Pará-Brazilian Amazon. Semina ciênc. agrar, p. 541-560, 2022. Disponível em: Patterns of production and sustainability of cattle ranching in the state of Pará - Brazilian Amazon | Semina ciênc. agrar;43(2): 541-560, mar.-abr. 2022. tab, mapas | VETINDEX (bvsalud.org).

do Triunfo. Nas zonas sul e oeste ocorre de forma mais intensa enquanto no norte e leste, de forma mais moderada, em ritmos mais lentos, ao longo do período analisado. As áreas públicas, especialmente as Unidades de Conservação (UCs), tendem a atuar ao longo do tempo como uma barreira ao avanço do desmatamento, no entanto, a Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, onde está inserido o projeto REDD+ Ateles, foi o território protegido da Amazônia mais pressionado pelo desmatamento em 2022 (ISA, 2022⁵⁸). Ainda no referido ano, a APA Triunfo do Xingu, foi a unidade de conservação da Amazônia que mais queimou. Em agosto, somou 49,60% do total de focos entre todas as unidades federais e estaduais, no bioma, e o fogo se alastrou em setembro, mantendo a APA no topo do ranking de quantidade de incêndios em unidades de conservação no país (ISA, 2022).

O fogo possui forte correlação com a criação de gado extensivo no município. São Félix do Xingu é o município com o maior rebanho bovino do Brasil, tendo quase 2,3 milhões de cabeças de gado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022⁵⁹). Essa pressão da pecuária atinge de maneira alarmante a área de proteção ambiental. O fogo, nesse caso, é usado tanto para limpar e renovar pastagens, quanto para expandir áreas e abrir novos pastos para o gado.

A APA Triunfo do Xingu (APATX), criada em 2006, é uma unidade de conservação do grupo de uso sustentável, que vem sofrendo nos últimos anos grande pressão antrópica, principalmente pelas atividades madeireira, pecuária, minerária, e com muitos conflitos pela posse da terra (Costa e Reis, 2017⁶⁰). Segundo um estudo de Costa (2013)⁶¹, foram identificados doze núcleos comunitários existentes na região da APA, formado por mais de 2.000 famílias. Esta população encontra-se desassistida pelo poder público, sem serviços básicos como: educação, saúde, saneamento e energia elétrica.

O desmatamento na região apresenta-se com uma dinâmica específica. As etapas de conversão da floresta associada à expansão da pecuária, iniciam-se com a conversão da cobertura florestal para implantação de pastagem que, com o tempo, sofre um processo de degradação por superlotação de gado, e o produtor é forçado a adquirir e/ou arrendar novas terras. O resultado é a expansão do desmatamento para áreas mais remotas, devido a grande disponibilidade de terras a preço baixo. (Doblas, 2015⁶²).

A fronteira com a APA acaba sendo um fator de pressão sobre a Estação Ecológica da Terra do Meio. Com a redução dessa zona de amortecimento criada pela APA, madeireiros ilegais invadem a Terra do Meio e outras áreas preservadas em busca de madeiras valiosas. Enquanto isso, especuladores desmatam trechos de floresta dentro da reserva, na esperança de que as proteções sejam afrouxadas e sua posse sobre essas terras seja reconhecida mais adiante. Em agosto DE 2022, a ESEC foi a segunda colocada em número de focos de calor, entre as UC de proteção integral, em todos os biomas brasileiros, com 904 focos (ISA, 2022⁶³). De acordo com o ISA, que monitora a Bacia do Xingu, o fogo nessas unidades de conservação está associado ao processo de grilagem de terras e a

⁵⁸INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA),2022. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/4644>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

⁵⁹ IBGE, 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/sao-felix-do-xingu/panorama>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

⁶⁰ COSTA, A. L. S. A. e REIS, L. R. Contribuição da APA Triunfo do Xingu para o ordenamento fundiário na região da Terra do Meio, estado do Pará. Rev. Ciências Agrárias, v. 60, n. 1, p. 96-102, 2017.

⁶¹ COSTA, A. L. S. Efetividade de Gestão da área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu: desafios de consolidação de uma Unidade de Conservação na região da Terra do Meio, Estado do Pará. Belém, 2013

⁶² DOBLAS, J. R. Rotas do saque: violações e ameaças à integridade territorial da Terra do Meio (PA). São Paulo: Instituto Socioambiental, 2015. 31 p

⁶³ INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA),2022. Disponível em <https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/4263>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

pecuária. A pressão envolve alguns ramais que invadem a estação ecológica, em direção ao rio Iriri e à Floresta Estadual do Iriri. Há interesses por estabelecer ligação por terra até a BR-163, o que ameaça ainda mais as áreas preservadas (ISA, 2012⁶⁴)

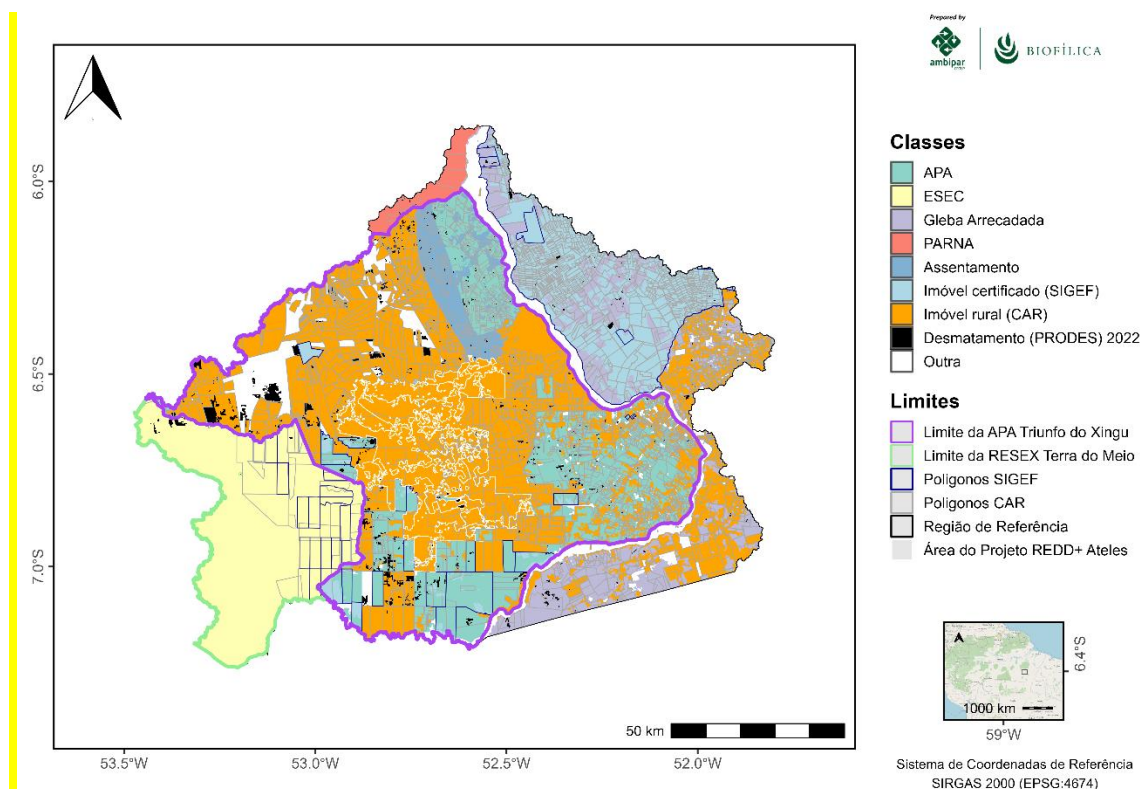


Figura 12: Distribuição da Região de Referência do Projeto REDD+ Ateles por Categoria Terrestre.

Tabela 21: Desmatamento na Região de Referência da Fazenda Lagoa do Triunfo, por categoria Fundiária

Categoria	Área Total (2022)	%	Área desmatada (ha, 2012-2022)	%
APA	249275	14,8%	45881	26,1%
ESEC	247111	14,6%	4562	2,6%
Gleba Arrecadada	137315	8,1%	14652	8,3%
PARNA	21956	1,3%	264	0,1%
Imóvel Certificado (SIGEF)	164373	9,7%	8457	4,8%
Assentamento Rural	46456	2,8%	12569	7,1%
Imóvel Rural (CAR)	694991	41,2%	72609	41,3%
Outra	125472	7,4%	17016	9,7%
Total	1.686.950	100,0%	176010	100,0%

Fontes: Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF)

⁶⁴ INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). De olho na Bacia do Xingu. São Paulo, 2012.

3.1.4.2.2 Identification of deforestation drivers

a) Variáveis que explicam a quantidade (hectares) do desmatamento

- i) Crescimento populacional na área do projeto e região de referência;
- ii) Aumento da demanda e do preço por terras pelos pequenos produtores para elevar a produção de gado bovino e outras culturas temporárias e permanentes;
- iii) Aumento da demanda e do preço por terras pelos grandes produtores para elevar a produção de gado bovino e outras culturas temporárias e permanentes.

b) Aspectos culturais e crescimento populacional:

i) Breve Descrição: espera-se que haja a manutenção da dinâmica populacional crescente iniciada na década de 1980 quando empresas agropecuárias com capital nacional oriundas do Centro-Sul receberam incentivos fiscais do governo federal através de crédito barato, estrutura urbana e rodoviária, para ocupação extensiva do sudeste do Pará. Com o avanço das fronteiras agrícolas e das transformações por elas ocasionadas, pessoas em busca de segurança alimentar se aglomeraram à procura de terras em que pudessem produzir, como ocorreu em São Félix do Xingu. Destaca-se que a presença dessas populações residentes em regiões agrárias, resulta na substituição da floresta existente por áreas voltadas aos sistemas agropecuários.

ii) Impacto no Comportamento dos agentes: o aumento populacional dos comunitários e da população residente em São Félix do Xingu tende a elevar o desmatamento para atender as demandas do avanço da pecuária extensiva e da agricultura, baseada em práticas de corte e queima, resultando na degradação do solo e pressionando ainda mais as áreas de reserva florestal. Além disso, pode-se intensificar a exploração madeireira ilegal para suprir as demandas de serrarias e carvoarias.

iii) Previsão de desenvolvimento: caso não sejam adotadas técnicas alternativas de produção mais sustentáveis pelos pecuaristas e agricultores da região, a tendência é se mantenha a dinâmica de desmatamento. O modo de produção tradicionalmente utilizado desgasta o solo e força os pequenos produtores a expandirem suas áreas, associado a outros fatores determinantes como crescimento populacional, escassez de recursos, isolamento geográfico, êxodo rural, especulação de terras, fixação de migrantes, avanço da soja e pecuária, e constante demanda por madeiras de valor comercial, aceleram e estimulam o desmatamento em reservas florestais conservadas na região em que está inserida a Fazenda Lagoa do Triunfo. Não obstante, o crescimento da população mundial acontece de maneira concomitante ao aumento da demanda por carne bovina, havendo forte correlação na expansão da pecuária bovina, tradicionalmente extensiva na região de São Félix do Xingu.

iv) Medidas a serem implementadas: as ações planejadas para serem implementadas durante o plano de gestão do projeto terão como objetivo principal a promoção do desenvolvimento socioeconômico no campo, oferecendo alternativas para as famílias diversificarem e aumentarem as suas produções de maneira mais sustentável. Oportunizando assistência técnica e apoio organizacional, o projeto pretende reduzir a necessidade de abertura de novas áreas de floresta pelas famílias, desenvolver práticas pecuárias e agrícolas responsáveis e reduzir a exploração predatória de recursos naturais, além de proporcionar melhorias em infraestrutura, tal qual manutenção de estradas, junto de iniciativas para a motivação da fixação do homem no campo, evitando que as terras próximas a reservas florestais sejam ocupadas por agentes que causem degradação ambiental.

- **Aspectos relacionados ao aumento da demanda e do preço por terras pelos pequenos produtores para elevar a produção de gado bovino e outras culturas temporárias e permanentes;**

- a) **Breve Descrição:** decorre, em grande medida pelo desmatamento realizado pelos agricultores familiares que têm escassez de recursos, em que a queima é um mal necessário, e por ser mais prático derrubar e queimar, para instalação de seus roçados e abertura de pastos para criação de pequenos rebanhos. Cabe ressaltar que, o agricultor familiar, ele não faz abertura de uma área significativa de terra, se ele colocar mais de 2 ou 3 ha, ele não consegue produzir, pois não tem mão de obra para realizar as atividades exigidas.
- b) **Impacto no Comportamento dos agentes:** as atuais legislações ambientais do Brasil e o relaxamento na fiscalização do desmatamento, associados à qualidade do solo na região, o aumento da demanda por carne bovina e as práticas locais de produção agrícola e pecuária, podem impulsionar esses produtores rurais a expandirem suas áreas de pasto e crescerem em termos de produção em como milho, cacau, banana, feijão e mandioca, suprimindo áreas de reserva florestal.
- c) **Previsão de desenvolvimento:** o aumento da demanda mundial por carne bovina e consequente aumento do preço, pode impulsionar o desmatamento de novas áreas na região. Visto que São Félix do Xingu é um importante polo produtor dessa mercadoria. A chegada de novas pessoas no município, atraídas por novas oportunidades de emprego e geração de renda podem impulsionar o agente na abertura de novas áreas destinadas à agricultura e pecuária, sucumbindo áreas de reservas florestais, onde a busca por espécies nobres, de alto valor no mercado, pressiona áreas protegidas, privadas e comunitárias com florestas remanescentes ainda existentes. Somado a esse contexto, as condições locais de infraestrutura física e de baixa capacidade dos agentes públicos em realizar a fiscalização e o controle, favorecem a ação ilegal desses agentes de desmatamento.
- d) **Medidas a serem implementadas:** as ações planejadas para serem implementadas durante o plano de gestão do projeto terão como objetivo principal a promoção do desenvolvimento socioeconômico no campo para que os produtores rurais possam melhorar tecnicamente e quantitativamente suas produções, sem que haja necessidade da expansão da fronteira agrícola e pecuária. Por meio do oferecimento de assistência técnica e extensão rural, o projeto visa reduzir o avanço dos rebanhos e da agricultura de milho cacau, banana, feijão e mandioca sobre a floresta e desenvolver práticas de produção responsáveis e eficientes, além de promover a articulação junto aos órgãos públicos competentes para manutenção de uma política ambiental efetiva e responsiva.
- **Aspectos relacionados ao aumento da demanda e do preço por terras pelos grandes produtores para elevar a produção de gado bovino e outras culturas temporárias e permanentes.**
- a) **Breve Descrição:** a política ambiental do governo federal brasileiro dos últimos quatro anos, tem alavancado o desmatamento na região amazônica, principalmente para a expansão da cultura da soja e do gado em áreas de unidades de conservação e comunidades tradicionais. Houve um relaxamento na fiscalização das leis ambientais que restringiam usos e garantiam maior segurança e proteção, tanto ao meio ambiente quanto às populações tradicionais da região. Avalia-se que a sensação de impunidade a crimes ambientais cresceu nos últimos anos. A busca por aumento de áreas da produção dessas culturas vai continuar a acontecer na medida em que a procura por esses aumente no mercado internacional e nacional, estimulando os produtores a fazer pressão sobre os pequenos produtores para venda de áreas com ou sem áreas de floresta.
- b) **Impacto no Comportamento dos agentes:** a rentabilidade associada a exploração de madeira nobre em madeiras e serrarias e a demanda crescente por novas áreas para expansão de pastagens e criação de gado; associadas as condições de retrocesso nas políticas ambientais com o acesso do governo federal à manutenção da ilegalidade e a ineficiência por parte dos órgãos públicos em combater o desmatamento ilegal; propiciam o avanço da degradação ambiental na região.

- c) **Previsão de desenvolvimento:** O desmatamento está correlacionado positivamente com o efetivo de rebanho bovino em São Félix do Xingu. O aumento do desmatamento é também promovido pela redução do controle sobre os agentes do desmatamento nos últimos anos, com destaque a anterior gestão do governo federal; a busca pelos ganhos com o aumento nos preços das commodities, o desmatamento como forma de ampliar a produção agropecuária, em que se desmata para produzir pastos e depois soja, o aumento do preço da terra, projetos de infraestrutura, o crescimento populacional e a dinâmica familiar. Neste contexto, a tendência é a manutenção de um cenário de degradação dos remanescentes florestais.
- d) **Medidas a serem implementadas:** as ações planejadas para serem implementadas durante o plano de gestão do projeto terão como objetivo principal a promoção do desenvolvimento socioeconômico no campo, oferecendo alternativas para os agentes citados diversificarem e desenvolverem atividades de caráter sustentável. Por meio do oferecimento de assistência técnica e apoio organizacional, o projeto pretende incentivar as práticas de produção agrícola e pecuária sustentáveis, reduzindo a exploração predatória de recursos naturais, além de encorajar e fortalecer associações de produtores rurais. Concomitantemente, o projeto visa monitorar as alterações na cobertura florestal e articular junto à órgãos públicos competentes políticas ambientais efetivas e restritivas.

3.1.4.2.3 Variáveis de controle que explicam a localização do desmatamento

Nove variáveis espaciais foram analisadas para identificar os drivers que podem representar a maior influência na localização do desmatamento na região de referência.

A importância relativa dos vetores de desmatamento foi estimada usando o método dos *Pesos de Evidência*, implementado no software *Dinâmica EGO*. Na região de referência do Projeto REDD+ Ateles, os resultados da análise dos pesos de evidência (WoE) indicaram valores variando de -1,66 a +1,66, onde valores negativos e positivos representam, respectivamente, menor ou maior influência do vetor sobre a ocorrência de desmatamento em uma determinada coordenada de pixel.

As variáveis espaciais que representam o padrão de desmatamento no período de calibração do modelo foram:

- i) distância do desmatamento antigo;
- ii) distância de assentamentos;
- iii) distância para propriedade privadas menores que 1000 hectares;
- iv) distância dos rios;
- v) distância para estradas;
- vi) elevação,
- vii) glebas
- viii) declividade e
- ix) unidades de conservação.

Os resultados da análise WoE são apresentados na Figura 11, onde os valores mais altos e mais baixos indicam áreas com maior ou menor probabilidade de desmatamento, respectivamente.

A descrição das variáveis analisadas para explicar a ocorrência do desmatamento no período de referência histórica é apresentada a seguir:

- a) **Distância de desmatamento antigo:** áreas de bordas de floresta que representam o acesso inicial de agentes e vetores de desmatamento observados na região de referência durante o período 2013-2022.
- b) **Distância para assentamentos:** na região de referência há diversas localidades com ocupação humana concentrada (assentamentos, povoados, vilas, comunidades, cidades etc.), e a proximidade com a floresta contribuem com o maior risco de novos desmatamentos.
- c) **Distância para propriedade privadas menores que 1000 hectares:** Áreas menores que 1000 há com registro no CAR frequentemente tem maior chance de serem desmatadas, principalmente aquelas com vários registros sobrepostos.
- d) **Distância dos rios:** rios são comumente utilizados para escoamento de madeiras exploradas de forma ilegal, extraídas de áreas que serão posteriormente desmatadas. Portanto, áreas mais próximas de acesso por rios também são mais suscetíveis a desmatamento. O Projeto está inserido na Bacia Hidrográfica do Médio Xingú, o Rio Xingu corta a área do Projeto na região sul, no entanto, historicamente, o principal vetor de desmatamento é o Rio Iriri, muito utilizado por madeireiros e garimpeiros ilegais para conectar São Félix do Xingu à Novo Progresso.
- e) **Distância para estradas:** a proximidade de estradas é um dos principais vetores do desmatamento na Amazônia. A Transiriri, estrada que corta o que é hoje a APA do Triunfo do Xingu, foi aberta na década de 1990 para suprir interesses minerários e madeireiros, isto, intensificou a ocupação desta região. Com 200 quilômetros, a Trans-Iriri é uma estrada ilegal, que segue na direção oeste, através da Terra do Meio e a partir de São Felix do Xingu.
- f) **Elevação e declividade:** Terrenos em condições de baixa altitude e/ou alta declividade às vezes funcionam como uma barreira ao desmatamento.
- g) **Glebas:** Glebas são terras públicas com ou sem destinação. Devido ao seu status fundiário fraco, normalmente são mais suscetíveis a desmatamento ilegal.
- h) **Unidades de conservação:** área protegidas normalmente têm um efeito de restrição ao desmatamento. O Projeto REDD+ Ateles está inserido na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingú e faz fronteira com a Unidade de Conservação de Proteção Integral Estação Ecológica Terra do Meio. Ambas as unidades de conservação fazem parte do grande mosaico conservacionista da Terra do meio composto por UCs e territórios indígenas.

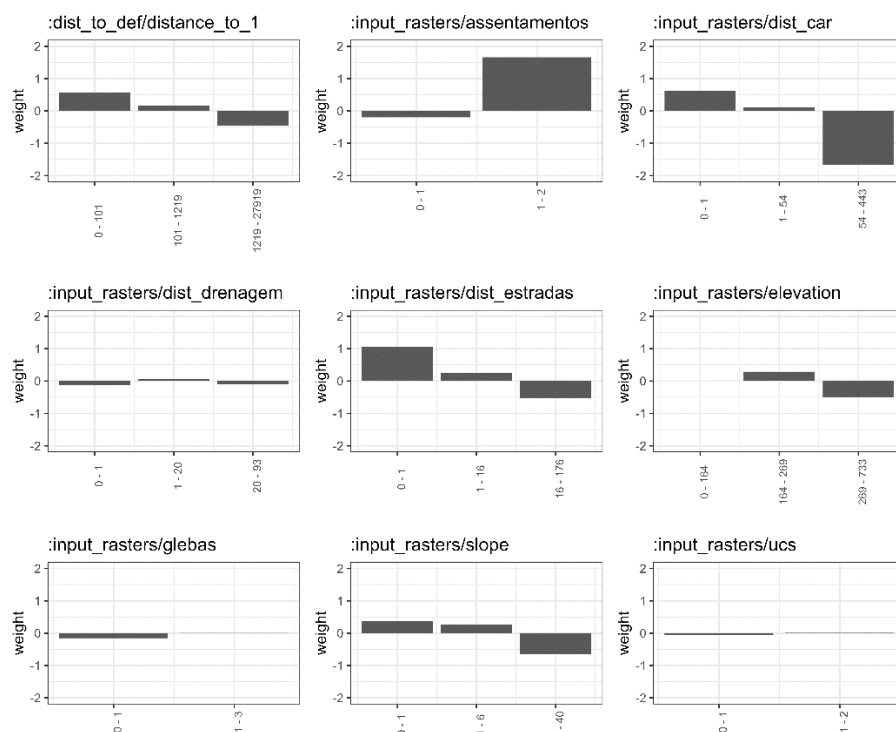


Figura 13: Drivers espaciais analisados e seus respectivos valores de influência no desmatamento (Pesos de evidência).

3.1.4.2.4 Identification of underlying causes of deforestation

- a) Descrição breve:** Entre os fatores subjacentes ao desmatamento tem-se: i) crescimento populacional que aumenta a demanda por alimentos e faz os produtores ampliarem as áreas de cultivo e pastagens avançando sobre as áreas de floresta existentes nos municípios. ii) Baixo nível de escolaridade da população dos municípios, o que limita o uso de novas técnicas de produção, além daquelas culturalmente repassadas ao longo do tempo. iii) Baixa renda familiar dos residentes no município e na área do projeto, em que a renda se concentra entre 1 ou 2 salários-mínimos, com elevado número de pessoas que recebem o Auxílio Brasil, benefício social do governo federal. iv) O aumento do consumo de carne bovina no mercado nacional e internacional, é outro fator que explica, em parte, o desmatamento e tem se ampliado em função do crescente volume de bois vivos exportados, carnes congeladas e a soja consumidos pelos países importadores, com reflexos no aumento dos preços no mercado interno.
- b) Impacto sobre a decisão do grupo de agentes por desmatar:** Tem-se uma combinação de fatores que levam a incrementos periódicos no desmatamento, tais como: crescimento populacional que aumenta a demanda por alimentos e faz os produtores ampliarem as áreas de cultivo e pasto, avançando sobre as áreas de floresta existentes nas proximidades da comunidade. Assumindo-se que os impactos ambientais da produção de alimentos são criados pelos produtores de diferentes tamanhos e que cultivam várias culturas e produzem animais, com destaque ao gado bovino. Os principais riscos ambientais da atividade pecuária para o alcance da sustentabilidade ambiental decorrem das mudanças do uso do solo, resultante do desmatamento e da conversão de ecossistemas naturais em áreas cultivadas, e da degradação das áreas cultivadas, causada por práticas de manejo inadequadas. O baixo nível de escolaridade entre os agricultores, em que 85%

dos comunitários entrevistados têm o ensino fundamental completo ou incompleto, limita o uso de novas técnicas de produção além daquelas culturalmente repassadas ao longo do tempo. O nível de escolaridade dos gestores da terra é um fator que influencia na implementação tecnologias da informação para digitalização e acompanhamento da produção e da condição de saúde dos animais. É necessário que práticas conservacionistas precisam ser ampliadas pelos produtores para que eles possam sair de uma gestão tradicional e se inserir em uma gestão sustentada em padrões tecnológicos e da informação e nas transferências de biotecnologias. A baixa renda familiar é outro fator determinantes do desmatamento pelos pequenos produtores, uma vez que 67% das famílias recebem entre um e dois salário-mínimos por mês, o baixo nível da renda faz com que os produtores tenham de ampliar a produção de gado bovino para criar valor a partir da venda do excedente produzido. O aumento do consumo de carne bovina no mercado nacional e internacional, é outro fator que explica, em parte, o desmatamento e tem se ampliado em função do crescente volume de bois vivos exportados, carnes congeladas e a soja consumidos pelos países importadores, com reflexos no aumento dos preços no mercado interno. Em síntese, faltam políticas públicas que possam induzir o desenvolvimento das comunidades de forma a elevar o nível da renda, da escolaridade, da produção agropecuária como a assistência técnica e extensão rural, e a comercialização a partir da inclusão dos pequenos produtores nas cadeias de valor dos produtos agrícolas.

- c) **Provável desenvolvimento futuro:** Os resultados da pesquisa apontam para o aumento da população residente na área de interesse do projeto, explicado, em grande medida, pela ampliação das áreas de produção de gado bovino. Os pequenos produtores continuarão a realizar a produção de gado bovino de forma tradicional e extensiva como tem sido feito por muitos anos e desmatando áreas como forma de ampliar o tamanho do pasto, sem aplicar técnicas sustentáveis de manejo dos animais e de rotatividade de áreas, o que compromete a produtividade e degrada as áreas desmatadas. Posseiros e grileiros continuarão a se apropriar de terras da APA e a usar a terra de forma irregular. A prática que se perpetua desde os anos de 1970, se mantém diante da ausência de fiscalização pelo poder público e o acelerado crescimento do desmatamento, induzido pela abertura de estradas secundárias, sem que haja efetiva ação de mitigação das instituições responsáveis pela manutenção da área de floresta.
- d) **Medidas que serão implementadas:** Diante das condições de renda, escolaridade, ausência de infraestrutura adequada na comunidade, o fato dos produtores não fazerem parte de cadeias de valor de alimentos, e considerando o sistema tradicional de produção dos pequenos produtores, algumas ações devem ser implementadas como forma de ampliar a renda das famílias, a manutenção no meio rural a partir de práticas ligadas a agricultura e pecuária de baixo carbono, entre elas: i) transferência de conhecimento científico e de tecnologias para elevar a qualidade do rebanho via melhoramento genético, sêmen e venda de embriões para fazendeiros da região, e com isso melhorar o rendimento dos estabelecimentos. ii) estruturar a cadeia produtiva das principais culturas nos municípios, em especial o cacau, e incluir os pequenos produtores em práticas individuais ou cooperativas que desenvolvem a produção rural de baixo carbono, uma vez que há evidências da representação comunitária (Líder), o que contribuirá no processo de formação das relações de confiança, reciprocidade e cooperação. O efeito desse tipo de ações é reter as famílias no campo, induzi-las à adoção de práticas sustentáveis e com isso a redução do desmatamento e a recuperação de áreas degradadas. iii) utilizar o sistema agroflorestal como forma de estruturar o uso da terra. iv) desenvolver projetos para reduzir o passivo ambiental e possibilitar a segurança fundiária e ambiental das propriedades. v) estimular a organização social nas comunidades. vi) possibilitar a assistência técnica e extensão rural aos pequenos produtores.

3.1.4.2.5 Análise da cadeia de eventos que levam ao desmatamento

A cadeia de eventos pode ser assim estabelecida conforme as informações históricas dos itens abaixo:

- i) O passo inicial foi o processo de desenvolvimento da Amazônia promovido pelo governo federal em seus diferentes planos de desenvolvimento da região desde os anos de 1960, os quais tinham como eixo central a infraestrutura logística e integração da região com as demais regiões do Brasil e que possibilitasse a exploração dos recursos minerais e florestais criando divisas para o país.
- ii) Anterior à década de 70, as atividades predominantes em São Félix do Xingu eram extrativistas e de pequena agricultura, sendo pequenas roças (milho, mandioca, feijão) de até 1 ha, inexistindo qualquer atividade pecuária. Distintamente de outras microrregiões que não se localizavam à beira dos rios, estas áreas já possuíam muitos habitantes, entre ribeirinhos, índios, seringueiros, pescadores. Embora houvesse solos potencialmente bons na região, as populações tradicionais se dedicavam mais às atividades extrativistas.
- iii) A partir de 1970, madeireiros, mineradoras, pequenos agricultores, construção de estradas, frente pecuarista iniciam suas atividades frente as áreas de floresta no município de São Félix do Xingu, em um novo ciclo econômico marcado pela exploração mineral e extração de madeira. Atraídos pela grande quantidade de jazidas minerais (cassiterita, ferro, ouro, etc.) e de madeira com alto valor no mercado (mogno), companhias de mineração e madeireiras passam a se estruturar criando um novo cenário. Esta fase abriu o caminho para o desenvolvimento da pecuária na região.
- iv) A região de São Félix do Xingu tinha 10% de terra roxa fértil, mais de 700 mil ha de terras aptas para cultivos anuais e perenes, e cerca de 200 mil ha aptos para pastagens. A corrida dos grandes especuladores de terra e empresas de mineração intensa. Em 1973 haviam sido registradas 2.000 requisições por terra nas agências fundiárias estaduais. Em 1975, centenas de licenças para pesquisas de minérios foram protocoladas por empresas nacionais e multinacionais. No final da década de 70, o órgão estatal responsável por boa parte da área da microrregião de São Félix do Xingu passou a leiloar terras de até 3.000 ha, permitindo a compra por parte apenas de empresas e fazendeiros.
- v) O padrão predominante na região é o de grandes fazendas. O processo de apropriação das terras no município começa a partir de 1985, conformando um modelo de ocupação com predominância de grandes propriedades, voltadas com exclusividade para a pecuária. Ainda que os fazendeiros que possuem mais de 90% de propriedades não tenham terras tituladas, as propriedades são reconhecidas e consolidadas pela pecuária.
- vi) Na década de 1990, configurou-se a frente pecuária e se intensifica-se a exploração mineral, havendo um afluxo importante de pequenos produtores rurais. Os grupos de migrantes que chegaram provinham de diferentes lugares. Em 13 anos, o município de São Félix do Xingu, chegou ao primeiro lugar em rebanho no Pará e o quarto lugar no Brasil. A perspectiva de crescimento da atividade é medida pela quantidade de terras disponíveis para a pecuária. A expansão se dá em direção ao Mato Grosso, e há uma perspectiva do rebanho triplicar no município ao longo dos próximos anos.

3.1.4.2.6 Conclusão

A conclusão deste estudo está apoiada em dados primários sobre os fatores interligados ao desmatamento nas comunidades e resumidos pelo Projeto (Peabiru, 2023) ⁶⁵As reflexões considerando vetores determinantes do desmatamento indicam a manutenção da dinâmica crescente do desmatamento, seja pela fragilidade das políticas de comando e controle que foram desarticuladas nos últimos quatro anos; o

⁶⁵ PEABIRU. 2023. Projeto REDD+ Ateles: Diagnóstico Social E Ambiental. Relatório final, 266 pag.

elevado ímpeto dos posseiros e grileiro para ampliar as áreas de floresta desmatada uma vez que não encontraram resistência; a carência econômica e social dos pequenos produtores continua a ser usada pelos grandes produtores para ampliar as áreas de pasto seja pelo arrendamento ou aluguel, ou pela força e violência.

A produção de gado bovino tem forte correlação positiva com o desmatamento, indicando que valores crescentes de desmatamento estão associados a valores crescentes do rebanho bovino. Essa dinâmica deve ser reproduzida nos próximos anos e a sua intensidade deve aumentar caso não seja implementada nenhuma política de mitigação do desflorestamento. Essa lógica deve-se manter pois considera:

- Que o sistema de produção tradicional, com dinâmica extensiva, se reproduzirá nos próximos anos, pois apresenta baixo nível de tecnologia;
- O maior acúmulo de renda continuará a ser dos grandes produtores, pois contam com ganhos de escala na produção e na compra dos insumos, e na pressão para arrendar as áreas de vizinhos com pequenas áreas;
- O baixo nível de escolaridade vulnerabiliza os pequenos produtores, seja para definir sobre a alocação de áreas de pasto, em detrimento de culturas permanentes como o cacau, ou por ter pouca informação para tomada de decisão no processo de compra e venda de insumos e produtos;
- A baixa efetividade dos governos para resolver os problemas de regularização fundiária e ambiental e na assistência rural, potencializam os efeitos sobre o desmatamento, e a pouca eficiência ou ausência das ações de educação, saúde e saneamento reforça o contexto.

3.1.4.3 Passo 4 da VM0015 – Projeção do Desmatamento Futuro

3.1.4.3.1 Projeção da quantidade de desmatamento futuro

A Região de Referência não foi estratificada, pois as características dos agentes, impulsionadores e causas do desmatamento são as mesmas em toda a sua extensão.

3.1.4.3.2 Seleção da abordagem de linha de base

A metodologia VM0015 sugere três métodos para projetar a quantidade de desmatamento futuro: (a) a média histórica do desmatamento; (b) desmatamento em função do tempo e c) modelagem da taxa de desmatamento.

Foi conclusivo que as taxas anuais de desmatamento na região claramente aumentaram a partir de 2019, conforme demonstrado no tópico “Resultados da análise de mudanças históricas de uso e cobertura da terra” e “Passo 3 do VM0015 – Análise de agentes, impulsionadores e causas subjacentes do desmatamento e seu provável desenvolvimento futuro”. Após o pico de 2019, observou-se uma ligeira diminuição da taxa nos últimos três anos da série, entretanto, mantendo-se ainda acima da média do período de 2013 a 2019. Além disso, ajustamos um modelo de regressão simples à série temporal de desmatamento anual, que apesar de altamente significativa ($p < 0.01$) teve R^2 moderado (73%), indicando certa tendência de aumento nas taxas de desmatamento anual. Em vista desses resultados e, para assegurar balanço entre conservadorismo das projeções, mas visando não subestimar exageradamente as taxas, consideramos o método a) “função do tempo” do sub-passo 4.1.1 da metodologia VM0015 para desenhar a linha de base do desmatamento.

3.1.4.3.3 Projeção quantitativa do desmatamento futuro

Conforme mencionado no item anterior, utilizamos o método “b” (função do tempo) para estimar as taxas futuras de desmatamento que foram posteriormente distribuídas espacialmente na Região de Referência. Para isto, usamos um modelo de suavização exponencial para projetar a área de floresta remanescente

em cada ano. Modelos de suavização exponencial simples são flexíveis pois podem ser usados para ajustar séries temporais com ou sem tendência e com ou sem sazonalidade⁶⁶. Estes modelos ajustam-se aos dados dando mais importância para os pontos mais recentes da série e menos importância para os pontos mais antigos. O uso desta classe de modelos para modelar o desmatamento futuro é um meio termo pois considera o aumento recente das taxas de desmatamento observada, sem necessariamente assumir uma tendência de aumento.

Ajustamos o modelo usando o pacote “forecast”⁶⁷ no R. A função *holt* do pacote permite ajustar modelos automaticamente, selecionando parâmetros ótimos para tendência e sazonalidade, caso presentes na série. O ajuste resultou nos seguintes parâmetros: $\alpha = 0.9999$, $\beta = 0$ e $\lambda = 0.0001$ equivalente a um decréscimo constante da cobertura florestal ao longo do tempo. A Figura XXX mostra os valores ajustados junto aos dados da série temporal de desmatamento, enquanto a Tabela 19 e Figura 12 mostram os valores de desmatamento observados no período histórico e previsões futuras na região de referência:

Tabela 22: Projeção do desmatamento futuro na Região de Referência.

Ano	Desmatamento (ha)	
	Observado	Previsto
2013	8.513	18579
2014	7.907	18594
2015	8.566	18596
2016	16.616	18593
2017	11.174	18597
2018	11.753	18593
2019	24.475	18593
2020	32.459	18590
2021	28.667	18586
2022	25.880	18587
2023		18579
2024		18594
2025		18596
2026		18593
2027		18597
2028		18593
2029		18593
2030		18590
2031		18586
2032		18587

⁶⁶ Hyndman, Rob J., e George Athanasopoulos. 2018. Forecasting: Principles and Practice. OTexts.

⁶⁷ Hyndman, Rob J., e Yeasmin Khandakar. 2008. “Automatic Time Series Forecasting: The Forecast Package for R”. Journal of Statistical Software 27 (julho): 1–22. <https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03>.

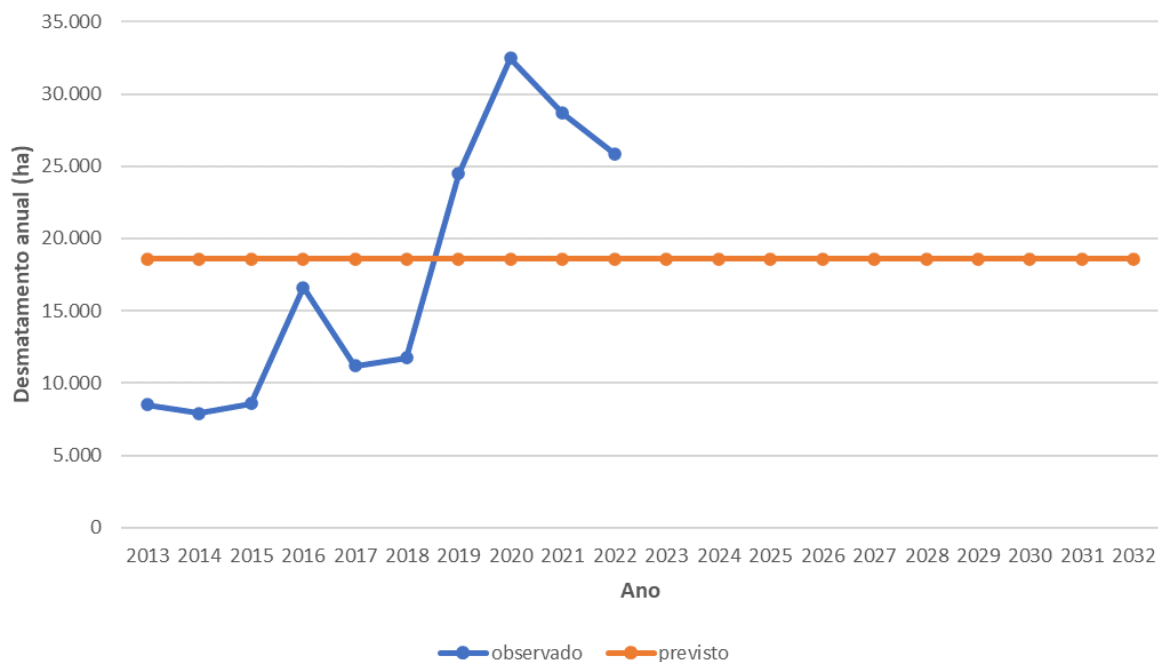


Figura 14: Evolução do desmatamento no período histórico e das previsões futuras na região de referência.

Então, a equação de função do tempo usada para obter as previsões futuras foi:

$$\begin{aligned}
 ABSLRR_{i,t} &= y_t - y_{t-1} \\
 y_{t+h|t} &= l_t + hb_t \\
 l_t &= \alpha y_t + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}) \\
 b_t &= \beta^*(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta^*)b_{t-1}
 \end{aligned}$$

Onde:

$ABSLRR_{i,t}$: área de desmatamento no ano t ($t = 2023, 2024, \dots, 2032$) no estrato i da região de referência;

y_t : área de floresta no ano t;

l_t : estimativa do nível da série temporal no ano t;

h : diferença entre o ano de previsão e o ano t;

b_t : tendência estimada no ano t;

α e β^* : parâmetros do modelo de suavização exponencial;

3.1.4.3.4 Projeção de áreas anuais de desmatamento de linha de base na Área do Projeto e Cinturão de Vazamento

O desmatamento anual foi distribuído espacialmente por toda a Região de Referência (próxima seção). O desmatamento de linha de base na Área do Projeto e Cinturão de Vazamento corresponde ao desmatamento de linha de base alocado nessas regiões. São apresentados os valores de desmatamento projetados para o período de 2023 a 2032 na Região de Referência (Tabela 23), Área do Projeto (Tabela

24) e Cinturão de Vazamento (Tabela 25). O desmatamento total projetado para a Área do Projeto no período de acreditação foi de **12.631** ha, com média anual de **1.263** ha.

Tabela 23: Desmatamento projetado para a Região de Referência (Tabela 9a da metodologia VM0015).

Ano do Projeto t	Estrato i da região de referência 1 ABSLRR $_{i,t}$ ha	Total	
		Anual ABSLRR $_{i,t}$ ha	Acumulado ABSLRR $_{i,t}$ ha
2023	18.422	18.422	18.422
2024	18.425	18.425	36.847
2025	18.422	18.422	55.269
2026	18.421	18.421	73.690
2027	18.412	18.412	92.102
2028	18.417	18.417	110.519
2029	18.418	18.418	128.937
2030	18.422	18.422	147.359
2031	18.419	18.419	165.778
2032	18.407	18.407	184.185

Tabela 24: Desmatamento projetado para a Área do Projeto (Tabela 9b da metodologia VM0015).

Ano do Projeto t	Estrato i da região de referência na área do Projeto 1 ABSLPA $_{i,t}$ ha	Total	
		Anual ABSLPA $_{i,t}$ ha	Acumulado ABSLPA $_{i,t}$ ha
2023	1.318	1.318	1.318
2024	856	856	2.174
2025	1.127	1.127	3.301
2026	1.199	1.199	4.500
2027	1.322	1.322	5.822
2028	813	813	6.635
2029	1.457	1.457	8.092
2030	1.553	1.553	9.645
2031	1.323	1.323	10.968
2032	1.663	1.663	12.631

Tabela 25: Desmatamento projetado para o Cinturão de Vazamento (Tabela 9c da metodologia VM0015)

Ano do Projeto t	Estrato i da região de referência no Cinturão de Vazamento 1 ABSLLK $_{i,t}$ ha	Total	
		Anual ABSLLK $_{i,t}$ ha	Acumulado ABSLLK $_{i,t}$ ha
2023	4.200	4.200	4.200
2024	4.011	4.011	8.211
2025	4.205	4.205	12.416
2026	5.178	5.178	17.594
2027	4.443	4.443	22.037
2028	4.514	4.514	26.551
2029	4.283	4.283	30.834
2030	4.364	4.364	35.198
2031	4.571	4.571	39.769
2032	4.509	4.509	44.278

3.1.4.3.5 Projeção da Localização do Desmatamento Futuro

O software EGO Dinâmico foi utilizado para projetar a localização de futuros desmatamentos. Este software é indicado pela metodologia VM0015 como apropriado para modelagem de linha de base de projetos de REDD+ para prevenir o desmatamento não planejado (AUD). O uso do Dinâmica EGO justifica-se pelos seguintes motivos: a) é um modelo disponível em publicações científicas⁶⁸; b) possui um processo transparente para entrada e saída de dados e parâmetros processados com uma interface gráfica de fácil compreensão; c) incorpora o uso de dados apropriados para explicar a localização do desmatamento; d) possui instrumento adequado para avaliação de incertezas⁶⁹.

Os principais passos dados nesta etapa foram:

1. Organização de mapas georreferenciados de uso e cobertura da terra e mapas georreferenciados com os fatores explicativos do desmatamento;
2. Calibração do modelo por meio da determinação dos pesos da evidência (WoE apresentados na Figura 13) e análise da correlação entre as variáveis;
3. Avaliação da acurácia do modelo (Figura de Mérito - FOM);
4. Desenvolvimento de cenários de base de desmatamento.

• Preparação dos mapas de fatores

Para realizar essa etapa, utilizou-se a abordagem empírica para a criação dos mapas fatoriais (variáveis espaciais que explicam a localização do desmatamento). Estudos sobre desmatamento na Amazônia mostram que mapas de distâncias de atributos espaciais (estradas, localidades, etc.) e aspectos

⁶⁸SOARES-FILHO, B. et al. Modeling conservation in the Amazon Basin. Nature 440, pp.520-523, 2006

⁶⁹Hagen, Alex. 2003. Fuzzy set approach to assessing similarity of categorical maps. International Journal of Geographical Information Science 17 (3): 235–49. <https://doi.org/10.1080/13658810210157822>.

ecológicos da paisagem (relevo, solos e vegetação, etc.) têm alta correlação com a localização de novos desmatamentos⁷⁰.

Para elaborar o mapa de risco e calibrar o modelo de projeção de desmatamento futuro, o software Dinâmica EGO requer que as variáveis espaciais de entrada sejam independentes antes de utilizá-las. Seis variáveis espaciais independentes foram utilizadas para produzir o mapa de risco de desmatamento (Tabela 23). No EGO Dinâmico, os dados espaciais foram processados com tamanho de pixel de 30 x 30 metros (mesma resolução dos rasters do PRODES), formato GeoTiff (Sistema de coordenadas geodésico) e dimensões de 1566 linhas por 1860 colunas.

⁷⁰BARRETO, P., BRANDÃO Jr., A., MARTINS, H., SILVA, D., SOUZA Jr., C., SALES, M., & FEITOSA, T. 2011. Risk of Deforestation Associated with the Belo Monte Hydroelectric Power Plant (p. 98). Belém: Imazon

Tabela 26: Lista de mapas, variáveis e mapas fatoriais (Tabela 10 VM0015).

Mapa de Fatora		Fonte	Variável representada		Significado das categorias ou valores de pixels		Mapas usados na criação		Algoritmo ou equação usada
ID	Nome do Arquivo		Unidade	Descrição	Range	Significado	ID	Nome do Arquivo ⁷¹	
1	distance_to_1	INPE ⁷²	Metros	Dados contínuos		Old deforestation distance.	1	PRODES 2021_plus_2022pri_raster.tif	Euclidean distance (Quantum GIS 3)
2	assentamentos	INCRA ⁷³	-	Dados categóricos		1, if inside a settlements. 0 otherwise	2	Assentamento Brasil.shp	Rasterization (QuantumGIS 3)
3	dist_car	CAR ⁷⁴	Metros	Dados contínuos		Distance from private properties smaller than 1000 ha (if registered in the Brazilian Rural Environmental Registry).	3	car_sicar_08022021.shp	Euclidean distance (QGIS 3)
4	dist_drenagem	ANA ⁷⁵	Metros	Dados contínuos		Distance from rivers and other drainage	4	vw_drenagem.gpkg	Euclidean distance (QGIS 3)
5	dist_estradas	DNIT ⁷⁶ , ImazonGeo ⁷⁷	Metros	Dados contínuos		Distance to official and unofficial roads	5-6	estradas_finais_16032020.shp; Rodovias Estaduais_vw_cide_road_2021.gpkg	Euclidean distance (QGIS 3)
6, 7	elevation, slope	NASA ⁷⁸	Meters, Degrees	Dados contínuos		Terrain height and slope	7	Terrain.tif	none

⁷¹Consult raster files (.tiff) in the "...baseline\1_variables" folder.

⁷²http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/download/dataset/legal-amz-prodes/raster/PDigital2000_2021_AMZ_raster_v20211118.zip

⁷³https://certificacao.incra.gov.br/csv_shp/export_shp.py

⁷⁴<https://www.car.gov.br/publico/municipios/downloads>

⁷⁵ <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/0f57c8a0-6a0f-4283-8ce3-114ba904b9fe>

⁷⁶<https://servicos.dnit.gov.br/vgeo/>

⁷⁷ <https://www.imazongeo.org.br/>

⁷⁸ <https://www.earthdata.nasa.gov/sensors/srtm>

Mapa de Fatora		Fonte	Variável representada		Significado das categorias ou valores de pixels		Mapas usados na criação		Algoritmo ou equação usada
ID	Nome do Arquivo		Unidade	Descrição	Range	Significado	ID	Nome do Arquivo ⁷¹	
8	glebas	SFB ⁷⁹	-	Binário		1 if inside a public, non-destinated area (Gleba), 0 otherwise	8	CNFP_2020_PA.shp	Rasterization (QuantumGIS 3)
9	ucs	MMA ⁸⁰ , FUNAI ⁸¹	-	Binário		1 if inside a Conservation Unit or Indigenous Lands (Protected Areas), 0 otherwise	9-10	ucstodas.shp, ti_sirgas_2021.shp	Rasterization (QuantumGIS 3)

⁷⁹ <https://snif.florestal.gov.br/pt-br/cadastro-nacional-de-florestas-publicas>

⁸⁰ <https://cnuc.mma.gov.br/map>

⁸¹ <https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas>

- **Elaboração dos mapas de risco de desmatamento**

Os mapas de risco de desmatamento mostram as regiões com as maiores (risco próximo ou igual a 1) ou menores condições para que o desmatamento ocorra (risco próximo ou igual a 0). Neste estudo de linha de base, o mapa de risco foi produzido utilizando o método de pesos de evidência (Bonham-Carter, 1994) disponível no Dinamica EGO 7. Esse método calcula a probabilidade de transição de floresta para área desmatada em cada pixel na região de referência, com base na soma de todos os pesos de evidência que se sobrepõem em um determinado pixel, e dependente de combinações de todos os mapas estáticos e dinâmicos⁸².

O resultado da aplicação do método do peso da evidência no Dynamics EGO é um mapa de risco de desmatamento que identifica áreas com maior (1,0) e menor (0,0) probabilidade de desmatamento (Figura 15). As variáveis apresentadas na Tabela 26, em conjunto com o mapa de risco de desmatamento, são os pontos de partida para produção dos cenários futuros da linha de base do desmatamento.

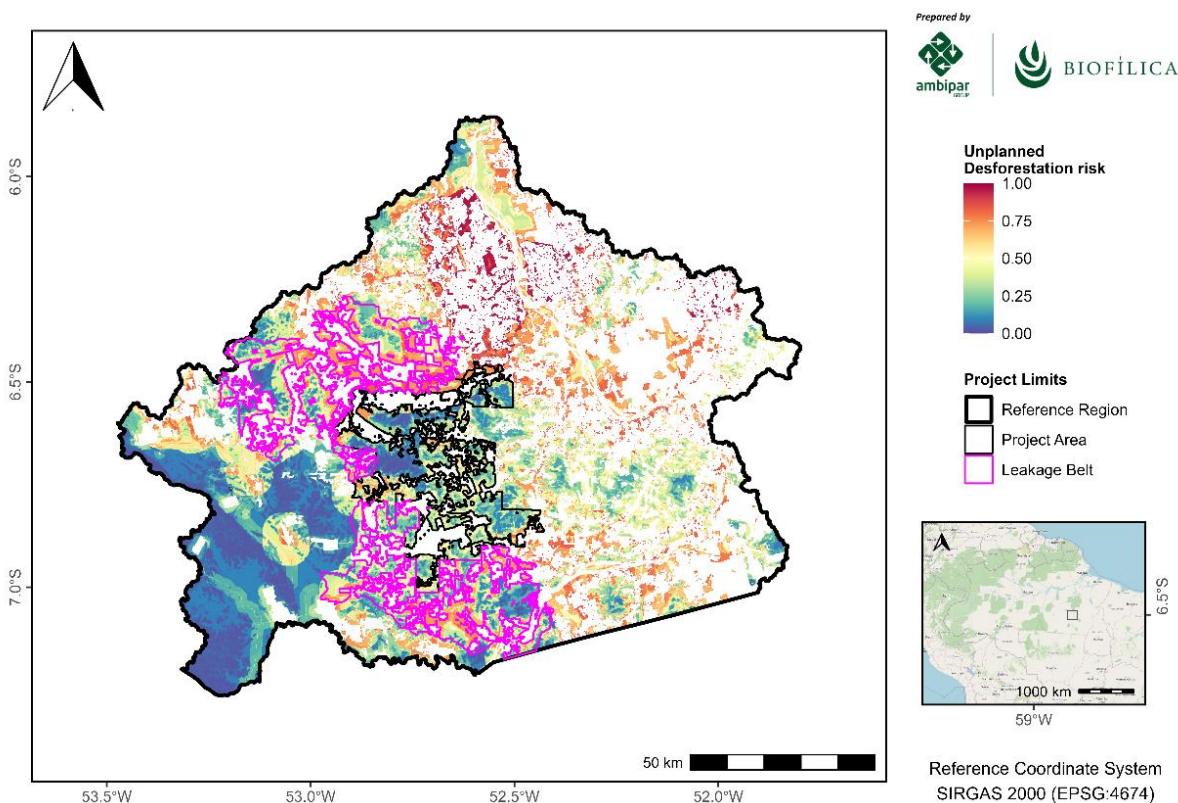


Figura 15: Mapa de risco de desmatamento na Região de Referência.

- **Seleção do mapa de risco de desmatamento mais preciso (Calibração e Validação do modelo)**

Para avaliar a qualidade do modelo produzido, foi utilizada a opção "a" disponível na metodologia VM0015 versão 1.1: *calibração e confirmação por meio de dois subperíodos históricos*. Os dados sobre desmatamento entre 2013 e 2017 e as variáveis listadas foram usados para calibrar o modelo, enquanto o mapa de desmatamento mapeado pelo Prodes em 2022 foi usado para o processo de confirmação.

⁸² SOARES-FILHO, B. et al. Modeling conservation in the Amazon Basin. Nature 440, pp.520-523, 2006.

Nesse processo, foi simulado um mapa de desmatamento de 2022 a partir dos dados observados entre 2013 e 2017.

The FOM (Figure of Merit) technique was used to evaluate the accuracy of the simulated map in 2020. The FOM result is the ratio of the intersection of the observed changes (changes between the reference map at time 1 and time 2) and the simulated changes (changes between the reference map at time 1 and the reference map at time 2) for the union of the observed change and the predicted variation, as defined in equation 9 of the VM0015 methodology.

A metodologia VM0015 indica que o limiar mínimo para o melhor ajuste medido pelo FOM deve ser definido pela mudança líquida observada na região de referência para o período de calibração do modelo. A mudança líquida observada deve ser calculada como a área total de mudança modelada na região de referência durante o período de calibração (percentagem da área total da região de referência), e o valor FOM deve ser pelo menos equivalente a este valor. Se o valor FOM estiver abaixo desse limite, o proponente do projeto deve demonstrar que pelo menos três modelos foram testados (três mapas de risco de desmatamento), e aquele com o melhor FOM deve ser usado.

A mudança líquida observada na Região de Referência foi de 1,7%, e o valor FOM obtido pela aplicação da Equação 9 do VM0015 foi de 6%. Assim, o FOM do mapa de risco produzido é maior que o limite exigido (Passo 4.2.4 do VM0015). Com isso, o mapa de risco de desmatamento desenvolvido na etapa de calibração (Figura 15) oferece bom desempenho para projetar espacialmente mudanças no uso da terra até 2032 na Região de Referência do Projeto REDD+ Ateles.

- **Projeção espacial do desmatamento futuro**

O procedimento de seleção dos pixels com maior risco de desmatamento e elaboração dos mapas de base de desmatamento foi realizado automaticamente pela Dinamica EGO para o período de 10 anos, a partir de 2022. Os resultados são apresentados com o desmatamento na Região de Referência previsto para os primeiros 10 anos do Projeto. No cenário desenvolvido, a Fazenda Lagoa do Triunfo **Erro! Marcador não definido.** terá desmatamento total de **12.631** hectares nos primeiros 10 anos do Projeto.

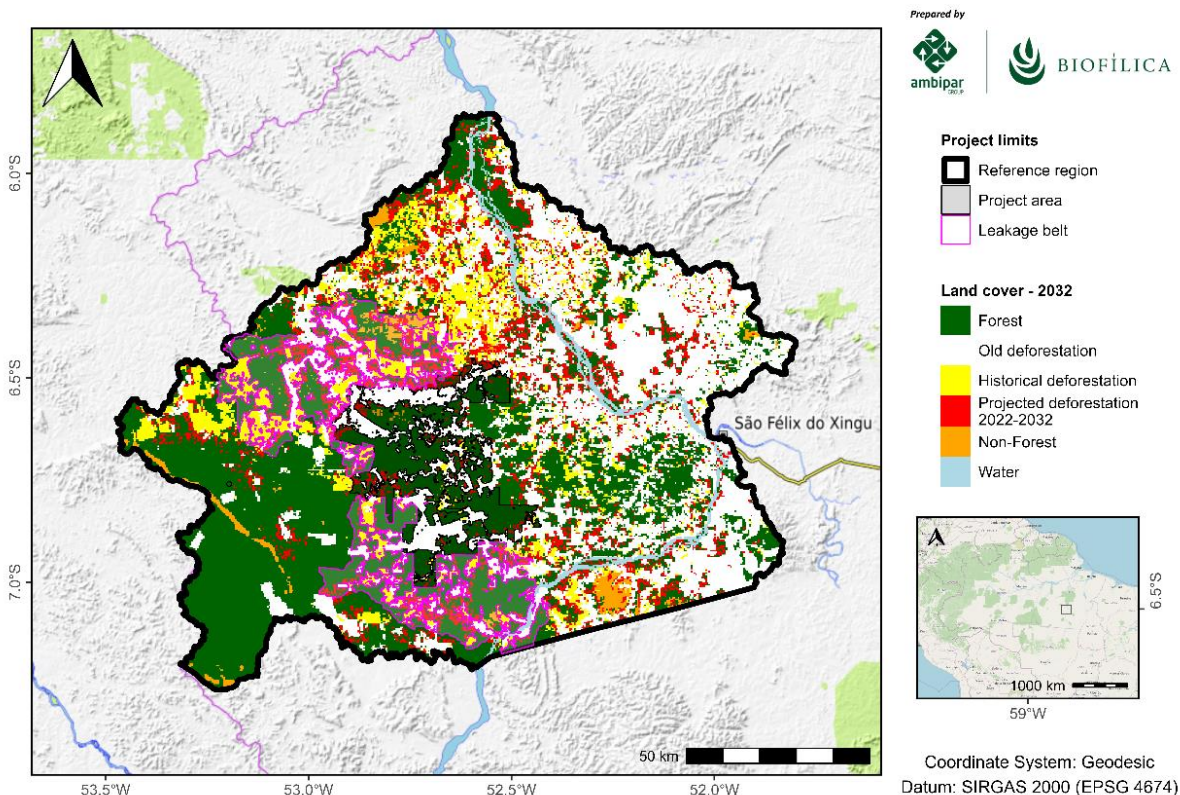


Figura 16: Desmatamento projetado em 10 anos na Região de Referência.

3.1.5 Adicionalidade

A adicionalidade do Projeto foi analisada de acordo com a ferramenta aprovada pelo VCS “VT0001 – Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities”, versão 3.0, de 01 de fevereiro de 2012.

As condições de aplicabilidade da ferramenta são atendidas, pois:

- As atividades AFOLU são iguais ou similares às atividades propostas do Projeto, dentro dos seus respectivos limites, registradas ou não como Projeto VCS AFOLU, e não levam à violação de nenhuma lei aplicável mesmo que esta lei não seja aplicada; e
- A metodologia de linha de base VM0015 fornece uma abordagem passo-a-passo para justificar a determinação do cenário linha de base mais plausível (ver “Part 2 – Methodology Steps for ex ante estimation of GHG emissions reductions” da VM0015).

A ferramenta estabelece quatro passos para demonstração da adicionalidade que serão seguidos adiante:

STEP 1: Identification of alternative land use scenarios to the AFOLU project activity

STEP 2: Investment analysis to determine that the proposed project activity is not the most economically or financially attractive of the identified land use scenarios

STEP 3: Barriers analysis

STEP 4: Common practice analysis

Passo 1: Identificação dos cenários alternativos de usos da terra aos propostos pela atividade do Projeto VCS AFOLU**Sub-passo 1a. – Identifique cenários alternativos de usos da terra críveis às atividades do Projeto VCS AFOLU propostas**

Os cenários descritos neste item foram baseados nos dados levantados pelo estudo socioeconômico realizado em novembro 2022, que contaram com a utilização de dados secundários (revisão de literatura em bases de instituições públicas) e primários, por meio de técnicas de observação participante; aplicação de questionário com roteiro de perguntas quantitativas e qualitativas; realização de entrevistas com roteiro de perguntas semiestruturadas; e a construção de uma linha de tempo para fins de contextualização dessas interações no interior da APA Triunfo do Xingu com agricultores com áreas sobrepostas às das Fazendas da empresa AgroSB em São Félix do Xingu/PA e; entrevistas individuais com os trabalhadores da fazenda Lagoa do Triunfo.

Entre os cenários alternativos de uso do solo realistas e críveis que ocorreriam dentro dos limites do Projeto na ausência da atividade do Projeto AFOLU registrado no VCS, foram considerados:

1) Continuação do uso do solo anterior ao Projeto (cenário linha de base):

O município de São Félix do Xingu passou por diferentes processos de ocupação ao longo das últimas décadas. A expansão das fronteiras agrícolas na Amazônia ocorre por volta de meados de 1960 quando a região amazônica passa a ser incluída no planejamento do país com os planos de integração nacional (IANNI, 1979⁸³), em que surgem os grandes projetos, os incentivos financeiros às grandes empresas privadas que passaram a desenvolver a agropecuária extensiva para produção de carne bovina (SCHNEIDER, 1993⁸⁴) e aos projetos mineiros-metalúrgicos do projeto grande Carajás. Esse processo de integração foi viabilizado a partir da expansão da malha rodoviária com a construção da rodovia Belém-Brasília e a Transamazônica.

Na década de 1980, através das políticas de incentivo governamental, a pecuária passou a ser desenvolvida em grande escala com a concentração de terras por latifundiários, com efeito tem-se o surgimento de conflitos de terras entre os proprietários de grandes extensões de terra e os pequenos produtores, comunidades tradicionais e indígenas que tiveram seus direitos ignorados pelo estado (Peabiru, 2023). Porém, a penetração da agropecuária no território xinguenso também contribuiu substancialmente para que o município se tornasse símbolo do desmatamento na região. Segundo dados do INPE (2022⁸⁵), o município de São Félix ocupa o primeiro lugar no ranking de mais desmatados do Brasil desde 2001.

Um fator adicional que estimula essa dinâmica na região é a fragilidade e baixa governança por parte dos governos estaduais e federais, não demonstrando qualquer sinal de mudança, resultando na impunidade das práticas ilegais e potencializando a ocorrência dos desmatamentos nos fragmentos florestais nativos na região.

Corroborando o exposto acima, apesar da área do projeto estar inserida na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu criada com o intuito de proteger toda a sociobiodiversidade que compõe o corredor ecológico da bacia hidrográfica do Xingu da pressão antrópica oriunda principalmente da exploração madeireira ilegal e da expansão da pecuária (COSTA et al., 2017), 35% da floresta primária (ou de

⁸³ IANNI, O. A Luta pela Terra: História Social da Terra e da Luta pela Terra numa Área da Amazônia, 2ª ed.; Vozes: Petrópolis, RJ, EUA, 1979.

⁸⁴ SCHNEIDER, Robert et al. Land Abandonment, property rights, and agricultural sustainability in the Amazon. World Bank, Latin America Technical Department, Environment Division, 1993.

⁸⁵ INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES)**. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesmunicipal.php>.

crescimento antigo) dentro da APA foi perdida entre 2006 e 2021, o que equivale a mais de 533.000 hectares visualizados na plataforma Global Forest Watch (Mongabay, 2022⁸⁶), colocando-a entre as três áreas mais desmatadas na lista de reservas protegidas do Brasil. Cenário que se perpetua até atualmente, onde, em 2023, a APA Triunfo do Xingu ocupa o 1º lugar de unidade de conservação mais desmatada, tendo perdido 60 km² de floresta entre janeiro e junho, o que equivale a mil campos de futebol por mês (Imazon, 2023⁸⁷).

Logo, com a continuação dessa dinâmica, para os próximos 10 anos (2023-2032), projeta-se uma perda de 185.908 hectares neste cenário, dos quais 14.106 hectares estão previstos para serem desmatados na área do Projeto. No cenário descrito, essa dinâmica tende a se manter até que grande parte da cobertura florestal seja alterada, gerando um inestimável impacto à biodiversidade local, e aprofundando ainda mais os problemas sociais e econômicos. Deste modo, este cenário pode ser classificado como o cenário de prática comum na região, ou cenário business as usual.

2) Cenário com Projeto REDD+, atividades de conservação e venda dos créditos de carbono:

Com o objetivo de desenvolver várias ações sincronizadas que induzam uma mudança do contexto local, evitando o êxodo rural e garantindo a permanência das famílias no campo, além do fortalecimento de cadeias de valor, o estímulo as práticas sustentáveis, diminuição das tentativas de invasão nas áreas de floresta da Fazenda Lagoa do Triunfo, bem como ações de conservação da biodiversidade aliados à perspectiva de um desenvolvimento sustentável, são implementadas ações no desenvolvimento do Projeto REDD+ Ateles, tais como:

I) estruturação da vigilância patrimonial na Fazenda Lagoa do Triunfo, através do monitoramento remoto e contínuo, aliado a vigilância terrestre, com intuito de evitar invasões, desmatamentos e qualquer tipo de degradação nas áreas florestais;

II) desenvolver e fortalecer cadeias produtivas de valor das principais culturas da região, principalmente a pecuária, incentivando a organização social e produtiva, meios de valorização dos produtos e acesso ao mercado, como forma de incentivar a autonomia e o desenvolvimento socioeconômico das partes envolvidas;

III) promover aos agricultores familiares e pequenos produtores rurais práticas agrícolas que direcionem a produção sustentável, permitindo reter as famílias no campo, reduzir o desmatamento e garantir renda e segurança alimentar;

IV) estruturar um programa de conservação da biodiversidade, promovendo ações de educação ambiental e campanhas de sensibilização a temas como presença de animais domésticos na área do projeto, e identificando possíveis impactos do desmatamento nos recursos hídricos locais, além do monitoramento contínuo da biodiversidade da Fazenda Lagoa do Triunfo;

V) fortalecimento da governança local, estabelecendo e ampliando novas de parcerias e fortalecer o capital social nas comunidades, além de garantindo o engajamento coletivo, e a transparência na execução das atividades propostas pelo Projeto, bem como monitoramento os riscos e melhorias acerca delas

Diante desse panorama, considerando que as atividades que promovem mudanças nas condições locais e garantem a conservação florestal comprometem e oneram a AgroSB Agropecuária, torna-se vital uma receita adicional resultante da comercialização de créditos verificados para investimentos específicos em

⁸⁶ KIMBROUGH, Liz. Pasture replaces large tract of intact primary forest in Brazilian protected area. Mongabay News and Inspiration from nature's frontline, [S.l.], 13 maio 2022. Disponível em: <<https://news.mongabay.com/2022/05/pasture-replaces-large-tract-of-intact-primary-forest-in-brazilian-protected-area/>>. Acesso em: 24 julho 2023.

⁸⁷ <https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-da-amazonia-tem-queda-de-60-no-primeiro-semester/>

iniciativas de contenção e monitoramento na região da Fazenda Lagoa do Triunfo, por meio do fomento a vigilância patrimonial, fortalecimento da governança local, fortalecimento de práticas agrícolas sustentáveis, desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor e programa de conservação da biodiversidade, ações mencionadas anteriormente que irão promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável e reduzir as emissões por desmatamento e degradação florestal.

Logo, a agregação de receita adicional proveniente da comercialização de créditos verificados e registros proporcionaria impactos líquidos positivos à preservação da cobertura florestal e a manutenção do estoque de carbono, bem como co-benefícios à biodiversidade e comunidades da região do Projeto.

Sub-passo 1b. – Consistência dos cenários de usos da terra críveis com leis e regulações aplicáveis

Dos cenários propostos, o cenário (ii) está em cumprimento com todos os requerimentos legais e regulatórios aplicáveis e apenas as práticas constantes no cenário (i) não estão de acordo com a legislação e regulamentações mandatórias.

O desmatamento ilegal ou não autorizado ocorre de forma sistemática e generalizada na Amazônia Legal. Segundo o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (2022)⁸⁸, divulgado pelo Projeto MapBiomas, no bioma amazônico, cerca de 5% das áreas desmatadas em 2022 tinham Autorização de Supressão da Vegetação (ASV) pelos órgãos governamentais responsáveis. Além disso, o documento também expõe a dificuldade dos órgãos ambientais competentes em fiscalizarem e punirem as supressões ilegais nos estados da Amazônia Legal. À exemplo, entre janeiro de 2018 e maio de 2023, o IBAMA embargou e/ou autuou apenas 13% das áreas com derrubada irregular da floresta no estado do Pará. Esses números reforçam a limitação governamental para garantir o cumprimento das leis e regulamentações que foram criadas para prevenir o desmatamento.

Fortalecendo o panorama exposto, um estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON, 2013)⁸⁹ mostrou que para os anos de 2011 a 2012, 78% da exploração de madeira foi não autorizada e ainda que desses 78% a maioria (67%) situava-se em áreas privadas, devolutas ou sob disputa. Esse dado corrobora com estudos anteriores da mesma organização que identificaram as categorias de terras “privadas, sem uso e não reclamadas” como principais palcos do desmatamento ilegal/não autorizado. Reforçando essas informações, mais recentemente, o relatório do MapBiomas (2021) revelou que entre 2019 e 2020 houve um aumento de 15% do desmatamento em áreas sob Planos de Manejo Florestais Sustentáveis em vigor, locais onde são proibidos qualquer tipo de intervenção que envolvam cortes rasos dos indivíduos arbóreos e conversões do uso da terra, até que o período do manejo seja concluído.

Diante desse contexto, considerando o município de São Félix do Xingu, que engloba a Fazenda Lagoa do Triunfo, bem como a regulamentação ambiental vigente (Lei 12.651/2012 - Lei de Proteção da Vegetação Nativa⁹⁰ - Instrução Normativa nº 02, de 06 de Julho de 2015⁹¹), que trata da supressão de vegetação nativa em propriedades rurais ou corte de árvores em áreas urbanas, compreende-se que qualquer atividade que exija a realização de supressão de vegetação nativa está condicionada à emissão de ASV pelo órgão governamental, seja estadual ou federal. Desde 2018, as autorizações concedidas pelos estados devem ser emitidas ou registradas no Sistema Nacional de Controle de Origem dos Produtos

⁸⁸ Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2022 - São Paulo, Brasil - MapBiomas, 2023 - 82 páginas. Disponível em: <http://alerta.mapbiomas.org>

⁸⁹ IMAZON. (2013). Imazon: desmatamento ilegal cresce 151% no Pará. Amazônia, P. 1- 3.

⁹⁰ BRASIL. Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em: [L12651 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br)

⁹¹ GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. Instrução Normativa nº 2, de 06 de julho de 2015. . Belém-PA, 08 jul. 2015. Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br/legislacao/files/pdf/176.pdf>.

Florestais (SINAFLOR) que é gerido pelo IBAMA. No entanto, o Pará ainda não está completamente integrado ao sistema, sendo a verificação da existência de autorização realizada na base estadual.

Finalmente, o município de São Félix do Xingu, o qual pertence a Fazenda Lagoa do Triunfo, ocupa o primeiro lugar de município mais desmatado do Brasil desde 2001 e foi o quinto que mais desmatou em 2022. Entre 2019 e 2022 foram suprimidos 22.787 hectares de florestas no município. Além disso, a APA Triunfo do Xingu, é a unidade de conservação mais desmatada do Brasil. Esses números, obtidos por meio do sistema de monitoramento da Amazônia realizado pelo INPE⁹², demonstram a tendência histórica de crescimento da derrubada da floresta, não só para o referido município, mas também para toda região do Projeto.

Além disso, o município de São Félix possui o maior rebanho de gado do Brasil, segundo dado do IBGE (2021), com cerca de 2,4 milhões de unidades e estudos apontam que a expansão da pecuária é o principal motor do desmatamento na Amazônia brasileira, sendo responsável por cerca de 80% do desmatamento na região. E a pecuária tem um impacto significativo na intensificação do desmatamento, especialmente em áreas remotas e em propriedades com alta porcentagem de floresta remanescente, caso da área do projeto (Skidmore et al., 2021)⁹³.

Sub-passo 1c. – Seleção do cenário de linha de base

Descrito na Seção 3.1, especificada no item 3.1.4 Cenário de Linha de Base.

Passo 2: Análise de Investimentos

Subpasso 2a. Determinando método de análise adequado

Passo 3: Análise de Barreira

A VCS “VT0001 – Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities - requer a Análise de Investimentos (Passo 2) ou a Análise de Barreira (Passo 3). Nesse caso, optou-se pela Análise de Investimentos, já descrita no Passo 2.

Passo 4: Análise de prática comum

A quarta etapa da análise de adicionalidade considera a avaliação de áreas semelhantes ao modelo proposto pelo projeto REDD+ para identificação de práticas comuns. Para esta verificação foi considerada a delimitação geográfica da Região de Referência do Projeto REDD+ Ateles.

Como a região onde o projeto REDD+ a ser implementado possui características diferenciadas em comparação com outras regiões do estado do Pará, decidiu-se restringir a análise à Região de Referência, em vez de expandir para outras regiões do estado. Para essa análise de similaridade foram aplicadas premissas básicas associadas a categoria do uso da terra, tamanho da área, atividades econômicas desenvolvidas, estrutura regulatória, características ambientais e contexto de ação dos agentes e vetores do desmatamento.

Conforme exposto nas análises prévias deste documento (seção 3.1.4), é evidente que as taxas anuais de desmatamento na região apresentaram um aumento significativo a partir de 2019. Após atingir um pico nesse ano, verificou-se uma ligeira redução na taxa nos últimos três anos da série. No entanto, é

⁹² INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES)**. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesmunicipal.php>.

⁹³ SKIDMORE, M. E., MOFFETTE, F., RAUSCH, L., CHRISTIE, M., MUNGER, J., & GIBBS, H. K. (2021). Cattle ranchers and deforestation in the Brazilian Amazon: Production, location, and policies. *Global Environmental Change*, 68, 102280.

importante destacar que esse declínio ainda se mantém acima da média registrada no período entre 2013 e 2019. Este cenário expressa a atual situação de carência de supervisão e controle governamentais para coibir o desmatamento não planejado em toda a região amazônica do Brasil. Tal tendência foi iniciada em decorrência das instabilidades políticas e econômicas de 2016 e intensificada durante a gestão do governo Bolsonaro. É fundamental notar que o desmatamento recente, datado a partir de 2012, está concentrado principalmente nas áreas norte e noroestes. As múltiplas incidências de desmatamento recente adjacente à área do projeto ressaltam a crescente pressão exercida sobre as florestas internas.

Como já descrito em outras seções desse documento, essa pressão é proveniente, em grande parte, dos pequenos produtores da agricultura familiar, que realizam frações de desmatamento de áreas de florestas de suas propriedades, até dois hectares anualmente, para plantar as culturas de subsistência, produtos como milho e mandioca utilizados como insumos na criação de gado bovino. Além dos médios e grandes produtores rurais que buscam novas áreas para expandir as áreas de pasto para criação extensiva de gado bovino e possui elevado nível de renda e maior poder de barganha jurídica (Peabiru, 2022⁹⁴). De acordo com o COSTA et al., 2017⁹⁵, o desmatamento na região apresenta-se com uma dinâmica específica, iniciando-se com a conversão da cobertura florestal para implantação de pastagem que, com o tempo, sofre um processo de degradação por superlotação de gado, e o produtor é forçado a adquirir e/ou arrendar novas terras.

Além disso, do ponto de vista da questão fundiária e buscando identificar possíveis áreas semelhantes ao projeto REDD+ foi feita uma pesquisa de propriedades privadas cadastradas no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), disponibilizadas no site do INCRA⁹⁶. Em seguida realizou-se uma análise destacando quais propriedades tinham áreas próximas ao tamanho da área do projeto (**Tabela 27**), que é uma das premissas para ser considerada uma atividade semelhante, de acordo com a ferramenta “VT0001 - Tool for the Demonstration and Assessment of Addicionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities”, versão 3.0. Além disso, a situação fundiária da propriedade também foi avaliada, considerando as áreas regularizadas de acordo com os dados fundiários, limitando-se, portanto, às parcelas certificadas, as quais o(a) credenciado(a) ou o oficial de registro de imóveis confirma ou atualiza os dados de matrícula e de proprietário(a).

Nome da área	Área (ha)	Data de aprovação
FAZENDA BARRA DO TRIUNFO	42.844,78	13/12/2013
FAZENDA UMUARAMA DO XINGU	37.546,49	13/03/2019
FAZENDA BITUVA GRANDE E FAZENDA MATÃO	6.790,70	2017/08/31
FAZENDA CONFIANÇA	5.849,09	2015/09/16
FAZENDA RECREIO II E III	4.945,81	2023/01/03
LOTE 110	4.784,09	2023/07/09
FAZENDA RIO GRANDE	4.745,62	2023/03/16
FAZENDA SANTA BARBARA II	4.722,70	2023/03/16
LOTE 06 E 07 (PARTE) SETOR A	4.418,96	2023/03/16
LOTE 38	4.400,84	2023/03/16
FAZENDA TERRA BOA	4.363,86	2023/03/16

⁹⁴ PEABIRU. 2022. PROJETO REDD+ ATELES: DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL. Relatório final. 266p.

⁹⁵ Costa, A. F. et al. Desafios para a regularização fundiária na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, Pará, Brasil. Revista Ciência Agrar, v. 60, n. 1, p. 96-102, jan./mar. 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4322/rca.60105>>. Acesso em: 08 de agosto de 2023.

⁹⁶ INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Disponível em: <https://sigef.incra.gov.br/>.

Nome da área	Área (ha)	Data de aprovação
FAZENDA DIVISA I	4.358,50	2023/03/16
FAZENDA SANTA INHÁ CHICA	4.358,32	2014/12/17
FAZENDA TIBORNA	4.356,86	2014/11/27
FAZENDA SERINGAL PORTO SEGURO	4.356,42	2022/08/12
FAZENDA OURO VERDE	4.351,89	2021/08/17
FAZENDA CINCO ESTRELAS	4.342,30	2022/11/10
GLEBAS 1 E 1-A	4.325,71	2023/01/03
FAZENDA BUCAINA LOTE 78	4.302,75	2022/01/11
FAZENDA SANTA TEREZA	4.270,12	2023/01/12
FAZENDA MONTREAL	4.212,10	2014/11/27
FAZENDA MUNDO NOVO	4.182,35	2023/01/04
FAZENDA SERINGAL JAPONESA	4.143,69	2020/05/15
FAZENDA EL SHADAI	4.096,56	2023/01/13
FAZENDA TIVORNA I	4.075,74	2023/01/03
FAZENDA SERRA DOURADA	3.824,48	2022/08/27
FAZENDA LAGO RICO	3.700,78	2023/01/12
FAZENDA MORRO VERDE	3.433,41	2023/09/15
FAZENDA SÃO PEDRO - LOTE	3.241,73	2022/01/11
FAZENDA MARINGÁ	3.043,11	2022/08/04
LOTE 18 SETOR A	2.974,96	2014/08/19
LOTE 11 SETOR A	2.930,66	2023/03/16
FAZENDA PARIRI	2.901,94	2023/01/03
FAZENDA SANTA CRUZ II	2.879,31	2019/12/27
FAZENDA ELOHIM	2.778,19	2022/05/18
LOTE 109	2.764,67	2022/08/04
LOTE 22 SETOR D	2.739,63	2022/08/29
LOTE 14 SETOR A	2.730,99	2022/08/29
FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA	2.635,85	2022/08/29
FAZENDA BAÚ LOTE 18 SETOR E	2.604,84	2022/08/29
LOTE 43 SETOR D LOTEAMENTO SÃO FÉLIX DO XINGU	2.578,29	2022/08/29
LOTE 10 SETOR A	2.564,60	2016/08/24
GLEBA SÃO FELIX DO XINGU LOTE 01 SETOR A	2.522,50	2022/08/04
FAZENDA BURITI III	2.517,71	2022/08/04
FAZENDA NOVO MÉXICO 2	2.512,81	2021/08/17
FAZENDA SANTA LUCIA	2.501,38	2022/08/29
FAZENDA PROGRESSO	2.467,90	2022/08/04
FAZENDA BURITI V	2.448,74	2022/01/31
LOTE 42 SETOR D LOTEAMENTO SÃO FÉLIX DO XINGU	2.437,13	2017/03/21
FAZENDA MONTE DAS OLIVEIRAS	2.424,14	2016/05/18
FAZENDA BURITI I	2.401,01	2015/04/09
FAZENDA EL SHADDAY I	2.397,45	2017/03/21
FAZENDA LUA NOVA	2.391,86	2022/07/28
FAZENDA EL SHADDAY	2.390,45	2022/01/31
LOTE 44 SETOR D LOTEAMENTO SÃO FÉLIX DO XINGU	2.354,33	2022/01/31
FAZENDA BAÚ	2.272,54	2015/10/22
FAZENDA CALIFORNIA PA 02	2.150,72	2013/11/20

Nome da área	Área (ha)	Data de aprovação
FAZENDA AÇAÍ DO PARÁ	2.098,80	2013/11/20
FAZENDA DR BRÁSILIO RAMOS CAIADO	2.083,49	2013/11/20
FAZENDA ANGLO AMÉRICA	2.081,97	2013/11/20
FAZENDA BURITI IV	2.080,88	2013/11/20
NOSSA SENHORA DE FATIMA L	2.054,31	2017/09/19
FAZENDA SANTA BARBARA I	2.053,77	2023/09/15
GLEBA SÃO FELIX DO XINGU LOTE 09 SETOR A	2.036,69	2013/11/20
FAZENDA BURITI II	2.028,64	2022/12/16
FAZENDA BOA ESPERANCA II	2.020,33	2013/11/20
FAZENDA COLORADO	2.015,26	2013/11/20
FAZENDA SANTA BARBARA I	1.983,88	2017/11/15
FAZENDA BELA MOÇA I	1.952,35	2023/09/06
LOTES 04 E 13	1.906,53	2022/11/10
FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA	1.878,56	2013/11/20
FAZENDA GAMELA	1.864,82	2017/03/21
FAZENDA PACHECÃO LOTE 38 SETOR D	1.853,10	2023/03/22
FAZENDA MUNDO NOVO	1.848,81	2023/06/29
FAZENDA ÁREA GRANDE	1.833,34	2023/06/29
FAZENDA BELA MOÇA II	1.808,43	2014/11/27
FAZENDA SÃO JOSÉ	1.786,75	2023/06/29
FAZENDA BURITI VI	1.782,48	2013/11/20

Segundo os resultados da análise realizada, no contexto da Região de Referência do Projeto REDD+ Ateles, as propriedades privadas observadas nos arredores do Projeto se diferenciam significativamente da Área do Projeto visto que são de escala consideravelmente menor. Além disso, dados do Censo Agropecuário de 2017⁹⁷ demonstram que apenas 7% dos estabelecimentos agropecuários do município de São Félix do Xingu apresentam área semelhante ou maior a área da Fazenda Lagoa do Triunfo. Para o município, 86% dos estabelecimentos são considerados pequenas propriedades (imóvel com área entre a Fração Mínima de Parcelamento e 4 módulos fiscais - entre 4 ha e 300ha). Assim, no contexto da Região de Referência, as áreas pertencentes a AgroSB Agropecuária representam uma situação única.

Apesar de ser difícil encontrar características similares em relação ao tamanho da propriedade, é possível notar um aumento no desenvolvimento de Projetos REDD+ no Estado do Pará. Como comparação, temos no sul do Estado um projeto no município de Altamira, que apesar de apresentar uma menor escala (cerca de 10% da área do Projeto REDD+ Ateles), possui características ambientais semelhante e premissas de exploração sustentável dos recursos florestais (Triunfo do Xingu Grouped REDD+ Project – ID 3738), sob certificação VCS em validação e CCB em desenvolvimento, que visa preservação da floresta dentro da área do projeto, investimentos diretos e indiretos sobre comunidades relacionadas às áreas de projeto e a estabilização ou aumento das populações de todas as espécies ameaçadas identificadas nas áreas de projeto; impossibilitando todo e qualquer tipo de avaliação de similaridade de prática comum.

Nesse sentido, todas as áreas, incluindo a área de projeto descrita acima, não representam o cenário "business as usual" na Região de Referência do projeto e, como conclusão desta análise, verificou-se que não há prática comum para o Projeto REDD+ Ateles na região geográfica analisada.

Esse entendimento demonstra a relevância do Projeto REDD+ para a região avaliada, considerando as características ambientais e socioeconômicas particulares da Fazenda Lagoa do Triunfo e do seu entorno

⁹⁷ <https://censoagro2017.ibge.gov.br/>

imediato. As atividades propostas pelo projeto, além de auxiliarem diretamente para a preservação da floresta em pé, também atenuarão a pressão fundiária sobre fragmentos florestais nativos, propiciando co-benefícios à biodiversidade e comunidades da região do projeto.

3.1.6 Desvios da Metodologia

Nenhum desvio de metodologia foi aplicado neste Projeto.

3.2 Quantificação das Reduções e Remoções de Emissões de GEE

3.2.1 Emissões na Linha de Base

Descrever o procedimento de quantificação das emissões e/ou remoções de base, de acordo com a metodologia aplicada. Incluir todas as equações relevantes, e explicar e justificar todas as escolhas metodológicas relevantes (por exemplo, em relação à selecção dos factores de emissão e dos valores por defeito).

3.2.1.1 Passo 5 do VM0015 – Definição do componente de mudança do uso e cobertura da terra da linha de base

3.2.1.1.1 Cálculo dos dados de atividade da linha de base por classe de floresta (Etapa 5.1 VM0015)

O resultado das projeções de linha de base indica desmatamento de 12.631 hectares para a área do projeto (Tabela 24) e 44.278 hectares para o cinturão de vazamento (Tabela 25) entre 2023 e 2032.

Tabela 27: Áreas desmatadas anuais por classe florestal icl dentro da Área do Projeto no caso da linha de base (dados de atividade de linha de base por classe florestal) (Tabela 11b da Metodologia VM0015).

Área desmatada por classe florestal icl dentro da Área do Projeto		Desmatamento total da linha de base na Área do Projeto	
ID _{icl}	icl1	ABSLPA _t	ABSLPA
Nome	Floresta	Anual	Acumulado
Ano do Projeto	ha	ha	ha
2023	1.318	1.318	1.318
2024	856	856	2.174
2025	1.127	1.127	3.301
2026	1.199	1.199	4.500
2027	1.322	1.322	5.822
2028	813	813	6.635
2029	1.457	1.457	8.092
2030	1.553	1.553	9.645
2031	1.323	1.323	10.968
2032	1.663	1.663	12.631

Tabela 28: Áreas desmatadas anuais por classe florestal icl dentro da área do Cinturão de Vazamento no caso da linha de base (dados de atividade de linha de base por classe florestal) (Tabela 11c da Metodologia VM0015).

Área desmatada por classe de floresta <i>icl</i> dentro do Cinturão de Vazamento		Desmatamento total da linha de base no Cinturão de Vazamento	
ID _{icl} >	icl1	ABSLLK _t	ABSLLK
Nome>	Floresta	Anual	Acumulado
Ano do Projeto	ha	ha	ha
2023	4.200	4.200	4.200
2024	4.011	4.011	8.211
2025	4.205	4.205	12.416
2026	5.178	5.178	17.594
2027	4.443	4.443	22.037
2028	4.514	4.514	26.551
2029	4.283	4.283	30.834
2030	4.364	4.364	35.198
2031	4.571	4.571	39.769
2032	4.509	4.509	44.278

3.2.1.1.2 Cálculo dos dados de atividade de linha de base pós-desmatamento por classe florestal (Etapa 5.2 VM0015)

O método 1 disponível na metodologia VM0015 foi utilizado para definir a classe que substituirá a cobertura florestal na linha de base do Projeto (vegetação antrópica em equilíbrio). **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** mostra a área da zona 1, que abrange a Área do Projeto, o Cinturão de Fugas e as Áreas de Gerenciamento de Vazamentos, e as áreas correspondentes de cada classe de mudança de uso/uso da terra pós-desmatamento.

Tabela 29: Zona da Região de Referência que abrange a classe LU/LC pós-desmatamento potencial (Tabela 12 da Metodologia VM0015)

Tabela 30: Zona da Região de Referência que abrange a classe LU/LC pós-desmatamento potencial (Tabela 12 da Metodologia VM0015).

Zona		Nome		Total de todas as outras classes LU/LC presentes na Zona		Área total de cada Zona	
		Zona 1					
		ID _{fcl}	1				
		Área	% da Zona	Área	% da Zona	Área	% da Zona
IDz	Nome	há	%	ha	%	ha	%
1	Zone 1		100				100
Área total de cada classe fcl			100				100

A área projetada para ser desmatada está relatada na (área do projeto) e (cinturão de vazamento).

Tabela 31: Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro da Área do Projeto no caso da linha de base (Tabela 13b da Metodologia VM0015).

Área estabelecida após desmatamento por zona dentro da Área do Projeto		Desmatamento total da linha de base na Área do Projeto	
IDz>	1		
Nome>	Zona 1	ABSLPA _t	ABSLPA
Ano do Projeto	ha	ha	ha
2023	1.318	1.318	1.318
2024	856	856	2.174
2025	1.127	1.127	3.301
2026	1.199	1.199	4.500
2027	1.322	1.322	5.822
2028	813	813	6.635
2029	1.457	1.457	8.092
2030	1.553	1.553	9.645
2031	1.323	1.323	10.968
2032	1.663	1.663	12.631

Tabela 32: Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro do Cinturão de Vazamento no caso da linha de base (Tabela 13c da Metodologia VM0015).

Área estabelecida após desmatamento por zona dentro do Cinturão de Vazamento		Desmatamento total da linha de base no Cinturão de Vazamento	
IDz>	1		
Nome>	Zona 1	ABSLK _t	ABSLK
Ano do Projeto	ha	ha	ha
2023	4.200	4.200	4.200
2024	4.011	4.011	8.211
2025	4.205	4.205	12.416
2026	5.178	5.178	17.594
2027	4.443	4.443	22.037
2028	4.514	4.514	26.551
2029	4.283	4.283	30.834
2030	4.364	4.364	35.198
2031	4.571	4.571	39.769
2032	4.509	4.509	44.278

3.2.1.1.3 Cálculo dos dados de atividade de base por categoria de mudança de uso e cobertura da terra (Etapa 5.3 VM0015)

Não se aplica porque o método 2 não foi realizado.

3.2.1.2 Passo 6 da VM0015: Estimativa das alterações dos estoques de carbono no cenário de linha de base e emissões de gases não-CO₂.

3.2.1.2.1 Estimativa das alterações dos estoques de carbono do cenário de linha de base (Passo 6.1 VM0015)

A estimativa do estoque de carbono para a classe florestal foi obtida por meio do inventário florestal realizado pela equipe técnica da Biodendro – Consultoria Ambiental, em 2022, em parceria com a Biofílica Ambipar Environment. Os principais resultados encontrados neste estudo serão descritos a seguir, e mais informações podem ser obtidas no Relatório Final de Inventário de Carbono da empresa Biodendro.

A seguir, apresentamos a síntese de estoques de carbono na Área do Projeto.

Estimativa dos estoques médios de carbono de cada classe de uso e cobertura do solo (Passo 6.1.1 VM0015)

Amostragem

A estimativa dos estoques de biomassa da fazenda Lagoa do Triunfo foi realizada através de levantamento de campo e inventário florestal realizados entre os meses de novembro e dezembro de 2022. O inventário florestal foi realizado por meio do processo de amostragem em conglomerados, com cada conglomerado sendo composto por quatro parcelas com área individual de 2.500 m² (Figura 17). As parcelas foram subdivididas em quatro subunidades de 625m² para medição das árvores com diferentes tamanhos. Em relação ao tamanho das árvores, foram estipuladas 4 classes de DAP (10-20cm; 20-30cm; 30-50 cm e >50 cm) para o inventário. Ao todo foram instalados 33 conglomerados, perfazendo 132 parcelas de 2.500 m² e uma área de amostragem de 330.000m² ou 33 hectares. Essas parcelas foram utilizadas para a medição de árvores vivas e árvores mortas em pé.

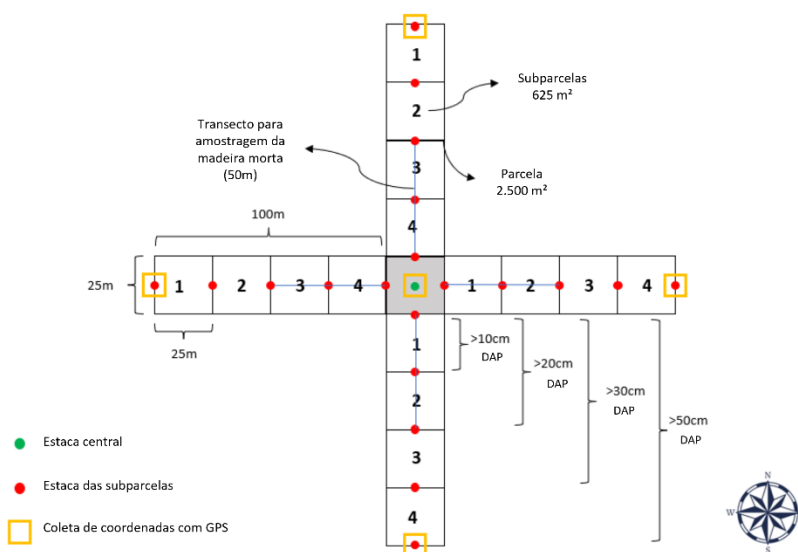


Figura 17: Desenho esquemático de um conglomerado utilizado no inventário florestal de carbono. Fonte: Relatório “Estoque de Carbono Florestal Projeto REDD+ Ateles”.

Os conglomerados de parcelas foram distribuídos de forma aleatória em toda a área do conjunto amostral (“Área do Projeto”). Considerando o conhecimento prévio da existência de áreas consideradas como exploradas e em áreas não exploradas na “Área do Projeto”, realizou-se a distribuição das parcelas de modo a se ter uma boa representatividade das características de relevo particulares da área. A Figura 18 mostra o mapa de localização das parcelas.

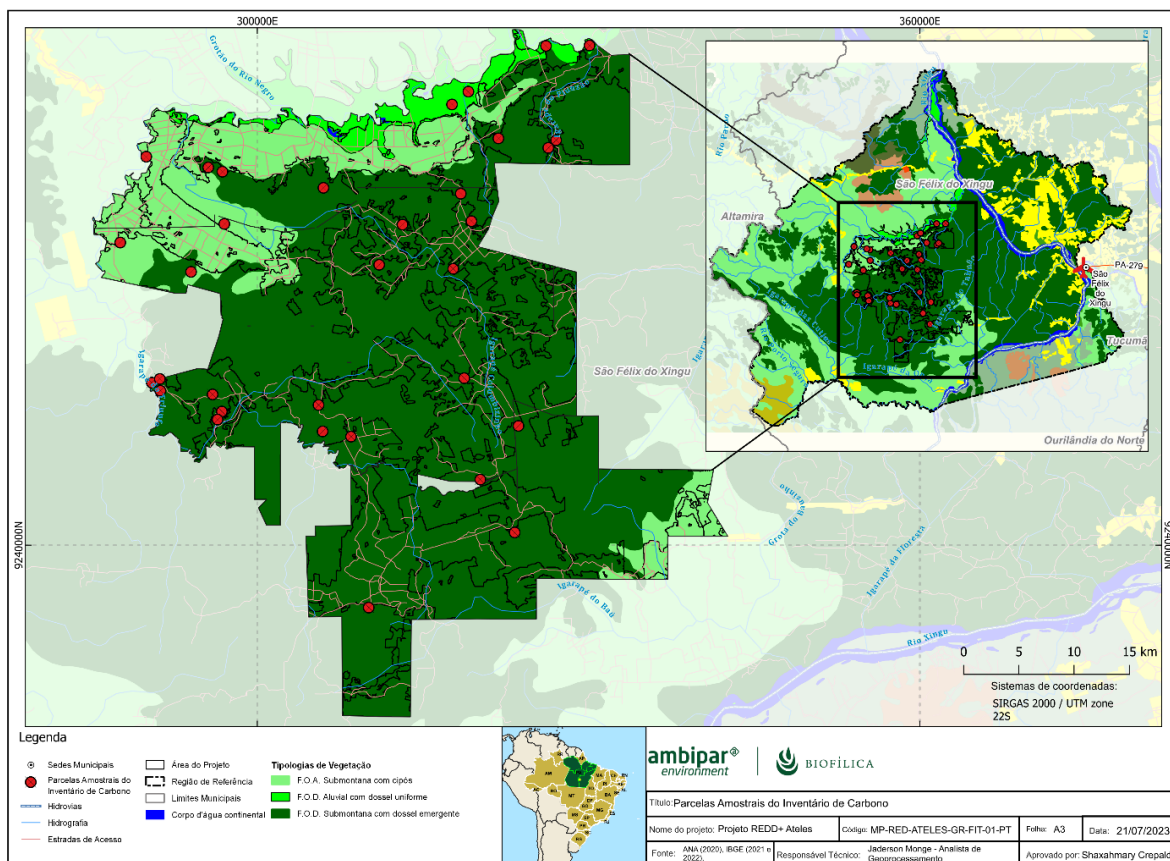


Figura 18: Localização das parcelas amostrais do inventário de carbono.

As parcelas foram subdivididas em 4 subunidades (subparcelas) de 625 m² (25 x 25 m), nomeadas de subparcelas 1, 2, 3 e 4. Esta subdivisão foi adotada para melhor representar as árvores de maior tamanho que, por apresentarem menor densidade de indivíduos por área, precisam de um tamanho de parcela maior do que as árvores de menor DAP. Assim, as classes de DAP usadas como critério de inclusão nas subparcelas foram as seguintes: a) Subparcela 1: todas as árvores com DAP ≥ 10cm; b) Subparcela 2: todas as árvores com DAP ≥ 20cm; c) Subparcela 3: todas as árvores com DAP ≥ 30 cm; d) Subparcela 4: todas as árvores com DAP ≥ 50cm.

Desta forma, as diferentes classes diamétricas tiveram área útil de parcela distintas, conforme abaixo informado:

- Classe 1 - árvores com DAP ≥ 10 cm e < 20 cm – 625 m² (medição apenas na subparcela 1)
- Classe 2 - árvores com DAP ≥ 20 cm e < 30 cm – 1.250 m² (medição nas subparcelas 1 e 2)

- Classe 3 - árvores com DAP ≥ 30 cm e < 50 cm – 1.875 m² (medição nas subparcelas 1, 2 e 3)
- Classe 4 - árvores com DAP ≥ 50 cm – 2.500 m² (medição em todas as subparcelas)

Estimativas dos parâmetros do inventário florestal

As estimativas do estoque de carbono obtidas do processo de amostragem em conglomerados e as estatísticas dos parâmetros relacionados a quantificação do carbono foram calculadas conforme procedimentos de inventário florestal apresentados em Péllico Netto & Brena (1997⁹⁸). As equações abaixo foram usadas para estimar a média e o erro padrão para cada componente da biomassa inventariado (árvores vivas, árvores mortas em pé e árvores mortas no chão).

A estimativa da média da população por subunidade é dada por:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^M X_{i,j}}{n \times M}$$

Onde:

M = número de subunidades do conglomerado;

n = número de conglomerados amostrados;

X_{i,j} = variável de interesse.

A estimativa da média das subunidades por conglomerado é dada por:

$$\bar{x}_i = \sum_{j=1}^M \frac{X_{i,j}}{M}$$

A estimativa da variância da população por subunidade é dada por:

$$s_x^2 = \frac{1}{nM - 1} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^M (X_{i,j} - \bar{x})^2$$

Na amostragem em conglomerados a variância total S_x^2 é dividida em dois componentes de variação: dentro (S_d^2) e entre conglomerados (S_e^2):

$$S_x^2 = S_e^2 + S_d^2$$

As estimativas de S_e^2 e S_d^2 são obtidas pela análise de variância, que tem as seguintes esperanças matemáticas:

$$E(MS_{between}) = MS_e^2 + S_d^2$$

$$E(MS_{within}) = S_d^2$$

Onde $MS_{within} = \frac{1}{nM-1} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^M (X_{i,j} - \bar{x}_i)^2 = s_d^2$, e $MS_{between} = \frac{\sum_{i=1}^n M(\bar{x}_i - \bar{x})^2}{n-1}$

Então S_e^2 é estimado dada por:

$$s_e^2 = \frac{MS_{between} - MS_{within}}{M}$$

⁹⁸ PÉLLICO NETTO, S; BRENA, D.A. Inventário Florestal. v.1, Curitiba, PR, 1997. 316p.

E finalmente a variância total é estimada por:

$$S_x^2 = S_e^2 + S_d^2 = \frac{(MS_{between} + (M - 1) \times MS_{within})}{M}$$

A variância da média geral é estimada por:

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{S_x^2}{n \times M} [1 + r(M - 1)]}$$

Onde r é o coeficiente de correlação intraconglomerados:

$$r = \frac{s_e^2}{s_e^2 + s_d^2}$$

Finalmente, o erro amostral é dado por:

$$e = t \times s_{\bar{x}}$$

Onde t é o valor da distribuição t de *student* com n-1 graus de liberdade.

Estimativas dos estoques de carbono médio por hectare

O estoque médio total de carbono por hectare (= densidade de carbono) em uma classe de uso do solo e cobertura do solo (land-use and land-cover - LU/LC) foi estimada pela seguinte equação:

$$C_{tot_{cl}} = C_{ab_{cl}} + C_{bb_{cl}} + C_{dw_{cl}}$$

Onde:

$C_{tot_{cl}}$ = Estoque médio de carbono por hectare em todos os reservatórios de carbono contabilizados da classe LU/LC cl, em tCO₂eq ha⁻¹;

$C_{ab_{cl}}$ = Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de biomassa acima do solo da classe LU/LC cl, em tCO₂eq ha⁻¹;

$C_{bb_{cl}}$ = Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de biomassa abaixo do solo da classe LU/LC cl, em tCO₂eq ha⁻¹;

$C_{dw_{cl}}$ = Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de madeira morta da classe LU/LC cl, em tCO₂eq ha⁻¹.

Medições

Estimativa de estoques de carbono nos reservatórios de carbono de biomassa viva

A estimativa de biomassa seca das árvores incluídas na amostragem foi feita por alometria utilizando a equação de predição desenvolvidas por Nogueira et al. (2008)⁹⁹. Esta equação utilizada foi ajustada adotando apenas o DAP como variável de entrada em um modelo simples que calcula a biomassa seca acima do solo (em Kg).

A equação proposta por Nogueira et al. (2008) para as florestas no sul da Amazônia e utilizada para a determinação da biomassa seca acima do solo da árvore inteira, é a seguinte:

⁹⁹ NOGUEIRA, E.M., P.M. FEARNside, B.W. NELSON, R.I. BARBOSA & E.W.H. KEIZER. Estimates of forest biomass in the Brazilian Amazon: New allometric equations and adjustments to biomass from wood-volume inventories. Forest Ecology and Management (published online 17-SEP-2008) doi:10.1016/j.foreco.2008.07.022

$$\ln(\text{Peso seco}) = -1,716 + 2,413 \ln(\text{DAP})$$

Onde:

Peso seco = Peso da biomassa seca da árvore acima do solo, em Kg. DAP = Diâmetro do tronco da árvore medido à altura do peito, em cm.

A equação de predição de biomassa individual das árvores apresentadas por Nogueira et al. (2008) foi ajustada considerando um conjunto amostral de 262 árvores, utilizando amostras com DAP variando de 5 a 124 cm. O coeficiente de determinação ajustado da equação (R^2 ajustado) foi de 0,964 e o erro padrão da estimativa absoluto foi de 0,306. A aplicação da equação para a predição da biomassa seca das árvores amostradas apresentaram boa acurácia na predição de predição, com viés de -1% para a predição da biomassa das árvores amostradas e de -0,05% para a biomassa seca normalizada por hectare.

Para perfazer o total da parcela, considerando as diferentes áreas de amostragem aplicadas às diferentes classes de DAP, os dados de biomassa das árvores nas subparcelas foram transformados para a unidade de área hectare, conforme a tabela xx.

Tabela 33 - Tamanho de parcela por classe de DAP.

Número da Classe de DAP	Intervalo de DAP	Área da Parcela (AP) (m²)
1	10cm ≤ DAP < 20cm	625
2	20cm ≤ DAP < 30cm	1.250
3	30cm ≤ DAP < 50cm	1.875
4	DAP > 50cm	2.500

A uniformização do tamanho das áreas de amostragem por classe de DAP, foi feita transformando os dados para a unidade de área hectare. Após essa transformação, o valor total de biomassa da parcela por hectare foi obtido pelo somatório da biomassa das diferentes classes de DAP, utilizando a seguinte equação:

$$BAb_{pl} = \sum_{cd=1}^{CD} \left(BAb_{cd} \times \frac{10000}{AP} \right)$$

Onde:

BAb_{pl} Biomassa acima do solo total das árvores na parcela, em kg.ha⁻¹;

BAb_{cd} Biomassa acima do solo da classe de diâmetro cd, 1,2,3, 4, em kg.ha⁻¹;

Cd: Classes de DAP, 1, 2, 3 e 4, adimensional; Fator de expansão da parcela, adimensional; Área da Parcela, em m²

AP: Área da Parcela, em m²

O estoque de carbono da biomassa acima do solo é calculado por:

$$TCab_{tr} = T Bab_{tr} \times CF$$

Onde $TCab_{tr}$ é o estoque de carbono na biomassa acima do solo da árvore tr; $T Bab_{tr}$ é a Biomassa aérea da árvore tr e CF é a fração de carbono, adotado como 0,47 (IPCC, 2006)¹⁰⁰;

¹⁰⁰ IPCC. (2006). Agriculture, Forestry and Other Land Use. In: Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4. IGES, Japan.

O cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do solo foi feito por parcela e por área, somando o estoque de carbono acima do solo de todas as árvores dentro de cada parcela e multiplicando por um fator de expansão da parcela proporcional a área da parcela medida para cada classe de DAP (tabela xx).

Estoque de carbono na biomassa das árvores vivas abaixo do solo

Estimativa do estoque de carbono da biomassa viva abaixo do solo foi obtida usando a razão raiz/parte aérea e o estoque de carbono acima do solo:

$$Cbb_{cl} = TCab_{tr} \times R \times CF$$

Onde Cbb_{cl} é o estoque de carbono na biomassa abaixo do solo da árvore tr ; $TCab_{tr}$ é a Biomassa aérea da árvore tr ; R é a razão raiz-parte aérea, igual a 0,24 e CF é a fração de carbono, adotado como 0,47 (IPCC, 2006);

O cálculo do estoque de carbono na biomassa viva abaixo do solo foi feito por parcela e por área, somando o estoque de carbono abaixo do solo de todas as árvores dentro de cada parcela e multiplicando por um fator de expansão da parcela proporcional a área da parcela medida para cada classe de DAP (tabela xx).

Estoque de carbono na biomassa das árvores mortas em pé

As mesmas parcelas e procedimentos utilizados para a amostragem das árvores vivas foram utilizados para as árvores mortas em pé. Para este componente uma informação adicional foi utilizada para a caracterização dos indivíduos amostrados, dividindo as amostras em quatro categorias de forma, abaixo descrito e exemplificadas nas ilustrações da figura xy.

Categoria 1 - Árvore com galhos, com arquitetura similar a uma árvore viva, exceto pela ausência de folhas;

Categoria 2 - Árvore sem galho finos, mas com galhos pequenos e grandes persistentes;

Categoria 3 - Árvore apenas com galhos grandes;

Categoria 4 - Árvores somente com o tronco, sem a copa ou ramificações.

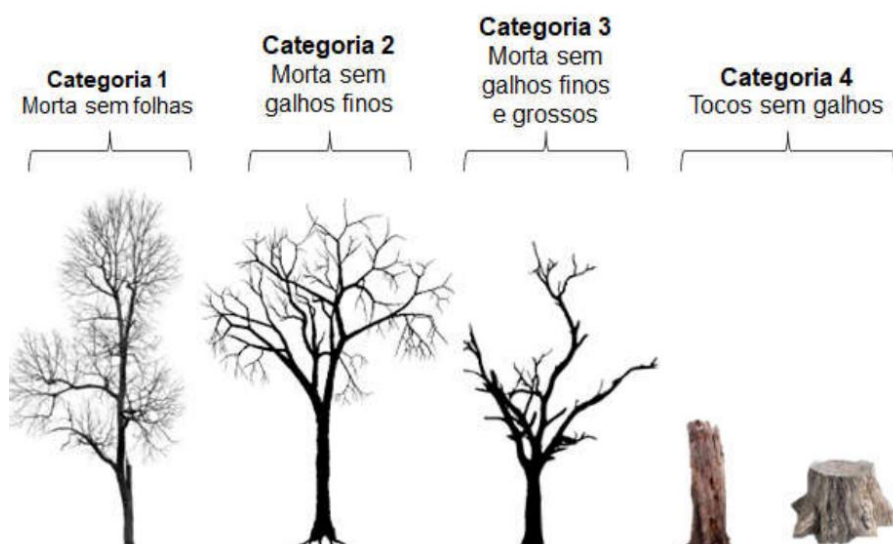


Figura 19: Ilustração para exemplificar as categorias das árvores mortas em pé.

Embora houvesse a diferenciação das quatro categorias de árvores mortas em pé em campo, o cálculo do estoque de biomassa foi realizado apenas para duas categorias, a Categoria 1 e o agrupamento das Categorias 2, 3 e 4, conforme o módulo VMD0002 - Estimation of carbon stocks in the dead-wood pool.

Para a Categoria 1 da madeira das árvores mortas em pé, a biomassa foi estimada usando uma equação alométrica e a densidade da madeira foi assumida como sendo comparável à da árvore viva.

Nas categorias 2, 3 e 4, a estimativa de biomassa foi limitada ao tronco principal (tronco) da árvore, com a biomassa sendo calculada a partir do volume convertido em biomassa usando a classe de densidade de madeira morta apropriada.

O volume foi estimado como o volume de um cone, onde o diâmetro superior é assumido como zero.

Para as classes 2, 3 a biomassa de árvores mortas em pé é estimada quando o diâmetro do topo não é medido pela equação:

$$B_{SDWL,sp,i} = \frac{1}{3} * \pi * \left(\frac{BDia_{SDWL,sp,i}}{200} \right) * H_{SDWL,sp,i} * D_{DWdc}$$

Onde:

$B_{SDWL,sp,i}$ = Biomassa da árvore morta em pé / da parcela amostral/ponto sp no estrato i; d.m.;

$BDia_{SDWL,sp,i}$ = Diâmetro basal da árvore morta em pé / da parcela amostral/ponto sp no estrato i; cm;

$H_{SDWL,sp,i}$ = Altura da árvore morta em pé / da parcela amostral/ponto sp no estrato i; m;

$D_{DW,dc}$ = Densidade média da madeira morta na classe de densidade (dc) – íntegra (1), intermediária (2) e podre (3); Neste projeto foi usado o valor de 0,483 t m⁻³ (Keller et al., 2004)

sp = 1, 2, 3, ... parcelas/pontos de amostra Pi no estrato i;

i = 1, 2, 3, ... M estratos no cenário do projeto.

Estoque de carbono na biomassa das árvores mortas no chão

A árvore morta deitada (sob o solo) foi amostrada usando o método de interseção de linha. Uma linha de 50 metros foi estabelecida em cada parcela de amostra e os diâmetros da madeira morta sobre o solo (≥ 10 cm de diâmetro) que cruzam as linhas foram medidos. As árvores foram categorizadas em um dos três estados de densidade (íntegra, intermediária e podre) usando o 'teste do facão', conforme recomendado pelo Guia de Boas Práticas do IPCC para LULUCF (2003), Seção 4.3.3.5.3.

A biomassa de carbono das árvores mortas sobre o solo da floresta por unidade de área, foi calculada do seguinte modo

$$Bldw_i = \sum_{dc=1}^3 \left(\frac{\pi^2 * (\sum_{n=1}^N Dia_{dc,n,i}^2)}{8 * L} \right) \times D_{DWdc}$$

Onde:

B_{LDWi} Biomassa de madeira morta sobre o solo por unidade de área no estrato i; d.m.ha⁻¹;

$Dia_{n,i,t}$ Diâmetro da peça n de madeira morta ao longo do transecto no estrato i; cm

n 1, 2, 3, ... N número de sequência de peças de madeira na classe de densidade dc que se cruzam o transecto

L Comprimento do transecto; 50 m

classe de densidade da madeira morta dc – íntegra (1), intermediária (2) e podre (3); adimensional;

D_{DWdc} Densidade média da madeira morta na classe de densidade (dc) – intacta (1), intermediário (2) e podre (3); d.m. m^{-3} ;

dc classe de densidade da madeira morta dc – intacta (1), intermediária (2) e podre (3); adimensional;

i 1, 2, 3, ... M estratos no cenário do projeto.

O estoque médio de carbono na madeira morta para cada estrato foi então calculado como a soma de componentes de madeira mortos em pé e deitados, convertidos em equivalentes de dióxido de carbono

$$C_{DWi} = ((B_{SDWi} + B_{LDWi}) * CF_{DW}) * \frac{44}{12}$$

Onde:

C_{DWi} Estoque médio de carbono da madeira morta no estrato i; t CO₂-e ha⁻¹;

B_{SDWi} Biomassa de madeira morta em pé no estrato i; d.m. ha⁻¹;

B_{LDWi} Biomassa de madeira morta em repouso no estrato i; d.m. ha⁻¹;

CF_{DW} Fração de carbono da matéria seca em madeira morta; tCt⁻¹ d.m.;

i 1. M estratos

44/12 Razão de peso molecular de CO₂ para carbono, t CO₂-e t C⁻¹.

Estoques de carbono total

Considerando os diferentes componentes de árvores vivas acima e abaixo do solo, árvores mortas sobre o solo e em pé, as florestas do Projeto Ateles contêm 50,3 milhões de toneladas de CO₂eq, com 44,7 milhões de toneladas na parte aérea das árvores vivas, representando o maior compartimento em estoque (88%). Ainda a parte subterrânea das árvores vivas representa 17% do estoque total, com 8,5 milhões de toneladas de CO₂eq, 4,2 milhões de toneladas de CO₂eq na madeira morta sobre o solo e 1,3 milhão de toneladas de CO₂eq na madeira morta em árvores em pé somando 2,6% do estoque total.

O erro de amostragem relativo das estimativas médias referentes ao estoque total de carbono por hectare na área do projeto foi de 9,9%, ficando abaixo dos 10% estabelecido na metodologia VM0015.

Para cálculos dos valores de Carbono equivalente (CO_e, por vezes também denominado CO₂e) apresentados na Tabela 34, as emissões reduzidas foram calculadas multiplicando-se o estoque estimado do inventário por 3,6667, pois massa de CO₂ = 44 e massa de C = 12; 44/12 = 3,6667. Os valores foram calculados em Carbono equivalente para estar de acordo com Tabela 15 da metodologia VM0015.

Tabela 34: Estoque de carbono por hectare para a classe inicial de icl existente na área do projeto e correia de vazamento (tabela 15a da VM0015).

Classe inicial de floresta <i>icl</i>							
Nome: Floresta							
ID _{icl} 1							
Estoque médio de carbono por hectare + 90% CI							
Cab _{icl}		Cbb _{icl}		Cdw _{icl}		Ctot _{icl}	
C stock	± 90% CI	C stock	± 90% CI	C stock	± 90% CI	C stock	± 90% CI
tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹ ₁	tCO ₂ e ha ⁻¹ ₁

325,8	33,1	69,7	7,6	50,4	13,6	445,9	17,9
-------	------	------	-----	------	------	-------	------

Onde:

Cabicl : Estoque médio de carbono equivalente por hectare para o reservatório de biomassa acima do solo para a classe florestal inicial;

Cbbicl : Estoque médio de carbono equivalente por hectare para o reservatório de biomassa abaixo do solo para a classe florestal inicial;

Cdwicl : Estoque médio equivalente de carbono por hectare para o reservatório de biomassa morta para a classe florestal inicial;

Ctoticl : Estoque médio de carbono por hectare para o reservatório de biomassa total para a classe florestal inicial

Classes pós-desmatamento projetadas para a área do Projeto e cinturão de vazamento no cenário de base e classes não florestais existentes nas áreas de manejo de vazamentos

A metodologia VM0015 permite estimativas de estudos locais e, para tanto, tomou-se como referência o valor de 61,2 tCO₂e ha⁻¹ para o estoque de carbono da vegetação antrópica na classe de equilíbrio, classe que foi projetada para existir na Área de Projeto e Cinturão de Vazamentos no cenário do Projeto. Essa estimativa de estoque de carbono foi obtida por (WANDERLLI; FEARNESIDE, 2015), por meio de um ¹⁰¹estudo de longo prazo da paisagem e da composição média da vegetação em áreas desmatadas da Amazônia brasileira, que consiste em uma matriz composta por pastagens, agricultura de pequena escala e vegetação secundária, geralmente encontrada em um cenário pós-desmatamento na Amazônia.

Wanderlli & Fearnside (2015) é uma literatura científica revisada, e representa um dos estudos mais atuais para a Amazônia brasileira sobre estoque de carbono em áreas desmatadas, satisfazendo os requisitos da Seção 4.5.6 da Norma VCS:

1. Os dados não foram coletados diretamente de fontes primárias;
2. Os dados foram coletados de fontes secundárias, por pesquisadores do INPA (renomado instituto de pesquisa sobre o tema no Brasil), publicados em revista científica internacional e conceituada (Forest Ecology and Management);
3. Os dados são de um período que reflete com precisão a prática atual disponível para a determinação do estoque de carbono;
4. Não foi aplicada amostragem a esses dados;
5. Os dados estão disponíveis ao público através do site: http://www.ppginpa.eco.br/documents/teses_dissertacoes/wandelli-fearnside-2015-for-ecol-man_Land-use-history-and-capoeira-growth.pdf
6. Estão disponíveis para avaliação independente de VCSA e VVB;
7. Os dados são adequados ao âmbito geográfico do VM0015,
8. Não foi necessária a análise pericial; e

¹⁰¹ WANDERLLI, E.V.; FEARNESIDE, P.M. Vegetação secundária na Amazônia central: efeitos da história do uso da terra sobre a biomassa aérea. Ecologia e Manejo Florestal, v. 347, n. 11, p. 140 – 148, 2015.

9. Os dados não são mantidos apenas em um repositório de armazenamento central.

Cálculo dos factores de variação das reservas de carbono (Passo 6.1.2 VM0015)

No cenário de linha de base, o Projeto considera que a mudança no estoque de carbono da cobertura florestal seja substituída por um tipo de vegetação que pode ser áreas de pastagem, plantações agrícolas de pequena escala ou plantações (temporárias ou permanentes). Os requisitos da AFOLU exigem que seja considerada a decomposição do estoque de carbono em carbono do solo, biomassa abaixo do solo, madeira morta e produtos de madeira colhida, no caso da linha de base. Para calcular essa redução no estoque de carbono, a versão VM0015 1.1 aplica uma função linear padrão para explicar a redução do estoque de carbono nas classes iniciais de floresta (icl) e o aumento do estoque de carbono nas classes de uso pós-desmatamento. A Tabela 35 e a Tabela 36 resumem como o fator de mudança do estoque de carbono foi calculado.

Tabela 35: Fatores de variação do estoque de carbono para classes florestais iniciais icl (Método 1) (Tabela 20a da Metodologia VM0015).

Ano pós desmatamento		$\Delta C_{ab_{icl,t}}$	$\Delta C_{bb_{icl,t}}$	$\Delta C_{dw_{icl,t}}$	$\Delta C_{tot_{icl,t}}$
0	t^*	325,8	7,0	5,0	337,8
1	t^*+1	0	7,0	5,0	12,0
2	t^*+2	0	7,0	5,0	12,0
3	t^*+3	0	7,0	5,0	12,0
4	t^*+4	0	7,0	5,0	12,0
5	t^*+5	0	7,0	5,0	12,0
6	t^*+6	0	7,0	5,0	12,0
7	t^*+7	0	7,0	5,0	12,0
8	t^*+8	0	7,0	5,0	12,0
9	t^*+9	0	7,0	5,0	12,0
10	t^*+10				
11	t^*+11				
12	t^*+12				
13	t^*+13				
14	t^*+14				
15	t^*+15				
16	t^*+16				
17	t^*+17				
18	t^*+18				
19	t^*+19				
20-T	$t^*+20...$				

Tabela 36: Fatores de mudança do estoque de carbono para as classes finais zonas fcl ou z (Método 1) (Tabela 20b da Metodologia VM0015).

Ano pós desmatamento	$\Delta C_{tot_{fcl,t}}$
0	t^*
1	t^*+1
2	t^*+2
3	t^*+3
4	t^*+4
5	t^*+5
6	t^*+6
7	t^*+7
8	t^*+8
9	t^*+9
10	t^*+10
11	t^*+11
12	t^*+12
13	t^*+13
14	t^*+14
15	t^*+15
16	t^*+16
17	t^*+17
18	t^*+18
19	t^*+19
20-T	$t^*+20...$

Cálculo das mudanças nos estoques de carbono da linha de base (Passo 6.1.3 VM0015)

O método 1 (dados de atividade disponíveis para as classes) foi utilizado para calcular a variação do estoque de carbono da linha de base total na Área do Projeto (Tabela 24) e no cinturão de vazamento Tabela 25 conforme Equação 10 na página 72 do VM0015 versão 1.1:

$$\begin{aligned} \Delta C_{BSLPA}_t = & \sum_{p=1}^P \left(\sum_{icl=1}^{Icl} ABSLPA_{icl,t} * \Delta Cp_{icl,t=t^*} - \sum_{z=1}^Z ABSLPA_{z,t} * \Delta Cp_{z,t=t^*} \right. \\ & + \sum_{icl=1}^{Icl} ABSLPA_{icl,t-1} * \Delta Cp_{icl,t=t^*+1} - \sum_{z=1}^Z ABSLPA_{z,t-1} * \Delta Cp_{z,t=t^*+1} \\ & + \sum_{icl=1}^{Icl} ABSLPA_{icl,t-2} * \Delta Cp_{icl,t=t^*+2} - \sum_{z=1}^Z ABSLPA_{z,t-2} * \Delta Cp_{z,t=t^*+2} + \dots \\ & \left. + \sum_{icl=1}^{Icl} ABSLPA_{icl,t-19} * \Delta Cp_{icl,t=t^*+19} - \sum_{z=1}^Z ABSLPA_{z,t-19} * \Delta Cp_{z,t=t^*+19} \right) \end{aligned}$$

Onde:

$\Delta\text{CBSLPAt}$: Variação total do estoque de carbono da linha de base na Área do Projeto no ano t ($\text{tCO}_2\text{-e}$);

$\text{ABSLPAicl}, t$: Área da classe florestal inicial icl desmatada no tempo t dentro da Área do Projeto no caso da linha de base (ha);

$\text{ABSLPAicl}, t-1$: Área da classe florestal inicial icl desmatada no tempo $t-1$ dentro da Área do Projeto no caso da linha de base (ha);

$\text{ABSLPAicl}, t = t-19$: Área da classe inicial da floresta icl desmatada no tempo $t-19$ dentro da Área do Projeto no caso da linha de base (ha);

$\Delta\text{Cpicl}, t = t^*$: O fator de variação médio do estoque de carbono para o estoque de carbono fixa a classe florestal inicial icl aplicável no tempo t (de acordo com a Tabela 20.a) ($\text{tCO}_2\text{-e.ha}^{-1}$);

$\Delta\text{Cpicl}, t = t^* + 19$: O fator de variação médio do estoque de carbono para o pool de carbono fixa a classe florestal inicial icl aplicável no tempo $t = t^* + 19$ (20º ano após o desmatamento, (de acordo com a Tabela 20.a VM0015) ($\text{tCO}_2\text{-e. ha}^{-1}$);

$\text{ABSLPAz}, t$: Área da zona z "desmatada" no tempo t dentro da Área do Projeto no caso da linha de base (ha);

$\text{ABSLPAz}, t-1$: Área da zona z "desmatada" no tempo $t-1$ na Área do Projeto no caso da linha de base (há);

$\text{ABSLPAz}, t-19$: Área da zona z "desmatada" no tempo $t-19$ na Área do Projeto no caso da linha de base (ha);

$\Delta\text{Cpz}, t = t^*$: Factor de variação médio do stock de carbono para o stock de carbono z aplicável no tempo $t = t^*$ (de acordo com o quadro 20.b VM0015) ($\text{tCO}_2\text{-e.ha}^{-1}$);

$\Delta\text{Cpz}, t = t^* + 1$: Fator de variação médio no estoque de carbono para o estoque de carbono aplicável no tempo $t = t^* + 1$ ((= segundo ano após o desmatamento, conforme Tabela 20.b VM0015) ($\text{tCO}_2\text{-e.ha}^{-1}$);

$\Delta\text{Cpz}, t = t^* + 19$: Fator de variação médio no estoque de carbono para o estoque de carbono aplicável no tempo $t = t^* + 19$ ((= 20 anos após o desmatamento, conforme Tabela 20.b VM0015) ($\text{tCO}_2\text{-e.ha}^{-1}$).

Tabela 37: Linha de base da variação do estoque de carbono na Área do Projeto (Tabela 21b da Metodologia VM0015).

Alterações do estoque de carbono por classe florestal inicial <i>icl</i>		Mudança total de estoque de carbono da classe florestal inicial na Área do Projeto	
ID _{icl} >	1	$\Delta\text{CBSLPA}_{icl,t}$	$\Delta\text{CBSLPA}_{icl}$
Nome>	Floresta	Anual	Acumulado
Ano do Projeto <i>t</i>	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2023	445.233,6	445.233,6	445.233,6
2024	304.994,5	304.994,5	750.228,1
2025	406.821,6	406.821,6	1.157.049,7
2026	444.679,2	444.679,2	1.601.728,9
2027	500.629,8	500.629,8	2.102.358,8
2028	344.561,8	344.561,8	2.446.920,5
2029	571.875,5	571.875,5	3.018.796,0
2030	621.803,9	621.803,9	3.640.599,9
2031	562.759,1	562.759,1	4.203.359,0
2032	693.503,7	693.503,7	4.896.862,7

Alterações dos estoques de carbono por zona pós-desmatamento		Mudança total de estoque de carbono das zonas pós-desmatamento na Área do Projeto	
ID _{iz} >	1	$\Delta\text{CBSLPA}_{z,t}$	ΔCBSLPA_z
Nome>	Zona 1	Anual	Acumulado
Ano do Projeto <i>t</i>	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2023	0,0	0,0	0,0
2024	8.062,1	8.062,1	8.062,1
2025	13.298,2	13.298,2	21.360,3
2026	20.191,9	20.191,9	41.552,2
2027	27.526,1	27.526,1	69.078,4
2028	35.612,7	35.612,7	104.691,1
2029	40.585,8	40.585,8	145.276,8
2030	49.498,1	49.498,1	194.774,9
2031	58.997,7	58.997,7	253.772,6
2032	67.090,4	67.090,4	320.862,9

Mudança total do estoque líquido de carbono da Área do Projeto	
ΔCBSLPA_t	ΔCBSLPA
Anual	Acumulado
tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
445.233,6	445.233,6
296.932,4	742.166,0
393.523,4	1.135.689,5
424.487,3	1.560.176,7
473.103,7	2.033.280,4
308.949,1	2.342.229,4
531.289,8	2.873.519,2
572.305,7	3.445.825,0
503.761,4	3.949.586,4
626.413,4	4.575.999,7

Tabela 38: Linha de base da variação do estoque de carbono na área da correia de vazamento (Tabela 21c da Metodologia VM0015).

Alterações do estoque de carbono por classe florestal inicial <i>icl</i>		Mudança total de estoque de carbono da classe florestal inicial no Cinturão de Vazamento	
ID _{icl} >	1	$\Delta\text{CBSLLK}_{icl,t}$	$\Delta\text{CBSLLK}_{icl}$
Nome>	Floresta	Anual	Acumulado
Ano do Projeto <i>t</i>	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2023	1.418.802,0	1.418.802,0	1.418.802,0
2024	1.405.397,9	1.405.397,9	2.824.199,9
2025	1.519.105,2	1.519.105,2	4.343.305,1
2026	1.898.296,3	1.898.296,3	6.241.601,4
2027	1.712.193,8	1.712.193,8	7.953.795,2
2028	1.789.538,7	1.789.538,7	9.743.333,9
2029	1.765.717,7	1.765.717,7	11.509.051,6
2030	1.844.519,2	1.844.519,2	13.353.570,8
2031	1.966.857,5	1.966.857,5	15.320.428,3
2032	2.000.811,0	2.000.811,0	17.321.239,3

Alterações dos estoques de carbono por zona pós desmatamento		Mudança total de estoque de carbono das zonas pós-desmatamento no Cinturão de Vazamento	
ID _{iz} >	1	$\Delta\text{CBSLLK}_{z,t}$	ΔCBSLLK_z
Nome>	Zona 1	Anual	Acumulado
Ano do Projeto <i>t</i>	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2023	0,0	0,0	0,0
2024	25.691,1	25.691,1	25.691,1
2025	50.226,0	50.226,0	75.917,1
2026	75.947,7	75.947,7	151.864,7
2027	107.621,1	107.621,1	259.485,8
2028	134.798,5	134.798,5	394.284,3
2029	162.410,3	162.410,3	556.694,6
2030	188.609,0	188.609,0	745.303,6
2031	215.303,3	215.303,3	960.606,9
2032	243.263,7	243.263,7	1.203.870,6

Mudança total do estoque líquido de carbono do Cinturão de Vazamento	
ΔCBSLLK_t	ΔCBSLLK
Anual	Acumulado
tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
1.418.802,0	1.418.802,0
1.379.706,9	2.798.508,9
1.468.879,1	4.267.388,0
1.822.348,7	6.089.736,7
1.604.572,7	7.694.309,4
1.654.740,2	9.349.049,6
1.603.307,5	10.952.357,0
1.655.910,1	12.608.267,2
1.751.554,2	14.359.821,4
1.757.547,3	16.117.368,7

Emissão de não-CO2 da linha de base de incêndios florestais (Passo 6.2 VM0015)

As emissões não CO2 não foram consideradas e contabilizadas para o Projeto REDD+ Ateles, devido ao baixo risco na Área do Projeto.

3.2.2 Emissões do Projeto**3.2.2.1 Passo 7 da VM0015 - Estimativa ex-ante das variações reais do estoque de carbono e das emissões não CO2 na área do Projeto**

As emissões não CO2 não foram consideradas e contabilizadas para o Projeto REDD+ Ateles.

Estimativa ex ante das variações reais das reservas de carbono (Passo 7.1 VM0015)**Estimativa ex ante das variações reais das reservas de carbono devidas às atividades planejadas (Passo 7.1.1 VM0015)**

A Área do Projeto REDD+ Ateles não conta com nenhuma atividade planejada, ou seja, não são realizadas nenhuma atividade na área do projeto como manejo florestal madeireiro e não madeireiro e nem se pretende ter alguma atividade planejada no futuro. Nesse sentido não foram considerados e contabilizados para o Projeto REDD+ Ateles a extração de madeira planejada, produção de carvão vegetal e coleta de lenha visto que essas atividades não são executadas na Área do Projeto.

Contabilização opcional do aumento dos estoques de carbono

A estimativa ex-ante do aumento do estoque de carbono por regeneração após as atividades de manejo não foi considerada por medida conservadora.

Estimativa ex ante das alterações do estoque de carbono devido ao desmatamento não-planejado não-evitado dentro da Área do Projeto (Etapa 7.1.2 VM0015).

Não se espera um desmatamento não planejado inevitável e significativo no cenário do Projeto, devido à implementação de um monitoramento efetivo da cobertura florestal, do fortalecimento do grau de governança na área devido à atividade de manejo, às atividades previstas pelo Projeto e ao maior alinhamento com as comunidades, com isso, espera-se que o projeto atinja altos níveis de efetividade durante seus 30 anos de duração.

No entanto, alguns desmatamentos não planejados podem ocorrer na Área do Projeto, dependendo da efetividade das atividades propostas, que não podem ser mensurados ex ante. As medições ex post preparadas para o relatório de monitoramento serão importantes para determinar as reduções reais das emissões.

Para permitir projeções ex ante, partiu-se de pressuposto conservador sobre a efetividade das atividades propostas para definir o Índice de Eficácia (IE). O valor estimado do IE é utilizado para multiplicar as projeções de base pelo fator (1 - IE) e o resultado foi considerado como sendo as emissões ex ante estimadas por desmatamento não planejado no caso do Projeto. Para calcular a variação ex ante real no estoque de carbono devido ao desmatamento inevitável não planejado, a equação 16 da Metodologia VM0015 versão 1.1, apresentada a seguir.

$$\Delta CUDdPA_t = \Delta CBSL_t * (1 - EI)$$

Onde:

$\Delta CUDdPA_t$: Variação ex ante total do estoque real de carbono devido ao desmatamento não planejado e inevitável no ano t na Área do Projeto (tCO₂-e);

ΔCBSL_t : Variação total do estoque de carbono da linha de base no ano, na Área do Projeto (tCO₂- e);

IE: Índice de Eficácia Ex-ante estimado;

t: 1, 2, 3 ... T, ano do período de crédito do projeto proposto (adimensional)

Com base no histórico de desmatamento ocorrido na área antes do início do projeto, o Índice de Efetividade (IE) das atividades do projeto foi assumido conservadoramente como sendo de 90% nos primeiros cinco anos de implantação, e que esse valor aumentará gradativamente com sua eficiência ao longo dos anos.

Mudanças líquidas ex ante estimadas do real estoque de carbono na área do projeto (Passo 7.1.3 VM0015)

As mudanças no estoque de carbono relacionadas às atividades planejadas e à efetividade do Projeto são apresentadas na Tabela 39.

Tabela 39: Ex ante estimates of the net carbon reduction in the Project Area over the Project scenario (Table 27 of VM0015).

Ano do Projeto t	Diminuição do estoque total de carbono devido a atividades planejadas		Aumento total das reservas de carbono devido às atividades planejadas		Diminuição total do estoque de carbono devido a desmatamento não planejado inevitável		Mudança total dos estoques de carbono no caso do Projeto	
	Anual	Acumulado	Anual	Acumulado	Anual	Acumulado	Anual	Acumulado
	ΔCPAdPA_t tCO ₂ e	ΔCPAdPA tCO ₂ e	ΔCPAiPA_t tCO ₂ e	ΔCPAiPA tCO ₂ e	ΔCUDdPA_t tCO ₂ e	ΔCUDdPA tCO ₂ e	ΔCPSPA_t tCO ₂ e	ΔCPSPA tCO ₂ e
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	44.523,4	44.523,4	44.523,4	44.523,4
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	29.693,2	74.216,6	29.693,2	74.216,6
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	39.352,3	113.568,9	39.352,3	113.568,9
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	42.448,7	156.017,7	42.448,7	156.017,7
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	47.310,4	203.328,0	47.310,4	203.328,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	24.715,9	228.044,0	24.715,9	228.044,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	42.503,2	270.547,1	42.503,2	270.547,1
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	40.061,4	310.608,5	40.061,4	310.608,5
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	35.263,3	345.871,8	35.263,3	345.871,8
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	37.584,8	383.456,6	37.584,8	383.456,6

Estimativa ex ante das emissões reais não CO2 dos incêndios florestais (Passo 7.2 VM0015)

As emissões não CO2 do fogo não foram contabilizadas no cenário de base.

Total de estimativas ex ante para a área do projeto (Etapa 7.3 VM0015)

A Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresenta as variações líquidas esperadas e as emissões não CO2 na Área do Projeto. Caso essas emissões ocorram durante o desenvolvimento das atividades do Projeto, elas serão monitoradas e reportadas para verificar se haverá aumento das emissões projetadas no cenário do Projeto.

Tabela 40: Estimativa ex ante total das variações líquidas do estoque de carbono e das emissões não CO2 na área do projeto (Quadro 29 da VM0015).

Ano do Projeto t	Diminuição total ex ante dos estoques de carbono devido a atividades planejadas		Aumento total ex ante dos estoques de carbono devido às atividades planejadas		Diminuição total do estoque de carbono devido a desmatamento não planejado inevitável		Mudança total ex ante do estoque líquido de carbono		Total ex ante estimado de emissões de não-CO2 de incêndios florestais na área do Projeto	
	Anual $\Delta CPA_d PA_t$	Acumulado $\Delta CPA_d PA$	Anual $\Delta CPA_i PA_t$	Acumulado $\Delta CPA_i PA$	Anual $\Delta CUD_d PA_t$	Acumulado $\Delta CUD_d PA$	Anual $\Delta CPSPA_t$	Acumulado $\Delta CPSPA$	Anual EBBPS PA_t	Acumulado EBBPS PA
	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	44.523,4	44.523,4	44.523,4	44.523,4	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	29.693,2	74.216,6	29.693,2	74.216,6	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	39.352,3	113.568,9	39.352,3	113.568,9	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	42.448,7	156.017,7	42.448,7	156.017,7	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	47.310,4	203.328,0	47.310,4	203.328,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	24.715,9	228.044,0	24.715,9	228.044,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	42.503,2	270.547,1	42.503,2	270.547,1	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	40.061,4	310.608,5	40.061,4	310.608,5	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	35.263,3	345.871,8	35.263,3	345.871,8	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	37.584,8	383.456,6	37.584,8	383.456,6	0,0	0,0

3.2.3 Vazamento

3.2.3.1 Passo 8 da VM0015 - Estimativa ex ante de vazamento

Estimativa ex ante da diminuição do estoque de carbono e do aumento das emissões de GEE devido a medidas de prevenção de vazamentos (Passo 8.1 VM0015)

As medidas de prevenção de vazamentos ocorrerão dentro dos limites das áreas de gerenciamento de vazamentos. Conforme descrito na seção **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**, três atividades propostas pelo Projeto contribuirão como medidas de manejo para o vazamento: "Monitoramento do desmatamento e focos de calor", "Programa de vigilância patrimonial" e "Práticas sustentáveis de produção". Assim, não estão previstas atividades que incentivem a abertura de novas áreas para produção agrícola ou de pastagem, ou quaisquer outras atividades que reduzam os estoques de carbono e aumentem as emissões de GEE em comparação com o cenário de base.

O monitoramento das atividades desenvolvidas que atuam como gerenciamento de vazamentos será executado conforme indicado e será reportado em todos os eventos de verificação do Projeto.

Alterações no estoque de carbono devido a atividades implementadas nas áreas de gerenciamento de vazamentos (Etapa 8.1.1 VM0015)

A Tabela 30c do VM0015 não é aplicável, pois não se espera redução nos estoques de carbono devido à execução das atividades. Em caso de mudanças significativas no estoque de carbono, essas atividades serão monitoradas, contabilizadas e relatadas.

Estimativa ex ante das emissões de metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O) dos animais em pastoreio (passo 8.1.2 VM0015)

Como mencionado acima, o desenvolvimento de atividades que gerem um aumento significativo nas emissões de CH₄ e N₂O de animais em pastejo não estão previstos dentro das atividades do Projeto. Portanto, as tabelas 31 e 32 do VM0015 não são aplicáveis.

Total ex ante estimado das alterações das reservas de carbono e do aumento das emissões de gases com efeito de estufa devido a medidas de prevenção de vazamentos (Passo 8.1.3 VM0015)

A Tabela 33 do VM0015 não se aplica (justificativas apresentadas acima).

Estimativa ex ante da diminuição dos estoques de carbono e do aumento das emissões de GEE devido a vazamento de deslocamento de atividade (Etapa 8.2 VM0015)

As atividades que causarão desmatamento dentro da Área do Projeto no caso da linha de base podem ser deslocadas para fora dos limites do projeto devido à implementação da atividade do projeto AUD. Uma maior diminuição nos estoques de carbono dentro da faixa de vazamento durante o cenário do projeto do que aqueles previstos ex ante indicaria o deslocamento das atividades de desmatamento devido ao projeto.

O vazamento de deslocamento de atividade ex ante foi calculado com base na eficácia combinada prevista das medidas de prevenção de vazamento propostas e das atividades do projeto. Conforme explicado acima, o Projeto buscará prevenir o desmatamento por meio das atividades de "Monitoramento do desmatamento e focos de calor", "Programa de vigilância patrimonial" e "Práticas sustentáveis de produção".

A atividade de "Monitoramento do desmatamento e focos de calor" visa o monitoramento remoto de toda a área da fazenda e seu entorno, através do processamento e análise de imagens de satélite, para avaliar

a pressão humana, e elaborar boletins informando os pontos de desmatamento e focos de calor para fortalecer as ações de vigilância. Por meio da atividade denominada "Programa de vigilância patrimonial" pretende-se estruturar as atividades de fiscalização no interior da fazenda, ao treinar equipes de vigilância para a contenção do desmatamento ilegal e invasões, bem como a manutenção da cobertura florestal. Já a atividade relacionada às "Práticas sustentáveis de produção", visa possibilitar a segurança alimentar aliada, a diversificação das fontes de renda, fortalecimento da cadeia de valor e a conservação florestal por meio do fortalecimento de práticas agropecuárias sustentáveis.

Embora o Projeto tenha como objetivo atingir 100% dos agentes na linha de base, foi conservadoramente considerado um "Fator de Deslocamento de Vazamento". Para o cálculo da variação ex ante do estoque real de carbono devido ao desmatamento inevitável não planejado, utilizou-se uma equação semelhante à equação 16 da Metodologia VM0015 versão 1.1 apresentada na Etapa 7.1.2; no entanto, fazer uma adaptação multiplicando as mudanças do estoque de carbono base estimado para a Área do Projeto por um "Fator de Vazamento de Deslocamento" (DLF) que representa o percentual de desmatamento que se espera que seja deslocado para fora dos limites do projeto, começando com um índice de 10% e dando-o ao longo da vida útil do projeto. A equação é apresentada a seguir:

$$\Delta CADLK_t = \Delta CBSLPAt * DLF$$

Onde:

$\Delta CADLK_t$: Diminuição total do estoque de carbono devido ao deslocamento do desmatamento no ano t (tCO₂e);

$\Delta CBSLPAt$: Variação total do estoque de carbono da linha de base na Área do Projeto no ano t (tCO₂e);

DLF: Fator de deslocamento de fuga (%).

Assim, adotou-se um fator de deslocamento de 10% nos primeiros cinco anos. Então, a redução do fator de deslocamento de vazamento é gradual, já considerando a influência do projeto nesse contexto. Assim, o fator de deslocamento por vazamento tende a se aproximar de zero durante os 40 anos de implantação do projeto. As estimativas ex ante da fuga devido à mudança de atividade para o primeiro período de referência fixo encontram-se na Tabela 41 e na Tabela 42.

Tabela 41: Vazamento ex ante estimado devido ao deslocamento da atividade (Tabela 34 da Metodologia VM0015 versão 1.1).

Ano do Projeto t	Total ex ante estimado de diminuição no estoque de carbono devido ao deslocamento do desmatamento		Total ex ante estimado de aumento nas emissões de GEE devido a deslocamentos de incêndios florestais	
	anual $\Delta CADLK_t$ tCO ₂ e	acumulado $\Delta CADLK$ tCO ₂ e	anual $EADLK_t$ tCO ₂ e	acumulado $EADLK$ tCO ₂ e
2023	44.523,4	44.523,4	0,0	0,0
2024	29.693,2	74.216,6	0,0	0,0
2025	39.352,3	113.568,9	0,0	0,0
2026	42.448,7	156.017,7	0,0	0,0
2027	47.310,4	203.328,0	0,0	0,0
2028	24.715,9	228.044,0	0,0	0,0
2029	42.503,2	270.547,1	0,0	0,0

2030	40.061,4	310.608,5	0,0	0,0
2031	35.263,3	345.871,8	0,0	0,0
2032	37.584,8	383.456,6	0,0	0,0

Tabela 42: Estimativa total ex ante de vazamento (Tabela 35 da Metodologia VM0015 versão 1).

Ano do Projeto t	Total ex ante de emissões de GEE provenientes do aumento da criação de animais		Total ex ante de aumento nas emissões de GEE devido ao deslocamento de incêndios florestais		Total ex ante de diminuição do estoque de carbono devido a deslocamento de desmatamento		Diminuição no estoque de carbono devido a atividades de prevenção de vazamento		Total líquido de mudanças no estoque de carbono devido a vazamento		Total líquido de aumento nas emissões devido a vazamento	
	anual EgLK _t tCO ₂ e	acumulado EgLK tCO ₂ e	anual EADLK _t tCO ₂ e	acumulado EADLK tCO ₂ e	anual ΔCADLK _t tCO ₂ e	acumulado ΔCADLK tCO ₂ e	anual ΔCLPMLK _t tCO ₂ e	acumulado ΔCLPMLK tCO ₂ e	anual ΔCLK _t tCO ₂ e	acumulado ΔCLK tCO ₂ e	anual ELK _t tCO ₂ e	acumulado ELK tCO ₂ e
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	44.523,4	44.523,4	0,0	0,0	44.523,4	44.523,4	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	29.693,2	74.216,6	0,0	0,0	29.693,2	74.216,6	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	39.352,3	113.568,9	0,0	0,0	39.352,3	113.568,9	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	42.448,7	156.017,7	0,0	0,0	42.448,7	156.017,7	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	47.310,4	203.328,0	0,0	0,0	47.310,4	203.328,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	24.715,9	228.044,0	0,0	0,0	24.715,9	228.044,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	42.503,2	270.547,1	0,0	0,0	42.503,2	270.547,1	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	40.061,4	310.608,5	0,0	0,0	40.061,4	310.608,5	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	35.263,3	345.871,8	0,0	0,0	35.263,3	345.871,8	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	37.584,8	383.456,6	0,0	0,0	37.584,8	383.456,6	0,0	0,0

3.2.4 Reduções e Remoções Líquidas de Emissões de GEE

3.2.4.1 Passo 9 da VM0015 – Redução ex ante totais das emissões antropogênicas de GEE líquidas

Avaliação da significância (Passo 9.1 VM0015)

Utilizando o mais recente documento "EB-CDM approved "Tool for testing significance of GEE emissions in A/R CDM Project activities" foi possível verificar que a biomassa acima do solo contribuirá com 74% das emissões esperadas no cenário base, a biomassa abaixo do solo com 13% e a madeira morta com 13%. Portanto, todas representam fontes significativas de emissão (acima de 5%).

Cálculo das estimativas ex ante das reduções líquidas totais das emissões de GEE (Passo 9.2 VM0015)

A equação abaixo foi utilizada conforme sugerido pela metodologia VM0015 versão 1.1 para estimar a redução líquida ex ante das emissões do Projeto. O resultado é apresentado na (Tabela 36 da Metodologia versão VM0015 1.1).

$$\Delta REDDt = (\Delta CBSLPAt + EBBBSLPAt) - (\Delta CPSPAt + EBBPSPAt) - (\Delta CLKt + ELKt)$$

Onde:

$\Delta REDDt$: Redução das emissões de GEE antrópicas ex-post atribuídas à atividade AUD do projeto no ano t (tCO₂e);

$\Delta CBSLPAt$: Soma das variações do estoque de carbono basal na Área do Projeto no ano t (tCO₂e);

$EBBBSLPAt$: Soma das emissões basais causadas pela queima de biomassa na Área do Projeto no ano t (tCO₂e);

$\Delta CPSPAt$: Soma das variações do estoque de carbono ex-post na Área do Projeto no ano t (tCO₂e);

$EBBPSPAt$: Soma das emissões ex-post causadas pela queima de biomassa na Área do Projeto no ano t (tCO₂e);

$\Delta CLKt$: Soma das variações ex post do estoque de carbono devido a vazamentos no ano t (tCO₂e);

$ELKt$: Sum of ex post emissions from leakage in year t (tCO₂e);

t: 1, 2, 3 ... T, one year of the proposed credit period (no size).

Cálculo de Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) ex-ante (Passo 9.3 VM0015)

A equação 20 da Metodologia VM0015 foi utilizada para estimar o número de VCUs. O parâmetro Fator de Risco foi estimado através do Non Permanence Risk Tool VCS AFOLU, resultando em 10%. O resultado é apresentado na abaixo (Tabela 36 da Metodologia VM0015 versão 1.1).

$$\Delta VCUt = \Delta REDDt - VBCt$$

$$VBCt = (\Delta CBSLPAt - \Delta CPSPAt) * Rft$$

Onde:

$\Delta VCUt$: Número de Unidades de Carbono Verificadas que podem ser comercializadas no ano t (tCO₂e);

$\Delta REDD_t$: Redução das emissões de GEE antrópicas ex-post atribuídas à atividade AUD do projeto no ano t (tCO₂e);

VBC_t: Número de créditos de buffer depositados no buffer VCS no ano t (t CO₂-e);

$\Delta CBSLPAt$: Soma das variações do estoque de carbono basal na Área do Projeto no ano t (tCO₂e);

$\Delta CPSPAt$: Soma das variações ex post do estoque de carbono na Área do Projeto no ano t (tCO₂e);

R_{Ft}: Fator de risco utilizado para calcular o buffer de créditos VCS (%);

t: 1, 2, 3 ... T, um ano do período de crédito proposto (sem tamanho).

Tabela 43: Estimativa ex ante de reduções de emissões de GEE antropogênicos líquidos (ΔREDD_t) e Unidades de Carbono Verificado (VCU_t) (Tabela 36 de Metodologia VM0015).

Ano do Projeto t	Mudanças no Estoque de Carbono da Linha de Base		Emissões de GEE da linha de base		Mudanças ex ante do Projeto no estoque de carbono		Emissões ex ante de GEE do Projeto		Mudanças ex ante no estoque de carbono por vazamento		Emissões ex ante de GEE por vazamento		Emissões reduzidas de GEE antrópicas líquidas ex ante		VCUs comercializáveis ex ante		Créditos de seguro ex ante	
	anual	Acum.	anual	Acum.	anual	Acum.	anual	Acum.	anual	Acum.	anual	Acum.	anual	Acum.	anual	Acum.	anual	Acum.
	ΔCBSL_{PA_t}	ΔCBSL_{PA}	$\Delta\text{EBBB}_{SLPA_t}$	ΔEBB_{BSLPA}	ΔCPSP_{A_t}	ΔCPSP_A	EBBP_{SPA_t}	EBBP_{SPA}	ΔCLK_t	ΔCLK	ELK_t	ELK	ΔREDD_t	ΔREDD	VCU_t	VCU	VCB_t	VCB
	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
2023	445234	445234	0	0	44523	44523	0	0	44523	44523	0	0	356187	356187	308102	308102	48085	48085
2024	296932	742166	0	0	29693	74217	0	0	29693	74217	0	0	237546	593733	205477	513579	32069	80154
2025	393523	1135689	0	0	39352	113569	0	0	39352	113569	0	0	314819	908552	272318	785897	42501	122654
2026	424487	1560177	0	0	42449	156018	0	0	42449	156018	0	0	339590	1248141	293745	1079642	45845	168499
2027	473104	2033280	0	0	47310	203328	0	0	47310	203328	0	0	378483	1626624	327388	1407030	51095	219594
2028	308949	2342229	0	0	24716	228044	0	0	24716	228044	0	0	259517	1886142	225409	1632439	34108	253702
2029	531290	2873519	0	0	42503	270547	0	0	42503	270547	0	0	446283	2332425	387629	2020068	58654	312357
2030	572306	3445825	0	0	40061	310609	0	0	40061	310609	0	0	492183	2824608	428314	2448382	63869	376226
2031	503761	3949586	0	0	35263	345872	0	0	35263	345872	0	0	433235	3257843	377015	2825397	56220	432446
2032	626413	4576000	0	0	37585	383457	0	0	37585	383457	0	0	551244	3809086	480584	3305981	70659	503105

3.3 Monitoramento

3.3.1 Dados e Parâmetros Disponíveis na Validação

Dados / Parâmetro	Ctot _{cl}
Unidade de dados	t CO ₂ -e ha ⁻¹
Descrição	Estoque médio de CO ₂ -e por hectare em todos os reservatórios de carbono da classe florestal utilizados no cenário da linha de base
Fonte de dados	Calculado por equações alométricas, fatores de conversão da literatura e dados medidos em campo
Valor aplicado	445,9
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de estoque de carbono acima do solo, abaixo do solo e madeira morta foram obtidas usando dados de inventário florestal e equações alométricas ¹⁰² desenvolvidas em áreas similares à Área do Projeto e adotando valores padrão da literatura ou recomendados pela VCS VM0015
Finalidade dos dados	• Determinação do cenário de linha de base • Cálculo das emissões da linha de base • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento
Comentários	Ver o documento: Estoque de Carbono Florestal Projeto REDD+ Ateles

Dados / Parâmetro	Cab _{cl}
Unidade de dados	t CO ₂ -e ha ⁻¹
Descrição	Estoque médio por hectare de biomassa de CO ₂ -e no reservatório acima do solo
Fonte de dados	Calculado por equações alométricas, fatores de conversão da literatura e dados medidos em campo
Valor aplicado	325,8
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de estoque de carbono acima do solo foram obtidas usando dados de inventário florestal e equações alométricas ²² desenvolvidas em áreas similares à Área do Projeto e adotando valores padrão da literatura ou recomendados pela VCS VM0015

¹⁰² Nogueira, E.M.; Fearnside, P.M.; Nelson, B.W. Barbosa, R.I.; Keizer, E.W.H. Estimates of forest biomass in the Brazilian Amazon: New allometric equations and adjustments to biomass from wood-volume inventories. Forest Ecology and Management, v. 256, n. 11, p. 1853-1867, 2008.

Finalidade dos dados	• Determinação do cenário de linha de base • Cálculo das emissões da linha de base • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento
Comentários	Ver o documento: Estoque de Carbono Florestal Projeto REDD+ Ateles

Dados / Parâmetro	Cbb _{cl}
Unidade de dados	t CO ₂ -e ha ⁻¹
Descrição	Estoque médio por hectare de biomassa de CO ₂ -e no reservatório abaixo do solo
Fonte de dados	Calculado por equações alométricas, fatores de conversão da literatura e dados medidos em campo
Valor aplicado	69,7
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de estoque de carbono abaixo do solo foram obtidas usando dados de inventário florestal e equações alométricas ²² desenvolvidas em áreas similares à Área do Projeto e adotando valores padrão da literatura ou recomendados pela VCS VM0015
Finalidade dos dados	• Determinação do cenário de linha de base • Cálculo das emissões da linha de base • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento
Comentários	Ver o documento: Estoque de Carbono Florestal Projeto REDD+ Ateles

Dados / Parâmetro	Cdw _{cl}
Unidade de dados	t CO ₂ -e ha ⁻¹
Descrição	Estoque médio por hectare de biomassa de CO ₂ -e na madeira morta em pé e no chão
Fonte de dados	Calculado por equações alométricas ²² , equações de densidade e volume, fatores de conversão da literatura e dados de inventário florestal
Valor aplicado	50,4

Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de estoque de carbono em madeira morta em pé e no chão foram obtidas usando dados de inventário florestal, equações alométricas ²² e equações de densidade e volume recomendadas pela VCS VM0015
Finalidade dos dados	• Determinação do cenário de linha de base • Cálculo das emissões da linha de base • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento
Comentários	Ver o documento: Estoque de Carbono Florestal Projeto REDD+ Ateles

Dados / Parâmetro	DAP
Unidade de dados	cm
Descrição	Diâmetro à altura do peito (130 cm) para cada árvore
Fonte de dados	Medido no campo pela Biodendro Consultoria Florestal
Valor aplicado	Ver planilha de trabalho com dados de campo
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requisito exigido pela metodologia VCS VM0015. Dados de inventário florestal coletados há menos de 10 anos em múltiplas parcelas localizadas em ampla distribuição espacial. Parâmetro medido somente em árvores com diâmetro na altura do peito igual ou maior que 5 cm
Finalidade dos dados	Variável utilizada nas equações alométricas para o cálculo de Biomassa acima e abaixo do solo e na equação de volume para cálculo de biomassa de madeira morta em pé
Comentários	

Dados / Parâmetro	H
Unidade de dados	metros
Descrição	Altura da árvore
Fonte de dados	Medido no campo pela Biodendro Consultoria Florestal
Valor aplicado	Ver planilha de trabalho com dados de campo

Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requisito exigido pela metodologia VCS VM0015. Dados de inventário florestal coletados há menos de 10 anos em múltiplas parcelas localizadas em ampla distribuição espacial
Finalidade dos dados	Variável utilizada na equação de volume para cálculo de biomassa de madeira morta em pé
Comentários	

Dados / Parâmetro	Volume _{dc}
Unidade de dados	m ³
Descrição	Volume de madeira morta no chão
Fonte de dados	Medido em laboratório pela Biodendro Consultoria Florestal
Valor aplicado	Ver planilha de trabalho com dados de campo
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requisito exigido pela metodologia VCS VM0015. Cálculo da quantidade de biomassa em madeira morta no chão em amostras podres, intermediárias e duras, com diâmetro maior que 10 cm.
Finalidade dos dados	Cálculo do estoque médio por hectare de biomassa de carbono na madeira morta no chão
Comentários	

Dados / Parâmetro	D _{dc}
Unidade de dados	t m ⁻³
Descrição	Densidade de madeira morta
Fonte de dados	Segundo estudo de Keller et al., 2004.
Valor aplicado	0,483
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requisito exigido pela metodologia VCS VM0015. Cálculo da quantidade de biomassa em madeira morta no chão em amostras podres, intermediárias e duras, com diâmetro maior que 10 cm.

Finalidade dos dados	Cálculo do estoque médio por hectare de biomassa de carbono na madeira morta no chão
Comentários	

Dados / Parâmetro	R_j
Unidade de dados	dimensionless
Descrição	Proporção raiz-parte aérea
Fonte de dados	Literatura: GOFC-GOLD, 2008 ¹⁰³ e VCS VM0015, 2012
Valor aplicado	0,24
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão sugerido para regiões de floresta tropical pluvial com biomassa acima do solo maior do que 125 t _{ha-1} (GOFC-GOLD, 2008; VCS Methodology VM0015, p. 140, Table -2)
Finalidade dos dados	Cálculo do estoque médio por hectare de biomassa de carbono nos reservatórios abaixo do solo
Comentários	

Dados / Parâmetro	CF
Unidade de dados	t C
Descrição	Fração de carbono na biomassa
Fonte de dados	Literatura: IPCC, 2006 ¹⁰⁴
Valor aplicado	0,47
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão do IPCC
Finalidade dos dados	Determinação da fração de biomassa de carbono nos reservatórios acima e abaixo do solo e na madeira morta
Comentários	

¹⁰³ http://www.gofcgold.wur.nl/redd/sourcebook/GOFC-GOLD_Sourcebook.pdf

¹⁰⁴ IPCC. (2006). Agriculture, Forestry and Other Land Use. In: Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4. IGES, Japan.

Dados / Parâmetro	44/12
Unidade de dados	t CO ₂ -e
Descrição	Fator de conversão de massa de carbono para massa de CO ₂ -e
Fonte de dados	Literatura: IPCC, 2006 ²⁵
Valor aplicado	44/12
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão do IPCC
Finalidade dos dados	Determinação do estoque médio de biomassa de CO ₂ -e nos reservatórios acima e abaixo do solo e na madeira morta
Comentários	

3.3.2 Dados e Parâmetros Monitorados

Os dados e parâmetros selecionados que estão contemplados e descritos são direcionados para responder e medir a efetividade das atividades desenvolvidas para o escopo Geral e de Clima do Projeto, definidas na Seção 2.1.11. Para o escopo social, os dados e parâmetros escolhidos que serão coletados nas verificações foram inseridos na Seção 4.4.1 e os relacionados ao escopo de biodiversidade foram incluídos na Seção 5.4.1.

Parâmetros de monitoramento do desmatamento, emissões e geração de créditos

Dados / Parâmetro	ABSLPAicl,t
Unidade de dados	Hectare (ha)
Descrição	Áreas de cobertura florestal convertidas em áreas de cobertura não-florestal dentro da área do Projeto no ano t do Projeto REDD+ Ateles
Fonte de dados	Calculado por meio de sensoriamento remoto e dados cientificamente disponíveis
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Monitoramento do componente florestal por meio de imagens de satélite e dados cientificamente comprovados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual

Valor aplicado	Desmatamento médio anual na Área do Projeto durante a linha de base calculada: 2.212 ha
Equipamento de monitoramento	Imagens de sensoriamento remoto de programa de processamento digital e sistemas de informações geográficas
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	No mapeamento das alterações na cobertura florestal e definição das classes de uso do solo serão utilizados dados obtidos em média resolução espacial (entre 10m e 100m). Posteriormente, para a validação e refinamento do mapeamento descrito, serão utilizados dados obtidos por sensores de alta resolução (até 5m pixels). A precisão mínima do mapa de classificação de uso e cobertura do solo é 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões na Área do Projeto
Método de cálculo	Se forem detectadas áreas de desmatamento não-planejados, o Mapa da Marca de Referência de Cobertura Florestal será atualizado por álgebra de mapas
Comentários	-

Dados / Parâmetro	$\Delta\text{CUDdPA}_{\text{t}}$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Mudança total do estoque real de carbono devido ao desmatamento não planejado inevitável no ano t na Área do Projeto REDD+ Ateles
Fonte de dados	Calculado através das áreas detectadas de perda florestal por desmatamento não planejado na Área do Projeto e do estoque médio de carbono
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Acompanhamento do indicador $\Delta\text{BSLPA}_{\text{t}}$ para posterior cálculo da mudança do estoque de carbono proveniente do desmatamento não planejado e não evitado
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Boas práticas aplicadas no cálculo do $\Delta\text{BSLPA}_{\text{t}}$
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões na Área do Projeto
Método de cálculo	O parâmetro é estimado a partir da multiplicação das áreas de desmatamento não planejado pelo valor de estoque de carbono médio estimado para a classe florestal inicial. Considera-se

	também a soma das emissões residuais do estoque de carbono abaixo do solo e na madeira morta, pois esses reservatórios possuem decaimento anual de 1/10, ocasionando emissões ao decorrer dos anos. Por fim, subtrai-se desse resultado, o valor do estoque de carbono estimado para a Região de Referência em um cenário post-deforestation, obtendo-se o valor líquido de estoque de carbono que foi reduzido pelo desmatamento não planejado e não evitado
Comentários	-

Dados / Parâmetro	AUFPAicl,t
Unidade de dados	Hectare (ha)
Descrição	Áreas afetadas por incêndios florestais na classe icl em que a recuperação do estoque de carbono ocorre no ano t do Projeto REDD+ Ateles
Fonte de dados	Fontes adequadas de detecção de incêndios florestais e das cicatrizes causadas para identificação e classificação das áreas afetadas
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Identificação e classificação das áreas afetadas a partir de fontes adequadas de detecção de incêndios florestais e das cicatrizes causadas
Frequência de monitoramento/gravação	Sempre que for identificado a ocorrência de incêndios florestais
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto e quando algum incêndio florestal ocorrer
Equipamento de monitoramento	Imagens de sensoriamento remoto de programa de processamento digital e sistema de informação geográfica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Na validação e refinamento do mapeamento das áreas afetadas por incêndios serão utilizados dados ou imagens obtidos por sensores de alta resolução (até 5m pixels). A precisão mínima do mapeamento é 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões na Área do Projeto
Método de cálculo	Se forem detectadas áreas afetadas, o Mapa da Marca de Referência de Cobertura Florestal será atualizado por álgebra de mapas
Comentários	-

Dados / Parâmetro	$\Delta\text{CUF}_{\text{dPat}}$
-------------------	----------------------------------

Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Redução total no estoque de carbono devido a incêndios florestais não planejados no ano t na Área do Projeto REDD+ Ateles
Fonte de dados	Calculado através das áreas afetadas por incêndios florestais na Área do Projeto e do estoque médio de carbono
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Acompanhamento do indicador AUFPA _{icl,t} para posterior cálculo da mudança do estoque de carbono proveniente das áreas afetadas por incêndios florestais
Frequência de monitoramento/gravação	Sempre que for identificado a ocorrência de incêndios florestais
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto e quando algum incêndio florestal ocorrer
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Boas práticas aplicadas no cálculo do AUFPA _{icl,t}
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões na Área do Projeto
Método de cálculo	A variação do estoque de carbono é estimada pela multiplicação entre a área afetada pelo incêndio florestal e o estoque médio de carbono por unidade de área
Comentários	-

Dados / Parâmetro	ACPA _{icl,t}
Unidade de dados	Hectare (ha)
Descrição	Área de Análises dentro da Área de Projeto REDD+ Ateles afetada por eventos catastróficos na classe icl no ano t
Fonte de dados	Imagens de satélite de alta resolução
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Realização de fotointerpretação de imagens de satélite de alta resolução identificando áreas de cobertura florestal afetadas por eventos catastróficos
Frequência de monitoramento/gravação	Sempre que for identificado a ocorrência de um evento catastrófico
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto e quando um evento catastrófico ocorrer
Equipamento de monitoramento	Imagens de sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica

Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Na validação e refinamento do mapeamento das áreas afetadas por eventos catastróficos serão utilizados dados ou imagens obtidos por sensores de alta resolução (até 5m pixels). A precisão mínima do mapeamento é 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões na Área do Projeto
Método de cálculo	Se forem detectadas áreas afetadas, o Mapa da Marca de Referência de Cobertura Florestal será atualizado por álgebra de mapas
Comentários	-

Dados / Parâmetro	$\Delta CUCdPA_t$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Redução total no estoque de carbono devido a eventos catastróficos no ano t na Área do Projeto REDD+ Ateles
Fonte de dados	Calculado através das áreas afetadas por eventos catastróficos na Área do Projeto e do estoque médio de carbono
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Acompanhamento do indicador $ACPA_{ic,t}$ para posterior cálculo da mudança do estoque de carbono proveniente das áreas afetadas por eventos catastróficos
Frequência de monitoramento/gravação	Sempre que ocorrer um evento catastrófico
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto e quando um evento catastrófico ocorrer
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Boas práticas aplicadas no cálculo do $ACPA_{ic,t}$
Finalidade dos dados	Cálculo de emissões na Área do Projeto
Método de cálculo	A variação do estoque de carbono é estimada pela multiplicação entre a área afetada por eventos catastróficos e o estoque médio de carbono por unidade de área.
Comentários	-

Dados / Parâmetro	$\Delta BSLLK_{ic,t}$
Unidade de dados	Hectare (ha)

Descrição	Áreas de cobertura florestas convertidas em áreas de cobertura não florestal dentro do cinturão de vazamento no ano t do Projeto REDD+ Ateles
Fonte de dados	Calculado por meio de sensoriamento remoto e dados cientificamente disponíveis
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Monitoramento do componente florestal por meio de imagens de satélite e dados cientificamente comprovados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Imagens de sensoriamento remoto de programa de processamento digital e sistema de informação geográfica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	No mapeamento das alterações na cobertura florestal e definição das classes de uso do solo serão utilizados dados com média resolução espacial (entre 10m e 100m). Posteriormente, para a validação e refinamento do mapeamento descrito, serão utilizados dados obtidos por sensores de alta resolução (até 5m pixels). A precisão mínima do mapa de classificação de uso e cobertura do solo é 80%
Finalidade dos dados	Cálculo de emissões na Área do Projeto
Método de cálculo	Se forem detectadas áreas de desmatamento não planejados, o Mapa da Marca de Referência de Cobertura Florestal será atualizado por álgebra de mapas
Comentários	-

Dados / Parâmetro	$\Delta CADL Kt$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Redução total nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado no ano t no Leakage Belt do Projeto REDD+ Ateles
Fonte de dados	Calculado através das áreas detectadas de perda florestal no Leakage Belt, do estoque médio de carbono e da estimativa na perda no estoque de carbono na linha de base para o Leakage Belt
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Acompanhamento do indicador $\Delta BSLL Kt$ para posterior cálculo da mudança do estoque de carbono proveniente do desmatamento não planejado e não evitado no Leakage Belt
Frequência de monitoramento/gravação	Anual

Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Boas práticas aplicadas no cálculo do ΔBSLLKt
Finalidade dos dados	Cálculo de emissões na Área do Projeto
Método de cálculo	O parâmetro é estimado a partir da multiplicação das áreas de perda florestal pelo valor de estoque de carbono médio estimado para a classe florestal inicial. Considera-se também a soma das emissões residuais do estoque de carbono abaixo do solo e na madeira morta, pois esses reservatórios possuem decaimento anual de 1/10, ocasionando emissões ao decorrer dos anos. Em seguida, subtrai-se desse resultado, o valor do estoque de carbono estimado para a Região de Referência em um cenário post-deforestation, obtendo-se o valor líquido de estoque de carbono que foi reduzido pelo desmatamento deslocado. Por fim, subtrai-se desse valor a estimativa de perda no estoque de carbono no Cinturão de Vazamento projetada pela linha de base.
Comentários	-

Dados / Parâmetro	$\Delta\text{CLPMLKt}$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Diminuição do estoque de carbono devido a medidas de prevenção de vazamentos no ano t
Fonte de dados	Relatório de acompanhamento das atividades do projeto que foram implementadas e outros registros relacionados às atividades de prevenção do vazamento
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Acompanhamento das atividades de pastoreio seguindo as diretrizes da seção 8.1.1 da metodologia VM0015 v1.1
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser definido quando for necessário ser utilizado
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões no Leakage Belt

Método de cálculo	As emissões serão calculadas utilizando as diretrizes da seção 8.1.1 da metodologia VM0015 v1.1
Comentários	Não estão previstas atividades de prevenção do vazamento que gerem uma diminuição do estoque de carbono

Dados / Parâmetro	$\Delta CADLkt$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Redução total nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado no ano t no Leakage Belt do Projeto REDD+ Ateles
Fonte de dados	Calculado através das áreas detectadas de perda florestal no Leakage Belt, do estoque médio de carbono e da estimativa na perda no estoque de carbono na linha de base para o Leakage Belt
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Acompanhamento do indicador $\Delta BSLLkt$ para posterior cálculo da mudança do estoque de carbono proveniente do desmatamento não planejado e não evitado no Leakage Belt
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Boas práticas aplicadas no cálculo do $\Delta BSLLkt$
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões no Leakage Belt
Método de cálculo	A variação do estoque de carbono é estimada pela multiplicação entre a área detectada de perda florestal no Leakage Belt e o estoque médio de carbono por unidade de área, menos a variação de estoque de carbono estimada na linha de base para o Leakage Belt
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Eg _L kt
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Emissões provenientes de animais em pastos nas áreas de manejo de vazamento no ano t
Fonte de dados	Registros existentes sobre a prática de pastoreio
Descrição dos métodos e procedimentos de	Acompanhamento das atividades de pastoreio seguindo as diretrizes da seção 8.1.2 da metodologia VM0015 v1.1

medição a serem aplicados	
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser definido quando realizado
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões no Leakage Belt
Método de cálculo	As emissões serão calculadas utilizando as diretrizes da seção 8.1.2 da metodologia VM0015 v1.1
Comentários	Não estão previstas atividades que envolvam o pastoreio

Dados / Parâmetro	$\Delta REDD_t$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Redução líquida da emissão de gases de efeito estufa antropogênicos atribuível à atividade do Projeto AUD no ano t
Fonte de dados	Calculado subtraindo-se as taxas de estoque de carbono no cenário de base das mudanças no estoque carbono ao longo do Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O cálculo das reduções líquidas das emissões de GEE antropogênicos atribuíveis as atividades do Projeto serão calculadas usando a equação 19 e usando a tabela 36 da metodologia VM0015 v1.1
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Boas práticas aplicadas aos cálculos de emissões do Projeto
Finalidade dos dados	Esse parâmetro será usado para medir a eficiência do Projeto ao se calcular as reduções líquidas das emissões antropogênicas pelo Projeto ao longo dos anos comparando-se o cenário de base
Método de cálculo	As emissões serão calculadas utilizando as diretrizes da seção 9.2 da metodologia VM0015 v1.1
Comentários	-

Dados / Parâmetro	VCU,t
Unidade de dados	tCO2e
Descrição	Quantidade de Unidades Verificadas de Carbono (VCUs) a ser disponibilizada para comercialização no ano t
Fonte de dados	Calculado subtraindo-se as reduções líquidas das emissões de GEE do buffer
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O cálculo dos VCU's será calculado usando as equações 20 21 e 22 e usando a tabela 36 da metodologia VM0015 v1.1
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Planilhas de emissões
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Boas práticas aplicadas aos cálculos de emissões do Projeto
Finalidade dos dados	Esse parâmetro será usado mensurar a quantidade de créditos de carbono (VCU's) comercializáveis para o Projeto
Método de cálculo	As emissões serão calculadas utilizando as diretrizes da seção 9.3 da metodologia VM0015 v1.1
Comentários	-

Parâmetros monitorados no escopo de Geral do Projeto

Dados / Parâmetro	Número de Relatórios
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro será responsável por contabilizar a quantidade de todo material produzido, em forma de relatório, concebido com considerações, esclarecimentos e conteúdos contendo informações referentes a implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas bem como nos conteúdos elaborados para o fortalecimento da governança do Projeto
Fonte de dados	Contabilizado por meio de relatórios, atas de reuniões, guias de monitoramento e memorandos desenvolvidos pelo Projeto, com ênfase em assuntos relacionados a gestão do Projeto (governança, implementação, monitoramento e avaliação de atividades)

Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos que podem ser considerados como “relatórios” produzidos para o Projeto serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, esses relatórios provenientes da atividade de “Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto” e do “Fortalecimento da governança” serão acompanhados e contabilizados.
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas nestes documentos serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Número de procedimentos e/ou protocolos
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro será responsável por contabilizar a quantidade de todo material produzido, em forma de procedimentos e/ou protocolos, que serão estabelecidos para promover melhorias na governança, implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto
Fonte de dados	Documentos com procedimentos e protocolos desenvolvidos e estabelecidos para guiar e melhorar as atividades do escopo geral do Projeto “Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto” e “Fortalecimento da governança”
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos que podem ser considerados protocolos e/ou procedimentos elaborados para o Projeto serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, todo e qualquer procedimento e protocolo a ser desenvolvido para a atividade de “Implementação, monitoramento

	e avaliação atividades desenvolvidas” e “Fortalecimento da Governança” pelo Projeto serão acompanhados e contabilizados.
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas
Finalidade dos dados	Melhorar e acompanhar a gestão adaptativa do Projeto nas questões relacionadas a governança, implementação, monitoramento e desenvolvimento das atividades ao longo dos 30 anos do Projeto
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

Parâmetros monitorados no escopo Clima

Dados / Parâmetro	Número de relatórios
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro será responsável por contabilizar a quantidade de todo material produzido, em forma de relatório, concebido para monitorar o desmatamento como também promover melhorias na vigilância patrimonial do Projeto
Fonte de dados	Calculado por meio de relatórios, atas de reuniões, guias de monitoramento e boletins desenvolvidos e focalizados em assuntos relacionados ao escopo de clima do Projeto (monitoramento do desmatamento e programa de vigilância patrimonial)
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos que podem ser lidos como “relatórios” produzidos para o Projeto serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, esses relatórios provenientes da atividade de “Monitoramento do desmatamento” e do “Programa de Vigilância Patrimonial” serão acompanhados e contabilizados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto

Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas nos relatórios serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Número de procedimentos e/ou protocolos
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro será responsável por contabilizar a quantidade de todo material produzido, em forma de procedimentos e protocolos, que serão estabelecidos para desenvolver e melhorar o monitoramento de desmatamento e a vigilância patrimonial do Projeto
Fonte de dados	Documentos com procedimentos e protocolos desenvolvidos para guiar e melhorar as atividades de clima para o Projeto: "Monitoramento do desmatamento" e do "Programa de Vigilância Patrimonial"
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos que podem ser lidos como procedimentos e protocolos produzidos para o Projeto serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, esses relatórios provenientes das atividades de "Monitoramento do desmatamento" e do "Programa de Vigilância Patrimonial" serão acompanhados e contabilizados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas nos procedimentos e protocolos serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas

Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Número de treinamentos e/ou intervenções
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar a quantidade de todos os cursos e/ou intervenções realizadas que serão definidas e implementadas ao longo do Projeto, especificamente para a atividade de “Programa de Vigilância Patrimonial”. É importante destacar que apesar de a frequência ser estabelecida para ser contabilizada anualmente, é esperado que diminua ao longo do tempo, pois esse indicador está associado às ações de curto e médio prazo para o Projeto
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades do projeto que foram implementadas), listas de presença dos participantes, contratos, fotos, entre outros documentos
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os relatórios e documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais durante todo período de duração do Projeto. Dessa forma, a realização de treinamentos/intervenções vinculados à atividade de “Programa de Vigilância Patrimonial dentro da fazenda” terá registros dos seus desenvolvimentos seja por relatórios, listas de presenças, contratos, fotos, entre outros documentos, que serão acompanhados e contabilizados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas de treinamentos e/ou intervenções serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas
Finalidade dos dados	Demonstrar os cursos e intervenções que o Projeto está realizando para melhorar a vigilância patrimonial da fazenda
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Frequência das operações de vigilância patrimonial
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro contabilizará a frequência de registro do número de operações de vigilância realizados na fazenda durante o período de monitoramento
Fonte de dados	Atualmente não há um registro oficial para contabilizar a frequência das ações de controle e vigilância dentro da Área do Projeto. Idealmente, a contagem desses dados será feita pelos relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades do projeto que foram implementadas), fichas de acompanhamento, registros de ocorrências etc.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais durante todo período de duração do Projeto. Dessa forma, a realização das operações de vigilância e patrulha relacionado a atividade de “Melhoria da vigilância patrimonial dentro da fazenda” terá registros que serão acompanhados e contabilizados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser estabelecido após registro do Projeto
Finalidade dos dados	Melhorar a vigilância patrimonial na contenção do desmatamento não planejado da Área do Projeto e de atividades ilegais
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	As fichas e relatórios de acompanhamento da vigilância patrimonial na fazenda será implementado a partir da validação do Projeto

3.3.3 Plano de Monitoramento

O Plano de Monitoramento dos Impactos Climáticos englobará questões fundamentais para a demonstração da redução de emissões por desmatamento e degradação devido ao desmatamento não planejado evitado, de acordo com a metodologia aplicada VM0015. Assim, o objetivo principal é monitorar mudanças no estoque de carbono durante todo o ciclo de vida do Projeto, decorrentes de alterações no uso da terra dentro da Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento.

O plano de monitoramento é composto de duas partes principais:

- Monitoramento das mudanças nos estoques de carbono e emissões de GEE considerando as verificações periódicas que ocorrerão dentro de um período de linha de base fixo (PARTE 1);

ii) Monitoramento dos parâmetros chaves para reavaliação da linha de base no encerramento de um período de linha de base fixo (PARTE 2).

PARTE 1. MONITORAMENTO DAS MUDANÇAS NOS ESTOQUES DE CARBONO E EMISSÕES DE GEE PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

1.1 Monitoramento das mudanças reais no estoque de carbono e emissões de GEE dentro da Área do Projeto

O monitoramento das mudanças reais no estoque de carbono e emissões de GEE dentro da Área do Projeto envolve quatro escopos principais, que são:

- i) implementação do projeto;
- ii) mudança de uso do solo e cobertura da terra;
- iii) estoques de carbono e emissões de não-CO₂, e
- iv) impactos provenientes de distúrbios naturais e outros eventos catastróficos.

Os procedimentos aplicados a este plano de monitoramento contemplam o que é desenvolvido e aplicado dentro da perspectiva do projeto, dessa forma, dentro do escopo não foi contemplado as emissões de não-CO₂ (iii), pois não foram considerados na linha de base as emissões derivadas da queima de biomassa.

A seguir são apresentados os detalhamentos sobre o monitoramento dos quatro escopos.

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento

As mudanças no estoque de carbono devido a conversão de áreas florestais à não florestais pelo desmatamento não planejado serão monitoradas. Da mesma forma, as mudanças no estoque de carbono devido a incêndios florestais não controlados e outros eventos catastróficos serão monitoradas e consideradas sobre o cenário do Projeto nos casos em que forem significativas.

Como exposto na Seção 2.1.11, os proponentes desenvolverão a atividade “Fortalecimento da vigilância patrimonial” que consiste no monitoramento remoto e contínuo da Área do Projeto a fim de permitir agilidade na identificação e checagem de eventos de desmatamento, além de melhorias nos procedimentos de comunicação, abordagem de infratores e verificação de ocorrências.

b) Dados a serem coletados

Dado/Parâmetro	Descrição	Unidade	Fonte	Frequência
ABSLPAic _t	Áreas de cobertura florestal da classe florestal inicial ic _t convertidas em áreas de cobertura não-florestal dentro da Área do Projeto no ano t	ha (hectare)	Calculado por meio de sensoriamento remoto e dados disponíveis de fontes confiáveis	Anual
ΔCUDdPA _t	Mudança total do estoque real de carbono devido ao desmatamento não planejado inevitável no ano t na Área do Projeto	tCO ₂ -e	Calculado a partir das áreas detectadas de perda florestal por desmatamento não planejado e estoque de carbono médio estimado para a classe florestal inicial	Anual

Dado/Parâmetro	Descrição	Unidade	Fonte	Frequência
AUFPAicl,t	Áreas afetadas por incêndios florestais na classe florestal inicial icl em que a recuperação do estoque de carbono ocorre no ano t	ha (hectare)	Calculado por meio de sensoriamento remoto e dados disponíveis de fontes confiáveis	Anual
$\Delta\text{CUF}_d\text{PA}_t$	Redução total no estoque de carbono devido a incêndios florestais não planejados (e planejados - quando aplicável) no ano t na Área do Projeto	tCO ₂ -e	Calculado a partir das áreas afetadas por incêndios florestais e do estoque de carbono médio estimado para a classe florestal inicial	Anual
ACPAicl,t	Área afetada por eventos catastróficos na classe icl no ano t na Área do Projeto	ha (hectare)	Calculado por meio de sensoriamento remoto e dados disponíveis de fontes confiáveis	Anual
$\Delta\text{CUC}_d\text{PA}_t$	Redução total no estoque de carbono devido a eventos catastróficos no ano t na Área do Projeto	tCO ₂ -e	Calculado através das áreas afetadas por incêndios florestais na Área do Projeto e do estoque de carbono médio estimado para a classe florestal inicial	Anual

c) Descrição resumida dos procedimentos de coleta de dados

Monitoramento da implementação das atividades do Projeto

O monitoramento da implementação das atividades REDD+ será realizado através de cronogramas, relatórios de desempenho das atividades, registro de indicadores, relatórios financeiros, listas de presenças, atas de reuniões, planos, procedimentos e protocolos estabelecidos, mapas de cobertura florestal atualizados, entre outros documentos relevantes. Como descrito na Seção **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**, a atividade proposta “Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto” irá promover uma gestão eficiente do Projeto ao longo dos anos, garantindo efetividade na execução das atividades para que os impactos positivos sejam alcançados.

Monitoramento da mudança de uso do solo e cobertura da terra dentro da Área do Projeto

Esse monitoramento será desenvolvido por meio do mapeamento da cobertura florestal da Área de Projeto, por meio de fontes de dados qualificadas e reconhecidas cientificamente, como exemplo o PRODES e o DETER, bases de dados desenvolvidos através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dados disponibilizados pelo MapBiomas (rede colaborativa formada por ONGs, universidades e startups de tecnologia), entre outras fontes qualificadas e reconhecidas que possam ser utilizadas futuramente. A escolha da metodologia para identificação e quantificação de mudanças no uso do solo deverá atender os requisitos de qualidade dos dados e de acurácia mínima, segundo as indicações da Metodologia VM0015.

Ainda disso, diferentes técnicas de classificação e interpretação visual podem ser utilizadas durante o andamento do Projeto, tanto para identificar desmatamentos e degradação florestal como para validar e refinar dados secundários, tais como fotointerpretação utilizando imagens de satélite de alta resolução, sensores alternativos e dados coletados no campo.

Após o levantamento dos dados de desmatamento, estes serão comparados com o cenário de base, e os valores de redução de emissões para o período monitorado serão baseados na comparação entre o desmatamento esperado e o desmatamento real.

Monitoramento das mudanças de estoque de carbono

Almeja-se que a estimativa ex-ante do estoque de carbono para classe de floresta não altere durante o período da linha de base. No entanto, a Metodologia VM0015 solicita o monitoramento do estoque de carbono na Área do Projeto sujeita a diminuição relevante no cenário do Projeto em conformidade com a avaliação ex-ante devido ao desmatamento de áreas sujeitas à diminuição não planejada e significativa do estoque de carbono no cenário do Projeto. Assim, o monitoramento das mudanças (redução) no estoque de carbono dessas áreas será realizado da seguinte maneira:

Multiplica-se essas as áreas de desmatamento não planejado pelo valor de estoque de carbono médio na classe florestal inicial (C_{tot}) estabelecido como indicador na validação do Projeto. Considera-se também a soma das emissões residuais do estoque de carbono abaixo do solo e na madeira morta, pois esses reservatórios possuem decaimento anual de 1/10, ocasionando emissões ao decorrer dos anos. Por fim, subtrai-se desse resultado, o valor do estoque de carbono estimado para a Região de Referência em um cenário post-deforestation, obtendo-se o valor líquido de estoque de carbono que foi reduzido pelo desmatamento não planejado e não evitado. Se houver uma redução significativa no estoque de carbono devido ao desmatamento na Área do Projeto, esta redução será apresentada nos processos de verificação usando a Tabela 29 da Metodologia Aprovada VM0015 versão 1.

Monitoramento das emissões de não-CO₂

O monitoramento das emissões de não-CO₂ será baseado em fontes de dados secundários de bases confiáveis, como focos de calor ou de cicatrizes de incêndios. De maneira complementar, será utilizada a técnica de fotointerpretação de imagens de alta resolução, para validação dos dados secundários, classificação e quantificação das áreas afetadas. Para verificação dos danos e da recuperação da vegetação ao longo do tempo, serão realizadas análises de NDVI, e quando necessário, checagem em campo dos pontos de interesse para avaliação da vegetação in situ. Caso áreas florestais sejam atingidas, a possível redução do estoque de carbono causados por incêndios florestais será avaliada com base na multiplicação da área mapeada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal. Caso a alteração seja significativa, esta será relatada nos processos de verificação usando as Tabelas 25e, 25f e 25g da metodologia VM0015 versão 1.1.

Monitoramento de distúrbios naturais e outros eventos catastróficos

A redução do estoque de carbono e o aumento das emissões de GEE, bem como a redução do estoque de carbono significativas causadas por distúrbios naturais ou eventos catastróficos serão controlados, monitoradas e reportadas semelhante as emissões de não-CO₂ na Área do Projeto. Portanto, se houver uma diminuição significativa no estoque de carbono devido a distúrbios naturais ou eventos catastróficos, esta redução será relatada nos processos de verificação usando as Tabelas 25e, 25f e 25g da Metodologia Aprovada VM0015 versão 1.1.

d) Procedimentos de controle de qualidade e garantia de qualidade

Para o acompanhamento das atividades do Projeto REDD+ Ateles, está previsto a atividade de “Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas” na qual permitirá o monitoramento contínuo do Projeto, acompanhado por processos de avaliação, possibilitando a incorporação de aprendizados e melhorias e, conseqüentemente, garantia de qualidade ao Projeto.

Conforme descrito nos itens anteriores, as mudanças no estoque de carbono devido a conversão de áreas florestais à não florestais pelo desmatamento não planejado serão monitoradas. Da mesma forma, as mudanças no estoque de carbono devido a incêndios florestais não controlados e outros eventos catastróficos serão monitoradas e descontadas sobre o cenário do projeto nos casos em que foram significativas. O controle e garantia de qualidade do monitoramento desses parâmetros será realizado através do processo de acurácia indicado pela metodologia VM0015 versão 1.1, na qual será a mesma independentemente do tipo de dado utilizado no monitoramento.

Será realizado uma análise de acurácia geral e do índice kappa obtidos de uma matriz de confusão como a de Congalton (1999)¹⁰⁵. Por meio de um sistema de informação geográfica, serão gerados no mínimo 100 pontos distribuídos aleatoriamente na área de interesse. A validação será performeda através de imagens de satélite de alta resolução espacial e/ou dados coletados no campo. A acurácia mínima de mapeamento, de acordo com a VM0015, para cada classe ou categoria no mapa de uso e cobertura da terra, deve ser de 80%.

Além do processo de acurácia realizado, quando necessário, também serão feitas verificações em campo de áreas onde forem identificados eventos de desmatamento não planejado, incêndios florestais não controlados e eventos catastróficos.

e) Arquivamento de dados

A Biofílica Ambipar Environment armazenará todos os dados e relatórios do Projeto REDD+ Ateles em arquivos digitais durante todo período de duração do Projeto. Todos os documentos relativos ao monitoramento do Projeto serão disponibilizados aos auditores a cada evento de verificação.

f) Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os pontos acima

Os procedimentos descritos serão de responsabilidade dos proponentes do Projeto: Biofílica Ambipar Environment Investments e AgroSB Agropecuária.

1.2 Monitoramento de vazamento

O monitoramento do vazamento pelo Projeto envolve dois escopos principais, que são:

- i) mudanças nos estoques de carbono e emissões de GEE associados as atividades de prevenção ao vazamento; e,
- ii) mudanças nos estoques de carbono e emissões de GEE associados ao vazamento pelo deslocamento de atividades.

Os procedimentos aplicados a este plano de monitoramento contemplam o que é desenvolvido e aplicado dentro da perspectiva do projeto, dessa forma, dentro do escopo ii) não foi contemplado o monitoramento das mudanças nas emissões de GEE derivadas da queima de biomassa, pois não foi considerado na linha de base.

¹⁰⁵ CONGALTON, R. G.; KASS GREEN. Assessing The Accuracy Of Remotely Sensed Data: Principles And Practices. New York – CRC Press, 1999.

A seguir são apresentados os detalhamentos sobre o monitoramento dos dois escopos.

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento

Não se espera que haja mudanças no estoque de carbono e nas emissões de GEE associados as atividades de prevenção ao vazamento, uma vez que não está previsto nenhuma atividade, como agricultura intensiva, manejo de áreas de pastagem ou produção de forragens, capaz de alterar o estoque de carbono e aumentar as emissões de GEE quando comparado ao cenário de base.

Entretanto, apesar de não estar previsto nenhuma redução de estoque nas atividades de prevenção de vazamento, caso se revelem necessárias ao longo da implementação do Projeto, as mudanças ex-ante no estoque de carbono e nas emissões de GEE associadas a estas atividades serão estimadas de acordo com o passo 8 da Metodologia VM0015. Se os resultados forem significativos, eles serão monitorados e os dados serão disponibilizados aos verificadores em cada evento de verificação usando as Tabelas 30b, 30c, 31, 32 e 33 da Metodologia VM0015 versão 1.1.

As mudanças no estoque de carbono e nas emissões de GEE associados ao vazamento pelo deslocamento de atividades serão monitoradas utilizando a mesma técnica aplicada no monitoramento das mudanças no estoque de carbono devido a conversão de áreas florestais à não florestais pelo desmatamento não planejado na Área do Projeto.

b) Dados a serem coletados

Dado/Parâmetro	Descrição	Unidade	Fonte	Frequência
$\Delta BSLK_{icl,t}$	Áreas de cobertura florestal da classe florestal inicial icl convertidas em áreas de cobertura não-florestal dentro do Cinturão de Vazamento no ano t	ha (hectare)	Calculado por meio de sensoriamento remoto e dados disponíveis de fontes confiáveis	Anual
$\Delta CADLK_t$	Redução total nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado no ano t no Cinturão de Vazamento	tCO ₂ -e	Calculado a partir das áreas detectadas de perda florestal no Cinturão de Vazamento, do estoque médio de carbono e da estimativa de perda no estoque de carbono projetado pela linha de base	Anual
$APSLK_{fcl,t}$	Porção de área dentro das Áreas de Manejo de Vazamento com estoque decrescente de carbono no ano t	ha (hectare)	Relatório de acompanhamento das atividades do projeto e outros registros relacionados às atividades de prevenção de vazamentos	Somente quando aplicável

Dado/Parâmetro	Descrição	Unidade	Fonte	Frequência
$\Delta CLPMLK_t$	Diminuição do estoque de carbono devido a medidas de prevenção de vazamentos no ano t	tCO ₂ -e	Calculado a partir do valor quantitativo de área dentro das Áreas de Manejo de Vazamento com estoque decrescente de carbono, do estoque médio de carbono inicial e da estimativa de perda no estoque de carbono no Cinturão de Vazamento projetado pela linha de base	Somente quando aplicável
EgLK _t	Emissões provenientes de animais em pastos nas áreas de manejo de vazamento no ano t	tCO ₂ -e	Registros existentes sobre a prática de pastoreio	Somente quando aplicável
EADLK _t	Emissões provenientes de incêndios florestais deslocados para o Cinturão de vazamento no ano t do Projeto REDD+ Ateles	tCO ₂ -e	Calculado através das áreas afetadas por incêndios florestais no Cinturão de Vazamento e do estoque de carbono médio estimado para a classe de uso do solo inicial	Somente quando aplicável

c) Descrição resumida dos procedimentos de coleta de dados

Mudanças nos estoques de carbono e emissões de GEE associados as atividades de prevenção ao vazamento

Como explicitado no item a), não se espera que haja mudanças no estoque de carbono e nas emissões de GEE associados as atividades de prevenção ao vazamento, uma vez que não está previsto nenhuma atividade capaz de alterar o estoque de carbono e aumentar as emissões de GEE quando comparado ao cenário de base. Entretanto, caso tais atividades se revelem necessárias, as mudanças ex-ante no estoque de carbono e nas emissões de GEE associadas a estas atividades serão monitoradas e os dados serão disponibilizados aos auditores em cada evento de verificação usando as Tabelas 30b, 30c, 31, 32 e 33 da Metodologia VM0015 versão 1.1.

O monitoramento, considerando os procedimentos de coleta de dados considerarão as seguintes atividades:

- Lista de atividades de prevenção de vazamentos;
- Produção de um mapa mostrando as áreas de intervenção e o tipo de intervenção;
- Reconhecimento das áreas onde as atividades de prevenção de vazamentos têm um impacto sobre o estoque de carbono;
- As classes não florestais existentes nessas áreas no caso da linha de base serão identificadas;

- Os estoques de carbono nas classes identificadas serão medidos ou haverá o uso de uma estimativa conservadora da literatura;
- As mudanças no estoque de carbono nas áreas de gerenciamento de vazamento sob o cenário do projeto serão relatadas usando a Tabela 30b do VM0015;
- Cálculo das mudanças líquidas no estoque de carbono causadas por medidas de prevenção de vazamentos durante o período fixo da linha de base e do período de crédito do projeto;
- Os resultados dos cálculos serão reportados pela Tabela 30c da Metodologia VM0015 aprovada.

Mudanças no estoque de carbono e nas emissões de GEE associados ao vazamento pelo deslocamento de atividades

Estes serão monitorados através dos mesmos métodos aplicados para monitorar a conversão de áreas florestais à não florestais pelo desmatamento não planejado na Área do Projeto, ou seja, serão utilizadas fontes qualificadas e reconhecidas cientificamente como por exemplo o PRODES, o DETER e o MapBiomas, na qual serão avaliadas pelos requisitos de qualidade dos dados e de acurácia. Se no Cinturão de Vazamento houver um evento de desmatamento maior do que o esperado para o cenário de base e for atribuído a agentes de desmatamento na Área de Projeto, as perdas no estoque de carbono serão contabilizadas e relatadas usando ou a Tabela 22c ou a Tabela 21c da Metodologia VM0015 versão 1.1.

d) Procedimentos de controle de qualidade e garantia de qualidade

O controle e garantia de qualidade em relação ao monitoramento das mudanças no estoque de carbono e nas emissões de GEE associados as atividades de prevenção ao vazamento será determinado de acordo com a atividade, se implementada, já em relação as mudanças no estoque de carbono e nas emissões de GEE associados ao vazamento pelo deslocamento de atividades serão realizados através da análise de acurácia, como indicado pela metodologia VM0015 versão 1.1.

A análise de acurácia da classificação será efetuada através da análise de acurácia geral e do índice kappa obtidos de uma matriz de confusão como a de Congalton e Green (2008), na qual serão gerados através de um sistema de informação geográfica, no mínimo, 100 pontos distribuídos aleatoriamente em relação a área analisada. A validação será performeda através de imagens de satélite de alta resolução espacial e/ou dados coletados no campo. A acurácia mínima de mapeamento, de acordo com a VM0015, para cada classe ou categoria no mapa de uso e cobertura da terra, deve ser de 80%.

e) Arquivamento de dados

A Biofílica Ambipar Environment armazenará todos os dados e relatórios do Projeto REDD+ Ateles em arquivos digitais durante todo período de duração do Projeto.

Todos os documentos relativos ao monitoramento do Projeto serão disponibilizados aos auditores a cada evento de verificação.

f) Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os pontos acima

Os procedimentos descritos serão de responsabilidade dos proponentes do Projeto: Biofílica Ambipar Environment e da AgroSB Agropecuária.

1.3 Monitoramento das reduções ex-post das emissões líquidas antropogênicas de GEE

A seguir são apresentados os detalhamentos sobre o monitoramento.

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento

Nos procedimentos de verificação, os resultados serão representados utilizando a Tabela 36 da Metodologia VM0015 versão 1.1, juntamente com dados espaciais (mapas de desmatamento, quando disponíveis).

Um mapa mostrando as áreas cumulativas creditadas dentro da Área do Projeto será atualizada e apresentada ao VVB em cada evento de verificação.

b) Dados a serem coletados

Dado/Parâmetro	Descrição	Unidade	Fonte	Frequência
ΔREDD_t	Reduções das emissões líquidas de GEE atribuíveis às atividades AUD do Projeto ano t	tCO ₂ -e	Calculado subtraindo as mudanças ocorridas no estoque de carbono ex-post do cenário de base	Anual
VCU _t	Quantidade de Unidades Verificadas de Carbono (VCUs) a ser disponibilizada para comercialização no ano t	tCO ₂ -e	Calculado subtraindo as reduções das emissões líquidas de GEE ex-post do Projeto do buffer	Anual

PARTE 2. MONITORAMENTO AS PROJEÇÕES DE LINHA DE BASE NO FUTURO

2.1 Atualização das informações sobre agentes, motivadores e causas subjacentes do desmatamento

A linha de base do Projeto será atualizada e utilizada na revisão das projeções de linha de base após um período fixo de 6 anos, além de dados estatísticos e espaciais, estudos e informações sobre agentes, motivações e causas subjacentes do desmatamento necessárias para realizar os Passos 2 e 3 da Versão aprovada da Metodologia VM0015.

2.2 Atualização do componente de mudança de uso da terra e cobertura da terra da linha de base

O Projeto acompanhará as atualizações referentes as linhas de base nacional e sub-nacional, e dessa forma, aplicará caso seja verificado melhorias compatíveis com o rigor aplicado ao Projeto. Caso contrário, a etapa 4 da Metodologia VM0015 será refeita considerando o período dos últimos 6 anos e utilizando variáveis atualizadas sobre os agentes, os impulsores e as causas subjacentes do desmatamento na Região de Referência. A área de desmatamento anual e a localização do desmatamento na linha de base são os dois principais componentes a serem revisados.

As suposições e hipóteses consideradas na modelagem do componente dinâmico do desmatamento futuro (dados populacionais), bem como os dados usados na projeção espacial (atualização de rodovias, localização e distância de novo desmatamento) serão revisados e atualizados.

2.3 Atualização do componente carbono da linha de base

De acordo com os resultados gerados durante as mudanças nos processos de monitoramento do estoque de carbono ao longo do Projeto, a estimativa espacial do componente carbono pode ser revista na Metodologia VM0015 versão 1.1, Parte 3, item 1.1.3. Assim, se houver estimativas mais acuradas, a partir

da utilização de técnicas, tais como LIDAR ou dados interferométricos SAR, elas serão aplicadas são período de revisitação de linha de base

3.3.4 Divulgação do Plano de Monitoramento e Resultados (CL4.2)

O plano de monitoramento, bem como os resultados obtidos pelo monitoramento do Projeto REDD+ Ateles serão disponibilizados ao público por meio de uma página no site oficial da Biofílica Ambipar Environment Investments. Os documentos resumidos referentes ao plano de monitoramento e resultados, bem como informações relevantes, serão disponibilizados às comunidades e partes interessadas por meio de devolutivas, reuniões, palestras e por meio físico nas dependências da Fazenda Lagoa do Triunfo, pertencente a AgroSB.

3.4 Critério Opcional: Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas

Não se aplica. O Projeto REDD+ Ateles não pretende validar o selo ouro nesta seção.

3.4.1 Cenários Regionais de Mudanças Climáticas (GL1.1)

Não se aplica.

3.4.2 Impactos das Mudanças Climáticas (GL1.2)

Não se aplica.

3.4.3 Medidas necessárias e projetadas para adaptação (GL1.3)

Não se aplica.

4 COMUNIDADE

4.1 Cenário de comunidade sem projeto

4.1.1 Descrições das Comunidades no Início do Projeto (CM1.1)

Antigamente conhecida como Casa de Tábua, Novo Horizonte, é uma vila localizada na área periférica da sede do município de São Félix do Xingu (Figura 18), na área de proteção ambiental (APA Triunfo do Xingu). A Vila Novo Horizonte é lar de colonos que chegaram na região a partir do início dos anos 2000. A maioria veio de estados do nordeste, centro oeste e sudeste do país, como Goiás, Tocantins, São Paulo, Maranhão e Minas Gerais.

Os colonos em Novo Horizonte enfrentam a insuficiência ou inexistência de serviços públicos que seriam de responsabilidade da gestão municipal, estadual ou federal na região. Como, por exemplo, falta de manutenção das estradas, falta de um sistema de saúde para tratar doenças mais complexas, falta de investimento na educação, abastecimento de água, saneamento, segurança e energia elétrica. No entanto, vivenciando essa experiência há mais de duas décadas, os colonos se organizaram e utilizam os próprios recursos para prover suas necessidades essenciais no tocante a esses aspectos.

Esses comunitários se autodeclaram como agricultores familiares, pequenos produtores, posseiros, fazendeiros ou médios produtores. Com relação à geração de renda, as atividades principais estão

voltadas para a produção e da comercialização de gado, leite e queijo, da criação de pequenos animais e de serviços de manutenção e preparo da terra em fazendas vizinhas.

Alguns residentes da vila possuem pequenos pomares, nas proximidades de suas casas, assim como plantas ornamentais e medicinais. Algumas famílias demonstram interesse na especialização em cacauicultura e pecuária. No mais, produzem a partir de pequenos roçados de feijão, milho, mandioca e outros cultivos anuais, em menor escala, para o próprio consumo, praticam o extrativismo da castanha-do-Pará e do açaí (Sousa et al, 2016).

Em sua maioria, os comunitários estão organizados entorno de um Associação, conhecida como AGRICATU. A Associação dos Agricultores da Região do Calumbi e Tucunaré (AGRICATU), possibilitou aos colonos o acesso ao Pronaf, viabilizou o seguro previdenciário, o acesso ao crédito, promove a facilitação da venda da produção, a orientação técnica na atividade produtiva, o auxílio na regularização da terra, além de fortalecer os vínculos dos associados.

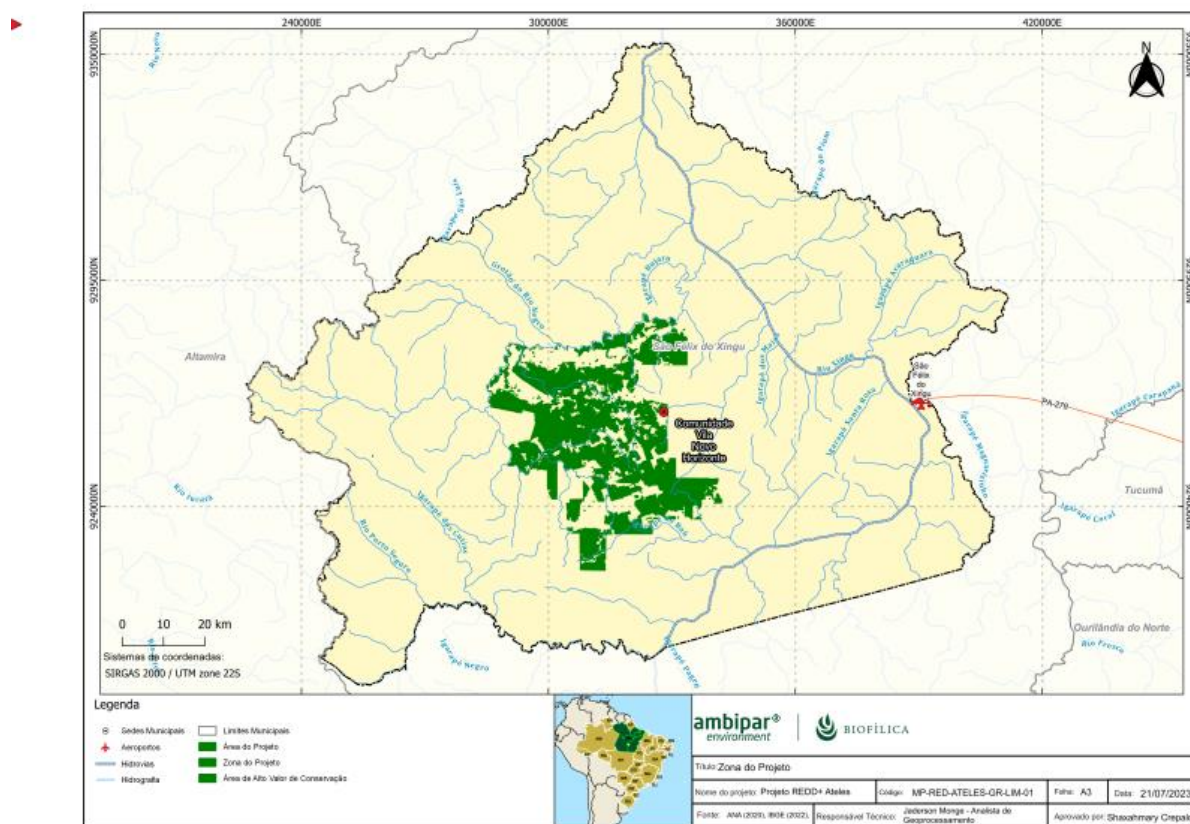


Figura 20: Mapa de localização da Vila Novo Horizonte.

Ocupações sociais históricas do território

A ocupação de São Félix do Xingu, assim como de outras microrregiões, foi impulsionada pela exploração e uso de recursos naturais, e essa dinâmica estabeleceu conflitos entre diferentes grupos, na época. A conjuntura política contribuiu para o acirramento das disputas territoriais, entre 1970 e 1980. No Brasil sob a tutela de um governo militar, se fortaleceu um discurso de ocupação para a exploração. Nesse contexto, se deu a construção de rodovias, incentivando a migração de grandes fazendeiros e pecuaristas,

interessados pela exploração do mogno e na atividade de criação de gado. Em consonância com o projeto de exploração da região, foi construída a Rodovia PA-279, que possibilitou o avanço acelerado da dinâmica territorial e redefiniu os modos de ocupação de terras no Município de São Félix do Xingu e arredores (SCHMINK et al, 2017¹⁰⁶; CASTRO et al, 2002¹⁰⁷). Diferente de outras áreas de fronteira da Amazônia, os limites territoriais de São Félix do Xingu margeiam os estados de Mato Grosso, Tocantins e possuem considerável proximidade com o estado de Goiás. Com essa localização e a facilidade das vias de transporte com o centro do país, em São Félix do Xingu houve o favorecimento do crescimento demográfico ao longo do tempo (KAHWAGE, 2002¹⁰⁸).

O avanço da pecuária em São Félix do Xingu teve o seu ritmo influenciado, de forma direta e indireta, pelas políticas de incentivo governamental que transformaram a área em um dos maiores centros da agropecuária no país. Apesar disso, em virtude da abertura tardia da estrada, o desenvolvimento da pecuária no município é visto como recente e um pouco diferente das zonas de pecuária “mais nobres” do centro sul do país. A pecuária em São Félix do Xingu foi capaz de acionar outros segmentos da economia do setor urbano ao movimentar o comércio de sementes, adubos, cercas etc. Porém, a penetração da agropecuária no território xinguese deixou em seus rastros elevados índices de desmatamento (Castro e Campos, 2015¹⁰⁹).

Atualmente, entende-se que a principal causa do desmatamento em São Félix do Xingu é a pecuária, o município é considerado um dos maiores produtores de carne bovina do país. A criação de gado é a atividade econômica mais importante do município, e a expansão dessa atividade tem levado à destruição de grandes áreas florestais. Embora São Félix do Xingu tenha alcançado a posição município detentor do maior rebanho bovino do Pará e do Brasil, com 2,46 milhões de cabeças de gado, conforme Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE para o ano de 2021, 13 outros vetores que movem o seu crescimento econômico estão na produção agrícola. Neste meio produtivo, encontram-se as lavouras de cacau e banana, além das lavouras temporárias de milho, feijão e mandioca. Já a indústria mineração está centrada na extração de cassiterita, níquel e cobalto (Estado do Pará, 2017¹¹⁰).

A insegurança fundiária também é um fator que contribui de maneira relevante para o desmatamento. Uma vez que muitas áreas do município são ocupadas por posseiros e grileiros, que não possuem títulos de propriedade e, por isso, não têm incentivos para preservar a floresta (KAHWAGE, 2002). Além disso, a falta de regularização fundiária dificulta o controle e a fiscalização das atividades econômicas na região. O município também é marcado por disputas de terra entre grandes proprietários rurais, pequenos agricultores e comunidades tradicionais. Muitas vezes, esses conflitos resultam em desmatamento, já que

¹⁰⁶ SCHMINK, Marianne et al. From contested to ‘green’ frontiers in the Amazon? A long-term analysis of São Félix do Xingu, Brazil. *The Journal of Peasant Studies*, v. 46, n. 2, p. 377-399, 2019.

¹⁰⁷ Castro, Edna Ramos; MONTEIRO, Raimunda; CASTRO, Carlos Potiara. Atores e relações sociais em novas fronteiras na Amazônia. Novo Progresso, Castelo de Sonhos e São Félix do Xingu. 2002. Tese de Doutorado. World Bank Groupe-Banque Mondiale.

¹⁰⁸ KAHWAGE, Claudia. Organização política de camponeses em São Félix do Xingu – PA: Estratégias, Identidades e Associações. Dissertação de Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável. Universidade Federal do Pará, Belém, 2002, p. 23.

¹⁰⁹ CASTRO, Edna Ramos de; CAMPOS, Índio. Formação Socioeconômica da Amazônia, 2015, p. 448-449. 2015, p. 448-449.

¹¹⁰ ESTADO DO PARÁ. PLAMUS: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Município de São Félix do Xingu, 2021, p. 14-15. Disponível em: www.sfxingu.pa.gov.br. Acesso em 14 de dezembro de 2022.

os grandes proprietários rurais utilizam a derrubada de florestas como forma de pressionar os demais grupos (Schmink e Wood, 1992¹¹¹).

Em resumo, o desmatamento em São Félix do Xingu é um problema complexo e multifacetado, que exige ação coordenada e integrada de diferentes atores sociais e governamentais. O desmatamento em São Félix do Xingu tem impactos significativos sobre o meio ambiente e a sociedade local. A destruição da floresta amazônica contribui para o aumento das emissões de gases de efeito estufa, a perda de biodiversidade e a alteração do clima. Além disso, o desmatamento afeta diretamente as comunidades tradicionais e os pequenos agricultores, que dependem da floresta para sua subsistência.

4.1.2 Interações entre comunidades e grupos comunitários (CM1.1)

A maior parte dos comunitários residentes na área do projeto são afiliados a Associação dos Agricultores do Calumbi e Tucunaré (AGRICATU) há um tempo médio de 12 anos. A AGRICATU e sua diretoria afirmam que possuem relação e interação com outros grupos e atores sociais, assim como assessoria e consultoria própria para apoiá-los em suas demandas.

Dentre os colonos mapeados até o início do Projeto, 67% afirmaram que não houve nenhuma relação com outros grupos comunitários e/ou instituições. Dentre os 29% que afirmaram ter relações com outras instituições, mencionou-se a Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Alto Xingu ADAFAX, a partir dela foram realizadas reuniões para discutir pautas a respeito dos direitos dos proprietários e outros assuntos de interesse particular de caráter individual.

Ainda na área do Projeto, residem os colaboradores da Fazenda Lagoa do Triunfo, que historicamente mantinham pouca ou nenhuma relação com os colonos e a AGRICATU. No entanto no escopo de desenvolvimento do Projeto, espera-se que haja um estreitamento dessas relações e maior interação entre esses grupos. Ambos são afetados pela ausência do estado na área em que residem, e podem vir a se beneficiar das ações propostas na seção 2.1.11, uma vez que tem na área de desenvolvimento do projeto a sua fonte de subsistência e constituição familiar.

O projeto REDD+ Ateles, pretende estreitar interações já existentes e oportunizar novas relações entre grupos comunitários e outros atores sociais. Vê-se a partir de AGRICATU, uma grande oportunidade para o desenvolvimento das atividades de cunho social para o Projeto, uma vez que esse grupo de interesse se encontra bem articulado e com elevado nível de confiança entre os comunitários.

4.1.3 Altos Valores de Conservação (CM1.2)

O conceito de Altos Valores de Conservação (High Conservation Values - HCV) foi desenvolvido pelo Forest Stewardship Council (FSC, 1996)⁸¹ para a certificação dos produtos madeireiros oriundos de manejo florestal responsável, conforme Princípios e Critérios padronizados que conciliam as salvaguardas ambientais e ecológicas com benefícios sociais e viabilidade econômica (FSC, 2015¹¹²).

Toda floresta tem algum valor ambiental e social. Os valores que as florestas contêm podem incluir, entre outros, presença de espécies raras, áreas de recreação, ou recursos coletados por população local.

¹¹¹ SCHMINK, Marianne; WOOD, Charles H. Contested frontiers in Amazonia. Columbia University Press, New York, 1992, 398 p.

¹¹² Forest Stewardship Council (FSC). Indicadores Genéricos Internacionais. FSC International Center, Unidade de Políticas e Padrões, Charles-de-Gaulle-Str. 5. Bonn, Alemanha

Quando estes valores forem considerados de caráter excepcional ou de importância crítica, a área florestal pode ser definida como uma Floresta de Alto Valor de Conservação (HCVF). A chave para o conceito de Florestas de Alto Valor de Conservação é a identificação dos atributos de Alto Valor de Conservação: são estes valores que são importantes e que precisam ser protegidos. Florestas de Alto Valor de Conservação são simplesmente áreas florestais onde estes valores são encontrados ou, mais precisamente, a área florestal que deve ser manejada de maneira apropriada para que os valores identificados sejam mantidos ou aumentados.

Em resumo, uma Floresta de Alto Valor de Conservação é a área florestal necessária para manter ou aumentar um atributo de Alto Valor de Conservação. Através da identificação dos valores chave e garantindo que estes são mantidos ou aumentados, é possível se tomar decisões racionais de manejo que sejam consistentes com a proteção dos valores ambientais e sociais importantes de uma área florestal.

Dos seis critérios listados pela FSC, um deles apresentam relação direta com a floresta e comunidades do entorno:

AAVC 4: Serviços ecossistêmicos básicos em situações críticas, incluindo proteção de mananciais e controle de erosão em solos vulneráveis e encostas.

Indicador utilizado: Áreas rurais remotas e/ou pobres onde as pessoas dependem diretamente dos recursos naturais para suprir suas principais necessidades, incluindo o suprimento de água.

Para esta definição, foram utilizados os conceitos definidos no Guia geral para Identificação de Altos Valores De Conservação (AAVC) (Brown *et al.*, 2013¹¹³), que se trata de um guia na interpretação de definições de AAVC e na sua identificação na prática, para alcançar uma padronização no uso dessa abordagem. O documento pode auxiliar, também, desenvolvedores de Interpretações Nacionais de AAVC, disponibilizando uma referência para adaptar definições, fontes de dados e exemplos em contextos nacionais.

Alto Valor de Conservação	Áreas de vegetação nativa na Área do Projeto REDD+ Ateles
Atributo de qualificação	Áreas com cobertura de vegetação nativa que prestam serviços ecossistêmicos de suporte e regulações essenciais às comunidades do entorno, auxiliando principalmente na manutenção da quantidade e qualidade da água, uma vez que a comunidade depende de rios e canais de água potável para o fornecimento de água limpa e própria para o consumo. Além disso, essas áreas florestais auxiliam na manutenção da qualidade do solo e ciclagem de nutrientes, contribuem para a regulação climática, melhoria da qualidade do ar e conforto térmico.
Área Focal	Todas as áreas de vegetação nativa na Área do Projeto auxiliam de forma positiva na manutenção do ciclo da água para as áreas

¹¹³ Brown, E., N. Dudley, A. Lindhe, D.R. Muhtaman, C. Stewart, e T. Synnott (eds.). 2013 (Outubro). Guia geral para identificação de Altos Valores de Conservação. HCV Resource Network.

	de subsistência das comunidades, e demais serviços ecossistêmicos essenciais. Portanto, necessitam de um monitoramento contínuo para garantir a manutenção da estrutura do ambiente e seus serviços ambientais. As ações de vigilância e monitoramento que serão realizadas na fazenda auxiliarão na contenção do desmatamento dessas áreas e na extração ilegal de seus recursos.
--	--

4.1.4 Cenário Sem Projeto: Comunidade (CM1.3)

Os indicadores socioeconômicos atuais caracterizam a região com baixas condições de bem-estar para as comunidades, baixa escolaridade, falta de organização representativa e com poucas alternativas econômicas produtivas. A partir disso, alguns cenários podem levar ao avanço do desmatamento dos remanescentes florestais da região. Os cenários na ausência do Projeto REED+ Ateles foram descritos considerando fatores políticos-legais, econômicos, sociais e ambientais.

- **Político-legal:** O Baixo nível de aplicação da legislação ambiental decorrente da ausência de governança, resulta no aumento do passivo ambiental; Diante da manutenção da ausência de mecanismos que viabilizem o pertencimento territorial e a segurança fundiária, as comunidades residentes na área do projeto continuarão sem o senso de responsabilidade pelo passivo ambiental dos desmates, sem acesso a financiamentos públicos e reproduzindo de maneira cíclica a lógica do sistema de produção derrubada-queima, ampliando as frações do desmatamento voltado para a atividade de pecuária extensiva; A produção predatória de recursos naturais, por parte dos produtores, tende a continuar indo em desencontro a legislação ambiental e ao próprio Plano de Manejo da APA Triunfo do Xingu que está em fase de elaboração.
- **Econômico:** Os pequenos e médios produtores rurais continuarão a reproduzir a lógica do sistema derrubada-queima com dificuldades de inclusão nas cadeias de valor da economia da pecuária; O baixo nível educacional dos pequenos produtores dificultará a transferência de tecnologias; as péssimas condições das estradas secundárias dificultarão o acesso a bens e serviços, além de dificultar o escoamento da produção agrícola e pecuária; os comunitários permanecerão sem acesso a assistência técnica e extensão rural; Os pequenos, médios e grandes produtores continuarão no processo de expansão de suas áreas com o plantio de pastagens e a produção de gado bovino com continua pressão sobre a floresta; Os produtores pecuaristas continuarão a sofrer restrições do mercado, sem conseguir desvincular sua produção a ocorrência de desmatamentos ilegais.
- **Social:** Manutenção e agravamento das tensões entre comunitários e AgroSB decorrente dos conflitos fundiários e dos desmatamentos ilegais que continuarão ocorrendo nas áreas da fazenda Lagoa do Triunfo; Permanência de um relacionamento desgastado, sem espaços para o diálogo e estreitamento de laços entre os comunitários e a AgroSB, tensionando ainda mais as disputas territoriais; Baixo nível de renda, escolaridade e oportunidades de emprego entre os pequenos produtores; Os comunitários continuarão sem a acesso a políticas que garantam a segurança fundiária, a assistência técnica e extensão rural; Manutenção da situação de vulnerabilidade social de pequenos agricultores; A Infraestrutura de tecnologia de informática e comunicação continuará precária; Os comunitários continuarão invisibilizados pelo setor público responsável, e com acesso precário aos serviços básicos de saúde, infraestrutura e educação.

- Ambiental: produção de pecuária, especialmente entre pequenos e médios produtores, continuará com baixo perfil tecnológico baseado no sistema extensivo que promove o desmatamento; Dada as condições fundiárias na região, o desmatamento continuará a ser usado como uma ferramenta para reivindicar direito de propriedade da terra na região; A não utilização de sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis, e o baixo acesso a crédito e assistência técnica e extensão rural inviabilizam a maior participação de pequenos e médios produtores nas cadeias globais de alimentos; Permanecerão as práticas de produção que resultam na degradação dos solos e da floresta, na emissão de GEE, no não atendimento à legislação ambiental e na promoção do conflito no campo.

No cenário com a presença do Projeto REDD+ Ateles, vislumbra-se um impacto positivo no contexto socioeconômico das comunidades, alcançando melhorias no relacionamento entre as partes interessadas, permitindo a construção de espaços seguros para o diálogo e gestão das necessidades dessas comunidades, além do desenvolvimento de uma produção agropecuária rentável e com redução dos impactos ambientais, um maior acesso a políticas públicas, inovação e tecnologias. Resultando em bem-estar social e um ambiente de negócio favorável e sustentável econômica, ambiental e socialmente.

4.2 Impactos líquidos positivos na comunidade

4.2.1 Impactos esperados na comunidade (CM2.1)

Grupos comunitários	Comunitários residentes na área do Projeto
Impacto(s)	- Fortalecimento do capital humano a partir do acesso a treinamentos, capacitações e assistência técnica para o incentivo as práticas e modelos de produção agrícola e pecuária sustentáveis e adaptativas; - Fortalecimento da Governança local; - Desenvolvimento e integração em cadeias de valor; - Consciência ambiental e permanência das famílias em suas terras; - Segurança fundiária e bem-estar social; - Melhorias na geração e diversificação de renda.
Tipo de benefício/custo/risco	Benefícios previstos: - Impacto positivo direto e indireto sob a comunidade. Custos: - Recursos humanos e físicos relacionados a ações de capacitação, treinamento e assistência técnica. Riscos: - Falta de engajamento dos comunitários e a continuidade de práticas agrícolas e pecuárias não sustentáveis.
Mudanças no Bem-estar	- Melhoria de renda; - Segurança alimentar; - Melhoria técnica das atividades econômica voltadas a agricultura e pecuária;

	- Melhoria na governança local; - Pertencimento territorial.
--	---

4.2.2 Mitigação do impacto negativo na comunidade (CM2.2)

Conforme mencionado na seção acima (Seção 4.3.1) o Projeto REDD+ Ateles não pretende proporcionar impactos negativos para o bem-estar das comunidades locais. Entretanto, alguns riscos potenciais devem ser monitorados com atenção para evitar prejuízos futuros ao desenvolvimento do Projeto, dentre eles podemos citar:

- A possível falta de engajamento dos colonos, devido ao histórico de conflitos territoriais e ambientais, com baixa interação, comunicação e poucas oportunidades de mediação de interesses;
- Os agentes públicos e representantes de classes não se sensibilizarem em participar do projeto;
- A falta de adesão de outras partes interessadas; e baixa aceitação pelo desenvolvimento de modelos mais sustentáveis de produção.
- Uma vez que o projeto propõe a redução do desmatamento, pode ocorrer por consequência a limitação de acesso às áreas de floresta, um maior controle das atividades relacionadas a ampliação das áreas uteis de produção e por consequência a redução, a curto prazo, da oferta de alguns recursos.

A fim de mitigar estes riscos levantados, algumas medidas serão adotadas, como por exemplo a criação de canais de comunicação direcionados as demandas da comunidade, o desenvolvimento de espaços seguros e abertos ao diálogo, a consolidação do envolvimento entre todas as partes interessadas nos processos de tomada de decisão, por meio de consulta pública e outras atividades presenciais coletivas durante as fases de construção e desenvolvimento do Projeto, além do envolvimento nos treinamentos e capacitações propostos na seção 2.1.11, proporcionando uma melhoria no bem-estar da população e redução dos impactos ambientais das atividades tradicionalmente desenvolvidas na área do projeto.

Quanto a possível baixa adesão por práticas de produção mais sustentáveis, uma medida mitigadora é priorizar o envolvimento dos comunitários no desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor de produtos agrícolas e pecuários, que visam garantir renda e segurança alimentar, ao mesmo tempo que minimizam os possíveis impactos negativos e diminuem a pressão pelo desmatamento.

Com relação ao fortalecimento da vigilância patrimonial, serão desenvolvidas ações que evitam o desmatamento e degradação florestal, como o monitoramento remoto e contínuo e a presença de vigilantes florestais, pretendem auxiliar na manutenção da cobertura florestal na Área do Projeto e na geração de serviços ecossistêmicos essenciais para a sobrevivência das comunidades no entrono.

Por fim, é válido ressaltar, que o projeto se compromete com a identificação e mitigação de quaisquer indícios de risco ou impacto negativo referente às condições de trabalho associadas ao projeto, bem como a segurança dos colaboradores da fazenda Lagoa do Triunfo, comunitários, das mulheres e meninas da comunidade local e impactos relacionados ao meio ambiente.

4.2.3 Bem-estar líquido positivo da comunidade (CM2.3, GL1.4)

O Projeto REDD+ Ateles propõe uma série de atividades que incentivam o desenvolvimento socioeconômico e sustentável para os comunitários envolvidos, proporcionando treinamentos,

capacitações e assistência técnica para a promoção de práticas e modelos de produção mais sustentáveis. Serão investidos esforços no desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor e no engajamento através de mecanismo de transparência, comunicação e incentivo a participação coletiva nas ações desenvolvidas pelo Projeto.

No cenário sem Projeto, como descrito na Seção 4.1.4, o contexto de baixa renda, ausência de acesso a políticas públicas e outros serviços, fazem com que as famílias pertencentes às comunidades busquem alternativas para incrementar sua renda, a partir de atividades econômicas e de subsistência praticadas de forma insustentável e não planejada.

A partir desse cenário, o Projeto prevê criar oportunidades para os comunitários, gerando uma série de impactos líquidos positivos, como os listados abaixo:

- Desenvolver ações que incentivam a adoção de modelos de produção agrícola e pecuários diversificados e adaptativos, que integram proteção dos recursos florestais com a produção sustentável, garantindo a segurança alimentar das famílias e manutenção dos serviços ecossistêmicos;
- Aumentar o engajamento dos comunitários a partir da sua participação nas atividades do Projeto, além de promover ações para fortalecer a governança local e o empoderamento da associação local já existente;
- Fortalecimento de habilidades, conhecimentos e capacidades humanas relacionados as atividades econômicas sustentáveis, gestão e organização produtiva, a fim de desenvolver e fortalecer cadeias de valor;
- Aumentar os níveis de conhecimento acerca de práticas sustentáveis, como de atividades agrosilvipastoris, promovendo a proteção e conservação da cobertura florestal e biodiversidade, estimulando meios alternativos de subsistência e geração de renda das famílias impactadas;
- Permanência das famílias nas comunidades, garantindo a segurança fundiária dos colonos;
- Implementação de parcerias estratégicas para execução in loco das ações propostas.

Os principais problemas que serão enfrentados nesse contexto são:

- Baixo acesso a políticas públicas, relacionados com bens, serviços básicos e infraestrutura;
- Atividades econômicas insustentáveis, com baixa tecnificação, produtividade e pouca assistência;
- Dificuldade de mobilidade e acesso;

O Projeto pretende influenciar positivamente as relações sociais e a condição de vida das comunidades residentes na área do Projeto, de maneira a diminuir a vulnerabilidade social e os conflitos gerados pela situação de insegurança fundiária dessas famílias, fornecendo melhoria na qualidade de vida e estabilidade na renda, além de permitir condições para o acesso a bens e serviços que promovam o bem-estar econômico e social.

4.2.4 Altos valores de conservação protegidos (CM2.4)

Até o momento, durante a avaliação preliminar conduzida com os estudos de DSEA (diagnóstico socioeconômico e ambiental) não foram identificados impactos nos atributos de alto valor para a conservação relacionados as questões sociais (AAVCs 5 e 6 – Seção 4.1.3) ocasionados pela

implementação do Projeto REDD+ Ateles. No entanto, caso estes venham a ser identificados em algum momento futuro, medidas devem ser tomadas para a garantia de que não haja impactos líquidos negativos aos atributos.

Com o intuito de preservar o bem-estar das comunidades e evitar quaisquer impactos negativos relacionados ao AAVC, o Projeto REDD+ Ateles adotará medidas e ações, já descritas de maneira detalhada na seção Seção 2.1.11, com a finalidade de garantir a proteção e conservação dos manescentes florestais. Essas atividades foram cuidadosamente planejadas para assegurar a manutenção dos serviços ecossistêmicos cruciais para as comunidades beneficiadas pelo projeto.

4.3 Outros impactos das partes interessadas

4.3.1 Impactos sobre outras partes interessadas (CM3.1)

O Projeto REDD+ Ateles não prevê impactos negativos significativos sobre outras partes interessadas. Porém, ainda que improváveis de acontecer, foram mapeados os seguintes riscos para o Projeto:

- Falta de engajamento das comunidades e outros atores nas atividades do Projeto e outras articulações;
- Falha na comunicação das ações do Projeto e no estabelecimento de possíveis conflitos decorrentes da implementação e condução das atividades.
- Ressurgimento de conflitos relacionais entre o proponente do projeto e os comunitários;

No entanto, é válido ressaltar que os impactos positivos do projeto podem trazer uma série de benefícios e bem-estar a outros atores, como:

- Todas as comunidades locais, bem como outros atores residentes na região do projeto, participando ou não das atividades do projeto, se beneficiarão de todos os impactos positivos relacionados à conservação e proteção da cobertura florestal e biodiversidade;
- Todas as comunidades e outros atores se beneficiarão do desenvolvimento sustentável, bem como das oportunidades geradas pelas atividades do Projeto, melhorando a qualidade de vida e bem-estar;
- Todas as partes interessadas da região beneficiarão não apenas das atividades do projeto, mas também dos impactos positivos esperados como o fortalecimento da governança local e o incremento do capital social e humano;

4.3.2 Mitigação de Impactos Negativos em Outras Partes Interessadas (CM3.2)

Conforme mencionado anteriormente, não há previsão de impactos negativos relevantes para outros atores envolvidos neste Projeto. Entretanto, como forma de prevenção, serão implantados mecanismos de transparência e canais de comunicação e consulta, visando identificar e envolver possíveis partes interessadas que não serão afetadas diretamente pelo Projeto.

4.3.3 Impactos Líquidos em Outras Partes Interessadas (CM3.3)

Conforme descrito e detalhado na Seção 4.3.1, não são esperados impactos negativos significativos ao bem-estar de outros grupos de atores locais, uma vez que as atividades delineadas preveem a articulação com órgãos governamentais e outras instituições locais, com o intuito de encorajar o relacionamento entre as partes, além de promover melhorias nas condições de vida local, maior acesso a políticas públicas e o

fortalecimento da governança. Assim, as atividades desenvolvidas e propostas para este Projeto anseiam promover apenas impactos positivos, que propiciem a inclusão e o bem-estar às comunidades e às outras partes envolvidas, ao mesmo tempo que possibilitam minimizar possíveis riscos as outras partes interessadas e as próprias comunidades diretamente envolvidas.

4.4 Monitoramento do impacto na comunidade

4.4.1 Plano de Monitoramento Comunitário (CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)

O monitoramento de impactos do Projeto sobre as comunidades e outros atores é uma importante ferramenta de gestão, possibilitando a avaliação e mensuração da eficácia das atividades proposta, com a finalidade de alcançar mudanças positivas no bem-estar da população envolvida no Projeto REDD+ Ateles. Nesse sentido, sugere-se o desenvolvimento de um sistema de monitoramento para o Projeto, apoiando-se nas metas previstas para construção dos indicadores a serem coletados, nas ferramentas de verificação e nos procedimentos de análise e avaliação de resultados, para, quando necessário, indicar as medidas essenciais para melhoria dos avanços pretendidos.

O monitoramento dos benefícios às comunidades apresenta quatro componentes principais, estruturados com base no que foi proposto na seção 2.1.11, que aborda a teoria da mudança e as atividades do Projeto:

Fortalecimento da governança local: Serão monitoradas as ações implementadas com a finalidade de estabelecer e ampliar novas de parcerias e fortalecer o capital social nas comunidades, além de garantir o engajamento coletivo, e a transparência na execução das atividades propostas pelo Projeto, bem como monitorar os riscos e melhorias acerca delas;

Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor: Serão monitoradas as atividades desenvolvidas no âmbito do fortalecimento da cadeia de valor, pautadas em práticas sustentáveis, bem como na promoção de estratégias para facilitar o processo de comercialização e valorização da produção local, e o estabelecimento de parcerias estratégicas para o alcance desses objetivos.

Promoção de práticas sustentáveis de produção: Serão monitoradas as ações destinadas ao desenvolvimento do capital humano da comunidade, envolvendo atividades de capacitação técnica de modelos de produção mais sustentáveis, extensão rural e o estabelecimento de parcerias estratégicas para o alcance desses objetivos.

Segurança fundiária e bem-estar social: Serão monitoradas as ações destinadas a alcançar a segurança fundiária e o bem-estar social dos comunitários beneficiados pelo projeto, por meio do estreitamento das relações com o poder público, o investimento em melhorias na infraestrutura, auxiliando também no delineamento das áreas uteis e produtivas dessas famílias, permitindo assim, que haja uma reestruturação do tecido social dessa comunidade e que seja fortalecido o sentimento de pertencimento territorial.

Finalmente, o plano buscará proteger as Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) por meio de atividades socioambientais (descrição na Seção 2.1.11) que buscam a contenção do desmatamento e degradação dessas áreas, mas também organizando e aprimorando atividades econômicas e de subsistência tradicionais alternativas, como a promoção de práticas sustentáveis. Como explicitado na Seção 4.1.3 foi identificado para as comunidades o atributo de alto valor de conservação AAVC4: Serviços ecossistêmicos básicos em situações críticas, incluindo proteção de mananciais e controle de erosão em solos vulneráveis e vertentes. A avaliação da efetividade das medidas adotadas para manter e melhorar os AAVC4 está vinculado ao monitoramento remoto e in loco das áreas florestais dentro da Área do Projeto que oferecem serviços ecossistêmicos para as comunidades e a promoção de atividades alternativas ao

desmatamento e degradação florestal contemplada pelo indicador “Área com adoção de práticas e modelos sustentáveis de produção agrícola e pecuária”.

O Plano de Monitoramento dos Impactos às Comunidades abarca os indicadores de processo e parte dos indicadores de resultados, referentes as atividades desenvolvidas para o projeto. Sempre que houver necessidade, esse plano inicial de monitoramento será revisitado e complementado, contando sempre com a avaliação e validação do mesmo pelas partes interessadas.

a) Dados a serem coletados

Dados / Parâmetro	Número de parcerias contactadas
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar a quantidade de tratativas, aproximação e parcerias firmadas que o Projeto realizou e/ou tentou realizar ao longo de seu ciclo de vida, com intuito de contribuir no desenvolvimento e aprimoramento das ações e atividades vinculadas às atividades sociais do Projeto
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades do projeto que foram implementadas), contratos, memorandos, e-mails, atas de reunião e/ou outros documentos que corroborem como evidências de que uma parceria foi estabelecida e construída
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, a realização de parcerias vinculadas as atividades sociais do Projeto serão acompanhadas e contabilizadas
Frequência de monitoramento/gravação	A cada evento de verificação
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas das parcerias estabelecidas para as atividades sociais serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto
Finalidade dos dados	Demonstrar que o Projeto está se dedicando e ampliando sua atuação em seu escopo social por meio de parcerias realizadas

Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

Dados / Parâmetro	Número de capacitações
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar a quantidade de cursos, capacitações e treinamentos realizados nas atividades sociais propostas pelo Projeto
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades do projeto que foram implementadas), listas de presença dos participantes, contratos, fotos, materiais de divulgação, entre outros documentos
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as capacitações, cursos e treinamentos realizados pelas atividades do Escopo Social do Projeto serão acompanhadas e contabilizadas
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas das capacitações, cursos e treinamentos propostos pelas atividades sociais serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

Dados / Parâmetro	Número de pessoas beneficiadas
Unidade de dados	Número

Descrição	Esse dado contabilizará todas as pessoas ou grupo de pessoas que foram beneficiadas pelo Projeto, por meio das ações previstas e das atividades relacionadas ao Escopo Social, ao longo dos anos de implementação e monitoramento.
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades), entrevistas, devolutivas de resultados e/consultas, listas de presença, apresentações, e outros documentos que corroborem como evidências de que uma pessoa, seja ela comunitária ou não, tenha sido beneficiada pelo Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as informações sobre as pessoas beneficiadas pelas atividades do Escopo Social do Projeto serão monitoradas e contabilizadas.
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas das pessoas beneficiadas pelas atividades sociais serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto.
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

Dados / Parâmetro	Engajamento e Adesão dos comunitários ao Projeto
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar adesão e envolvimento dos comunitários às propostas e atividades do projeto, como impacto direto das ações previstas no Escopo social do Projeto.

Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades), entrevistas, devolutivas de resultados e/consultas, listas de presença, apresentações, e outros documentos que corroborem como evidências de que uma pessoa, seja ela comunitária ou não, tenha sido beneficiada pelo Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as informações sobre a elevação da organização social desses comunitários, a partir do desenvolvimento das ações do Escopo Social do Projeto serão monitoradas e contabilizadas.
Frequência de monitoramento/gravação	A cada evento de verificação
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas sobre a elevação da organização social desses comunitários, serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto.
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

Dados / Parâmetro	Delineamento de áreas úteis produtivas, com adoção de práticas e modelos sustentáveis.
Unidade de dados	m ²
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar a quantidade de área em que ocorrem práticas e o desenvolvimento de modelos sustentáveis de produção agrícola e pecuária, que foram implementadas ou expandidas por meio das atividades previstas no Escopo social do Projeto
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades), contratos, mapas, fotografias, dados

	geográficos, atas de reunião e/ou outros documentos que corroborem como evidências de que práticas e modelos de produção agrícolas sustentáveis estão sendo implementados
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as áreas com adoção de práticas e modelos sustentáveis de produção vinculadas as atividades sociais do Projeto serão acompanhadas e contabilizadas
Frequência de monitoramento/gravação	A cada evento de verificação
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas sobre as áreas com adoção de práticas e modelos sustentáveis de produção serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	Esse parâmetro também para avalia a efetividade do Projeto em promover atividades alternativas ao desmatamento com a intenção de proteger e manter os serviços ecossistêmicos oferecidos na Área do Projeto, contribuindo para a melhoria e manutenção do AAVC 4.

Dados / Parâmetro	Infraestrutura, bens e serviços implementados
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar a quantidade de melhorias e investimentos realizados nas infraestruturas, aquisição de bens e prestação de serviços a comunidade, que foram oportunizadas por meio das atividades previstas no Escopo social do Projeto

Fonte de dados	Relatórios, contratos, projetos, notas fiscais, fotografias, atas de reunião e/ou outros documentos que corroborem como evidências de que houve melhorias e investimentos em infraestruturas, bens e serviços para as comunidades envolvidas no projeto.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as informações sobre as melhorias e investimentos em infraestruturas, bens e serviços para as comunidades serão monitoradas e contabilizadas.
Frequência de monitoramento/gravação	A cada evento de verificação
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas sobre as melhorias e investimentos em infraestruturas, bens e serviços para as comunidades serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

b) Resumo do procedimento da coleta de dados

Os dados serão coletados durante e após as atividades com as partes interessadas, bem como sempre que for estabelecido um diálogo junto a um possível parceiro local responsável por desenvolver alguma atividade in locu. Essas informações serão sistematizadas e apresentadas por meio dos relatórios de atividades sociais do Projeto.

c) Procedimentos de controle e garantia de qualidade

Os dados levantados e retratados nos relatórios serão apresentados e validados durante as reuniões entre os proponentes e possíveis parceiros, assim como nas reuniões junto com as partes interessadas, com intuito de apresentar os resultados alcançados pelo Projeto, receber sugestões e críticas para melhoria das ações.

d) Arquivamento de dados

Todos os dados e relatórios produzidos pelo Projeto REDD+ Ateles serão armazenados pela Biofílica Ambipar Environment Investments através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do Projeto. Relatórios originais (físicos), atas de reuniões e fichas de campo produzidos durante a execução das atividades sociais serão digitalizados e posteriormente armazenados pela AgroSB, assim como por um possível parceiro local que atuará in locu. A Biofílica Ambipar Environment Investments receberá e manterá arquivada uma cópia desses documentos no formato digital ao longo do Projeto.

e) Organização e responsabilidades das partes envolvidas no descrito acima

Todas as atividades de monitoramento são de responsabilidade da Biofílica Ambipar Environment Investments, da AgroSB e de um possível parceiro local contratado.

4.4.2 Disseminação do Plano de Monitoramento (CM4.3)

O plano de monitoramento, bem como os resultados obtidos pelo monitoramento do Projeto REDD+ Ateles serão disponibilizados ao público por meio de uma página no site oficial da Biofílica Ambipar Environment Investments. Os documentos resumidos referentes ao plano de monitoramento e resultados, bem como informações relevantes, serão disponibilizados às comunidades e partes interessadas por meio de devolutivas, reuniões, palestras e por meio físico nas dependências da Fazenda Lagoa do Triunfo, pertencente a AgroSB.

4.5 Critério Opcional: Benefícios Comunitários Excepcionais

Não se aplica. O Projeto REDD+ Ateles não pretende ser validado para nível ouro desta seção.

4.5.1 Critérios Comunitários Excepcionais (GL2.1)

Não se aplica.

4.5.2 Benefícios comunitários de curto e longo prazo (GL2.2)

Não se aplica.

4.5.3 Riscos de participação na comunidade (GL2.3)

Não se aplica.

4.5.4 Grupos comunitários marginalizados e/ou vulneráveis (GL2.4)

Não se aplica.

4.5.5 Impactos líquidos sobre as mulheres (GL2.5)

Não se aplica.

4.5.6 Mecanismos de Repartição de Benefícios (GL2.6)

Não se aplica.

4.5.7 Comunicação de Benefícios, Custos e Riscos (GL2.7)

Não se aplica.

4.5.8 Estruturas de Governança e Implementação (GL2.8)

Não se aplica.

4.5.9 Desenvolvimento da Capacidade de Pequenos Proprietários/Membros da Comunidade (GL2.9)

Não se aplica.

5 BIODIVERSIDADE

5.1 Cenário de Biodiversidade Sem Projeto

5.1.1 Condições Existentes (B1.1)

A floresta amazônica cobre uma vasta área de planícies e planaltos desde os Andes até a costa Atlântica, com aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados (HAFFER, 2008)¹¹⁴. Corresponde a cerca de 40% das florestas tropicais úmidas existentes no mundo, além de abrigar um dos mais altos níveis de biodiversidade do planeta (LAURENCE, 2001)¹¹⁵. A floresta desempenha funções importantes no ciclo da água e do carbono e atua na regulação do clima em escala regional e global (HOUGHTON et al, 2000)¹¹⁶.

No entanto, o uso histórico e atual dos recursos da floresta amazônica ocasiona impactos físicos e ambientais, tornando a proteção da Amazônia brasileira um dos maiores desafios para os objetivos globais de conservação (Skidmore et al., 2021)¹¹⁷. Durante as últimas décadas, a Amazônia brasileira tem sofrido com diferentes pressões de origem antrópica, principalmente o desmatamento atrelado à expansão das fronteiras agrícolas (OLIVEIRA et al. 2014). Sendo que, a criação de pastos para a pecuária é o principal fator e responsável por até 80% do desmatamento (Skidmore et al., 2021). Essa afirmação é especialmente acentuada na área do projeto, visto que o município de São Félix do Xingu é o primeiro colocado no ranking maior rebanho bovino do Brasil, com 2,4 milhões de cabeças de gado (IBGE, 2022¹¹⁸), e, desde 2001, ocupa o preocupante primeiro lugar como o município mais desmatado do Brasil, um título que reafirma a intensidade das ameaças à região. Nesse contexto, o manejo sustentável das florestas é apresentado como uma alternativa para minimizar os danos aos ecossistemas florestais.

As formações vegetais presentes no conjunto Fazenda Lagoa do Triunfo, em que está localizado o Projeto, são Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel emergente, a Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipós e a Floresta Ombrófila Densa Aluvial com dossel uniforme. Além disso, as áreas de Reservas Florestais da AgroSB S/A encontram-se na porção Oriental da Amazônia, em um dos oito Centros de Endemismo amazônicos, o Centro de endemismo Tapajós (figura 18). Segundo Braz et al.

¹¹⁴ HAFFER, J. 2008. Hypotheses to explain the origin of species in Amazonia. *Braz. J. Biol* 68:917–947.

¹¹⁵ LAURANCE, W. F., M. a COCHRANE, S. BERGEN, P. M. FEARNside, P. DELAMÔNICA, C. BARBER, S. D'ANGELO, and T. FERNANDES. 2001. Environment. The future of the Brazilian Amazon. *Science* (New York, N.Y.) 291:438–439.

¹¹⁶ Houghton, R., Skole, D., Nobre, C. et al. Annual fluxes of carbon from deforestation and regrowth in the Brazilian Amazon. *Nature* 403, 301–304 (2000). <https://doi.org/10.1038/35002062>

¹¹⁷ SKIDMORE, M. E., MOFFETTE, F., RAUSCH, L., CHRISTIE, M., MUNGER, J., & GIBBS, H. K. (2021). Cattle ranchers and deforestation in the Brazilian Amazon: Production, location, and policies. *Global Environmental Change*, 68, 102280.

¹¹⁸ <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/sao-felix-do-xingu/pesquisa/18/16459?tipo=ranking&indicador=16533>

(2017)¹¹⁹, as áreas de endemismo são importantes por serem consideradas como as menores unidades geográficas para análise de biogeografia histórica e abrigam conjuntos de espécies únicas e insubstituíveis. Este Centro, é limitado pela margem direita do rio Tapajós e margem esquerda do rio Xingu, onde cerca de 20% de sua vegetação primária original já havia sido desmatada até 2017 (Braz et al., 2017). Neste contexto, as áreas de Reserva Florestais das propriedades da Fazenda Lagoa do Triunfo - AgroSB S/A são importantes para a manutenção de diversas populações de espécies endêmicas deste interflúvio.

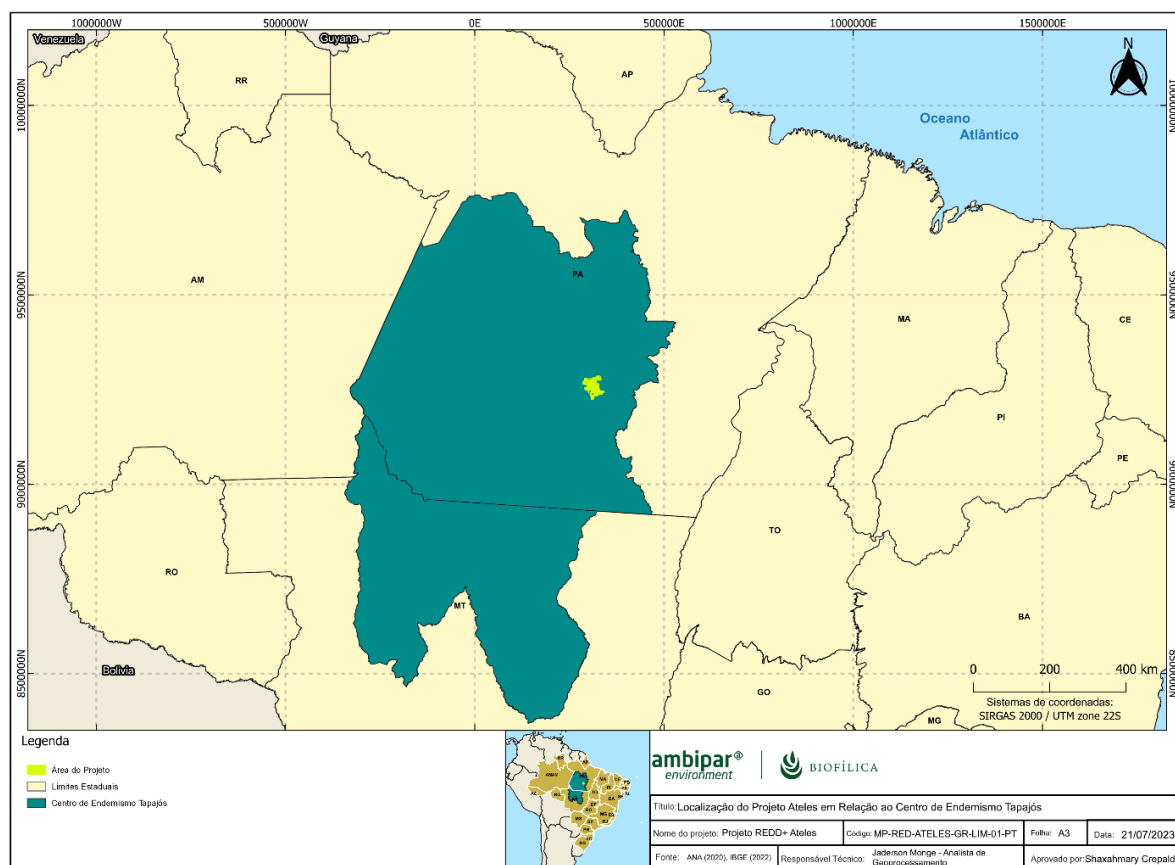


Figura 21: Localização do Centro de Endemismo Tapajós em relação a localização do projeto REDD+ Ateles.

Além disso, a área do projeto REDD+ Ateles encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu que, segundo dados do Imazon, é a Unidade de Conservação mais desmatada do Brasil. O projeto também é adjacente a Estação ecológica da Terra do Meio, outra Unidade de Conservação que está na lista das mais desmatadas, ocupando o oitavo lugar (Figura 19). Diante do exposto, podemos afimar a importância da preservação dos remanescentes florestais da fazenda Lagoa do triunfo para a biodiversidade local.

¹¹⁹ BRAZ, L. C., PEREIRA, J. L. G., FERREIRA, L. V., & THALÊS, M. C. (2017). a Situação Das Áreas De Endemismo Da Amazônia Com Relação Ao Desmatamento E Às Áreas Protegidas. Boletim de Geografia, 34(3), 45. <https://doi.org/10.4025/bolgeogr.v34i3.30294>

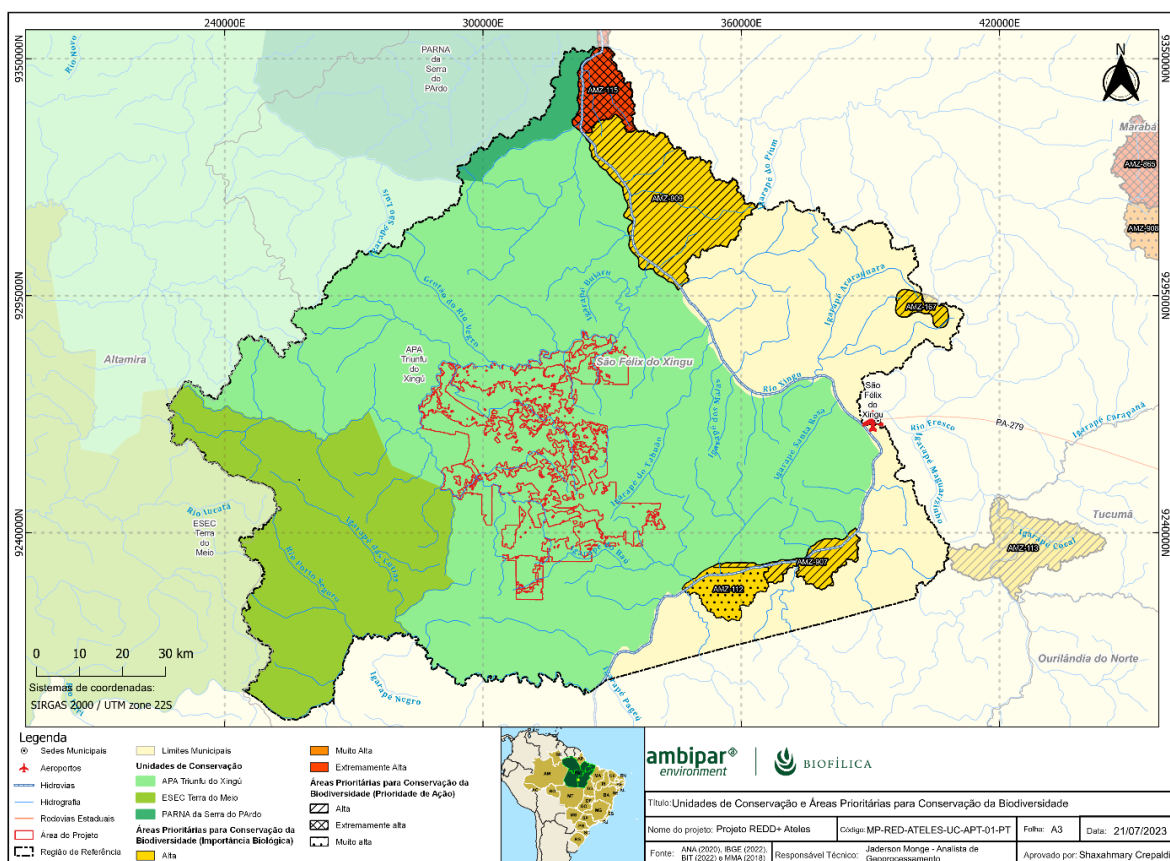


Figura 22: Grau de prioridade de conservação na Área do Projeto e Unidades de Conservação próximas. (Adaptado de MMA, 2022).

Flora

Para a caracterização vegetal foi realizada uma análise com base nos resultados do inventário florestal realizado para estimativa de carbono pela Biodendro Consultoria Florestal, obtidos a partir da técnica de amostragem com identificação de nomes populares (vernaculares), na visita de campo realizada em novembro de 2022 na área do projeto. Os estudos foram realizados com dados obtidos em 16 parcelas de 625 m² (25 x 25) correspondendo à sub-parcela 1 (todas as árvores com Diâmetro da Altura do Peito maior ou igual a 10cm) das parcelas de amostragem dos conglomerados destinados à quantificação dos estoques de biomassa e carbono.

Os parâmetros utilizados na avaliação fitossociológica foram densidade, dominância e frequência das espécies, em termos absolutos e relativos. O índice de Valor de Cobertura foi calculado pelo somatório dos valores relativos de densidade e dominância, enquanto o índice de valor de importância foi calculado pelo somatório dos valores relativos (%) de densidade, frequência e dominância, conforme Mueller Dombois e Ellenberg (1974:120).

Neste levantamento foram identificadas 34 famílias botânicas e 110 táxons. A classificação dos indivíduos foi feita através do nome popular da espécie pela equipe de campo, formada por pessoas que vivem em

¹²⁰ MUELLER DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. Aims and methods of vegetation and ecology. New York: J. Wiley & Sons, 1974. 547 p.

comunidades em meio a floresta e tem experiência como mateiros. E, posteriormente, comparada com o Catálogo de Árvores do Brasil¹²¹, principal referência de nomes populares de espécies arbóreas amazônicas, e depurada utilizando como referência o banco de dados do projeto Reflora¹²². A partir destas análises, foi elaborada a tabela a seguir.

Tabela 44: Espécies de flora registradas na Área do Projeto.

Família	Espécie	Nome Popular
Anacardiaceae R. Br.	Astronium lecontei Ducke	maracatiara
Anacardiaceae R. Br.	Spondias mombin L.	taperebá
Annonaceae Juss.	Guatteria citriodora Ducke	laranjinho
Annonaceae Juss.	Guatteria procera R.E.Fr.	envira-preta
Annonaceae Juss.	Unonopsis guatterioides (A.DC.) R.E.Fr.	envira
Annonaceae Juss.	Xylopia benthamii R.E.Fr.	envira-amarela
Apocynaceae Juss.	Aspidosperma excelsum Benth.	sapopema
Apocynaceae Juss.	Aspidosperma Mart. & Zucc.	carapanã
Apocynaceae Juss.	Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson	janaúba, sucuba
Apocynaceae Juss.	Lacmellea arborescens (Müll.Arg.) Markgr.	Pau-de-colher
Araliaceae Juss.	Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch.	morototó
Arecaceae Schultz Sch.	Astrocaryum aculeatum G.Mey.	tucumã
Arecaceae Schultz Sch.	Attalea Kunth	palmeira inajá
Arecaceae Schultz Sch.	Attalea speciosa Mart. ex Spreng.	babaçu
Arecaceae Schultz Sch.	Euterpe precatoria Mart.	açaí
Arecaceae Schultz Sch.	Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.	paxiúba
Arecaceae Schultz Sch.	Syagrus inajai (Spruce) Becc.	jareua
Bignoniaceae Juss.	Handroanthus Mattos	ipê
Bignoniaceae Juss.	Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose	ipê-amarelo
Bignoniaceae Juss.	Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don	caranapaúba, para-pará
Burseraceae Kunth	Protium altissimum (Aubl.) Marchand	breu-vermelho
Burseraceae Kunth	Protium Burm.f.	breu; breu-amarelo; breu-branco
Caryocaraceae Voigt	Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.	piquiarana
Caryocaraceae Voigt	Caryocar villosum (Aubl.) Pers.	piquiá
Chrysobalanaceae R.Br.	Couepia paraensis (Mart. & Zucc.) Benth.	uxirana
Chrysobalanaceae R.Br.	Licania Aubl.	macuco
Clusiaceae Lindl.	Garcinia madruno (Kunth) Hammel	bacuri
Combretaceae R.Br.	Terminalia corrugata (Ducke) Gere & Boatwr	cuiarana
Combretaceae R.Br.	Terminalia tetraphylla (Aubl.) Gere & Boatwr.	tanimbuca
Coulaceae Tiegh.	Minquartia guianensis Aubl.	quariquara
Dichapetalaceae Baill.	Tapura singularis Ducke	pau-de-bicho
Elaeocarpaceae Juss.	Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.	urucurana
Euphorbiaceae Juss.	Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.	seringueira
Fabaceae Lindl.	Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip	fava-amargoso
Fabaceae Lindl.	Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm.	cerejeira

¹²¹ Camargos, J.A.A.; Czarneski, CM. ; Meguerditchian, I.; Iliveira, D. 1996. Catálogo de árvores do Brasil. IBAMA/ LPF, Brasília, Distrito Federal. 888p.

¹²² <https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/ConsultaPublicaUC.do#CondicaoTaxonCP>

Família	Espécie	Nome Popular
Fabaceae Lindl.	Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	garapeira
Fabaceae Lindl.	Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke	cedro mara
Fabaceae Lindl.	Copaifera duckei Dwyer	copaíba
Fabaceae Lindl.	Dalbergia spruceana Benth.	jacarandá
Fabaceae Lindl.	Dialium guianense (Aubl.) Sandwith	tamarindo
Fabaceae Lindl.	Diploptropis purpurea (Rich.) Amshoff	sucupira
Fabaceae Lindl.	Dipteryx odorata (Aubl.) Forsyth f.	cumaru
Fabaceae Lindl.	Hymenaea courbaril L.	jatobá
Fabaceae Lindl.	Hymenolobium Benth.	angelim-amargoso
Fabaceae Lindl.	Hymenolobium petraeum Ducke	angelim-pedra
Fabaceae Lindl.	Inga Mill.	ingá; ingá-pena; ingá-xixi
Fabaceae Lindl.	Inga paraensis Ducke	ingarana
Fabaceae Lindl.	Parkia nitida Miq.	fava
Fabaceae Lindl.	Peltogyne paniculata Benth.	roxinho
Fabaceae Lindl.	Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze	paracaxi
Fabaceae Lindl.	Platymiscium trinitatis Benth.	macacauba
Fabaceae Lindl.	Pterocarpus officinalis Jacq.	sangue-de-dragão
Fabaceae Lindl.	Schizolobium parahyba (Vell.) Blake	bandarra
Fabaceae Lindl.	Tachigali glauca Tul.	taxi
Goupiaceae Miers	Goupia glabra Aubl.	cupiuba
Humiriaceae A.Juss.	Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.	uxi
Hypericaceae Juss.	Vismia guianensis (Aubl.) Choisy	lacre
Lauraceae Juss.	Aniba canelilla (Kunth) Mez	preciosa
Lauraceae Juss.	Licaria armeniaca (Nees) Kosterm.	louro-pimenta
Lauraceae Juss.	Licaria brasiliensis (Nees) Kosterm.	louro
Lauraceae Juss.	Nectandra cuspidata Nees	louro-tamanco
Lauraceae Juss.	Ocotea Aubl.	louro-caraíba; louro-passarinho
Lauraceae Juss.	Ocotea longifolia Kunth	louro-abacate
Lecythidaceae A.Rich.	Bertholletia excelsa Bonpl.	castanheira
Lecythidaceae A.Rich.	Couratari multiflora (Sm.) Eyma	tauari
Lecythidaceae A.Rich.	Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori	matamata
Lecythidaceae A.Rich.	Lecythis idatimon Aubl.	ripeira
Lecythidaceae A.Rich.	Lecythis pisonis Cambess.	sapucaia
Malvaceae Juss.	Apeiba albiflora Ducke	pente-de-macaco
Malvaceae Juss.	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	sumaúma
Malvaceae Juss.	Guazuma ulmifolia Lam.	periquiteira
Malvaceae Juss.	Matisia cordata Humb. & Bonpl.	sapateira
Malvaceae Juss.	Theobroma cacao L.	cacau
Malvaceae Juss.	Theobroma speciosum Willd. ex Spreng.	cacauí
Malvaceae Juss.	Theobroma sylvestre Mart.	cacau-do-mato
Meliaceae A.Juss.	Carapa guianensis Aubl.	andiroba
Meliaceae A.Juss.	Cedrela sp.	cedro
Meliaceae A.Juss.	Guarea guidonia (L.) Sleumer	jataúba

Família	Espécie	Nome Popular
Moraceae Gaudich.	Brosimum acutifolium Huber	moruré
Moraceae Gaudich.	Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg	muiratinga
Moraceae Gaudich.	Brosimum parinarioides Ducke	amapá
Moraceae Gaudich.	Brosimum Sw.	amapaçu
Moraceae Gaudich.	Brosimum utile (Kunth) Pittier	garrote
Moraceae Gaudich.	Clarisia racemosa Ruiz & Pav.	Quariuba
Moraceae Gaudich.	Ficus donnell-smithii Standl.	apuí
Moraceae Gaudich.	Ficus L.	figueira
Moraceae Gaudich.	Perebea guianensis Aubl.	moratinga
Myrtaceae Juss.	Psidium L.	goiaba-araçá; goiabinha
Peraceae Klotzsch	Pera glabrata (Schott) Baill.	tamanqueira
Rubiaceae Juss.	Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum.	pau-mulato
Rubiaceae Juss.	Capirona macrophylla (Poepp.) Delprete	mulatinheira
Rutaceae A.Juss.	Euxylophora paraensis Huber	pau-amarelo
Rutaceae A.Juss.	Galipea trifoliata Aubl.	canela-de-velho
Rutaceae A.Juss.	Pilocarpus Vahl	cutieira
Sapindaceae Juss.	Talisia esculenta (Cambess.) Radlk.	pitomba
Sapotaceae Juss.	Chrysophyllum amazonicum T.D.Penn.	abiurana
Sapotaceae Juss.	Chrysophyllum lucentifolium Cronquist	guajara-abiu
Sapotaceae Juss.	Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev.	maçaranduba
Sapotaceae Juss.	Manilkara paraensis (Huber) Standl.	maparajuba
Sapotaceae Juss.	Micropholis gardneriana (A.DC.) Pierre	catuaba
Sapotaceae Juss.	Pouteria Aubl.	abiu-ferro; guajara-faia
Sapotaceae Juss.	Pouteria guianensis Aubl.	guajara
Sapotaceae Juss.	Pouteria oblanceolata Pires	abiu
Sapotaceae Juss.	Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni	guajara-bolacha
Simaroubaceae DC.	Simarouba amara Aubl.	marupá
Urticaceae Juss.	Cecropia sciadophylla Mart.	embaúba-branca, embaúba-vermelha
Urticaceae Juss.	Pourouma guianensis Aubl.	embaubarana
Verbenaceae J.St.-Hil.	Citharexylum macrochlamys Pittier	jacatauba
Vochysiaceae A.St.-Hil.	Erisma laurifolium Spruce ex Warm.	jaboti moita
Vochysiaceae A.St.-Hil.	Erisma uncinatum Warm.	cedrinho

Dentre as espécies identificadas doze foram classificadas como endêmicas e treze espécies foram categorizadas sob algum nível de ameaça. Efetivamente ameaçadas são nove, aquelas nas categorias (EN, VU e NT). As espécies ameaçadas de extinção são, em sua maioria, espécies madeireiras que experimentam declínio populacional devido à redução de habitats e exploração florestal.

Tabela 45: Espécies ameaçadas de extinção e endêmicas registradas no inventário de flora da Fazenda Lagoa do Triunfo, São Félix do Xingu – PA. Graus de ameaça: LC: pouco preocupante; NT: quase ameaçada; VU: vulnerável; EN: em perigo; e Endêmicas: END.

Família	Espécie	Nome popular	IUCN	END
Arecaceae Schultz Sch.	Attalea speciosa Mart. ex Spreng.	babaçu	-	END
Bignoniaceae Juss.	Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose	ipê-amarelo	EN	-

Família	Espécie	Nome popular	IUCN	END
Bignoniaceae Juss.	Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don	caranapaúba, para-pará	NT	-
Combretaceae R.Br.	Terminalia corrugata (Ducke) Gere & Boatwr	cuiarana	-	END
Combretaceae R.Br.	Terminalia tetraphylla (Aubl.) Gere & Boatwr.	tanimbuca	-	END
Dichapetalaceae Baill.	Tapura singularis Ducke	pau-de-bicho	LC	END
Fabaceae Lindl.	Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm.	cerejeira	VU	-
Fabaceae Lindl.	Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	garapeira	VU	-
Fabaceae Lindl.	Hymenaea courbaril L.	jatobá	LC	-
Fabaceae Lindl.	Hymenolobium petraeum Ducke	angelim-pedra	LC	-
Fabaceae Lindl.	Peltogyne paniculata Benth.	roxinho	LC	-
Fabaceae Lindl.	Copaifera duckei Dwyer	copaíba	-	END
Humiriaceae A.Juss.	Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.	uxi	-	END
Lauraceae Juss.	Aniba canelilla (Kunth) Mez	preciosa	-	END
Lecythydaceae A.Rich.	Bertholletia excelsa Bonpl.	castanheira	VU	-
Lecythydaceae A.Rich.	Lecythis idatimon Aubl.	ripeira	-	END
Lecythydaceae A.Rich.	Lecythis pisonis Cambess.	sapucaia	-	END
Moraceae Gaudich.	Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg	muiratinga	LC	-
Rutaceae A.Juss.	Euxylophora paraensis Huber	pau-amarelo	EN	END
Sapotaceae Juss.	Manilkara paraensis (Huber) Standl.	maparajuba	NT	END
Sapotaceae Juss.	Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni	guajara	-	END

O *Handroanthus serratifolius*, ipê-amarelo, é ameaçado pela exploração florestal que tem causado declínio significativo da população. É uma das mais vulneráveis espécies florestais da Amazônia, devido à sua baixa densidade natural e crescimento lento (IUCN, 2023¹²³). Já a *Jacaranda copaia* apresenta declínio populacional localizado devido a atividades de desmatamento em toda a sua área de ocorrência, mas a espécie é capaz de se regenerar em áreas desmatadas, portanto, essas não são consideradas grandes ameaças a esta espécie.

A cerejeira, *Amburana acreana*, tem sido muito explorada por sua madeira, utilizada para a fabricação de móveis de luxo, com declínio contínuo na área, extensão e/ou qualidade do habitat (IUCN, 2023¹²⁴). A principal ameaça a garapeira, *Apuleia leiocarpa*, é a exploração madeireira, uma vez que é amplamente utilizada na construção.

Enquanto a castanheira-do-pará, *Bertholletia excelsa*, experimenta um grande declínio de sua população devido principalmente ao desmatamento. Assim como, *Pouteria oppositifolia*, *Manilkara paraensis* e *Euxylophora paraensis* que estão ameaçadas devido ao declínio contínuo em área, extensão e ou qualidade do seu habitat e à redução da quantidade de indivíduos maduros pela exploração florestal.

A embaúba-branca (*Cecropia sciadophylla*) foi a espécie com maior valor de densidade absoluta, maior frequência e dominância, portanto ela se destaca como a árvore com maior índice de valor de cobertura e importância. Assim como a Inga sp, Protium sp.e louro-abacata (*Ocotea longifolia*).

¹²³ <https://www.iucnredlist.org/species/61985509/145677076#threats>

¹²⁴ <https://www.iucnredlist.org/species/34426/9867560>

Por fim, as famílias botânicas que melhor representam as florestas da fazenda Lago do Triunfo são Fabaceae Lindl., Urticaceae Juss., Lauraceae Juss., Sapotaceae Juss., Malvaceae Juss., Burseraceae Kunth, Annonaceae Juss., Moraceae Gaudich. e Chrysobalanaceae R.Br.

Fauna

Para o desenvolvimento de estratégias de conservação é fundamental entender as exigências de habitat da fauna residente e determinar quais delas são mais vulneráveis aos distúrbios das atividades humanas. Nessa perspectiva, realizou-se o levantamento faunístico em campo na área da fazenda Lagoa do Triunfo compreendendo três grupos: Avifauna, Mastofauna e Herpetofauna. Esses grupos foram escolhidos devido a representatividade que esses indivíduos possuem na composição da fauna local, assim como pela disponibilidade de procedimentos metodológicos já estabelecidos na literatura para o diagnóstico. Além disso, também foi feito um levantamento com dados secundários para a Ictiofauna e Entomofauna da área do projeto.

No que diz respeito a coleta dos dados primários, o levantamento foi realizado na primavera, entre os dias 20 e 26 de novembro de 2022, apenas na Área do Projeto. Os dados secundários foram obtidos a partir de buscas em bases de informações técnico-científicas (SciELO e Google Scholar) por estudos de fauna realizados nas áreas próximas da AgroSB, ou até mesmo na própria AgroSB, como as unidades de conservação, Estação Ecológica Terra do Meio, Floresta Nacional da Serra do Pardo e Reserva Extrativista Rio Iriri, bem como nos municípios de São Felix do Xingu, Tucumã, Parauapebas, PA. Ao todo foram registradas 570 espécies de aves nos dados de base, distribuídas em 77 famílias, 42 espécies de médios e grandes mamíferos, 15 espécies representantes da herpetofauna, sendo 12 representantes dos anfíbios e 03 do grupo dos répteis, 71 espécies de peixes, além de 876 espécies representantes da entomofauna, distribuídas em 90 famílias.

Avifauna

Para complementar a caracterização feita com dados secundários da avifauna da Área de Estudo, foi utilizada a técnica quantitativa de listas de MacKinnon (RIBON 2010)¹²⁵, indicada para maximizar o número de espécies registradas em um local. Para tanto, foi realizada uma amostragem sistematizada, selecionando três tipos de vegetação: floresta ombrófila densa, mata ripária e interface plantação de palma com borda de florestas. Essas áreas foram escolhidas por representar a variação de ambientes existente dentro das reservas e por abrigar grandes remanescente de vegetação nativa.

Durante as amostragens de avifauna foram confeccionadas 40 listas de MacKinnon, nas quais foram registradas 152 espécies de aves, distribuídas em 48 famílias. Sendo que todas as espécies registradas em campo, também foram encontradas nos dados bibliográficos. Duas espécies registradas durante as amostragens são classificadas como endêmicas do Sudeste amazônico ou do Centro de Endemismo Tapajós, são elas: o jacupiranga (*Penelope pileata*) e o araçari-de-pescoço-vermelho (*Pteroglossus bitorquatus*).

¹²⁵ RIBON, R. 2010. Amostragem de aves pelo método de listas de MacKinnon. In: Ornitol. e Conserv. Ciência Apl. Técnicas Pesqui. e Levant. (eds. . Von Matter, S., Straube, F., Accordi, I., Piacentini, V. & Cândido-Junior, J.). Technical Books, Rio de Janeiro, pp. 33–44



Figura 23: Espécies endêmicas registradas na Área do Projeto: A. araçari-de-pescoço-vermelho (*Pteroglossus bitorquatus*), B. jacupiranga (*Penelope pileata*).

Seis espécies de aves registradas durante as amostragens são citadas em alguma lista de fauna ameaçada (Tabela 43). Sendo que todas são citadas na lista global de fauna ameaçada (IUCN, 2022). A arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) é citada na como espécie “Vulnerável” à extinção na lista global e no estado do Pará. Já o jacupiranga (*Penelope pileata*) é citada como espécie “Vulnerável” nas listas nacional e global de ameaça. O araçari-de-pescoço-vermelho (*Pteroglossus bitorquatus*) e o mutum-de-penacho são citados na lista global. Ainda, a azulona (*Tinamus tao*) é citada nas listas nacional e a tiriba-de-hellmayr (*Pyrrhura amazonum*) é citada na lista nacional como espécie “Vulnerável” e como “quase-ameaçada” na lista global (Tabela 43).

Tabela 46: Relação das espécies citadas nas listas de fauna ameaça registradas durante as amostragens de campo nas áreas de reserva da AgroSB – Lagoa do Triunfo (seis espécies). End: espécies endêmicas da Amazônia; Tapajós: Espécie endêmica do Centro de Endemismo Tapajós. IUCN: Espécies relacionadas na Lista Global de Fauna Ameaçada de Extinção (IUCN, 2022) – graus de ameaça: espécie em perigo (EN), espécie vulnerável (VU), espécie quase-ameaçada de extinção (NT).

Táxon	Nome Popular	END	PA	BR	IUCN
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	arara-azul	-	VU	-	VU
<i>Crax fasciolata</i>	mutum-de-penacho	-	-	-	VU
<i>Penelope pileata</i>	jacupiranga	Tapajós	-	VU	VU
<i>Pteroglossus bitorquatus</i>	araçari-de-pescoço-vermelho	Amazônia	-		EN
<i>Pyrrhura amazonum</i>	tiriba-de-hellmayr	-	-	VU	NT
<i>Tinamus tao</i>	azulona	-	-	VU	VU

A curva do coletor não atingiu um platô horizontal, indicando que mais espécies de aves devem ser encontradas com o aumento do esforço amostral (Figura 21). De fato, o número de espécies registradas em campo (152) representou 70% do número de espécies estimado pelo estimador Jackknife de primeira ordem (210 espécies). A riqueza registrada durante as amostragens representou 26% da riqueza total encontrada nos dados bibliográficos (570 espécies).

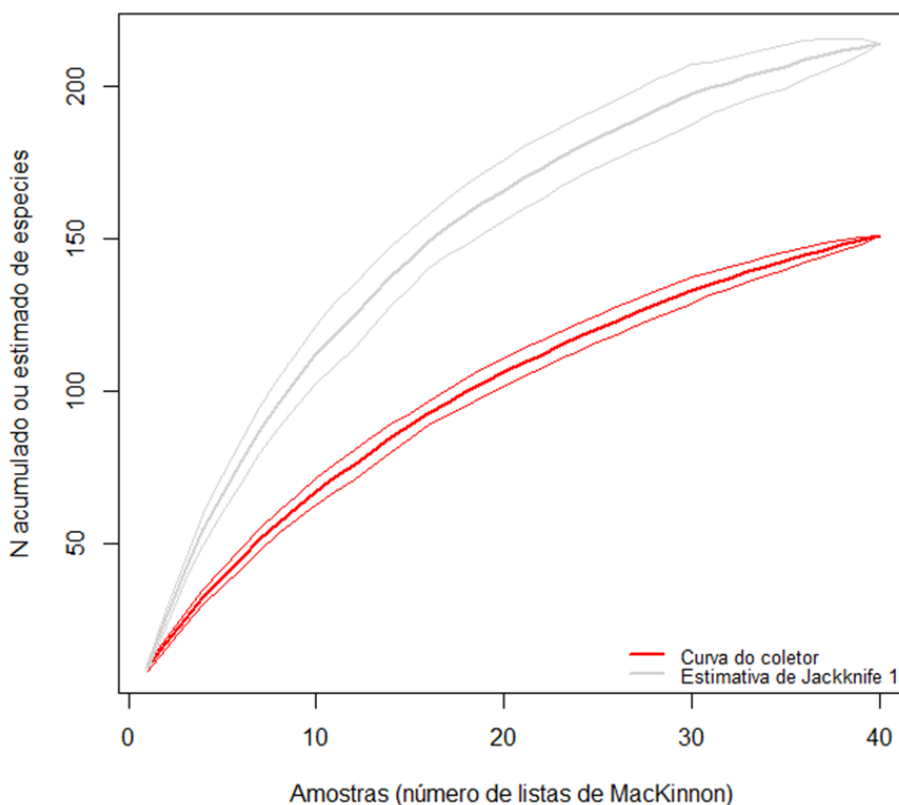


Figura 24: Curva do coletor (linha vermelha) e estimativa de riqueza Jackknife de primeira ordem (linha cinza) da amostragem de aves através da técnica de listas de MacKinnon realizada nas áreas de reserva da AgroSB S/A (novembro de 2022). As barras verticais representam desvios-padrão.

Das 152 espécies de aves registradas nas áreas de reserva da AgroSB, 112 (74% do total) são classificadas como dependentes de ambientes florestais, como o papa-formiga-de-bando (*Microrhopias quixensis*), a maitaca-de-cabeça-azul (*Pionus menstruus*) e a choquinha-de-olho-branco (*Epinecrophylla leucophthalma*). Enquanto 12% (18 spp.) das espécies são classificadas como não dependentes de ambientes florestais. Ainda, 22 espécies ocupam ambientes aquáticos, a anhumá (*Anhima cornuta*), o arapapá (*Cochlearius cochlearius*) e a picaparra (*Heliornis fulica*).

Em relação a sensibilidade a alterações ambientais, 27 (18% do total) espécies são classificadas como altamente sensíveis a modificações em seu habitat, entre elas o vissíá (*Rhytipterna simplex*), o ipecuá (*Thamnomanes caesius*) e pomba-botafofo (*Patagioenas subvinacea*). Já, 40% (61 spp.) das espécies apresentam sensibilidade média a alterações, entre elas o inhambu-pixuna (*Crypturellus cinereus*), o periquito-de-asa-dourada (*Brotogeris chrysoptera*) e o benedito-de-cabeça-vermelha (*Melanerpes cruentatus*). Já 63 espécies possuem baixa sensibilidade a alterações em seu habitat.

Mastofauna

Para caracterizar os médios e grandes mamíferos da Área de Estudo foram utilizados dados bibliográficos (revisão da literatura) e amostragens em campo, através de técnicas de busca ativa, percorrendo as trilhas demarcadas e a instalação de armadilhas fotográficas nas áreas selecionadas para cada tratamento.

O método de busca ativa através de trajetos foi utilizado visando o contato visual direto de indivíduos ou visualização de vestígios como pegadas, fezes, tocas e fuçados. Os trabalhos foram realizados das 6h até as 11h e das 15h30 min até as 20h. Foram estabelecidas trilhas proporcionais aos tipos de ambientes

presentes nas áreas de estudo, aproveitando-se, na medida do possível, estradas, margens de riachos e picadas pré-existent. Estas trilhas foram todas georeferenciadas com aparelho de GPS manual. Os trajetos foram percorridos a passos lentos com velocidade constante de aproximadamente 2 km/h, foram realizadas ao menos duas repetições para cada trajeto.

De acordo com os dados obtidos pela literatura, foram registradas 42 espécies, pertencentes a 23 famílias e 9 ordens. Já, através dos dados obtidos nesta primeira campanha de monitoramento, foram registradas 16 espécies de mamíferos silvestres de médio e grande porte, distribuídas em 14 famílias e 6 ordens (Tabela 47).

Tabela 47: Lista prévia das espécies de mamíferos registradas durante a 1ª campanha de monitoramento de médios e grandes mamíferos. End: espécies endêmicas do bioma amazônico. Tolerância à presença humana (Tol.): S: sinantrópica: bem tolerante ou exclusiva de áreas antrópicas; P: periantrópica: tolerante a baixas densidades de presença humana; A: aloantrópica – pouco tolerante a presença humana. Dependência de formações florestais (DEP): ND: não-dependente, SD: semi dependente; D: dependente. Tipo de registro (Reg): OD: observação direta; R: pegadas ou vestígios; AF: armadilha fotográfica; VOC: vocalização. Grau de ameaça segundo: PA: Espécie ameaçada no estado do Pará (IDERFLOR-BIO, 2016 e segundo a Resolução COEMA no 54, de 24/10/2007); BR: Espécie ameaçada no Brasil (MMA, 2018); IUCN: Espécie ameaçada globalmente (IUCN, 2023). Graus de ameaça: DD= deficiente em dados; LC= mínimo de preocupação; NT= quase ameaçada; VU=vulnerável; EN= em perigo; CR= criticamente em perigo. Exo= espécie exótica.

Família / Espécie	Nome popular	Reg	PA	BR	IUCN	End	Dep	Tol
Dasypodidae								
Dasypus novemcinctus	tatu-galinha	R	-	-	-	-	SD	P
Dasypus kaapleri	tatu-quinze-quilos	OD	-	-	-	-	SD	P
Pitheciidae								
Callicebus moloch	guigó-vermelho	VOC	-	-	-	X	D	A
Cebidae								
Sapajus apella	macaco-prego	VOC	-	-	-	-	D	P
Atelidae								
Ateles marginatus	macaco-aranha-de-cara-branca	OD; VOC	VU	EN	EN	X	D	A
Felidae								
Leopardus pardalis	jaguaritica	AF	-	-	-	-	D	A
Panthera onca	onça-pintada	OD; R	VU	VU	NT	-	D	A
Canidae								
Cerdocyon thous	cachorro-do-mato	OD	-	-	-		SD	P
Tapiridae								
Tapirus terrestris	anta	OD; R	-	VU	VU		D	A
Tayassuidae								
Tayassu pecari	queixada	OD; AF; R	-	VU	VU		D	A
Suidae								
Sus sp.	javaporco	OD	Exo	Exo	Exo	Exo	ND	Exo
Cervidae								

Família / Espécie	Nome popular	Reg	PA	BR	IUCN	End	Dep	Tol
Mazama americana	veado-mateiro	AF	-	-	DD		D	A
Sciuridae								
Sciurus aestuans	caxinguele	OD	-	-	-		SD	P
Caviidae								
Hydrochoerus hydrochaeris	capivara	OD; R	-	-	-		A	P
Cuniculidae								
Cuniculus paca	paca	AF	-	-	-		D	A
Dasyproctidae								
Dasyprocta leporina	cutia	OD	-	-	-		D	P

A maioria das espécies registradas apresentam baixa tolerância a alterações ambientais e são dependentes de formações florestais, dito isto, vale reforçar a necessidade de manutenção de áreas com vegetação nativa a fim de fornecer um local propício para a manutenção da biodiversidade. Outro ponto importante é que a presença de espécies endêmicas e sensíveis a alterações ambientais é um forte indicativo que a comunidade de fauna se encontra bem estabelecida, visto que observamos a presença de espécies carnívoras topo de cadeia alimentar, como a onça-pintada (*Panthera onca*) e jaguatirica (*Leopardus pardalis*). Além disso registramos diversas espécies potenciais dispersoras de sementes, como a cutia (*Dasyprocta leporina*), paca (*Cuniculus paca*), anta (*Tapirus terrestris*), além dos primatas macaco-aranha-de-cara-branca (*Ateles marginatus*), guigó-vermelho (*Callicebus moloch*) e macaco-prego (*Sapajus apela*). Os mamíferos desempenham papel importante nos processos de recuperação de áreas alteradas, devido à sua capacidade de dispersão e predação de sementes e mudas de diversas espécies de plantas (Bascompte & Jordano, 2007)¹²⁶. Mamíferos de médio e grande porte podem dispersar muitas sementes por longas distâncias (Stoner et al., 2007)¹²⁷. Essas interações planta-animal são fundamentais para a biodiversidade da floresta amazônica, auxiliando na recuperação da diversidade da fauna e de serviços ecossistêmicos associados, que são fundamentais para os processos de regeneração natural em florestas degradadas (Bowen et al., 2007)¹²⁸. Segundo alguns estudos, a comunidade de médios e grandes mamíferos reflete a disponibilidade de alimento fornecido pelo ambiente, de modo que espécies frugívoras e granívoras sejam mais frequentes em locais com pouca ou nenhuma alteração antrópica (Parry, Barlow & Peres, 2007)¹²⁹, dado isto, há a necessidade da manutenção de extensas áreas florestais para garantir a sobrevivência de diversas espécies da fauna silvestre.

Outro fator importante é a presença de espécies ameaçadas de extinção registradas durante esta campanha, como a onça-pintada (*Panthera onca*) e o macaco-aranha-de-cara-branca (*Ateles marginatus*) presente nas três listas consultadas, ambas classificadas como “Vulnerável (VU)” na lista estadual, já na lista nacional, o primata foi classificado como “Em perigo (EN)”, enquanto a onça-pintada foi classificada

¹²⁶ BASCOMPTE, J. Jordano, P. Plant-animal mutualistic networks: the architecture of biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 2007; 38:567–93.

¹²⁷ STONER, K.E., Riba-Hernandez, P., Vulinec, K., Lambert, J.E. The role of mammals in creating and modifying seed shadows in tropical forests and some possible consequences of their elimination. Biotropica. 2007; 39(3):316–27.

¹²⁸ BOWEN, M.E. McAlpine, C.A.; House, A.P., Smith, G.C. Regrowth forests on abandoned agricultural land: a review of their habitat values for recovering forest fauna. Biological Conservation. 2007; 140(3):273–96.

¹²⁹ Parry, L., Barlow, J., & Peres, C. (2007). Large-vertebrate assemblages of primary and secondary forests in the Brazilian Amazon. Journal of Tropical Ecology, 23(6), 653-662. doi:10.1017/S0266467407004506

como “Vulnerável (VU)” e na lista global da IUCN, o macaco-aranha-de-cara-branca foi classificado como “Em perigo (EN)” e a onça-pintada como “Quase ameaçada (NT)”. Ainda referente aos dados coletados em campo, foram registradas duas espécies classificadas como “Vulnerável (VU)” nas listas nacional e global, a anta (*Tapirus terrestris*) e o queixada (*Tayassu pecari*) e por fim, o veado-mateiro (*Mazama americana*) foi classificado como “Deficiente em dados (DD)” na lista global de fauna ameaçada de extinção. Já em relação aos dados obtidos através da literatura disponível, algumas espécies foram encontradas nas listas de fauna ameaçada de extinção consultadas, as espécies presentes nas três listas são o tatu-canastra (*Priodontes maximus*), tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) classificado como “Vulnerável (VU)” em todas. Outras espécies presentes nas três listas consultadas são: gato-maracajá, ariranha e cachorro-vinagre, além das espécies citadas referentes as coletas em campo. Já, o bugio-de-mãos-ruivas (*Alouatta belzebul*), a anta (*Tapirus terrestris*) e o queixada (*Tayassu pecari*) estão presentes nas listas nacional e global da IUCN, classificados como e “Vulnerável (VU)”. A onça-parda (*Puma concolor*) foi classificada como “Vulnerável (VU)” nas listas estadual e nacional. Por fim, o veado-mateiro (*Mazama americana*) foi classificado como “Dados deficientes (DD)” e o tapiti (*Sylvilagus brasiliensis*) classificado como “Quase ameaçada (NT)” pela lista global da IUCN.

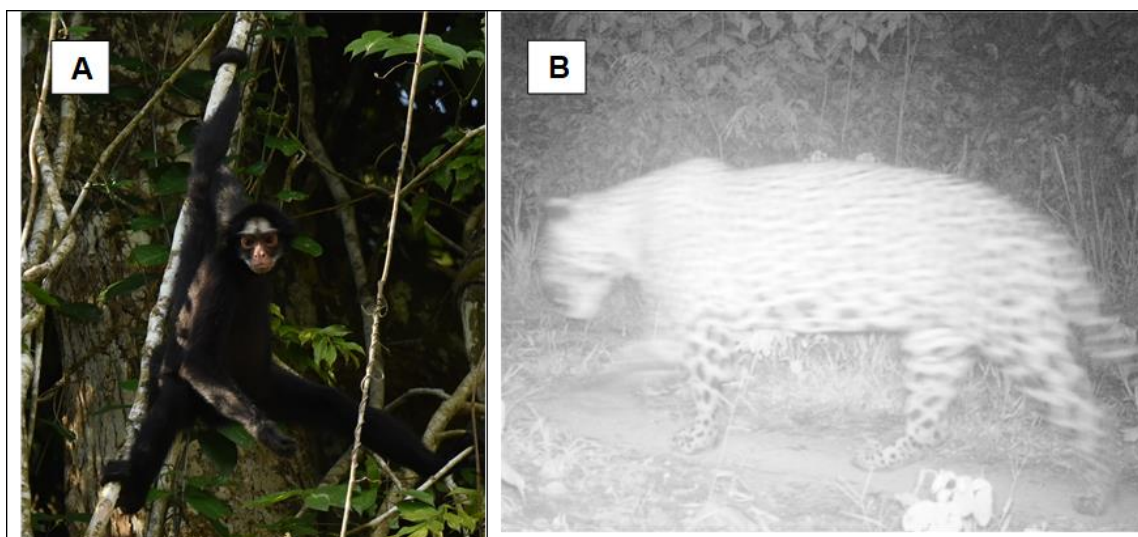


Figura 25: Figura A2 -. Espécies ameaçadas registradas na Área do Projeto: A. macaco-aranha-de-cara-branca (*Ateles marginatus*), B. onça-pintada (*Panthera onca*).

Porém, um fator que pode influenciar as espécies de fauna silvestre é a presença de espécies exóticas nas áreas de mata, pois além da presença de javalis, também observamos presença de cachorros e gatos domésticos em locais próximos as pequenas vilas. A presença de espécies exóticas em matas nativas pode influenciar espécies silvestres em diversos aspectos, por exemplo através de competição por alimentos, abrigos, entre outros. Dito isto, a invasão por espécies exóticas pode ser tão grave, que é considerada a segunda principal causa da perda de biodiversidade em todo o mundo.

Herpetofauna

A metodologia utilizada nos trabalhos em campo foi de busca ativa, ou seja, contatos visuais e auditivos. A busca ativa realizada no período diurno (6h00 as 11h00) está direcionada para registros de répteis e eventualmente anfíbios, já que o período de maior atividade de anfíbios é o vespertino (17h00 às 19h00) e noturno (19h00 às 22h00). Neste método são realizadas inspeções visuais nos locais de maior potencial para abrigar espécies representantes destes grupos, percorrendo trilhas pré-existentes e corpos d'água.

A busca por répteis ocorreu em matas e seus arredores, áreas cultivadas, na serrapilheira, embaixo de troncos caídos, nos galhos de arbustos e árvores, em ocos de árvores, em bromélias, embaixo de pedras

e na inspeção de tocas (Vanzolini & Papavero, 1967)¹³⁰. Durante as amostragens também foram buscados possíveis vestígios de répteis, como fezes e rastros.

Além das detecções auditivas de anfíbios anuros, realizadas através do reconhecimento visual e vocal em campo, bem como posteriormente através da análise do material obtido (registros vocais e fotográficos). A taxonomia e nomenclatura utilizadas foram baseadas em Costa & Bérnils (2018; répteis)¹³¹ e Segalla et. al (2021; anfíbios)¹³².

Durante a presente campanha foram registradas um total de 15 espécies representantes da herpetofauna, sendo 12 representantes dos anfíbios e 03 do grupo dos répteis. Em relação a lista CITES (Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção) na base de dados consultada (<https://checklist.cites.org/>) consta a espécie *Paleosuchus trigonatus* no Anexo II. De acordo com o Art. 8º do Decreto nº 3.607, de 21 de setembro de 2000, as espécies incluídas no Anexo II da CITES são aquelas que, embora atualmente não se encontrem necessariamente em perigo de extinção, poderão chegar a esta situação, a menos que o comércio de espécimes de tais espécies esteja sujeito a regulamentação rigorosa, podendo ser autorizada a sua comercialização, pela Autoridade Administrativa, mediante a concessão de Licença ou emissão de Certificado.

A maioria das espécies da herpetofauna registradas, habitam tanto áreas abertas como florestais, podendo utilizar poças temporárias ao longo do ano para se reproduzir no caso dos anfíbios (Haddad & Prado, 2005¹³³; Haddad et al., 2013¹³⁴). Assim, possuem distribuição ampla e comportamento reprodutivo prolongado e não necessitam exclusivamente ambientes florestais para reprodução ou alimentação.

As espécies estritamente florestais registradas durante a presente campanha são *Physalaemus ephippifer*, *Leptodactylus knudseni*, *Boana boans* e *Dendropsophus melanargyreus*, evidenciando a necessidade de manter áreas preservadas próximas a área de estudo. Nas áreas de floresta apresenta uma menor interferência antrópica, maior disponibilidade de recursos para a sobrevivência dos representantes da herpetofauna como por exemplo fornecimento de alimentos, sítios reprodutivos e abrigos.

Ictiofauna

Os peixes são um dos grupos faunísticos maiores representados na bacia amazônica, porém, apesar dessa mega diversidade e da atenção que ela atrai, o conhecimento sobre a diversidade e distribuição geográfica dos peixes amazônicos ainda não está sintetizado em um quadro geral que permita amplas generalizações, assim como existem poucos estudos para algumas regiões específicas. Quando se trata de espécies de peixes de água doce, o Brasil é o país que apresenta maior biodiversidade, possuindo ao menos 2.587 espécies válidas, sendo que essa alta diversidade deve-se principalmente à presença de diversos sistemas hidrográficos com considerável distinção ictiofaunística entre si, assim como à complexidade interespecífica, filogenética e zoogeográfica (AGOSTINHO, et al 2005; BUCKUP et al., 2007; ROSA & LIMA, 2018).

¹³⁰ VANZOLINI, P.E.; PAPAVERO, N. (ORG.). 1967. Manual de coleta e preparação de animais terrestres e de água doce. Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo e Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. São Paulo, Brasil. 222pp.

¹³¹ COSTA, H.C.; BERNILS, R.S. 2018. Répteis Brasileiros. Herpetologia Brasileira. Volume 4. Número 3. Abril de 2018.

¹³² SEGALLA, M.V.; BERNECK, B.; CANEDO, C.; CARAMACHI, U.; CRUZ, C.A.G.; GARCIA, P.C.A.; GRANT, T.; HADDAD, C.F.B.; LOURENÇO, A.C.C.; MANGIA, S.; MOTT, T.; NASCIMENTO, L.B.; TOLEDO, L.F.; WERNECK, F.P.; LANGONE, J.A. 2021. . Brazilian Amphibians: List of species. Herpetologia Brasileira 5(2): 34-46

¹³³ HADDAD, C.F.B.; PRADO, C.P.A. 2005. Reproductive modes in frogs and their unexpected diversity in the Atlantic forest of Brazil. BioScience 55:207-217.

¹³⁴ HADDAD, C.F.B. ; TOLEDO, L.F. ; PRADO, CPA ; LOEBMANN, D. ; GASPARINI, J.L. ; SAZIMA, I. . 2013. Guia dos Anfíbios da Mata Atlântica: Diversidade e Biologia. 1. ed. São Paulo: Anolis Books, v. 1. 543p.

Alguns estudos sugerem que a bacia amazônica possui um número de espécies entre 1.300 e 3.500 espécies, porém ainda carecem de estudos mais aprofundados para a região (por exemplo, Géry, 1969; Lundberg et al., 2000, 2010; Junk et al., 2007; Albert et al., 2011; van der Sleen e Albert, 2017). Foram consultados alguns dados publicados em artigos científicos e periódicos para a elaboração da lista de espécie de provável ocorrência para a região.

Através das buscas por dados disponíveis para a ictiofauna da região do projeto REDD+ AgroSB, foram encontradas 71 espécies, distribuídas em 21 famílias e 5 ordens. Dentre as espécies estudadas, apenas uma esta citada nas listas de fauna ameaçada de extinção consultadas, o amarelinho (*Baryancistrus xanthellus*), citado na lista brasileira como “CR (Criticamente Ameaçado)” na lista global da IUCN como “NT (Quase Ameaçado). O amarelinho é uma espécie de peixe-cascudo da família Loricariidae, espécie que possui amplo interesse para o comércio do aquarismo, uma das grandes ameaças para a ictiofauna da região. Em relação a endemismo, 43 espécies são endêmicas da bacia amazônica, que represente 60,5% das espécies de possível ocorrência para a região.

Entomofauna

A Amazônia é uma das regiões com maior diversidade de insetos do mundo, abrigando uma variedade de habitats e ecossistemas que favorecem a presença de inúmeros grupos de insetos (Adis & Junk, 2002). A diversidade de espécies de lepidópteros na região amazônica é imensa, com estimativas de mais de 50.000 espécies presentes na área (Brown Jr. et al., 2018). Essa alta diversidade pode estar relacionada à grande variedade de habitats e a sua complexa história geológica, que resultou em processos de especiação e migração (Zanella et al., 2016).

O estado do Pará, como parte da Amazônia, possui uma grande riqueza de espécies de insetos, muitas das quais ainda são desconhecidas pela ciência. Estudos recentes têm mostrado que a região abriga uma grande diversidade de espécies de mariposas, besouros, formigas e abelhas, entre outros grupos de insetos (Silva et al., 2016; Santos et al., 2018; Souza et al., 2020).

A caracterização da entomofauna foi realizada através da consulta de informações disponíveis em levantamentos já realizados nas áreas do entorno, em busca de espécies com provável ocorrência na área. Foi utilizado o Sistema de Informação Sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBR - <https://www.sibbr.gov.br/>) para compor a lista de espécies de provável ocorrência na área com base nos espécimes coletados do Estado do Pará e catalogado em coleções científicas.

De acordo com os dados consultados, foram obtidas 876 espécies representantes da entomofauna, distribuídas em 90 famílias e 12 ordens, de possível ocorrência na área de estudo.

5.1.2 Altos Valores de Conservação (B1.2)

Os Altos Valores de Conservação (High Conservation Values - HCV)¹³⁵ são um conjunto de critérios para identificar e avaliar as áreas e elementos que possuem importância significativa para a conservação da biodiversidade e para o bem-estar humano. Esses critérios foram desenvolvidos pela HCV Resource Network, uma rede global de organizações que trabalham para promover a conservação e o uso responsável dos recursos naturais.

Os HCV são baseados em seis categorias principais de valores de conservação, como a concentração significativa de biodiversidade, concentração sazonal de espécies, ecossistemas ameaçados e raros,

¹³⁵ <https://hcvnetwork.org/>

presença de espécies ameaçadas de extinção, provisão de serviços ecossistêmicos essenciais, valores sociais, históricos e culturais, entre outros.

Através dos diagnósticos realizados na área do projeto, a Fazenda Lagoa do Triunfo se enquadrrou como detentora dos altos valores 1 e 2, os quais versam sobre a concentração de espécies endêmicas, raras e ameaçadas (AVC 1) e ecossistemas e mosaicos extensos em nível de paisagem, capazes de manter populações viáveis da grande maioria das espécies de ocorrência natural (AVC 2).

Alto Valor de Conservação	AVC 1: segundo diagnósticos realizados na área do projeto, foi possível identificar 14 espécies endêmicas e 10 ameaçadas da fauna. Para a flora, são 9 espécies ameaçadas e 12 endêmicas. AVC 2: devido à presença de população expressiva de castanheira na Floresta Ombrófila Densa submontana na fazenda Lagoa do Triunfo, na posição de árvore emergente, de vida muito longa, de importância socioeconômica indiscutível, de grande importância ecológica e ameaçada de extinção, as florestas que contêm esse importante atributo, devem ser consideradas como áreas com alto valor de conservação.
Atributo de Qualificação	Os fragmentos e remanescentes florestais da Área do Projeto e sua área de influência são de extrema importância para a conservação da fauna regional, apresentando um Alto Valor para Conservação. Elas abrigam espécies ou subespécies de muitos grupos faunísticos que têm área de distribuição restrita ao CE Tapajós, além de várias espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção.
Área Focal	Destaca-se, a partir das evidências apontadas, que toda a Área do Projeto deve ser alvo de preservação, pois promove a manutenção das comunidades de fauna e flora na escala regional, abrigando diversas espécies ameaçadas e endêmicas. As populações de espécies ameaçadas e endêmicas serão alvo de um monitoramento com técnicas que forneçam séries temporais de abundância e/ou ocupação das referidas espécies.

5.1.3 Cenário Sem Projeto: Biodiversidade (B1.3)

Na Amazônia Brasileira a principal responsável pelo desmatamento é a remoção da floresta para a conversão em áreas de pasto e agrícolas (DOMINGUES & BERMANN 2012). São Felix do Xingu, no estado do Pará, encontra-se na fronteira agrícola e às bordas do arco do desmatamento na Amazônia. O município figura anualmente entre as maiores taxas de desmatamento e está entre os dez que mais perdeu vegetação desde 2008 (INPE 2023; SCHINEIDER et al 2015). Já foi o município com o maior rebanho bovino do Brasil (IBGE 2002) e as altas taxas de desmatamento estão relacionadas à expansão significativa das áreas de pastagem (SCHINEIDER et al 2015).

A área da Fazenda Lagoa do triunfo está inserida na Unidade de Conservação Estadual APA Triunfo do Xingu, que se estende por 1,68 milhão de hectares, sendo que mais de 2/3 no município de São Félix do Xingu, conforme o Decreto Estadual No. 2612, de 4 de dezembro de 2006 do governo paraense¹³⁶. APA

¹³⁶ <http://www.semas.pa.gov.br/2006/12/04/9672/>

Triunfo do Xingu é a unidade de conservação mais pressionada pelo desmatamento na Amazônia (IMAZON, 2022)¹³⁷.

São Félix do Xingu apresenta graves problemas relacionados ao desmatamento ilegal e a questão fundiária, com muitos conflitos pela terra na região. A grande maioria das terras é oriunda da compra de lotes e da grilagem. Devido aos conflitos e à impunidade na região, São Félix do Xingu lidera a lista dos municípios com maiores números de assassinatos ligados a conflitos de terra do território nacional (Kawakubo et al. 2013).

Segundo os dados do MapBiomas¹³⁸ em 2020 na listagem dos municípios brasileiros com maior quantidade de desmatamento, São Félix do Xingu (PA) figurava na 2ª posição, devastando 45.587 hectares de florestas. Em vista da tendência generalizada de conversão de uso do solo de florestas para pastagens no município, a vegetação florestal sofre pressões e ameaças que lançam dúvida sobre a permanência a longo prazo das florestas na paisagem da região, quer esteja em pequenas, médias ou grandes propriedades rurais.

A tendência da região é o desmatamento ilegal e conversão de uso do solo de florestas para pastagens. Isso representa perda de biodiversidade em todos os seus níveis (ecossistemas, espécies e de genes). Em um cenário SEM o projeto pode haver conversão de uso da terra de floresta para pastagens ocorrerá degradação de serviços ecossistêmicos relativos à quantidade, regularidade do fluxo e na qualidade da água que drena da rede hidrográfica da fazenda Lagoa do Triunfo e aumento de emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, devido à coexistência de onças com as operações pecuaristas na região onde o projeto se insere é frequente o conflito entre esse predador e pecuaristas. Como consequência, apesar de ser uma espécie protegida por lei, o abate furtivo em retaliação aos prejuízos que esse felino causa é prática comum, provocando uma redução significativa de suas populações fora de áreas protegidas. No município de São Félix do Xingu essa é a ameaça mais grave para a conservação da onça-pintada (Oliveira et al., 2013¹³⁹). Dados disponibilizados pela Fazenda Lagoa do Triunfo I apontam a perda de gado (115 cabeças) por predação de onças. Esta situação também será endereçada dentro deste projeto REDD+, conforme citado na seção 2.1.11.

5.2 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade

5.2.1 Mudanças Esperadas na Biodiversidade (B2.1)

As expectativas de mudanças para biodiversidade como resultado do Projeto foram estimadas usando o método da teoria da mudança, também conhecido como modelo causal, mais bem definido na **Seção 2.1.1** em que todas as atividades foram descritas. A partir dessa definição, podemos vislumbrar melhor a relação de causa e efeito entre as atividades do Projeto definidas até o momento, as ações envolvidas, seus resultados esperados e impactos a curto, médio e longo prazo.

Dito isso, todas as atividades foram definidas pensando em promover a preservação de longo prazo da cobertura florestal na Área do Projeto e, conseqüentemente, promovendo mudanças da expectativa futura

¹³⁷ <https://imazon.org.br/imprensa/apa-triunfo-do-xingu-no-para-foi-a-area-protegida-da-amazonia-mais-pressionada-pelo-desmatamento-no-primeiro-trimestre/>

¹³⁸ <https://mapbiomas.org/regiao-norte-lidera-desmatamento-no-brasil>

¹³⁹ Oliveira, T.; Ramalho, E.E.; De Paula, R.C. Amazônia. In: Desdiz, A. et al. 2013. Plano de ação nacional para a conservação da onça-pintada. De Paula, R.C.; Desdiz, A.; Cavalcanti, S. (orgs.). Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio.

da região. Para a biodiversidade, é evidente que as maiores mudanças, pautadas com o cenário sem Projeto, estão associadas a preservação dos habitats naturais, proporcionando a manutenção e melhoria das espécies florísticas e faunísticas, nas quais estariam ameaçadas pelo desmatamento não planejado, e que, sem a intervenção de um mecanismo REDD+, tendem a aumentar para a região amazônica como um todo.

Dessa forma, é evidente que assegurar a proteção da floresta por intermédio das atividades e pelo mecanismo REDD+ possibilitará que as mudanças previstas para a biodiversidade sejam positivas. Ainda, como ferramenta essencial para isso, o plano de monitoramento da biodiversidade possibilitará verificar e averiguar se alguma mudança está impactando a diversidade biológica de maneira negativa, retratando a fotografia da biota local ao longo do ciclo de vida do Projeto, proporcionando maior lucidez sobre a dinâmica populacional das espécies, incluindo as endêmicas e vulneráveis, bem como os conflitos gerados pelo convívio homem e natureza.

Com isso, as mudanças esperadas para a biodiversidade do Projeto são:

- Manutenção e acréscimo de espécies identificadas no cenário sem Projeto;
- Assegurar a conservação de habitats e espécies da Amazônia brasileira;
- Reduzir as atividades ilegais por meio das atividades do Projeto;
- Aumentar a consciência das questões ambientais nas comunidades locais, diminuindo conflitos entre as comunidades e a biodiversidade;
- Assegurar a conservação de espécies de animais e vegetais ameaçadas e endêmicos;
- Promover um ambiente ecologicamente equilibrado;
- Manter a conectividade da paisagem para a diversidade biológica.

Elemento Geral	Atividades do Projeto REDD+ Ateles – Escopo Geral
Mudanças esperadas	Gestão fortalecida e monitoramento da implementação do Projeto
Justificativa da mudança	Parcerias para apoiar na conservação da biodiversidade, identificação de gargalos, ameaças e impactos negativos do Projeto, interação e colaboração mútua entre todas as partes interessadas em prol da biodiversidade e união dos esforços entre diversos atores para manter biodiversidade da região.

Elemento do Clima	Atividades do Projeto REDD+ Ateles – Escopo Clima
Mudanças esperadas	Redução do desmatamento e da degradação florestal
Justificativa da mudança	Manutenção da cobertura florestal, monitoramento do desmatamento por imagem de satélite, desenvolvimento da vigilância patrimonial, manutenção dos estoques de carbono, diminuição da perda da conectividade da paisagem e promoção e manutenção de habitats e ambientais ecologicamente equilibrados.

Elemento da Comunidade	Atividades do Projeto REDD+ Ateles – Escopo Comunidade
Mudanças esperadas	Alternativas de recursos e conscientização ambiental
Justificativa da mudança	Aumento da consciência ambiental acerca da caça, pesca e atividades ilegais para as comunidades locais, cursos e capacitações aumentando base educacional, melhoria e desenvolvimento de práticas mais sustentáveis aplicadas às bases produtivas, exploração de produtos florestais não madeireiros de forma consciente, melhoria da gestão dos recursos naturais pelas comunidades locais e redução das atividades humanas que não cumprem com a conservação da biodiversidade.

Elemento da Biodiversidade	Atividades do Projeto REDD+ Ateles – Escopo Biodiversidade
Mudanças esperadas	Manutenção da biodiversidade
Justificativa da mudança	Monitoramento da dinâmica populacional, maior conhecimento de longo prazo da megadiversidade regional, identificação de padrões anormais e intervenções mais assertivas caso necessário.

5.2.2 Medidas de Mitigação (B2.3)

Os dados levantados para os estudos relacionados à biodiversidade foram satisfatórios no sentido de avaliar o atual contexto de conservação da biodiversidade na Zona do Projeto, entorno, e com foco para a Área do Projeto, entretanto são necessários estudos de maior duração para elucidar as variações que ocorrem na comunidade biótica ao longo das modificações florestais, sejam advindas da diminuição da área florestal na Zona do Projeto e externas à Área do Projeto, das mudanças climáticas ou das atividades de manejo, a fim de compreender melhor a sua dinâmica (HENRIQUES et al., 2008).

Ainda, segundo o Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade & Serviços Ecosistêmicos, os principais vetores de ameaça à biodiversidade são: a) as mudanças climáticas, que alteram a configuração e o funcionamento dos ecossistemas, e as mudanças de uso do solo — em outras palavras: desmatamento, ou qualquer atividade que envolva a conversão de áreas de vegetação nativa para outros usos, como agricultura, pecuária ou mineração; e b) a introdução e a propagação de espécies exóticas invasoras que levam à perda de espécies nativas e a alterações nas relações interespecíficas, nos processos ecológicos e na provisão de serviços ecossistêmicos.

No sentido de buscar melhoria nas condições populacionais das espécies e mitigação dos impactos causados por fatores internos e externos expostos acima, todas as atividades do Projeto, em especial a “monitoramento da biodiversidade”, foram desenhadas e estruturadas para atuarem como medidas mitigadoras das principais ameaças à biodiversidade, além da mitigação contra os fatores adversos negativos na conservação e manutenção das AAVC's.

Podemos citar como exemplo a presença do Javali, uma espécie exótica e invasora, que será monitorada durante o decorrer do projeto para entender qual a ação mais efetiva para controle da espécie, evitando

danos para a biodiversidade local. Entender a dinâmica do Javali é muito importante para evitar os impactos negativos decorrentes de uma decisão precipitada, como a busca pela autorização para a caça de javalis – liberação que pode acabar encorajando a caça de outros animais dentro da área do projeto.

Com isso em mente, apesar de não serem esperados impactos negativos sobre a biodiversidade, uma avaliação constante dos resultados obtidos através do monitoramento das atividades garante que o projeto será capaz de tomar medidas mais rápidas caso impactos negativos sejam identificados.

5.2.3 Impactos positivos líquidos na biodiversidade (B2.2, GL1.4)

O projeto REDD+ se mostra o mais favorável à conservação da fauna entre as iniciativas de carbono terrestre. Além do objetivo principal de redução dos impactos das mudanças climáticas, ações efetivas de proteção contra o desmatamento e degradação de florestas (REDD+), trazem benefícios em serviços ecossistêmicos, como a conservação da biodiversidade e benefícios em escala local e regional (MILES & DICKSON, 2010; PITMAN, 2011).

Como efeito positivo da implantação do projeto, podemos citar a preservação das áreas florestais das áreas florestais da fazenda Lagoa do Triunfo. As espécies com registros para a área de estudo, majoritariamente, apresentam dependência de formações florestais conservadas, além de possuírem extensas áreas de vida. Dito isto, é providencial a manutenção dessas grandes áreas florestais, além de corredores ecológicos para garantir a conexão entre as áreas florestadas, assim auxiliando no fluxo de indivíduos e fluxo gênico regional.

Outro impacto positivo é o monitoramento da fauna que estão associados a implementação do projeto REDD+, permitindo o acompanhamento de tendências populacionais de espécies que ocorrem dentro da área e no seu entorno. Assim, é possível eleger espécies que respondam rapidamente a alterações em seu habitat e sejam úteis para se medir a eficiência do projeto na manutenção de áreas florestadas e Atributos de “Alto Valor para a Conservação” para a fauna.

5.2.4 Altos Valores de Conservação Protegidos (B2.4)

A Área de Projeto possui dois atributos de Alto Valor de Conservação relacionado à biodiversidade, que já foram descritos na Seção 5.1.2 e está relacionado a i) áreas que contenham concentrações significativas de valores de biodiversidade em escala global, regional ou nacional e ii) grandes áreas em nível global, regional ou nacional, em que existem populações viáveis da maioria, senão de todas as espécies que ocorrem naturalmente, nos padrões naturais de distribuição e abundância.

As medidas propostas para garantir a integridade das AAVC's e assim, manter e melhorar estes atributos, garantindo que não sejam afetados negativamente pelo Projeto, foram consideradas e incorporadas pelas atividades definidas do Projeto. Portanto, nenhum impacto negativo foi previsto para estas áreas e, ainda, as atividades propostas bem como sua implementação ao longo da vida do Projeto permitirá gerar impactos positivos sobre estes atributos.

Dessa forma, não é esperado que os atributos das AAVC's sejam afetados negativamente pelo Projeto. Pelo ao contrário, ao reduzir o desmatamento e degradação florestal na Área do Projeto, o que se espera é a preservação dos habitats íntegros e apropriados para toda a comunidade biótica, proporcionando, inclusive, a recuperação de nichos ecológicos para espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção.

5.2.5 Espécies Usadas (B2.5)

Na área do projeto há a presença de colonos que possuem pequenos pomares, plantas ornamentais e medicinais em seus arredores, bem como famílias que se especializam em cacauicultura e pecuária, além de outras espécies florestais e de lavoura branca, como milho, mandioca e banana. Além disso, essas comunidades praticam o extrativismo em pequena escala da castanha do Pará e do açaí, principalmente para consumo próprio.

O projeto REDD+ Ateles busca incentivar essas atividades econômicas de forma sustentável, com a adoção de práticas que minimizem os impactos ambientais e promovam a regeneração da floresta local. O manejo adequado dos pomares e das plantas ornamentais e medicinais pode contribuir para a conservação da biodiversidade, além de fornecer alimentos e medicamentos para as comunidades locais. Já a especialização em cacauicultura e pecuária, aliada à prática de agroflorestas, pode aumentar a produtividade e a rentabilidade das propriedades, ao mesmo tempo em que contribui para a conservação da floresta.

5.2.6 Espécies Invasoras (B2.5)

No diagnóstico de Flora realizado na Área do Projeto, evidenciando o cenário sem Projeto para a biodiversidade, descrito na **Seção XX**, deste documento, é possível inferir a não ocorrência de espécies florestais exóticas invasoras na área, uma vez que não houve registro de espécies florestais exóticas de nome popular consolidado como eucalipto, pinus, acácia-australiana, leucena, dentre outras, associado ao fato de que o remanescente avaliado possui estrutura florestal bem conservada, o que funciona como um filtro, impedindo a entrada de espécies de plantas exóticas oportunistas.

É válido dizer que, dentro da Fazenda Lagoa do Triunfo, existem algumas áreas dedicadas a pecuária de corte em que há a utilização de gramíneas não nativas. Tais espécies, sem o manejo adequado, podem atuar como espécies invasoras. Devido as premissas do Projeto, tais áreas foram retiradas, mas, é evidente que se encontram bem próximas aos maciços florestais que compõem a Área do Projeto. Até o momento, não há nenhum indício ou evidência de que tais espécies afetam e ou atuam como espécies invasoras para além das áreas destinadas a pecuária dentro dos limites da Fazenda Lagoa do Triunfo.

Entretanto, para a fauna foram identificadas espécies exóticas invasoras na campanha de campo realizada na área do projeto, sendo possível verificar a presença frequente do javali (*Sus scrofa*), espécie proveniente da Europa, Ásia e norte da África, introduzida no Brasil na década de 1960 para produção e consumo de carne. O javali é classificado como uma das cem piores espécies exóticas invasoras do mundo pela União Internacional de Conservação da Natureza. Sua agressividade e facilidade de adaptação são características que, associadas à reprodução descontrolada e à ausência de predadores naturais, resultam em uma série de impactos ambientais e socioeconômicos, principalmente para pequenos agricultores e outras espécies que competem pelos mesmos recursos como os porcos nativos, cateto (*Pecari tajacu*) e queixada (*Tayassu pecari*). Além disso, o javali impõe um desafio sanitário e ambiental a sociedade, pois é um grande reservatório de doenças que podem comprometer tanto a saúde humana, quanto de animais silvestres, além de impor massivas pressões sobre o meio ambiente na forma de predação de espécies nativas de plantas e animais e através de contaminação e destruição de nascentes e cursos d'água da região.

Ademais, também foi observada presença de cachorros e gatos domésticos em locais próximos as pequenas vilas. Esses animais também são considerados espécies exóticas em matas nativas podendo influenciar espécies silvestres em diversos aspectos, por exemplo através de competição por alimentos, abrigos, entre outros.

Dito isto, vale ressaltar que estes animais exóticos estão contemplados no monitoramento do Projeto, para que, a partir de maiores informações, seja possível tomar a decisão mais assertiva de forma a garantir a segurança da biodiversidade existente na área do projeto.

Além disso, não está previsto, assim como a seção anterior e baseado nas atividades propostas, ser incorporado espécies exóticas na Área do Projeto, visto que são globalmente conhecidas como a segunda principal ameaça à biodiversidade e podem comprometer o equilíbrio do ecossistema no qual são inseridas. Portanto, da mesma forma que a Seção 2.1.11, as atividades do Projeto não fomentarão a inclusão de espécies exóticas e a Área do Projeto não será afetada pela introdução desse tipo de espécie, não resultando em nenhuma ameaça ou incremento como resultado do Projeto

5.2.7 Impactos de espécies não nativas (B2.6)

Como especificado na Seção 4, a Área do Projeto REDD+ Ateles possui comunidades, formadas por agricultores familiares, pequenos produtores, posseiros, fazendeiros ou médios produtores, que se utilizam espécies não nativas, principalmente para subsistência. Entretanto, as principais fontes de renda dos produtores são majoritariamente baseadas na produção e comercialização de gado, leite e queijo; da criação de pequenos animais; e de serviços de manutenção e preparo da terra em fazendas vizinhas.

As poucas espécies não nativas são, no entanto, utilizadas pelas comunidades locais, ou seja, em pequena escala e não têm um impacto adverso sobre o meio ambiente. Essas espécies têm sido cultivadas na forma de pequenos pomares, nas proximidades de suas casas, assim como plantas ornamentais e medicina, e, até então, mesmo sem a inserção de um Projeto REDD+, não resultaram em implicações negativas para a área, visto a grande resiliência da floresta. Ademais, a utilização de espécies não nativas não será incentivada pelo Projeto REDD+ Ateles. É válido ressaltar que isso se aplica apenas à Zona do Projeto, não estando previsto e tampouco incorporado nas atividades do Projeto espécies exóticas e invasoras.

Entretanto, a Fazenda Lagoa do Triunfo conta com algumas áreas destinadas a pecuária de corte, em que são utilizadas espécies de gramíneas não nativas, mas que são manejadas corretamente, não se estendendo para além de seus limites. Apesar disso, ao longo da implantação do Projeto isso deverá ser monitorado e, caso haja a identificação e efeitos adversos dessas espécies sobre o componente florestal, eles serão reportados no relatório de monitoramento

Portanto, é possível afirmar que não está previsto nenhum impacto em relação as espécies não nativas.

5.2.8 Exclusão de OGM (B2.7)

Através do Projeto REDD+ Ateles é garantido que nenhum organismo geneticamente modificado (OGM) será utilizado. A redução ou remoção das emissões de gases de efeito estufa será alcançada através da redução do desmatamento e da degradação da floresta.

5.2.9 Justificativa de Entrada (B2.8)

Na Zona do Projeto REDD+ Ateles, em que as atividades são destinadas, não há o intuito de usar nenhum pesticida químico, agente de controle biológico ou outros tipos de insumos químicos nas atividades a serem implementadas.

Caso haja a aplicação de qualquer composto químico, ou a utilização de agentes de controle biológico ou qualquer outro tipo de insumo pelas partes responsáveis, eles serão reportados no relatório de monitoramento.

5.2.10 Resíduos de Produtos (B2.9)

A gestão de resíduos em São Félix do Xingu, municípios onde está inserida a área do projeto, apresenta desafios significativos, conforme apontados pelos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades em 2020. O município carece de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o que contraria a Lei Federal nº 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A ausência desse plano pode dificultar a implementação de práticas eficazes de gestão de resíduos, incluindo a coleta seletiva. Somado a isso, a distância da área do projeto a sede do município dificulta ainda mais a destinação de vários tipos de resíduos.

Apesar disso, a AgroSB Agropecuária, através de meios próprios, realiza o gerenciamento dos resíduos nas unidades por meio dos princípios básicos da minimização da geração de resíduos, identificando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo adequado, levando em consideração os aspectos referentes à todas as etapas, compreendidas pela geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento externo e disposição final dos resíduos.

Nas unidades/fazendas, os resíduos gerados em maior quantidade e com potencial poluidor, são armazenados em locais devidamente adequados para evitar contaminação e destinados conforme prevê a legislação.

Para as embalagens de defensivos agrícolas, o armazenamento é feito no depósito de defensivos com local separado para a guarda temporária das embalagens vazias. A devolução dessas embalagens é feita diretamente para os postos de recebimento localizados na região cadastrados no Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias- INPEV.

Já os resíduos gerados da troca de óleo das máquinas são armazenados temporariamente em recipientes adequados e destinados conforme a demanda e quantidade para comercialização com empresas de reciclagem, com prestadores de serviços de coleta de resíduos perigosos ou para cooperativas de reciclagem.

Abaixo, segue um quadro resumo dos principais resíduos gerados nas unidades e sua destinação final:

	Resíduo 1	Resíduo 2
Resíduo Gerado	Óleo Usado, embalagens, filtros e estopas contaminadas	Embalagens de Defensivos
Ponto de Geração	Oficinas	Agricultura/Pecuária
Acondicionamento	Tanques aéreos e lixeiras específicas	Empilhados em paletes
Armazenamento	Distribuídas nas oficinas	Depósitos de defensivos
Frequência de Coleta	A ser realizada conforme a quantidade acondicionada	A ser realizada conforme a quantidade acondicionada
Destinação Final	Cooperativa de Reciclagem / Comercialização / Empresa terceirizada	Postos ou Centrais de recebimento

Além disso, todos os funcionários envolvidos no gerenciamento de resíduos, desde a segregação até a disposição final, são devidamente capacitados e submetidos a exames médicos regulares, conforme a NR 07, com foco na prevenção de doenças como tétano, tuberculose e hepatite. São adotadas práticas que asseguram a segurança dos profissionais, seguindo orientações locais e normas de limpeza. E são implementadas rigorosas medidas de higiene e segurança proporciona um ambiente de trabalho eficaz e minimiza os riscos ocupacionais, com a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários, como luvas, máscaras e aventais, para evitar acidentes.

Para as atividades propostas pelo Projeto, não está previsto nenhuma geração adicional de resíduos aos normalmente gerados pelas operações já desempenhadas pela AgroSB. Entretanto, caso haja a produção de algum material que seja necessária sua destinação de forma correta, o PGRS será seguido e todas as leis ambientais serão consideradas

5.3 Impactos de Biodiversidade Fora do Local

5.3.1 Impactos Negativos Fora do Local de Biodiversidade (B3.1) e Medidas de Mitigação (B3.2)

De um modo geral, um Projeto REDD+, pautados nas premissas da metodologia VM0015, tem como objetivo central a redução das emissões provenientes do desmatamento não planejado e da degradação florestal. Dito isso, é incontestável que a conservação proporcionada por esse mecanismo é considerada a maior medida mitigadora, beneficiando a Zona do Projeto como um todo.

Especificamente ao Projeto REDD+ Ateles, a promoção de um maior controle na ocorrência de distúrbios antrópicos que impactariam negativamente a biodiversidade, como a perda de habitat por conta do desmatamento para a prática de atividades econômicas predominantes na região como agricultura, pecuária e extração de madeira, agiria de forma ainda mais representativa na mitigação dos efeitos adversos negativos. No entanto, a partir do fortalecimento de medidas que visam a conservação da floresta e dos seus recursos, pode ser que ocorra naturalmente o deslocamento desses distúrbios e atividades para áreas fora da Zona do Projeto, nos quais são mais vulneráveis a tais eventos.

Em relação as medidas de mitigação advindas do Projeto, pode-se citar a permanência e o fortalecimento na Área de Projeto de atividades econômicas alternativas que geram renda e emprego, como o fomento as práticas sustentáveis, e educação e conscientização para a importância da biodiversidade, ou seja, as atividades sociais do projeto foram elaboradas a fim de mitigar possíveis impactos negativos, com ênfase na educação ambiental, na valorização da floresta e no uso sustentável dos recursos florestais para as comunidades locais.

É válido dizer que, todas as atividades do Projeto foram discutidas e refinadas em discussões (Seção 2.3.7) com os comunitários para sua validação e entendimento dos esforços de conservação.

Ademais, embora os impactos negativos sobre a biodiversidade fora do local sejam improváveis, o Projeto buscará a mitigação através da articulação dos proponentes, nos quais deverão praticar uma gestão adaptativa e tratar coletivamente qualquer impacto negativo adicional sobre a biodiversidade fora do local que seja identificado posteriormente, articulando e promovendo parcerias que incremente tais esforços.

5.3.2 Benefícios Líquidos da Biodiversidade (B3.3)

O principal impacto positivo esperado fora da Zona do Projeto é o favorecimento da biodiversidade pela manutenção de grandes remanescentes florestais que poderão funcionar como corredores ecológicos, que servirão como refúgio e proteção para espécies e ecossistemas ameaçados e os processos ecológicos podem ocorrer sem qualquer intervenção humana ou somente a partir do uso sustentável. Assim, apesar

do possível deslocamento de atividades e distúrbios para fora da Zona do Projeto, que podem causar impactos negativos pontuais, a conectividade da paisagem e o favorecimento do fluxo gênico entre as áreas florestais. a manutenção do habitat e o monitoramento in situ de espécies ameaçadas são benefícios que justificam a presença do Projeto REDD+ Ateles na região.

5.4 Monitoramento do Impacto na Biodiversidade

5.4.1 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)

A diversidade biológica, ou biodiversidade, caracteriza-se pela variedade de vida na Terra, abrangendo todas as espécies de plantas, animais e microrganismos, toda a variabilidade genética dentre as espécies e, também, toda a diversidade de ecossistemas terrestres e aquáticos – continentais e marinhos – e os complexos ecológicos do qual fazem parte (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010)¹⁴⁰.

Apesar do Brasil, especialmente o bioma amazônico, possuir uma rica biodiversidade, o conhecimento exato e a identificação de todas as espécies ainda são bastante escassos. Dito isso, monitorar toda a biodiversidade de uma determinada região ou local é impossível em termos logísticos, financeiros e de conhecimento disponível e adequado. De acordo com a “Proposta para um Sistema Brasileiro de Monitoramento da Biodiversidade”¹⁴¹, um caminho razoável para sanar essa problemática, tornando o monitoramento da biodiversidade mais prático e factível, é monitorar grupos específicos de animais e plantas nos quais respondam de maneira calculável as alterações ambientais. Esses grupos de animais e plantas que apresentam tal potencial são chamados de indicadores biológicos e, para que eles sejam considerados bons indicadores de fato, três características são levadas em consideração: alta racionalidade, alto desempenho e alta possibilidade de implantação.

O roteiro metodológico considera quatro razoáveis grupos de indicadores biológicos a serem monitorados: plantas arbóreas, grupos selecionados de aves, mamíferos de médio e grande porte e borboletas frugívoras. É importante lembrar que para definir tais grupos, foi levado em consideração a sensibilidade deles às questões das mudanças climáticas.

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento

Levando o roteiro citado acima em consideração, o plano de monitoramento de biodiversidade do Projeto REDD+ Ateles se concentrará em indicadores biológicos que deverão ser monitorados e avaliados perante as modificações florestais e ações antrópicas, sejam advindas da diminuição da área florestal na Zona do Projeto ou das mudanças climáticas, a fim de compreender melhor sua dinâmica e rastrear a repercussão desses elementos na diversidade biológica.

No cenário sem o Projeto, descrito na **Seção 5.1**, o diagnóstico realizado considerou diferentes áreas de amostragem. Mediante isso, esse plano buscará, sempre que possível, realizar as expedições para monitorar a biodiversidade considerando a mesmas condições e metodologias utilizadas para diagnosticar o cenário sem Projeto, em que seja possível comparar, observar e aferir os efeitos das atividades do Projeto para a biodiversidade ao longo do tempo.

Dito isso, para o monitoramento da fauna, o Projeto realizará expedições (a ser estabelecido), considerando os períodos de baixa e alta pluviosidade, para que a presença de espécies migratórias e

¹⁴⁰ Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010) Global Biodiversity Outlook 3. Montreal.

¹⁴¹ COSTA-PEREIRA, R.; ROQUE, F. O.; CONSTANTINO, P. A. L.; SABINO, J.; UEHARA-PRADO, M. **Monitoramento in situ da Biodiversidade: Proposta para um Sistema Brasileiro de Monitoramento da Biodiversidade**. 1. ed. Brasília: ICMBio. v. 1, 2013. 61p.

períodos reprodutivos sejam consideradas. Já para o monitoramento da flora, tendo em vista que a dinâmica e as alterações florísticas ocorrem de forma mais lenta, as expedições serão feitas em períodos próximos a cada verificação do Projeto com a finalidade de avaliar eventuais alterações que possam surgir na estrutura e na composição das espécies florísticas.

Ainda, espera-se que as espécies de relevância, sejam elas endêmicas, ameaças e raras sejam priorizadas nas expedições e coletadas durante as campanhas de monitoramento, especialmente as espécies-chave, consideradas de grande importância biológica e alta grau de ameaça, segundo os critérios da IUCN. Além disso, ressaltamos que as espécies exóticas registradas no diagnóstico de biodiversidade, como o Javali e os animais domésticos, serão devidamente consideradas no processo de monitoramento do Projeto. Embora até o momento não tenhamos identificado impactos negativos decorrentes de sua presença, reconhecemos que essas espécies representam um potencial risco para a diversidade local. Portanto, é fundamental acompanhar de perto sua interação com a biodiversidade nativa.

Finalmente, o plano buscará proteger os atributos de Alto Valor de Conservação (AVC) estimulando e aprimorando o conhecimento sobre a biodiversidade local por intermédio do monitoramento in situ contínuo. A avaliação da efetividade das medidas adotadas para manter e melhorar os AVCs é contemplada pelas tarefas descritas, sobretudo no acompanhamento dos indicadores relacionados a riqueza de espécies tanto da fauna e flora. Assim, o plano de monitoramento permite acompanhar a permanência de espécies de relevância, sejam elas ameaçadas, raras ou endêmicas nessas áreas definidas como prioritárias para conservação.

b) Dados a serem coletados

Dados / Parâmetro	Número de documentos focados no escopo biodiversidade
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro será responsável por contabilizar a quantidade de todo material produzido, desde apresentações ou ferramenta didática, concebido para implementar e monitorar o escopo de biodiversidade do Projeto
Fonte de dados	Calculado por meio de relatórios, atas de reuniões, guias de monitoramento e memorandos, focalizados em assuntos relacionados ao escopo de biodiversidade do Projeto (monitoramento da biodiversidade)
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos para o Projeto serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, esses relatórios provenientes da atividade de "Monitoramento da biodiversidade" serão acompanhados e contabilizados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica

Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas nestes documentos serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Riqueza de morfoespécies da comunidade vegetal monitorada
Unidade de dados	Número
Descrição	Número de morfoespécies encontradas no monitoramento sendo a unidade fundamental para a avaliação da homogeneidade do ambiente monitorado. Devido à grande dificuldade de se identificar um indivíduo a nível específico, o parâmetro está focado nas morfoespécies, nos quais são definidas pela semelhança morfológica.
Fonte de dados	Fichas de campo, inventários florestais, relatórios de monitoramento, registros adicionais
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A ser estabelecido (idealmente parecido com o realizado nos diagnósticos iniciais)
Frequência de monitoramento/gravação	Um ano antes de um evento de verificação
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser estabelecido
Finalidade dos dados	Planilha de dados
Método de cálculo	-
Comentários	Fichas de campo, inventários florestais, relatórios de monitoramento, registros adicionais

Dados / Parâmetro	Porcentagem de espécies ameaçadas monitoradas
Unidade de dados	Porcentagem
Descrição	Monitoramento das espécies de relevância da fauna do Projeto em relação ao seu status na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN, com ênfase nas espécies citadas como perigo crítico (CR, do inglês critically endangered) ou em perigo (E, do inglês endangered). Além das espécies consideradas exóticas, como o Javali e animais domésticos
Fonte de dados	Fichas de campo, fotografias, relatórios de monitoramento, registros adicionais
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Sistematização e comparação dos dados e informações coletados nas expedições de fauna com a Lista Oficial da IUCN, disponível em: https://www.iucnredlist.org/
Frequência de monitoramento/gravação	
Valor aplicado	A ser estabelecido.
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Não se aplica
Finalidade dos dados	Comparação das diferentes fontes de informação disponíveis: levantamento empírico, dados secundários, listas oficiais e conhecimento tradicional
Método de cálculo	Planilha de dados
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Porcentagem de ações realizadas ou materiais desenvolvidos para conscientização e medidas sanitárias com animais domésticos
Unidade de dados	Porcentagem
Descrição	Esse parâmetro mede a quantidade de iniciativas implementadas ou materiais produzidos para conscientizar os moradores da região sobre a importância de adotar medidas sanitárias adequadas e promover a saúde e bem-estar dos animais domésticos. Essas ações podem incluir campanhas de conscientização, workshops educativos, distribuição de materiais informativos, criação de guias de boas práticas, entre outros.

Fonte de dados	Calculado por meio de relatórios, atas de reuniões, guias de boas práticas, lista de presença de workshops, memorandos e materiais informativos focalizados em assuntos relacionados ao escopo de “Precauções sanitárias com os animais domésticos”
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos para o Projeto serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, esses relatórios provenientes da atividade de “Precauções sanitárias com os animais domésticos” serão acompanhados e contabilizados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas nestes documentos serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Porcentagem materiais desenvolvidos para reduzir a predação do gado por onças
Unidade de dados	Porcentagem
Descrição	Esse parâmetro mede a quantidade de materiais produzidos com propostas para diminuir a predação do gado por onças.
Fonte de dados	Calculado por meio de relatórios, guias de boas práticas, memorandos e materiais informativos focalizados em assuntos relacionados ao escopo de “Alternativas para a predação do gado”
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos para o Projeto serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, esses relatórios

	provenientes da atividade de “Alternativas para a predação do gado” serão acompanhados e contabilizados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas nestes documentos serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

5.4.2 Disseminação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.3)

O plano de monitoramento, bem como os resultados obtidos pelo monitoramento do Projeto REDD+ Ateles serão disponibilizados ao público por meio de uma página no site oficial da Biofílica Ambipar Environment Investments. Os documentos resumidos referentes ao plano de monitoramento e resultados, bem como informações relevantes, serão disponibilizados às comunidades e partes interessadas por meio de devolutivas, reuniões, palestras e por meio físico nas dependências da Fazenda Lagoa do Triunfo, pertencente a AgroSB.

5.5 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais da Biodiversidade

5.5.1 Status de Alta Prioridade de Conservação da Biodiversidade (GL3.1)

Por estarem localizados dentro do Centro de Endemismo (CE) Tapajós, os fragmentos e remanescentes florestais da Área do Projeto e sua área de influência são de extrema importância para a conservação da fauna regional, abrigando espécies ou subespécies de muitos grupos faunísticos que têm área de distribuição restrita a este CE. Tais áreas apresentam, portanto, um Alto Valor para Conservação, visto que, devido às enormes taxas de desmatamento na região, muitas dessas espécies são citadas nas listas estadual, nacional e global de fauna ameaçada de extinção.

Isto posto, a presença de espécies ameaçadas de flora e fauna encontradas no cenário sem Projeto foi verificada de acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN:

Flora

- **Em perigo (EN)** – *Handroanthus serratifolius* (Ipê-amarelo) e *Euxylophora paraensis* (Pau-amarelo)

Fauna

- **Em perigo (EN)** – *Ateles marginatus* (Macaco-aranha-da-cara-branca) e *Pteroglossus bitorquatus* (araçari-de-pescoço-vermelho)

5.5.2 Tendências das Populações de Espécies Gatilho (GL3.2, GL3.3)

As espécies-chave e suas respectivas tendências populacionais para o Projeto REDD+ Ateles podem ser encontradas abaixo.

- Flora:

Espécies Gatilho	Handroanthus serratifolius - Ipê-amarelo.
Tendência da População no início do Projeto	O <i>Handroanthus serratifolius</i> , ipê-amarelo, é ameaçado pela exploração florestal que tem causado declínio significativo da população. É uma das mais vulneráveis espécies florestais da Amazônia, devido à sua baixa densidade natural e crescimento lento (IUCN, 2023 ¹⁴²).
Cenário sem Projeto	Sem um projeto de carbono (REDD+) para proteger as florestas onde o <i>Handroanthus serratifolius</i> (Ipê-amarelo) é encontrado, a CNCFlora (2022) destaca que o desmatamento e a exploração florestal continuariam a ser as principais ameaças para a espécie. A região de São Félix do Xingu, no estado do Pará, tem um histórico de desmatamento e é uma das áreas mais críticas para a conservação da Amazônia.
Cenário com Projeto	O Projeto REDD+ Ateles com seu propósito de mitigação, redução do desmatamento e degradação florestal promoverá o aumento ou ao menos a manutenção populacional da espécie. A conservação do maciço florestal também deverá contribuir para a conectividade da paisagem, favorecendo o fluxo gênico entre as áreas florestais nas proximidades.

Espécies Gatilho	Euxylophora paraensis – Pau-amarelo
Tendência da População no início do Projeto	Popularmente conhecida como Amarelão ou Pau-Amarelo, esta espécie ocorre naturalmente em baixas densidades em florestas preservadas, e em consequência da exploração da madeira e pelo desmatamento para assentamentos e atividades agrícolas, suspeita-se declínio populacional nas últimas três gerações (cerca de 20 anos cada geração) igual ou maior que 50% (IUCN, 2023 ¹⁴³).
Cenário sem Projeto	A madeira desta espécie, de alto valor comercial e com diversas aplicações, é intensamente explorada no Pará (CNCFlora, 2022)99. A fragmentação florestal causada pelo aumento de

¹⁴² <https://www.iucnredlist.org/species/61985509/145677076#threats>

¹⁴³ <https://www.iucnredlist.org/species/61958701/176125940>

	desmatamento sem a implantação do Projeto tende a causar uma drástica redução da riqueza de espécies, cuja densidade e distribuição é menor em fragmentos pequenos.
Cenário com Projeto	O Projeto REDD+ Ateles com seu propósito de mitigação, redução do desmatamento e degradação florestal promoverá o aumento ou ao menos a manutenção populacional da espécie. A conservação do maciço florestal também deverá contribuir para a conectividade da paisagem, favorecendo o fluxo gênico entre as áreas florestais nas proximidades.

• Avifauna:

Espécies Gatilho	<i>Pteroglossus bitorquatus</i> - araçari-de-pescoço-vermelho
Tendência da População no início do Projeto	A espécie é considerada Em Perigo (EN) de extinção pela IUCN (2016 ¹⁴⁴) e possui distribuição restrita ao Centro de Endemismo de Belém, atendendo os critérios definidos pelo padrão CCB. Teve uma redução significativa de suas populações em função da perda de habitat. Esta espécie foi registrada durante as amostragens de campo realizadas para o Diagnóstico Ambiental da Área do Projeto.
Cenário sem Projeto	A fragmentação florestal causada pelo aumento de desmatamento sem a implantação do projeto tende a causar uma drástica redução da riqueza de espécies, cuja densidade e distribuição é menor em fragmentos pequenos, afetando principalmente táxons mais especialistas (LAURANCE e VASCONCELOS, 2009) ¹⁰⁰ , muitos dos quais são ameaçados, endêmicos ou possuem distribuição restrita.
Cenário com Projeto	O Projeto REDD+ Ateles com seu propósito de mitigação, redução do desmatamento e degradação florestal promoverá o aumento ou ao menos a manutenção populacional da espécie. A conservação do maciço florestal também deverá contribuir para a conectividade da paisagem, favorecendo o fluxo gênico entre as áreas florestais nas proximidades.

• Mastofauna:

Espécies Gatilho	<i>Ateles marginatus</i> – Macaco-aranha-da-cara-branca
Tendência da População no início do Projeto	A espécie é considerada Em Perigo (EN) de extinção pela IUCN (2019) devido a diminuição do seu habitat e declínios da população decorrente da caça. ¹⁴⁵

¹⁴⁴ <https://www.iucnredlist.org/species/22728132/94971638>

¹⁴⁵ <https://www.iucnredlist.org/species/2282/191689524>

Cenário sem Projeto	De acordo com o ICMBio/MMA, a região de São Felix do Xingu apresentou uma taxa de desmatamento significativa nos últimos anos, o que indica que o habitat natural do macaco-aranha-da-cara-branca tem sido degradado. A perda de habitat e a fragmentação florestal afetam negativamente a sobrevivência da espécie, reduzindo a disponibilidade de alimento, abrigo e áreas de reprodução. A presença humana na área também pode afetar a espécie, já que a caça e a captura de animais silvestres são práticas comuns na região.
Cenário com Projeto	O Projeto REDD+ Ateles com seu propósito de mitigação, redução do desmatamento e degradação florestal promoverá o aumento ou ao menos a manutenção populacional da espécie. A conservação do maciço florestal também deverá contribuir para a conectividade da paisagem, favorecendo o fluxo gênico entre as áreas florestais nas proximidades.

Espécies Gatilho	<i>Tayassu pecari</i> – Queixada
Tendência da População no início do Projeto	Essa espécie é considerada Vulnerável (VU) de extinção pela IUCN ¹⁴⁶ desde 2012, por causa da redução populacional em curso estimada em cerca de 30% nas últimas três gerações (18 anos) devido à perda de habitat, à caça ilegal, à competição com o gado e às epidemias. Durante a campanha para diagnósticos da biodiversidade foram encontrados bandos, o que justificam a sua escolha como espécie gatilho pelo CCB.
Cenário sem Projeto	Descrever as mudanças mais prováveis no cenário de uso do solo sem projeto
Cenário com Projeto	O Projeto REDD+ Ateles com seu propósito de mitigação, redução do desmatamento e degradação florestal promoverá o aumento ou ao menos a manutenção populacional da espécie. A conservação do maciço florestal também deverá contribuir para a conectividade da paisagem, favorecendo o fluxo gênico entre as áreas florestais nas proximidades.

6 APÊNDICES

6.1 Apêndice 1: Tabela de identificação das partes interessadas

Partes Interessadas	Direitos, interesse e relevância global para o projeto
---------------------	--

¹⁴⁶ <https://www.iucnredlist.org/species/41778/44051115>

Identificar as comunidades e quaisquer grupos comunitários dentro delas, quaisquer grupos comunitários transversais, e listar outras partes interessadas.	

6.2 Apêndice 2: Atividades do Projeto e Teoria da Mudança Quadro

Activity description	Expected climate, community, and/or biodiversity			Relevance to project's objectives
	Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)	

6.3 Apêndice 3: Tabela de Riscos do Projeto

Identify Risk	Potential impact of risk on climate, community and/or biodiversity benefits	Actions needed and designed to mitigate the risk

